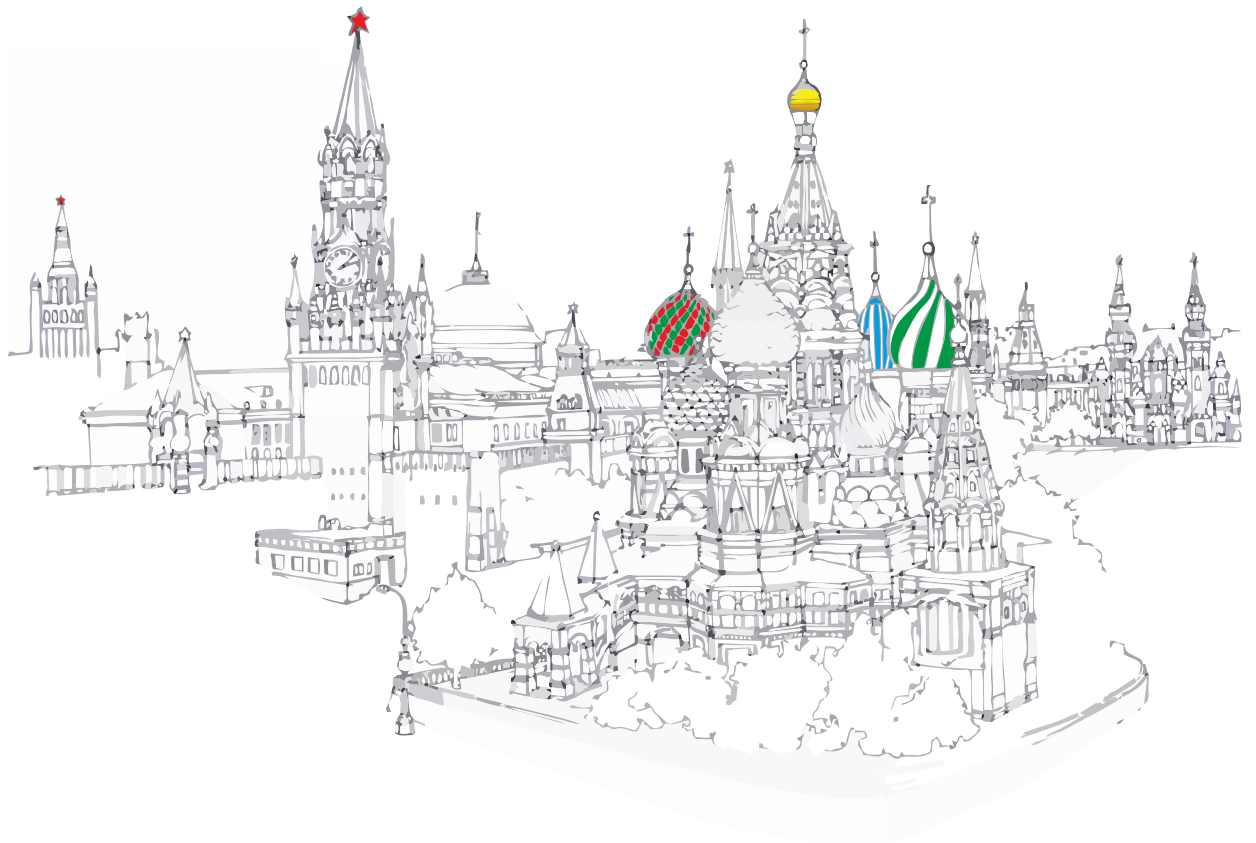


Лекции по математическому анализу.

А.И. Козко.

30 марта 2016 г.



Оглавление

Введение.	7
1 Введение в анализ	9
1.1 Элементы теории множеств	9
1.1.1 Множества и операции над ними. Теорема Моргана.	9
1.1.2 Элементы математической логики	11
1.1.3 Отображения и функции	12
1.2 Действительные числа	14
1.2.1 Натуральные, целые, рациональные числа	14
1.2.2 Множество действительных чисел	14
1.3 Принципы полноты множества действительных чисел	16
1.3.1 Точные грани, их существование.	16
1.3.2 Принцип вложенных отрезков.	17
1.3.3 Теорема Лебега-Бореля.	17
1.3.4 Теорема Больцано-Вейерштрасса.	18
1.4 Счётные и несчётные множества.	19
2 Предел и непрерывность	23
2.1 Предел последовательности и предел функции.	23
2.1.1 Определение предела последовательности.	23
2.1.2 Определение предела функции.	24
2.1.3 Определение предела и равносильные ему записи	25
2.1.4 Единственность и ограниченность предела последовательности, предела функции.	26
2.1.5 Бесконечно малые последовательности и бесконечно малые функции.	27
2.1.6 Арифметические свойства предела.	28
2.1.7 Предельный переход в неравенствах.	30
2.1.8 Теоремы о "зажатых" переменных.	30
2.1.9 Обобщения понятия предела.	31
2.1.10 Вычисление предела $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	34
2.1.11 Критерий Коши для последовательности.	36
2.1.12 Теорема Вейерштрасса.	37
2.1.13 Число e	39
2.1.14 Число e как сумма ряда.	40
2.2 Первые сведения о сходимости ряда.	42
2.2.1 Критерий Коши сходимости ряда.	42
2.2.2 Признак Даламбера, Коши.	42
2.2.3 Теорема Теплица. Теорема Штольца.	44
2.3 Предел последовательности и функции (продолжение).	45
2.3.1 Равносильность определений предела функции по Коши и по Гейне.	45
2.3.2 Предел функции по базе.	45
2.3.3 Теоремы о композиции предела функции.	47
2.3.4 Второй замечательный предел.	49
2.3.5 Символы Ландау.	50
2.4 Непрерывность.	51

2.4.1	Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва.	51
2.4.2	Ограниченность непрерывных функций на отрезке, существование максимального элемента.	53
2.5	Монотонная функция.	55
2.5.1	Непрерывность элементарных функций.	57
2.6	Равномерная непрерывность и теорема Кантора.	58
3	Дифференцируемость функции одного переменного.	63
3.1	Дифференцируемость.	63
3.1.1	Определение дифференцируемости.	63
3.1.2	Дифференцируемость обратной функции. Правило Лейбница.	66
3.1.3	Производные основных элементарных функций.	66
3.1.4	Приложения производной.	68
3.1.5	Производные и дифференциалы высших порядков.	68
3.1.6	Эластичность и её свойства.	71
3.2	Экстремумы. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.	73
3.2.1	Теорема Ферма.	73
3.2.2	Теорема Ролля.	74
3.2.3	Теоремы о конечных приращениях	75
3.3	Формула Тейлора.	78
3.3.1	Разложение основных функций в ряд Тейлора (ряд Маклорена)	79
3.3.2	Остаток в форме Пеано для формулы Тейлора.	83
3.3.3	Приближённые вычисления.	84
3.4	Необходимые и достаточные условия существования экстремума.	85
3.5	Неравенства Юнга, Гельдера, Минковского.	87
3.6	Направление вогнутости. Точки перегиба.	89
3.6.1	Точки перегиба	92
3.6.2	Зависимость спроса от дохода. Функции Торнквиста.	93
3.6.3	Неравенство Йенсена.	96
3.7	Правило Бернулли (Лопиталья).	97
4	Дифференциальное исчисление функций многих переменных	101
4.1	Понятие функций нескольких переменных.	101
4.1.1	Пространство $\mathbb{R}^d$	101
4.1.2	Метрическое пространство.	102
4.2	Открытые и замкнутые множества.	102
4.2.1	Структура открытого и замкнутого множества числовой прямой.	104
4.3	Компакт и критерий компактности в n -мерном пространстве.	106
4.4	Критерий Коши для функции многих переменных.	108
4.5	Непрерывность функции многих переменных.	108
4.6	Дифференцируемость функции многих переменных.	109
4.7	Теорема о неявной функции.	112
4.8	Формула Тейлора для функции многих переменных и геометрические приложения	117
4.8.1	Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа	117
4.8.2	Геометрические приложения.	119
4.9	Экстремумы функций многих переменных. Квадратичные формы.	120
4.9.1	Метод наименьших квадратов.	123
4.9.2	Экстремум неявно заданной функции	124
4.10	Условный экстремум	126
4.11	Окаймлённый гессиан	132
4.11.1	Случай двух переменных одно уравнение связи	132
4.11.2	Случай трёх переменных одно уравнение связи	133
4.11.3	Случай трёх переменных два уравнение связи	133
4.11.4	Общий случай	134
4.12	Наибольшее (наименьшее) значение в области	135
4.13	Приложение теории условного экстремума к экономической теории	138

4.13.1	Задача рационального поведения потребителя на рынке. Функции спроса по Маршаллу. Функция косвенной полезности, её свойства.	139
4.13.2	Задача минимизации расхода потребителя при фиксированном уровне полезности. Функции спроса по Хиксу. Функция расходов, её свойства	142
5	Интегральное исчисление функций одного переменного	145
5.1	Неопределенный интеграл	145
5.2	Решение задач по теме неопределенный интеграл	146
5.3	Интегрирование рациональных функций	149
5.4	Интегрирование иррациональных выражений	154
5.4.1	Интегрирование некоторых выражений, содержащие радикалы	154
5.4.2	Интегрирование биномиальных дифференциалов	155
5.4.3	Подстановки Эйлера	156
5.4.4	Интегрирование рациональных функций с иррациональностью вида $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ в знаменателе	158
5.5	Интегрирование тригонометрических функций	164
5.5.1	Интегрирование функций вида $R(\sin x, \cos x)$	164
5.5.2	Некоторые тригонометрические интегралы и их упрощения	165
5.6	Определенный интеграл Римана	168
5.6.1	Задача о площади плоской фигуры.	168
5.7	Суммы Дарбу	174
5.8	Критерий интегрируемости и критерий Лебега	175
5.9	Формула Ньютона-Лейбница	176
5.9.1	Обобщение формулы Ньютона Лейбница. Лестница Кантора.	177
5.9.2	Формула Тейлора с остатком в интегральном виде.	179
5.10	Квадратурные формулы	180
5.10.1	Оценки и асимптотические равенства некоторых квадратурных формул	180
5.10.2	Формула Эйлера-Маклорена	182
5.10.3	Интерполяционный полином Лагранжа	185
5.10.4	Квадратурная формула Симпсона и оценки погрешности квадратурных формул	187
5.11	Теоремы о среднем	191
5.11.1	Преобразование Абеля и вторая теорема о среднем	193
5.12	Несобственный интеграл	195
5.13	Приложения интеграла	197
5.13.1	Площади	197
5.13.2	Объемы	198
5.13.3	Длина кривой	200
5.14	Приложения определенного интеграла к задачам экономики	202
5.14.1	Объем выпускаемой продукции, дисконтированный доход.	202
5.14.2	Приложения определенного интеграла к задачам экономики: коэффициент Джини	203
6	Интегральное исчисление функций многих переменных.	205
6.1	Кратный интеграл. Критерий Лебега.	205
6.1.1	Определение, условия интегрируемости	205
6.1.2	Суммы Дарбу.	206
6.1.3	Замена переменных.	210
6.2	Несобственный интеграл.	214
6.3	Площадь поверхности	218
6.4	Криволинейный интеграл.	224
6.5	Формула Грина.	225
6.6	Формула Гаусса-Остроградского.	228
6.7	Формула Стокса.	230
6.8	Векторный анализ.	230

Введение.

Введение писать совсем неохота. Напишу как-нибудь потом. Когда будет побольше свободного времени.

Посвящается началу священной сессии!!! Наслаждайтесь!!!!!!!

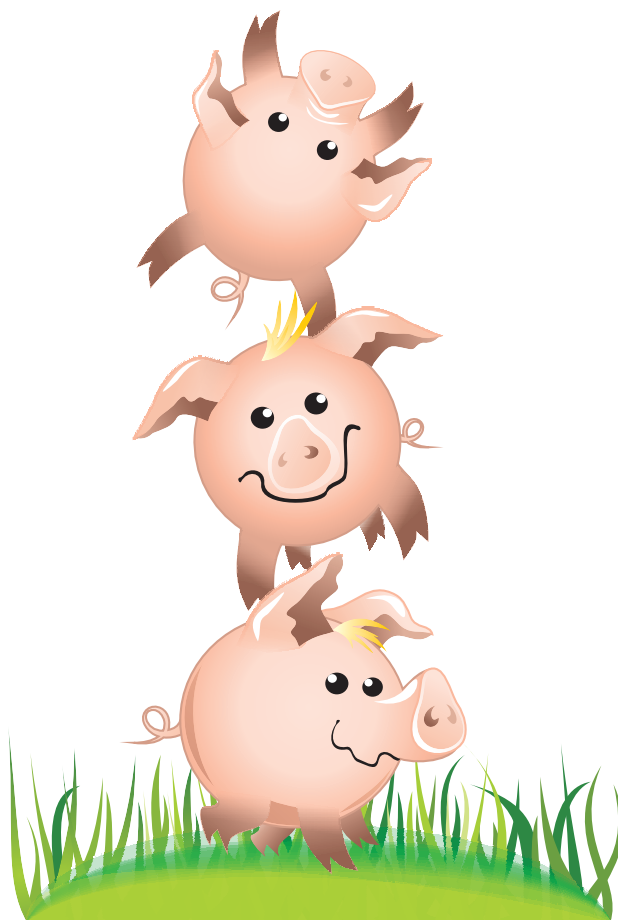


Рис. 1:

Глава 1

Введение в анализ

1.1 Элементы теории множеств

1.1.1 Множества и операции над ними. Теорема Моргана.

Понятие *множества* относится к основным первичным понятиям математики. Множество состоит из *элементов*. То, что элемент a принадлежит множеству M , записывают так: $a \in M$. Множество без элементов называется *пустым* и обозначается символом $\emptyset$.

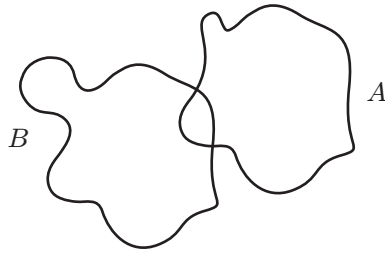


Рис. 1.1:

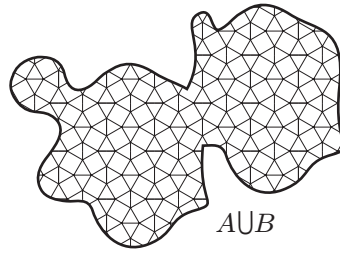


Рис. 1.2:

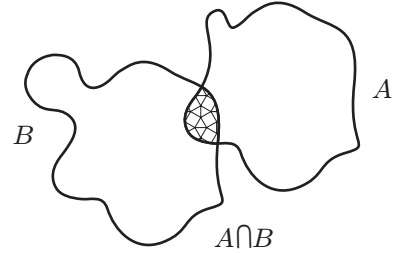


Рис. 1.3:

Определение 1.1.1. Множество A называется *подмножеством* множества B , если любой элемент a множества A является также элементом множества B . Это обозначается так: $A \subseteq B$.

Очевидно, что пустое множество является подмножеством любого множества.

Определение 1.1.2. Множества A и B называются *равными*, если любой элемент множества A является также элементом множества B и наоборот, любой элемент множества B является элементом множества A .

Иными словами, одновременно $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$. Для обозначения равенства множеств используется обычный символ: $A = B$. Часто при рассуждениях бывает удобно использовать операции над множествами.

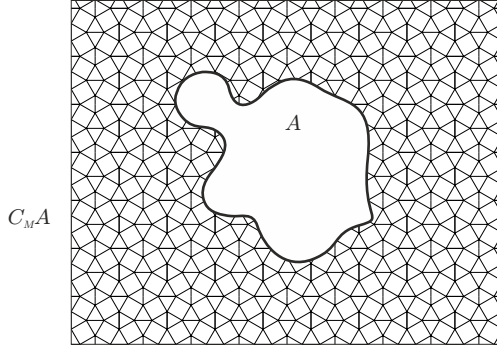
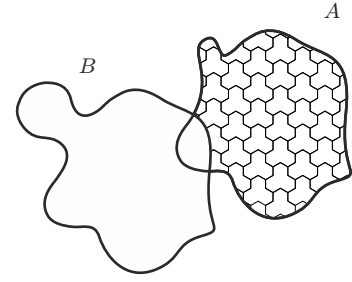
Определение 1.1.3. *Объединением* множеств A и B называется множество, состоящее из элементов, входящих хотя бы в одно из этих множеств. Оно обозначается $A \cup B$.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

Определение 1.1.4. *Пересечением* множеств A и B называется множество, состоящее из элементов, входящих одновременно в каждое из этих множеств. Оно обозначается $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Обычно рассматриваемые множества являются подмножествами некоторого основного множества M , например, подмножества числовой прямой и т.д.

Рис. 1.4: Дополнение множества A Рис. 1.5: $A \setminus B$

Определение 1.1.5. Пусть $A \subseteq M$. *Дополнением* множества A называется множество, состоящее из тех элементов M , которые не входят в множество A . Оно обозначается $C_M A$.

$$C_M A = \{x : x \notin A \cap x \in M\}.$$

Определение 1.1.6 (Разность множеств). *Разность* множеств A и B называется множество, состоящее из элементов, входящих в множество A и при этом не лежащих в множестве B . Оно обозначается $A \setminus B$.

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$

Перечислим ряд свойств операций над множествами.

Теорема 1.1.1. *Операции над множествами обладают следующими свойствами:*

1. $A \cup B = B \cup A$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$,
2. $A \cap B = B \cap A$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$,
3. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$,
4. $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$, $C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B$ (законы де Моргана),
5. $C_M M = \emptyset$, $C_M \emptyset = M$.

Доказательство. Приведём пример доказательства одного из её утверждений. Например, докажем, что $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$. Если $x \in C_M(A \cup B)$, то это равносильно тому, что элемент x не принадлежит $A \cup B$, что равносильно тому, что этот элемент не принадлежит ни одному из множеств A , B , т.е. $x \in C_M A$ и $x \in C_M B$, что равносильно тому, что $x \in C_M A \cap C_M B$. Утверждение доказано.

Всё сказанное можно было записать цепочкой равносильных утверждений:

$$\begin{aligned} x \in C_M(A \cup B) &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \wedge x \in M \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \notin A) \wedge (x \notin B) \wedge (x \in M) \Leftrightarrow ((x \notin A) \wedge (x \in M)) \wedge ((x \notin B) \wedge (x \in M)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \in C_M A) \wedge (x \in C_M B) \Leftrightarrow x \in C_M A \cap C_M B. \end{aligned}$$

Докажем второе утверждение в пункте 4). Для разнообразия проведём цепочку равносильных утверждений.

$$\begin{aligned} x \in C_M(A \cap B) &\Leftrightarrow x \notin (A \cap B) \wedge (x \in M) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((x \notin A) \vee (x \notin B)) \wedge x \in M \Leftrightarrow ((x \notin A) \wedge (x \in M)) \vee ((x \notin B) \wedge (x \in M)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \in C_M A) \vee (x \in C_M B) \Leftrightarrow x \in C_M A \cup C_M B. \end{aligned}$$

□

1.1.2 Элементы математической логики

Логическим высказыванием называется утверждение, относительно которого можно сказать, *истинно* оно или *ложно*. Как и над множествами, над высказываниями можно производить операции.

Определение 1.1.7. *Дизъюнкцией* или логическим 'или' двух высказываний A, B называется высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из этих высказываний. Оно обозначается $A \vee B$.

Можно сказать, что $A \vee B$ ложно тогда и только тогда, когда ложными являются оба высказывания A, B .

Определение 1.1.8. *Конъюнкцией* или логическим 'и' двух высказываний A, B называется высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинны оба из этих высказываний. Оно обозначается $A \wedge B$ (иногда его обозначают $A \& B$).

Определение 1.1.9. *Отрицанием* высказывания A называется высказывание $\neg A$, которое истинно, если A ложно, и наоборот, ложно, если A — истинно.

Определение 1.1.10. *Импликацией* $A \implies B$ называется высказывание, которое ложно, только если истинно A и ложно B .

По-другому эта операция называется: 'если A , то B ', или 'из A следует B '. Значение таково: из истинного высказывания может следовать только истинное высказывание, из ложного высказывания следует что угодно.

Приведём таблицу истинности (0 — «ложь», 1 — «истина».) для импликации. Для более лёгкого понимания

A	B	$A \implies B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

смысла импликации и запоминания ее таблицы истинности можно воспользоваться житейской моделью: A — начальник. Он может приказывать «работай» (1) или сказать «делай что хочешь» (0). B — подчиненный. Он может работать (1) или бездельничать (0). В таком случае импликация — не что иное, как послушание подчиненного начальнику. По таблице истинности легко проверить, что послушания нет только тогда, когда начальник приказывает работать, а подчиненный бездельничает.

Математические утверждения (теоремы, леммы) часто имеет вид $A \implies B$, где A — условие утверждения, B — его заключение. Если верно утверждение $A \implies B$ и условие A выполняется, то применение логического правила, (носящего название *modus ponens*) позволяет сделать вывод об истинности заключения B . Если верно утверждение $A \implies B$, а заключение B — ложное, то и условие A — ложно. Для утверждения $A \implies B$, называемого *прямым*, утверждение $B \implies A$ будем называть *обратным утверждением*.

Если доказаны обе теоремы $A \implies B$ и $B \implies A$, то говорят, что A есть необходимое и достаточное условие, или *критерий*, для B (и наоборот, разумеется), или что утверждения A, B эквивалентны (равносильны). Равносильность утверждений принято обозначать $A \iff B$. Рассмотрим вкратце ряд методов доказательства математических теорем. Один из них — *метод от противного*. Он состоит в том, что при доказательстве теоремы, например, имеющей вид $A \implies B$, мы предполагаем, что одновременно истинны A и $\neg B$. Это предположение в ходе доказательства приводит нас к противоречию, что и доказывает теорему. Коротко: $(A \implies B) \iff (A \text{ и } \neg B \implies \neg A)$.

Метод математической индукции используется для доказательства теорем, которые гласят, что некоторое утверждение, выраженное через натуральный параметр n , обозначим это утверждение $P(n)$, выполняется для всех значений этого параметра n . Сначала проверяют, что утверждение $P(1)$ выполняется. Затем проверяют, что из справедливости $P(n)$ при некотором n следует справедливость $P(n+1)$.

Например, докажем, что

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

для любого n . Это равенство будет нашим утверждением $P(n)$. Тогда $P(1)$ — это верное утверждение о том, что $1 = 1 \cdot (1+1)/2$. Пусть при некотором n утверждение $P(n)$ верно. Для доказательства $P(n+1)$, которое состоит в том, что $1+2+3+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ воспользуемся индуктивным предположением о справедливости утверждения $P(n)$ и получим:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

что и требовалось доказать.

Разберем ещё один пример на метод математической индукции. Теперь неравенство

$$\left| \sin \left(\sum_{k=1}^n x_k \right) \right| \leq \sum_{k=1}^n |\sin x_k|.$$

будет утверждением $P(n)$. Тогда $P(1)$ — это верное утверждение о том, что $|\sin(x_1)| \leq |\sin x_1|$. Пусть при некотором n утверждение $P(n)$ верно. Для доказательства $P(n+1)$, которое состоит в том, что $\left| \sin \left(\sum_{k=1}^{n+1} x_k \right) \right| \leq \sum_{k=1}^{n+1} |\sin x_k|$ воспользуемся индуктивным предположением о справедливости утверждения $P(n)$ и получим:

$$\begin{aligned} \left| \sin \left(\sum_{k=1}^{m+1} x_k \right) \right| &= \left| \sin \left(\sum_{k=1}^m x_k + x_{m+1} \right) \right| = \left| \sin \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \cdot \cos(x_{m+1}) + \sin(x_{m+1}) \cdot \cos \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \right| \leq \\ &\leq \left| \sin \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \cdot \cos x_{m+1} \right| + \left| \sin x_{m+1} \cdot \cos \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \right| \leq \\ &\leq \left| \sin \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \right| \cdot |\cos x_{m+1}| + |\sin x_{m+1}| \cdot \left| \cos \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \right| \leq \\ &\leq \left| \sin \left(\sum_{k=1}^m x_k \right) \right| + |\sin x_{m+1}| \leq \sum_{k=1}^{m+1} |\sin x_k|. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались ограниченностью функции $\cos x$, т.е. $|\cos x| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

1.1.3 Отображения и функции

Определение 1.1.11 (Отображение множеств). Пусть даны два множества X и Y и пусть имеется правило f , ставящее в соответствие каждому элементу $x \in X$ некоторый определённый $y \in Y$. Тогда говорят, что задано *отображение* f , множества X в множество Y . И обозначают:

$$f : X \rightarrow Y.$$

Элемент, соответствующий x в силу правила f , обозначают $f(x)$ и пишут: $y = f(x)$. Элемент y называют

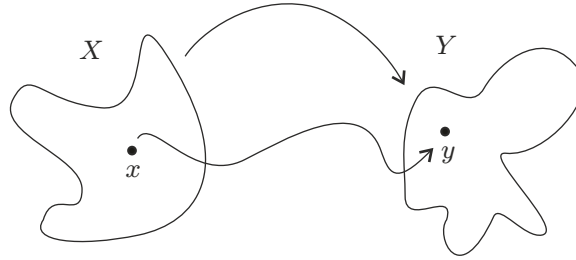


Рис. 1.6: Отображение множества A в множество B

образом элемента x при отображении f , элемент x *прообразом* элемента y . Множество X называют *областью определения* функции f .

В нашем курсе мы, в основном, рассматриваем случай, когда множества X и Y являются подмножествами множества действительных чисел $\mathbb{R}$. В этом случае мы говорим о *функции*, определённой на множестве $X \subseteq \mathbb{R}$. Обозначение $y = f(x)$ указывает на правило, с помощью которого числу x ставится в соответствие число y , называемое значением функции в точке x . Если мы рассмотрим на плоскости две взаимно перпендикулярные прямые, назовём одну из них осью x , другую — осью y , то пары чисел (x, y) , где $y = f(x)$, образуют на плоскости кривую, называемую *графиком* этой функции. Одна из важных задач математического анализа — построение графиков функций и описание их свойств.

Определение 1.1.12. *Образом подмножества $A \subseteq X$ при отображении называется множество*

$$f(A) = \{f(x) | x \in A\}.$$

Прообразом подмножества $B \subseteq Y$ при отображении называется множество

$$f^{-1}(B) = \{x \in A | f(x) \in B\}.$$

Определение 1.1.13. Рассмотрим некоторые виды отображений:

- Сюръективное отображение — отображение на всё множество Y :

$$f(X) = Y,$$

т.е. для любого $y \in Y$ найдётся $x \in X$ такой, что $f(x) = y$.

- Инъективное отображение: для любого $x_1, x_2 \in X$ из равенства $f(x_1) = f(x_2)$ следует $x_1 = x_2$.
- Биективное отображение — отображение f сюръективно и инъективно.

Пример 1.1.1. Пусть

a) $X = [0; 1], Y = [0; 2];$

b) $X = [-1; 1], Y = [0; 1];$

c) $X = [0; 1], Y = [0; 1].$

Функция $f(x) = x^2$, тогда в случае

- a) отображение f инъективное, но не является сюръективным;
- b) отображение f сюръективное, но не является инъективным;
- c) отображение f сюръективное и инъективное, т.е. является биекцией множества X на множество Y .

Определение 1.1.14. X, Y — множества. Если существует биекция X на Y , то будем писать $\text{card}X = \text{card}Y$ и говорить, что множества X и Y *равномощны*.

Пример 1.1.2. Справедливы следующие равенства

$$\text{card}\mathbb{R} = \text{card}(-1; 1) = \text{card}(0; 1).$$

Первое равенство можно обосновать при помощи биекции $\varphi_1(x) = \frac{2}{\pi} \arctg(x)$. Второе равенство при помощи биекции $\varphi_2(x) = \frac{x+1}{2}$.

Лемма 1. Пусть $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$. Тогда если $g \circ f = e_X^1$, то g — сюръективно $\wedge f$ — инъекция.

Доказательство. По условию $g(Y) \subseteq X$. Но, с другой стороны

$$X = e_X(X) = g(f(X)) = g \circ f(X) \subseteq g(Y).$$

Откуда $g(Y) = X$, т.е. g — сюръекция. Докажем инъективность отображения

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow e_X(x_1) \neq e_X(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

т.е. f — инъективна. □

Теорема 1.1.2. Отображения $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$, тогда

$$f, g \text{ - биективны и взаимнообратные} \iff f \circ g = e_Y \text{ и } g \circ f = e_X.$$

Доказательство. $\implies$ Условия теоремы делают равносильным следующее: $y = f(x) \iff x = g(y)$. Откуда следует, что $y = f(g(y))$ и $x = g(f(x))$.

$\Leftarrow$ В силу леммы оба отображения биективны. □

Контрольные вопросы.

1. Составьте таблицу истинности для дизъюнкции и конъюнкции.
2. Для множеств $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (|x| - 3)^2 + (y - 3)^2 = 4\}$ и $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 18\}$ изобразите на плоскости множества $A \cup B, A \cap B, C_{\mathbb{R}^2}A, C_{\mathbb{R}^2}B, A \setminus B$.

¹Здесь под $g \circ f(x)$ мы понимаем $g(f(x))$. А e_X тождественное отображение из X в X , т.е. $e_X(x) = x$.

Упражнения к 1.1

Упражнение 1.1.1. Докажите равенства

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Упражнение 1.1.2. Докажите равенство

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

Ответы: 1.1.1 1.1.2

1.2 Действительные числа

1.2.1 Натуральные, целые, рациональные числа

Из школьного курса математики нам известны свойства натуральных чисел $\mathbb{N}$ (т.е. чисел $1, 2, 3, \dots$), целых чисел $\mathbb{Z}$ (т.е. чисел $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$). Рациональные числа $\mathbb{Q}$ представимы в виде дробей p/q , где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Далее мы считаем известными законы действий над этими числами и свойства неравенств между ними. Если на прямой отметить точку 0 и выбрать отрезок единичной длины, то числа множества $\mathbb{Z}$ будут изображены точками, отстоящим друг от друга на расстоянии 1. Числа множества $\mathbb{Q}$, на первый взгляд, будут расположены на оси достаточно плотно. Но, например, длину гипотенузы прямоугольного треугольника, катеты которого равны 1, нельзя выразить никаким рациональным числом!

Действительно, предположим противное, что $\sqrt{2} = p/q$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ и числа p, q не имеют общих делителей (иначе числитель и знаменатель дроби можно было бы просто сократить на их наибольший общий делитель). Возведём равенство $q\sqrt{2} = p$ в квадрат, получим $2q^2 = p^2$. Раз p^2 делится на 2, то и p делится на 2 (квадрат нечётного числа — нечётное число!), т.е. $p = 2p_1$ и тогда $2q^2 = 4p_1^2$, $q^2 = 2p_1^2$, откуда аналогичным образом получаем $q = 2q_1$. Но равенства $p = 2p_1$, $q = 2q_1$ противоречат сделанному выше предположению об отсутствии общих делителей у чисел p, q . Наше утверждение доказано.

Тот факт, что не все длины отрезков можно выразить рациональным числом, называют *неполнотой* множества рациональных чисел.

1.2.2 Множество действительных чисел

Определим *действительные* (иногда их называют *вещественными*) числа, как бесконечные десятичные дроби, взятые со знаком $+$ или $-$. При этом они содержат в себе все целые и вообще, все рациональные числа, которые, как известно, изображаются либо конечными, либо бесконечными периодическими десятичными дробями. Таким образом, числа, изображаемые бесконечными непериодическими десятичными дробями, являются *иррациональными*. Мы вновь предполагаем известными законы арифметических действий над действительными числами и свойства неравенств между ними.

Аксиомы действительных чисел $\mathbb{R}$.

Определение 1.2.1. Множество $\mathbb{R}$ называется множеством вещественных чисел, а его элементы — вещественными числами, если выполнен следующий комплекс условий, называемый *аксиоматикой вещественных чисел*:

Аксиомы по $\oplus$.

определенно отображение (операция сложения) $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$.

- 1) Существование нейтрального элемента 0 такого, что для любого $x \in \mathbb{R}$:

$$x + 0 = 0 + x = x.$$

- 2) Для любого $x \in \mathbb{R}$ существует обратный элемент $-x \in \mathbb{R}$:

$$x + (-x) = (-x) + x = 0.$$

3) Свойство ассоциативности:

$$x + (y + z) = (x + y) + z, \quad \text{для любых } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

4) Коммутативность:

$$x + y = y + x, \quad \text{для любых } x, y \in \mathbb{R}.$$

Аксиомы по $\otimes$.

определенно отображение (операция умножения) $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$.

5) Существование нейтрального элемента $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ такого, что для любого $x \in \mathbb{R}$:

$$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x.$$

6) Для любого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует обратный элемент $x^{-1} \in \mathbb{R}$:

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1.$$

7) Свойство ассоциативности:

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, \quad \text{для любых } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

8) Коммутативность:

$$x \cdot y = y \cdot x, \quad \text{для любых } x, y \in \mathbb{R}.$$

Связь $\oplus$ и $\otimes$.

9) Дистрибутивность:

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z, \quad \text{для любых } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Аксиомы порядка $\leq$.

между элементами определено отношение $\leq$,

т.е. для элементов $x, y \in \mathbb{R}$ установлено выполняется $x \leq y$ или нет.

$$10) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (x \leq x).$$

$$11) \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow x = y.$$

$$12) \quad (x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow x \leq z.$$

$$13) \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \leq y) \vee (y \leq x).$$

связь $\oplus$ и $\otimes$ с порядком.

14) Связь $\oplus$ и порядка: для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$ выполнено

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z.$$

15) Связь $\otimes$ и порядка: для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено

$$x \geq 0, y \geq 0 \Rightarrow (x \cdot y) \geq 0.$$

Аксиома о полноте.

Аксиома отделимости. Пусть X, Y — два непустых подмножества числовой прямой, причём для любого элемента $x \in X$ и любого элемента $y \in Y$ выполняется неравенство $x \leq y$. Тогда существует такое действительное число c , что для любого элемента $x \in X$ и любого элемента $y \in Y$ выполняется неравенство $x \leq c \leq y$.

Контрольные вопросы.

1. Будет ли справедлив аналог аксиомы отделимости для множества рациональных чисел?

Упражнения к 1.2

Упражнение 1.2.1. Докажите, что $\sqrt{3}$ иррационально.

Упражнение 1.2.2. Докажите, что $\log_2 3$ иррационально.

Ответы: 1.2.2

1.3 Принципы полноты множества действительных чисел

1.3.1 Точные грани, их существование.

Определение 1.3.1. Назовём $A \in \mathbb{R}$ *верхней гранью* множества X если $\forall x \in X, x \leq A$.

Определение 1.3.2. Назовём $A \in \mathbb{R}$ *точной верхней гранью* множества X если $\forall x \in X : x \leq A$ и $\forall a \leq A \exists x^* \in X, x^* > a$. (т.е. наименьшая из всех верхних граней).

Определение 1.3.3. Назовём $B \in \mathbb{R}$ *нижней гранью* множества $X : \forall x \in X : B \leq x$.

Определение 1.3.4. Назовём $B \in \mathbb{R}$ *точной нижней гранью* множества X если $\forall x \in X : x \geq B$ и $\forall b > B \exists x^* \in X, x^* < b$. (т.е. наибольшая из всех нижних граней).

Замечание 1. Если точная верхняя грань принадлежит множеству, то она является наибольшим элементом этого множества (нижняя грань, соответственно, наименьшим). Но точная верхняя грань множества не обязана быть элементом этого множества. Например, для интервала $(0, 1)$ числа 0 и 1, соответственно, являются точной нижней и верхней гранями. Однако интервал не имеет ни наименьшего, ни наибольшего элемента.

Пример 1.3.1. Пусть $X = [-1; 1)$. Тогда

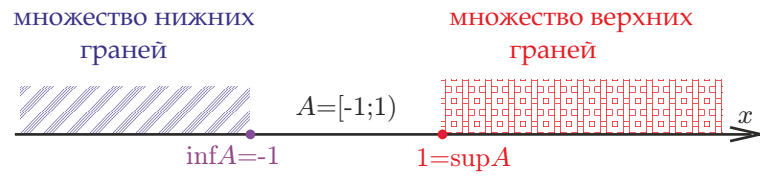


Рис. 1.7: Нижнии (верхнии) грани множества $X = [-1; 1)$

- Множество верхних граней $[1; +\infty)$. Точная верхняя грань $\sup X = 1$. Максимальный элемент множества X неопределён.
- Множество нижних граней $(-\infty; -1]$. Точная нижняя грань $\inf X = -1$. Минимальный элемент множества $\min X = -1$.

Пример 1.3.2. Пусть $X = (0; 1)$. Тогда

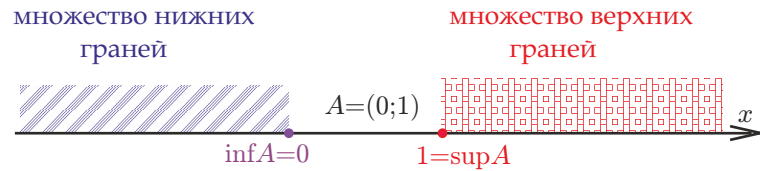


Рис. 1.8: Нижнии (верхнии) грани множества $X = (0; 1)$

- Множество верхних граней $[1; +\infty)$. Точная верхняя грань $\sup X = 1$. Максимальный элемент множества X неопределён.
- Множество нижних граней $(-\infty; 0]$. Точная нижняя грань $\inf X = 0$. Минимальный элемент множества X неопределён.

Теорема 1.3.1 (О существовании точной верхней грани). Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое, ограниченное сверху множество. Тогда существует точная верхняя грань множества X .

Доказательство. Пусть Y — множество верхних граней для X , т.е. $\forall x \in X, \forall y \in Y : x \leq y$. Согласно аксиоме о полноте существует $c \in \mathbb{R}$, что для $\forall x \in X, \forall y \in Y : x \leq c \leq y$.

$$\left. \begin{array}{l} c - \text{верхняя грань для } X \\ c - \min \text{ из верхних граней} \end{array} \right\} \Rightarrow C = \sup X$$

□

Теорема 1.3.2 (О существовании точной нижней грани). Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое, ограниченное снизу множество. Тогда существует точная нижняя грань множества X .

1.3.2 Принцип вложенных отрезков.

Определение 1.3.5. Функцию $f: N \rightarrow X$ натурального элемента назовём *последовательность*. Значение $f(n)$ будем обозначать через x_n , т.е. $x_n = f(n)$ и называть n -ым членом последовательности.

Определение 1.3.6. Введём понятия вложенных и стягивающихся отрезков.

- Если $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$, где $I_n = [a_n; b_n]$ — отрезки, то говорят, что задана *система вложенных отрезков*.
- Если дополнительно потребовать, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовал отрезок I_n такой, чтобы его длина $|I_n| = b_n - a_n < \varepsilon$, то вложенные отрезки называют *системой стягивающихся отрезков*.

Теорема 1.3.3. Пусть дана система вложенных отрезков $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$.

- Тогда существует $c \in \mathbb{R}$ такая, что $c \in I_n, \forall n \in \mathbb{N}$.
- Если дополнительно система отрезков будет системой стягивающихся отрезков, то точка c — единственна.

Доказательство. Пусть множество A состоит из всех точек a_n , а множество B состоит из всех точек b_n . Для того, чтобы применить аксиому отделимости, требуется сначала доказать, что для произвольного элемента множества A , обозначим его a_k и произвольного элемента множества B , обозначенного b_l , выполняется неравенство $a_k \leq b_l$. Для этого выберем в качестве n наибольшее из чисел k, l . Тогда $a_k \leq a_n \leq b_n \leq b_l$, что и требовалось доказать. Применение аксиомы отделимости завершает доказательство первой части теоремы. Для доказательства второй части предположим противное, т.е. что существуют две различные точки c_1, c_2 общие для всех отрезков $[a_n, b_n]$. Пусть для определённости $c_2 > c_1$. Это означает, что $[c_1, c_2] \subseteq [a_n, b_n]$ для любого n . Значит, $c_2 - c_1 \leq b_n - a_n$ для любого n . Выберем $\varepsilon = (c_2 - c_1)/2$ и соответствующее число N . Тогда при $n > N$ выполняются противоречивые неравенства $c_2 - c_1 \leq b_n - a_n < \varepsilon = (c_2 - c_1)/2$. $\square$

Замечание 2. Если рассматривать вложенные интервалы, то заключение теоремы может оказаться неверным. Например, для интервалов $(0; 1/n)$ общей точки нет.

1.3.3 Теорема Лебега-Бореля.

Определение 1.3.7. Пусть дано множество X . Система множеств $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_\alpha$ — называется *покрытием* множества X , если

$$X \subset \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}.$$

Теорема 1.3.4. Из любого покрытия интервалами отрезка $[a, b]$ можно выделить конечное подпокрытие.

Доказательство. Предположим, что наше утверждение не верно, т.е. не существует конечного подпокрытия для $[a, b]$. Положим $I_1 = [a, b]$. Длину отрезка I_1 обозначим через

$$|I_1| = b - a.$$

Поделив данный отрезок пополам мы придём к выводу, что хотя бы один из полученных отрезков не допускает конечного покрытия, т.к. иначе утверждение было бы справедливо. Обозначим через I_2 отрезок не допускающий конечного покрытия. Его длина равна:

$$I_2 = \frac{|I_1|}{2}.$$

Продолжаем деление отрезка I_2 на два и т.д. Пусть I_n — отрезок, не допускающий конечного подпокрытия, его длина равна:

$$I_n = \frac{|I_1|}{2^{n-1}}.$$

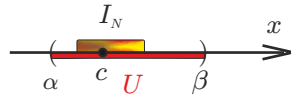


Рис. 1.9:

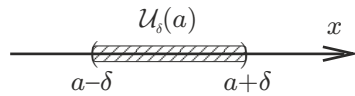
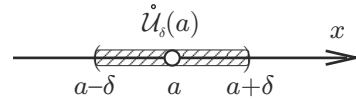
В итоге получим систему стягивающихся отрезков. Поэтому по теореме о стягивающихся отрезках существует точка $c \in [a, b]$ принадлежащая всем отрезкам I_n при любом $n \in \mathbb{N}$. Из заданного покрытия отрезка существует интервал $\mathcal{U} = (\alpha; \beta)$ такой, что $c \in \mathcal{U}$ (см. рис. (1.9)). Положим

$$\epsilon = \frac{\min(\beta - c, c - \alpha)}{2}.$$

Тогда $\exists N \in \mathbb{N}$ такой, что $|I_N| < \epsilon$. А следовательно $I_N \subset \mathcal{U}$, т.е. I_N целиком лежит в $\mathcal{U}$ (конечном покрытии), что противоречит предположению. $\square$

1.3.4 Теорема Больцано-Вейерштрасса.

В анализе часто используется понятие предельной точки множества. Для того, чтобы его определить, напомним, что *окрестностью* $\mathcal{U}(a)$ точки a называется произвольный интервал, содержащий эту точку. *Проколотой окрестностью* $\dot{\mathcal{U}}(a)$ точки a называется окрестность $\mathcal{U}(a)$, из которой выброшена сама точка a . Часто рассматривают симметричные окрестности $\mathcal{U}_\delta(a)$, представляющие собой интервал $(a - \delta, a + \delta)$ и соответствующие проколотые $\dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$ окрестности, представляющие собой объединение интервалов $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$.

Рис. 1.10: Окрестность точки a .Рис. 1.11: Проколотая окрестность точки a .

Определение 1.3.8. Пусть A — числовое множество. Точка a называется *предельной точкой* этого множества, если пересечение любой проколотой окрестности $\dot{\mathcal{U}}(a)$ с этим множеством не пусто.

Замечание 3. Предельная точка множества вовсе не обязана принадлежать самому множеству. Так, предельными точками интервала $(0, 1)$ будут все точки отрезка $[0, 1]$. Концевые точки этого отрезка интервалу не принадлежат.

Пример 1.3.3. Пусть $X = (-1; 1)$. Тогда $c = 1$ — предельная точка для X , $c = 2$ — не является предельной точкой. Множество всех предельных точек для X будет $[-1; 1]$.

Пример 1.3.4. Рассмотрим множество $X = \left\{1; \frac{1}{2}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\right\}$. Точка $c = 0$ — предельная точка множества X , хотя и не принадлежит множеству X .

Теорема 1.3.5. Если a — предельная точка множества A , то пересечение любой проколотой окрестности $\dot{\mathcal{U}}(a)$ с этим множеством A — бесконечное множество.

Доказательство. Выберем в $\dot{\mathcal{U}}(a)$ произвольную точку $a_1 \in A$. Положим $\delta_1 = |a_1 - a|$. Теперь в $\dot{\mathcal{U}}_{\delta_1}(a)$ выберем точку $a_2 \in A$. Очевидно, $a_1 \neq a_2$ и $a_2 \in \dot{\mathcal{U}}(a)$. Далее положим $\delta_2 = |a_2 - a|$, рассмотрим $\dot{\mathcal{U}}_{\delta_2}(a)$ и т.д. На шаге с номером n получается точка $a_n \in A$, отличная от предыдущих точек и $a_n \in \dot{\mathcal{U}}(a)$. Неограниченное продолжение этого процесса даёт искомое бесконечное множество. $\square$

Теорема 1.3.6. Пусть A — бесконечное, ограниченное множество (в $\mathbb{R}$). Тогда существует предельная точка этого множества.

Доказательство. Ограниченность множества A означает, что существует отрезок $[a_1, b_1]$, в котором это множество содержится. Предположим, что утверждение не верно.

Тогда для каждой точки $x \in [a_1, b_1]$ существует окрестность $\mathcal{U}(x)$, которая либо содержит конечное число точек из A , либо в этой окрестности точек из A нет вообще. Получили покрытие $[a_1, b_1]$ интервалами $\mathcal{U}(x)$. По теореме Бореля-Лебега выделим конечное подпокрытие

$$\mathcal{U}(x_1) \cup \dots \cup \mathcal{U}(x_s) \supset [a_1, b_1] \quad \text{— конечное число окрестностей с центром в точках из } A \Rightarrow$$

A - конечное множество $\Rightarrow$ противоречие.

Другое доказательство данной теоремы.

Ограниченность множества A означает, что существует отрезок $[a_1, b_1]$, в котором это множество содержится. Разделим этот отрезок пополам. Хотя бы одна из получившихся половин содержит бесконечное множество точек из A . Выбираем в качестве $[a_2, b_2]$ такую половину (если в обеих половинах множество точек из A — бесконечное, то берём любую из половин). Затем делим пополам отрезок $[a_2, b_2]$ и берём в качестве $[a_3, b_3]$ ту его половину, которая содержит бесконечное множество точек из A . Продолжая этот процесс, получаем бесконечную последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$. По теореме о вложенных отрезках, существует точка c , общая для всех отрезков. Докажем, что эта точка является предельной для множества A . Действительно, возьмём произвольную $\mathcal{U}_\delta(c)$ и выберем номер n так, чтобы длина отрезка $[a_n, b_n]$ была меньше, чем δ . Тогда этот отрезок содержится в $\mathcal{U}_\delta(c)$ и содержит бесконечное множество точек из A . Но это как раз и означает, что c есть предельная точка множества A . $\square$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируете два равносильных определения предельной точки.
2. Сформулируйте теорему Лебега-Бореля. Будет ли она выполняться, если отрезок заменить множеством $A = [a, b] \cup \{b+2\}$?

Упражнения к 1.3

Упражнение 1.3.1. Найдите точную верхнюю и нижнюю грань множества $A = (-2, 1) \cup (2; 3) \cup \{5\}$.

Упражнение 1.3.2. Найдите все предельные точки для множества $A = [-2, 1] \cup (2; 3) \cup \{5\}$.

Ответы: 1.3.1 $\inf A = -2$, $\sup A = 5$. 1.3.2 $[-2, 1] \cup [2; 3]$.

1.4 Счётные и несчётные множества.

Определение 1.4.1. Счётное множество - множество, которое равномощно натуральному ряду

Теорема 1.4.1. 1) Любое бесконечное подмножество счетного множества является счетным.
2) Счетное или конечное объединение счетных множеств $\rightarrow$ счетное множество.

Доказательство. 1) Достаточно доказать, что любое бесконечное подмножество натурального ряда равномощно $\mathbb{N}$.

$$E \subseteq \mathbb{N} \text{ - бесконечное.}$$

Нужно построить биективное отображение $f: \mathbb{N} \rightarrow E$. Строим его следующим образом:

$$\begin{aligned} E \subset \mathbb{N} &\Rightarrow e_1 = \min E (E \text{ ограничено снизу}); \\ E_2 &= E_1 \setminus \{e_1\} \Rightarrow \exists e_2 = \min E_2 \\ &\vdots \\ E_n &= E \setminus (\{e_1\} \cup \{e_2\} \cup \dots \cup \{e_{n-1}\}) \Rightarrow \exists e_n = \min E_n. \end{aligned}$$

Из принципа индукции вытекает, что каждому числу $n \in \mathbb{N}$ будет сопоставлен элемент $e_n \in E$. Отображение $f : \mathbb{N} \rightarrow E$ — очевидно инъективно.

$$\left. \begin{array}{l} f : 1 \rightarrow e_1 \\ f : 2 \rightarrow e_2 \\ \vdots \\ f : n \rightarrow e_n \\ \dots \end{array} \right\} \Rightarrow f - \text{инъективно}$$

Покажем, что f — сюръективно, т.е. $f(\mathbb{N}) = E$.

Пусть $\forall e \in E$. Множество $\{n \in \mathbb{N} : n \leq e\}$ — конечно, не пусто. Тогда тем более конечно $\{n \in \mathbb{N} : n \leq e\}$ — конечно, т.к. содержится в предыдущем множестве. Если k — число элементов в последнем множестве, то $e = e_k$.

2) Пусть $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots, \tilde{X}_n, \dots$ — счётная система множеств. Поскольку мы рассматриваем объединение всех множеств, то нам достаточно считать каждый элемент, который входит в несколько множеств $\tilde{X}_k$ ровно один раз. Поэтому множества

$$\begin{aligned} X_1 &= \tilde{X}_1, \\ X_2 &= \tilde{X}_2 \setminus \tilde{X}_1, \\ &\dots \\ X_n &= \tilde{X}_n \setminus (\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2 \cup \dots \cup \tilde{X}_{n-1}), \\ &\dots \end{aligned}$$

будут непересекающимися и $\cup \tilde{X}_k = \cup X_k$. Предположим, что множества $X_n = \{x_n^1, x_n^2, x_n^3, \dots, x_n^m, \dots\}$ — счётны. В качестве упражнения предлагаем читателю самостоятельно разобрать случай, когда какое либо множества X_k — конечны.

$$\begin{aligned} X_1 : & x_1^1, x_1^2, x_1^3, \dots, x_1^m, \dots \\ X_2 : & x_2^1, x_2^2, x_2^3, \dots, x_2^m, \dots \\ X_3 : & x_3^1, x_3^2, x_3^3, \dots, x_3^m, \dots \\ &\vdots \\ X_n : & x_n^1, x_n^2, x_n^3, \dots, x_n^m, \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

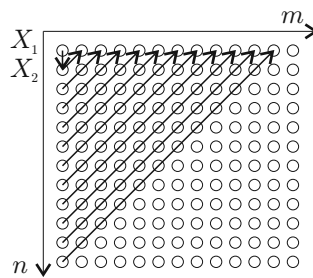


Рис. 1.12: биъективное отображение f

$$f : x_n^m \rightarrow \frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2} + m - \text{биъективное отображение}$$

□

Пример 1.4.1.

$$\text{card}(-1; 1) = \text{card } \mathbb{R}$$

Определение 1.4.2. X и Y — равномощны, иначе будем записывать в виде $\text{card } X = \text{card } Y$, если $\exists f$ — биекция $f: X \rightarrow Y$.

Теорема 1.4.2. Множество $\mathbb{R}$ — не является счётным множеством. Т.е. $\text{card } \mathbb{N} \neq \text{card } \mathbb{R}$.

Будем говорить, что множество $\mathbb{R}$ имеет мощность континуум.

Доказательство. Покажем, что $\text{card } \mathbb{N} \neq \text{card } (0; 1)$. Предположим, что это не так, т.е. мы занумеровали все точки интервала $(0; 1)$ при помощи чисел натурального ряда.

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \alpha_1^1 \alpha_1^2 \alpha_1^3 \dots \\ x_2 &= 0, \alpha_2^1 \alpha_2^2 \alpha_2^3 \dots \\ &\vdots \\ x_n &= 0, \alpha_n^1 \alpha_n^2 \alpha_n^3 \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

где $\alpha_m^n \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Покажем, что существует точка из интервала $(0; 1)$, которая не принадлежит выписанному выше списку. Определим цифру $\beta_1 \notin \{\alpha_1^1; 0, 9\}$, $\beta_2 \notin \{\alpha_2^2; 0, 9\}$, $\dots$, $\beta_n \notin \{\alpha_n^n; 0, 9\}$, $\dots$. Тогда точка

$$\bar{x} = 0, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \dots$$

такова, что $\bar{x} \in (0, 1)$, но при этом не принадлежит множеству $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, поскольку $\bar{x} \neq x_1$, так как $\beta_1 \neq \alpha_1^1$; $\bar{x} \neq x_2$, так как $\beta_2 \neq \alpha_2^2$; $\dots$; $\bar{x} \neq x_n$, так как $\beta_n \neq \alpha_n^n$. $\square$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируете определение счётного множества.
2. Какую мощность имеет интервал $(1; 5)$?

Упражнения к 1.4

Упражнение 1.4.1. Докажите счётность множества целых чисел $\mathbb{Z}$ и множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Ответы: 1.4.1

Глава 2

Предел и непрерывность

2.1 Предел последовательности и предел функции.

2.1.1 Определение предела последовательности.

Определение 2.1.1. Число A называется *пределом последовательности* $\{a_n\}$ (говорят также, что последовательность $\{a_n\}$ сходится к числу A), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует натуральное число N (оно обычно зависит от числа $\varepsilon > 0$ и эту зависимость указывают так: $N = N(\varepsilon)$) такое, что для всех натуральных чисел n , $n > N$ выполняется неравенство $|a_n - A| < \varepsilon$.

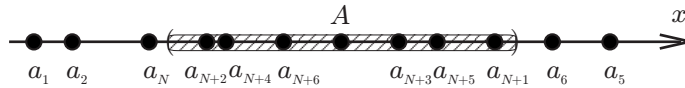


Рис. 2.1: Для произвольного числа $\varepsilon > 0$ существует окрестность точки A в которую попадают все элементы последовательности $\{a_n\}$ начиная с некоторого номера $n > N$.

С помощью логической символики определение предела последовательности $\{a_n\}$ можно записать так: число A называется *пределом последовательности*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |a_n - A| < \varepsilon. \quad (2.1.1)$$

То, что число A является пределом последовательности $\{a_n\}$, обозначают так:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A.$$

Пример 2.1.1. Для $a_n \equiv A$ имеем: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$.

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ неравенство $|a_n - A| = |A - A| = 0 < \varepsilon$ верно для всех натуральных n . $\square$

Пример 2.1.2.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Доказательство. Согласно (2.1.1), требуется для любого фиксированного значения $\varepsilon > 0$ указать число $N = N(\varepsilon)$ такое, что из неравенства $n \geq N$, $n \in \mathbb{N}$ следует неравенство $1/n < \varepsilon$. Но это последнее неравенство равносильно такому: $n > 1/\varepsilon$. Поэтому выбираем $N(\varepsilon) = [1/\varepsilon] + 1$. $\square$

Пример 2.1.3. Докажем, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = 1$. Для произвольного положительного $\forall \varepsilon > 0$ нужно предъявить такое натуральное $N(\varepsilon)$, что для всех натуральных чисел $n \geq N(\varepsilon)$ будет выполнено неравенство $|\frac{n+1}{n} - 1| < \varepsilon$.

Выберем $N(\varepsilon)$ из условий

1. $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$.

2. $N(\epsilon)$ удовлетворяет неравенству $|\frac{N(\epsilon)+1}{N(\epsilon)} - 1| = \frac{1}{N(\epsilon)} < \epsilon$.

Последнее неравенство выполняется для всех чисел такие, что $N(\epsilon) > 1/\epsilon$. Только нам нужно натуральное число, поэтому выберем $N(\epsilon) = [1/\epsilon] + 1$.

Проверим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$. Зафиксируем произвольное $\forall \epsilon > 0$, положим $N(\epsilon) = [1/\epsilon] + 1$. Тогда для всех натуральных чисел $n \geq N(\epsilon)$ будет выполнено $|\frac{n+1}{n} - 1| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N(\epsilon)} < \epsilon$.

2.1.2 Определение предела функции.

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $\mathring{\mathcal{U}}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$. Пока будем считать, что $|a|, |A| < +\infty$ конечные числа.

Определение 2.1.2. Число A называется *пределом функции* $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если для любого $\epsilon > 0$ существует $\delta > 0$ (оно обычно зависит от числа $\epsilon > 0$ и эту зависимость указывают так: $\delta = \delta(\epsilon)$) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенствам $0 < |x - a| < \delta$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \epsilon$.

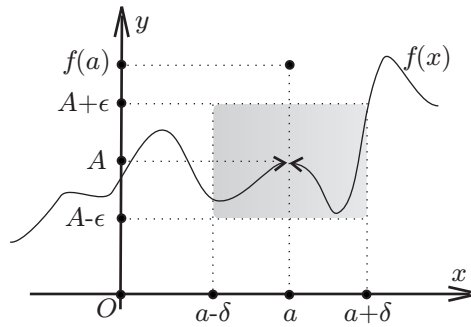


Рис. 2.2: Для произвольного числа $\epsilon > 0$ существует проколотая окрестность точки a в которую попадают все значения $f(x)$ из этой окрестности.

Запись этого условия в виде логической формулы такова:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x : 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - A| < \epsilon. \quad (2.1.2)$$

Неравенство $|f(x) - A| < \epsilon$ равносильно условию $f(x) \in V_\epsilon(A)$, неравенства $0 < |x - a| < \delta$ равносильны условию $\mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)$, поэтому записи (2.1.2) определения предела можно придать такую форму

$$\forall V_\epsilon(A) \quad \exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad \forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad f(x) \in V_\epsilon(A).$$

Используются обозначения: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, либо $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow a$.

Пример 2.1.4. Если $\exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)$ такая, что $\forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)$ выполнено $f(x) = A$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Доказательство. Пусть $\epsilon > 0$. Тогда

$$\forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad |f(x) - A| = |A - A| = 0 < \epsilon,$$

что и требовалось. □

Пример 2.1.5. Справедливо равенство $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

Доказательство. Пусть $\epsilon > 0$. Подберём $\delta > 0$ так, чтобы из условия $0 < |x - a| < \delta$ следовало неравенство $|x - a| < \epsilon$. Очевидно, что достаточно взять $\delta = \epsilon$. □

Замечание 4. Обратите внимание на то, что в определении предела рассматриваются проколотые окрестности точки a , не содержащие саму эту точку. Это видно и из неравенства $0 < |x - a|$, которое означает, что $x \neq a$. Само значение функции в точке a не рассматривается. Более того, функция может быть даже не определена в этой точке.

Замечание 5. Определения предела последовательности и предела функции имеют много общего. Соответствуют друг другу: числа n и x , величины a_n и $f(x)$, утверждения $\exists N$ и $\exists \delta > 0, \forall n, n > N$ и $\forall x, 0 < |x - a| < \delta$, неравенства $|a_n - A| < \epsilon$ и $|f(x) - A| < \epsilon$.

2.1.3 Определение предела и равносильные ему записи

Определение 2.1.3. Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность. Будем писать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad |A| < \infty$$

если $\forall \epsilon > 0 \quad \exists N = N_\epsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N : |x_n - A| < \epsilon.$

Замечание 6. Следующие две логические записи равносильны:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N = N_\epsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N : |x_n - A| < \epsilon. \quad (2.1.3)$$

И

$$\forall \epsilon \in (0; 10^{-2}) \quad \exists N = N_\epsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N : |x_n - A| < \epsilon. \quad (2.1.4)$$

Доказательство. Утверждение (2.1.3) слабее, поскольку в (2.1.3) требуем выполнения логического заключения для всех положительных $\epsilon > 0$, а в (2.1.4) только для положительных ϵ , которые строго меньше чем 10^{-2} . Следовательно из (2.1.3) $\implies$ (2.1.4).

Покажем, что справедливо и обратное из (2.1.4) $\implies$ (2.1.3). Заменим параметр ϵ (2.1.4) на ϵ_1 (чтобы отличать его от параметра ϵ в (2.1.3)). Нам надо показать, что если $\epsilon \geq 10^{-2}$ тогда утверждение (2.1.3) остаётся в силе. Поскольку (2.1.3) верно при $\epsilon_1 = 10^{-3}$, то существует такой натуральный номер N_1 , что для любых $n > N_1$ выполнено $|x_n - A| < 10^{-3}$. Но тогда начиная с этого номера N_1 будет выполнено и $|x_n - A| < 10^{-3} < \epsilon$. Таким образом утверждение (2.1.4) $\implies$ (2.1.3) доказано. $\square$

Конечно же вместо 10^{-2} в этом замечании можно взять произвольное положительное число, в том числе и сколько угодно малое. Поэтому часто чтение определения предела начинают словами "для сколь угодно малого $\epsilon > 0$..."

Замечание 7. Логическая запись определения предела (2.1.3) равносильна:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N = N_\epsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N : |x_n - A| < 10^4 \epsilon. \quad (2.1.5)$$

Доказательство. Утверждение (2.1.3) слабее, поскольку если $|x_n - A| < \epsilon$, то тогда выполнено и $|x_n - A| < 10^4 \epsilon$. Следовательно из (2.1.3) $\implies$ (2.1.5).

Покажем, что справедливо и обратное из (2.1.5) $\implies$ (2.1.3). Заменим параметр ϵ (2.1.5) на ϵ_1 (чтобы отличать его от параметра ϵ в (2.1.3)). Возьмём произвольное ϵ , по нему определим $\epsilon_1 = \epsilon/10^4$, тогда из (2.1.5) вытекает

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N_1 : |x_n - A| < 10^4 \epsilon_1 = \epsilon.$$

То есть определение предела (2.1.3) выполняется с $N = N_1$. Таким образом утверждение (2.1.5) $\implies$ (2.1.3) доказано. $\square$

Конечно же вместо 10^4 в этом замечании можно взять произвольное положительное число.

Замечание 8. На предел последовательности не оказывают влияния любое конечное число членов этой последовательности. Иными словами, если две последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$ совпадают начиная с некоторого номера N^* , т.е. $a_n = b_n$ для любого $n \geq N^*$, то их пределы если существуют, то совпадают (либо не существуют одновременно).

Доказательство. Пусть предел a_n существует, т.е.

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N_1 \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N_1 : |a_n - A| < \epsilon.$$

Докажем, что в этом случае и предел b_n тоже существует и равен тому же числу. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$ тогда существует $N_1 \in \mathbb{N}$, $\forall n > N_1 : |a_n - A| < \epsilon$. Если мы положим $N = \max\{N_1, N^*\}$, то для любого $n > N$ будет выполнено $|a_n - A| = |b_n - A| < \epsilon$. Таким образом доказано, что предел последовательности b_n тоже существует и равен числу A .

Факт того, что если последовательность b_n имеет предел, равный A , то и последовательность a_n имеет предел, равный A доказывается полностью аналогично. $\square$

Таким образом изменение последовательности на любом конечном числе элементов на предел влияния не оказывает. В частности, из предыдущего вытекает, что можно писать в определении предела не $n > N$, а $n \geq N$.

Заметим, что аналогично доказывается следующее утверждение:

Замечание 9. Следующие логические утверждения равносильны:

- $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta_\epsilon > 0, \quad \forall x \in (0; \delta) : |f(x) - A| < \epsilon.$
- $\forall \epsilon \in (0; 10^{-2}) \quad \exists \delta = \delta_\epsilon > 0, \quad \forall x \in (0; \delta) : |f(x) - A| < \epsilon.$
- $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta_\epsilon > 0, \quad \forall x \in (0; \delta) : |f(x) - A| < 10^4 \epsilon.$

2.1.4 Единственность и ограниченность предела последовательности, предела функции.

Следующие простые, но важные теоремы означают, что условия (2.1.1) для предела последовательности и (2.1.2) для предела функции определяют число A единственным образом.

Теорема 2.1.1. 1. Если последовательность $\{a_n\}$ имеет предел A , то этот предел единственен (иными словами, два различных числа A_1, A_2 не могут одновременно удовлетворять условию (2.1.1)).

2. Если последовательность имеет предел, то она ограничена.

Доказательство. 1. Используем метод "от противного". Предположим, что теорема неверна и что существуют числа A_1, A_2 , причём $A_1 \neq A_2$, (будем считать, что $A_1 < A_2$), такие, что

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |a_n - A_1| < \epsilon. \quad (2.1.6)$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |a_n - A_2| < \epsilon. \quad (2.1.7)$$

Для того, чтобы неравенства (2.1.6) и (2.1.7) стали противоречить друг другу, выберем достаточно малое число $\epsilon > 0$, меньшее либо равное, чем $|A_1 - A_2|/2$, например $\epsilon = (A_2 - A_1)/2$. Тогда из (2.1.6) следует, что существует число N_1 такое, что при $n > N_1, n \in \mathbb{N}$, выполняется неравенство

$$|a_n - A_1| < \epsilon \implies a_n < \epsilon + A_1, \quad (2.1.8)$$

а из (2.1.7) следует, что существует число N_2 такое, что при $n > N_2, n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство

$$|a_n - A_2| < \epsilon \implies A_2 - \epsilon < a_n, \quad (2.1.9)$$

Тогда если число $n \in \mathbb{N}$ одновременно больше, чем N_1 и N_2 , то выполняются оба неравенства (2.1.8) и (2.1.9).

$$a_n < A_1 + \epsilon = (A_1 + A_2)/2 = A_2 - \epsilon < a_n.$$

Полученные неравенства противоречат друг другу — первый пункт теоремы доказан.

2. Докажем второе утверждение. Положим в определении предела (2.1.1) число $\epsilon = 1$. Тогда существует такое число N , что при $n > N$ выполняется неравенство

$$|a_n - A| < 1.$$

Это неравенство можно переписать в виде

$$-1 < a_n - A < 1, \quad \text{или} \quad A - 1 < a_n < A + 1.$$

Взяв в качестве C наибольшее из чисел $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |A - 1|, |A + 1|$ получаем, что для всех n

$$|a_n| < C.$$

□

Теорема о единственности предела функции вполне аналогична предыдущей теореме, имеет тот же смысл и похожее доказательство, которое предлагается провести самостоятельно.

Теорема 2.1.2. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, здесь $|a|, |A| < \infty$.

1. Этот предел A единственен (иными словами, два различных числа A_1, A_2 не могут одновременно удовлетворять условию (2.1.2)).
2. Если существует конечный предел, то существует проколота окрестность точки a в которой функция $f(x)$ ограничена.

2.1.5 Бесконечно малые последовательности и бесконечно малые функции.

Определение 2.1.4. Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется *бесконечно малой*, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0. \quad (2.1.10)$$

Пример 2.1.6. Последовательность $\alpha_n = \frac{1}{n^\gamma}$, $\gamma > 0$ является бесконечно малой.

Доказательство. Чтобы доказать, что для этой последовательности выполняется равенство (2.1.10), следует для произвольного $\varepsilon > 0$ найти число N так, чтобы из неравенства $n > N$ следовало неравенство $1/n^\gamma < \varepsilon$. Но это последнее неравенство можно равносильным образом последовательно преобразовать к неравенствам $n^\gamma > 1/\varepsilon$, или $n > 1/\varepsilon^\gamma$. Поэтому в качестве числа N можно взять $[1/\varepsilon^\gamma] + 1$. $\square$

Определение 2.1.5. Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow a$, если

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0. \quad (2.1.11)$$

Пример 2.1.7. Функция $|x - a|^\gamma$, $\gamma > 0$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$.

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ неравенство $|x - a|^\gamma < \varepsilon$ равносильно неравенству $|x - a| < \varepsilon^{1/\gamma}$. Выберем в качестве числа δ число $\varepsilon^{1/\gamma}$. Тогда, как отмечено выше, из неравенств $0 < |x - a| < \varepsilon^{1/\gamma}$ следует неравенство $|x - a|^\gamma < \varepsilon$, что как раз и означает, что $\lim_{x \rightarrow a} |x - a|^\gamma = 0$, т.е. условие (2.1.11) выполнено. $\square$

Теорема 2.1.3. Условие $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ равносильно тому, что последовательность $\alpha_n = a_n - A$ является бесконечно малой.

Доказательство. Легко видеть, что условие, означающее, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ и условие, означающее, что последовательность $\alpha_n = a_n - A$ является бесконечно малой, одно и то же:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

Тем самым, теорема 2.1.3 доказана. $\square$

Замечание 10. После изучения дальнейшего материала в головы обучающихся часто приходит мысль применить для доказательства теоремы 2.1.3 теорему о пределе разности последовательностей. Однако этого делать не стоит - дальше теорему о пределе разности мы доказываем, опираясь как раз на теорему 2.1.3, и если сделать так, как говорилось выше, получится "порочный логический круг".

Теорема 2.1.4. Условие $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ равносильно тому, что функция $\alpha(x) = f(x) - A$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$.

Доказательство. Доказательство вполне аналогично доказательству теоремы 2.1.3. Оба этих условия имеют вид:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x : 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$\square$

В следующих теоремах мы установим очень полезные свойства бесконечно малых. Перед формулировкой теоремы 2.1.5 нам потребуется ещё одно определение.

Определение 2.1.6. Последовательность $\{\beta_n\}$ называется *ограниченной*, если все её члены ограничены по абсолютной величине некоторой положительной постоянной. (В логических символах это утверждение выглядит так: $\exists C > 0 \quad \forall n \quad |\beta_n| \leq C$.)

Теорема 2.1.5. Пусть $\{\alpha_n\}$, $\{\gamma_n\}$ — бесконечно малые, а $\{\beta_n\}$ — ограниченная последовательность. Тогда последовательности $\{\alpha_n + \gamma_n\}$, $\{\alpha_n - \gamma_n\}$, $\{\alpha_n \cdot \beta_n\}$, $\{\alpha_n / \gamma_n\}$ являются бесконечно малыми.

Доказательство. По определению предела последовательностей $\{\alpha_n\}$ и $\{\gamma_n\}$, для произвольного $\varepsilon > 0$ существуют, соответственно, числа N_1, N_2 такие, что при $n > N_1$ выполняется неравенство

$$|\alpha_n| < \varepsilon/2. \quad (2.1.12)$$

а при $n > N_2$ — неравенство

$$|\gamma_n| < \varepsilon/2. \quad (2.1.13)$$

Тогда если выбрать число N большим, чем оба числа N_1, N_2 , то при $n > N$ одновременно выполняются неравенства (2.1.12) и (2.1.13). Вспомним, что абсолютная величина обладает следующими свойствами: $|a + b| \leq |a| + |b|$, $|a - b| \leq |a| + |b|$. Поэтому из (2.1.12) и (2.1.13) следует, что для произвольного $\varepsilon > 0$ можно выбрать число N так, что при $n > N$

$$|\alpha_n + \gamma_n| \leq |\alpha_n| + |\gamma_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

и

$$|\alpha_n - \gamma_n| \leq |\alpha_n| + |\gamma_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Поэтому первые два утверждения теоремы 2.1.5 доказаны. Перейдём к доказательству третьего. По теореме 2.1.1, для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать число N так, что при $n > N$ выполняется неравенство

$$|\alpha_n| < \varepsilon/C.$$

Поскольку $\forall n, |\beta_n| \leq C$ получаем:

$$|\alpha_n \beta_n| < \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon.$$

Это доказывает третье утверждение. Доказательство четвёртого утверждения можно провести непосредственно, а можно воспользоваться ограниченностью последовательности в случае существования конечного предела и применить третье утверждение. $\square$

Определение 2.1.7. Функция $\beta(x)$, определённая в $\mathring{U}(a)$ называется *ограниченной* в $\mathring{U}(a)$, если существует положительная константа C такая, что для любого x из проколотой окрестности $\mathring{U}(a)$ выполнено $|\beta(x)| \leq C$.

Теорема 2.1.6. Пусть $\alpha(x), \gamma(x)$ — бесконечно малые при $x \rightarrow a$ функции, а $\beta(x)$ — ограниченная функция в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}_\delta(a)$. Тогда функции $\alpha(x) + \gamma(x)$, $\alpha(x) - \gamma(x)$, $\alpha(x) \cdot \beta(x)$, $\alpha(x) \cdot \gamma(x)$ являются бесконечно малыми при $x \rightarrow a$.

Эта теорема вполне аналогична теореме 2.1.5.

2.1.6 Арифметические свойства предела.

Теоремы этого параграфа означают, что предельный переход прекрасно согласуется с арифметическими операциями.

Теорема 2.1.7. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$. Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$;
4. если $B \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

Эту теорему мы оставим для самостоятельного доказательства по аналогии с доказательством следующей теоремы.

Теорема 2.1.8. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = A - B$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$;
4. если $B \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

Доказательство. Напомним, что по теореме 2.1.4 условие $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ равносильно тому, что функция $\alpha(x) = f(x) - A$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Аналогично, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ равносильно тому, что функция $\beta(x) = g(x) - B$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Перепишем эти равенства в виде

$$\alpha(x) + A = f(x)$$

и

$$\beta(x) + B = g(x).$$

Тогда

$$f(x) + g(x) = A + B + \alpha(x) + \beta(x). \quad (2.1.14)$$

По первому утверждению теоремы 2.1.6, функция $\alpha(x) + \beta(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Снова по теореме 2.1.4, равенство (2.1.14) означает, что $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$. Второе утверждение доказывается совершенно аналогично, так как

$$f(x) - g(x) = A - B + \alpha(x) - \beta(x),$$

и функция $\alpha(x) + \beta(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$.

Перейдём к доказательству третьего утверждения. Во-первых,

$$f(x) \cdot g(x) = (A + \alpha(x)) \cdot (B + \beta(x)) = AB + A\beta(x) + B\alpha(x) + \alpha(x)\beta(x).$$

Функции $A\beta(x)$ и $B\alpha(x)$ являются бесконечно малыми при $x \rightarrow a$ по утверждению 3 теоремы 2.1.7, функция $\alpha(x) \cdot \beta(x)$ — по утверждению 4 этой теоремы. Последовательно применим первое утверждение теоремы 2.1.7: функция $A\beta(x) + B\alpha(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$ и её сумма с функцией $\alpha(x) \cdot \beta(x)$ также является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Осталось применить теорему 2.1.5.

Перейдём к доказательству последнего, четвёртого утверждения теоремы. Нам потребуется лемма.

Лемма 2. При условиях теоремы, если $B \neq 0$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}.$$

Доказательство. Как указывалось выше, достаточно получить равенство вида

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B} + \gamma(x),$$

где $\gamma(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow a$ функция. Для этого рассмотрим разность

$$\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} = \frac{1}{B + \beta(x)} - \frac{1}{B} = \frac{-\beta(x)}{(\beta(x) + B)B},$$

и докажем, что она является бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функцией. Для этого сначала докажем, что функция

$$\frac{1}{(\beta(x) + B)B}. \quad (2.1.15)$$

является ограниченной в некоторой проколотой окрестности $\mathcal{U}_\delta(a)$.

Так как функция бесконечно малая при $x \rightarrow a$, для $\varepsilon = |B|/2$ существует число δ такое, что если $0 < |x - a| < \delta$, то $|\beta(x)| < |B|/2$. Откуда $|\beta(x) + B| \geq |B| - |\beta(x)| > |B| - |B|/2 = |B|/2$ и

$$\left| \frac{1}{(\beta(x) + B)B} \right| = \frac{1}{|\beta(x) + B| \cdot |B|} < \frac{2}{B^2}. \quad (2.1.16)$$

Но неравенство (2.1.16) как раз означает, что (2.1.15) является ограниченной в проколотой окрестности $\mathcal{U}_\delta(a)$ функцией.

Теперь мы просто применим к бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функции $\beta(x)$ и к функции (2.1.15) третье утверждение теоремы 2.1.7. Таким образом мы доказали, что функция

$$\frac{-\beta(x)}{(\beta(x) + B)B}$$

является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. Теперь из теоремы 2.1.5 следует утверждение леммы. $\square$

Для доказательства четвёртого утверждения теоремы 2.1.8 применим уже доказанные третье утверждение и лемму к функциям $f(x)$ и $1/g(x)$. $\square$

2.1.7 Пределный переход в неравенствах.

Теоремы этого параграфа показывают, что при предельном переходе нестрогие неравенства между членами последовательности или функциями сохраняются.

Теорема 2.1.9. Пусть существует номер N_0 такой, что при $n \geq N_0$ выполняются неравенства $a_n \leq b_n$, и пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$. Тогда $A \leq B$.

Доказательство. Используем метод доказательства "от противного". Предположим, что вопреки утверждению теоремы,

$$A > B. \quad (2.1.17)$$

Возьмём число $\varepsilon = (A - B)/2$. Тогда из определения предела последовательности следует,

$$\begin{aligned} \exists N_1 \quad \forall n > N_1 : \quad |a_n - A| < \varepsilon &\implies A - \varepsilon < a_n, \\ \exists N_2 \quad \forall n > N_2 : \quad |b_n - B| < \varepsilon &\implies b_n < B + \varepsilon. \end{aligned}$$

Положим N как максимум из чисел N_0 , N_1 , N_2 . Тогда $n > N$ выполняется неравенства

$$b_n < B + \varepsilon = \frac{A + B}{2} = A - \varepsilon < a_n,$$

Но эти неравенства противоречат условию, согласно которому $a_n \leq b_n$. Следовательно, наше предположение о том, что $A > B$, неверное, и теорема доказана. $\square$

Замечание 11. Будьте внимательны! Всюду в этой теореме и лемме речь шла о нестрогих неравенствах! Уточним, что имеется в виду. Если в формулировке теоремы Вы замените неравенство $a_n \leq b_n$ неравенством $a_n < b_n$, то в заключении теоремы неравенство $A \leq B$ заменить неравенством $A < B$ нельзя!

Приведём пример: пусть $a_n \equiv 0$, $b_n = 1/n$. Тогда при всех n верно неравенство $a_n < b_n$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B = 0$ и, разумеется, неравенство $A \leq B$ выполняется (потому, что $A = B$), а неравенство $A < B$ не выполняется.

Теорема 2.1.10. Пусть функции $f(x)$, $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности $\mathcal{U}_\delta(a)$, и

$$\forall x \in \mathcal{U}_\delta(a) \quad f(x) \leq g(x),$$

пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда $A \leq B$.

Доказательство этой теоремы совершенно аналогично доказательству теоремы 2.1.9, мы его не приводим.

2.1.8 Теоремы о "зажатых" переменных.

Теорема 2.1.11. Пусть существует номер N_0 такой, что при $n \geq N$ выполняются неравенства

$$a_n \leq c_n \leq b_n, \quad (2.1.18)$$

и пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A, \quad (2.1.19)$$

Тогда последовательность $\{c_n\}$ также имеет предел, причём $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное положительное $\varepsilon > 0$ тогда из определений получаем

$$\begin{aligned} \exists N_0 \quad \forall n > N_1, \quad n \in \mathbb{N}_1 \quad |b_n - A| < \varepsilon &\implies b_n < A + \varepsilon. \\ \exists N_1 \quad \forall n > N_2, \quad n \in \mathbb{N}_2 \quad |a_n - A| < \varepsilon &\implies A - \varepsilon < a_n. \end{aligned}$$

Выбрав в качестве N любое число, большее, чем N_0 , N_1 и N_2 , получаем, что

$$A - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < A + \varepsilon \implies |c_n - A| < \varepsilon.$$

Откуда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |c_n - A| < \varepsilon.$$

Теорема доказана. $\square$

Теорема 2.1.12. Пусть функции $f_1(x)$, $f(x)$, $f_2(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности $\mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)$, и

$$\forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) : f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x),$$

пусть

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = A.$$

Тогда функция $f(x)$ также имеет предел при $x \rightarrow a$, и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Тогда

$$\exists \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_1}(a) : f_1(\mathring{\mathcal{U}}_{\delta_1}(a)) \subset V_A^\epsilon,$$

$$\exists \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_2}(a) : f_2(\mathring{\mathcal{U}}_{\delta_2}(a)) \subset V_A^\epsilon.$$

Положим $\mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) = \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_1}(a) \cap \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_2}(a)$. Тогда

$$\forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) : A - \epsilon \leq f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x) \leq A + \epsilon \Rightarrow f(x) \in V_A^\epsilon.$$

□

Замечание 12. Теоремы 2.1.11 и 2.1.12 называют теоремами о "зажатой" переменной.

2.1.9 Обобщения понятия предела.

Определение 2.1.8. Пусть $\delta > 0$ и $f(x)$ определена для $a < x < a + \delta$. Этот интервал мы будем называть правой проколотой δ -окрестностью точки a и обозначать $\mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a)$. Число A будем называть *пределом $f(x)$ при стремлении x к справа a* (и обозначать $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$), если

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta \quad \forall x : 0 < x - a < \delta \quad |f(x) - A| < \epsilon. \quad (2.1.20)$$

или, что равносильно (2.1.20),

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a) \quad \forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a) \quad f(x) \in V_\epsilon(A). \quad (2.1.21)$$

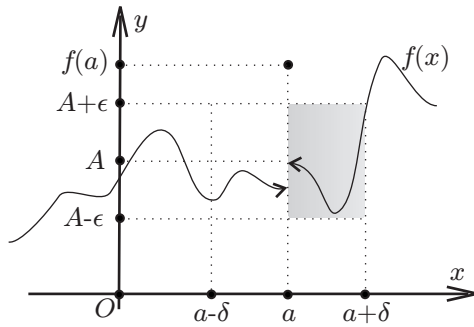


Рис. 2.3: $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$.

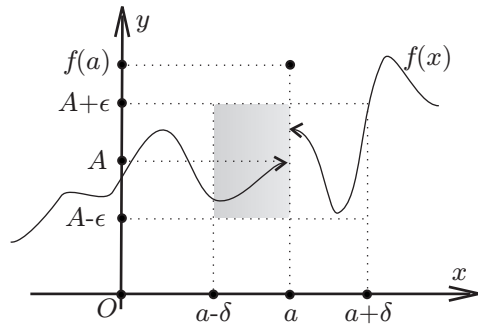


Рис. 2.4: $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.

Определение 2.1.9. Пусть $f(x)$ определена для $a - \delta < x < a$. Этот интервал мы будем называть левой проколотой δ -окрестностью точки a и обозначать $\mathring{\mathcal{U}}_\delta^-(a)$. Число A будем называть *пределом $f(x)$ при стремлении x к слева a* (и обозначать $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$), если

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta \quad \forall x : -\delta < x - a < 0 \quad |f(x) - A| < \epsilon. \quad (2.1.22)$$

или, что равносильно (2.1.22),

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta^-(a) \quad \forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta^-(a) \quad f(x) \in V_\epsilon(A). \quad (2.1.23)$$

Теорема 2.1.13. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A,$$

т.е. из существования $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ вытекает существование обоих односторонних предела, причём $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ и обратно, если существуют оба односторонних предела, равные друг другу, т.е. $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Доказательство. Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, то это означает, что

$$\forall V_\varepsilon(A) \quad \exists \dot{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad \forall x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Правая проколотая окрестность $\dot{\mathcal{U}}_\delta^+(a)$ и левая проколотая окрестность $\dot{\mathcal{U}}_\delta^-(a)$ представляют собой подмножества проколотой окрестности $\dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$. Поэтому из условия $x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta^+(a)$ следует, что $x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$ и, значит, $f(x) \in V_\varepsilon(A)$. Поэтому условие (2.1.21) выполняется и $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Аналогично, из условия $x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta^-(a)$ следует условие $x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$ и, значит, $f(x) \in V_\varepsilon(A)$. Поэтому выполняется условие (2.1.23) и $A = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$. Первое утверждение теоремы доказано.

Докажем обратное. Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. Тогда, согласно условию (2.1.21),

$$\exists \dot{\mathcal{U}}_\eta^+(a) \quad \forall x \in \dot{\mathcal{U}}_\eta^+(a) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A). \quad (2.1.24)$$

Аналогично, из (2.1.23)

$$\exists \dot{\mathcal{U}}_\varrho^-(a) \quad \forall x \in \dot{\mathcal{U}}_\varrho^-(a) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A). \quad (2.1.25)$$

Выберем в качестве числа δ любое положительное число, меньшее, чем η и ϱ . Тогда из условия $x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta(a)$, равносильного неравенствам $0 < |x - a| < \delta$, или, что тоже самое, неравенствам $a - \delta < x < a + \delta$, следует, что либо выполняются неравенства $a - \delta < x < a$ и, значит, $a - \varrho < x < a$, либо неравенства $a < x < a + \delta$, и, значит, $a < x < a + \eta$. И в том, и в другом случае из (2.1.24) и (2.1.25) следует, что $f(x) \in V_\varepsilon(A)$. Тем самым, мы доказали, что

$$\forall V_\varepsilon(A) \quad \exists \dot{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad \forall x \in \dot{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A),$$

что означает, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Теорема полностью доказана. $\square$

Часто оказываются полезными понятия предела функции при стремлении аргумента к бесконечно удалённым точкам. В этом случае аналогия между пределом последовательности и пределом функции является наиболее очевидной.

Определение 2.1.10. Число A называется *пределом при $x \rightarrow +\infty$* функции $f(x)$, определённой при некотором M на луче $(M, +\infty)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall x > N \quad |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (2.1.26)$$

Используется обозначение: $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Для произвольного числа N определим N -окрестность бесконечно удалённой точки $+\infty$, как луч $(N, +\infty)$ и будем обозначать её $\mathcal{U}_N(+\infty)$. Тогда это определение можно переписать также в виде

$$\forall V_\varepsilon(A) \quad \exists \mathcal{U}_N(+\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(+\infty) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Данное определение аналогично определению предела последовательности. Надо только заменить n на x , a_n на $f(x)$. Аналогичным образом определим понятие предела $f(x)$ при $x \rightarrow -\infty$.

Определение 2.1.11. Число A называется *пределом при $x \rightarrow -\infty$* функции $f(x)$, определённой при некотором M на луче $(M, +\infty)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall x < N \quad |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (2.1.27)$$

Используется обозначение: $A = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Для произвольного числа N определим N -окрестность бесконечно удалённой точки $-\infty$, как луч $(N, -\infty)$ и будем обозначать её $\mathcal{U}_N(-\infty)$. Тогда это определение можно переписать также в виде

$$\forall V_\varepsilon(A) \quad \exists \mathcal{U}_N(-\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(-\infty) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Наконец, если функция $f(x)$ определена при некоторых S, T на объединении интервалов $(-\infty, S)$ и $(T, +\infty)$, то можно очевидным образом определить понятие предела $f(x)$ при $x \rightarrow \infty$.

Определение 2.1.12. Число A называется *пределом при $x \rightarrow \infty$* функции $f(x)$, определённой при некоторых S, T на объединении интервалов $(-\infty, S)$ и $(T, +\infty)$ если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall |x| > N \quad |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (2.1.28)$$

Используется обозначение: $A = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Для произвольного числа N определим N -окрестность бесконечно удалённой точки ∞ , как объединение лучей $(-\infty, N)$ и $(N, +\infty)$ и будем обозначать её $\mathcal{U}_N(\infty)$. Тогда определение (2.1.28) можно переписать также в виде

$$\forall V_\varepsilon(A) \quad \exists \mathcal{U}_N(\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(\infty) \quad f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Замечание 13. Эти определения отличаются от обычного определения предела функции только видом рассматриваемых окрестностей. Для этих обобщений понятия предела нетрудно доказать совершенно аналогичные теоремы об их арифметических свойствах и о соответствующих предельных переходах в неравенствах. Поэтому теоремы 2.1.8, 2.1.10, 2.1.12 останутся верны, если в их формулировках заменить предельные переходы при $x \rightarrow a$ на предельные переходы при $x \rightarrow a+0$, $x \rightarrow a-0$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$, соответственно!

Другим важным обобщением обычного понятия предела является понятие бесконечного предела.

Определение 2.1.13. Будем говорить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad a_n > M.$$

Определение 2.1.14. Будем говорить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, если

$$\forall M \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad a_n < M.$$

Определение 2.1.15. Будем говорить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, если

$$\forall M \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N} \quad |a_n| > M.$$

Перейдём к случаю функций.

Определение 2.1.16. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $\mathring{\mathcal{U}}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$. Говорим, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) \quad \forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a), \quad f(x) > M.$$

Аналогично тому, как это было сделано для последовательностей, можно дать определения $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

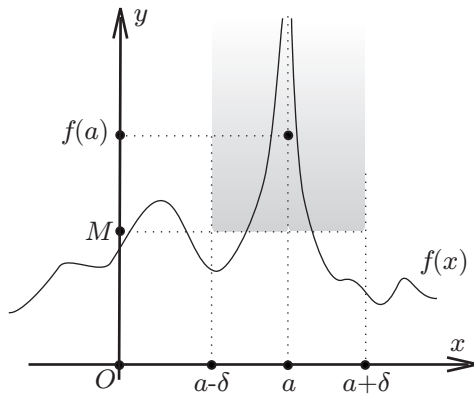


Рис. 2.5: $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

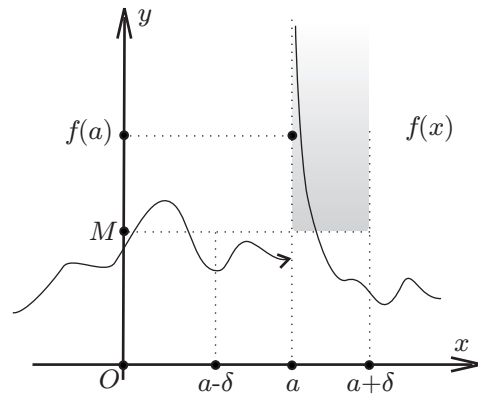


Рис. 2.6: $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$.

Определение 2.1.17. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой правой проколотой окрестности $\mathring{\mathcal{U}}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$. Говорим, что $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists \mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a) \quad \forall x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a), \quad f(x) > M.$$

Упражнение 1. Дайте определения для $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$.

Аналогичные определения можно дать для $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$. Единственное изменение: заменить $\mathring{\mathcal{U}}_\delta^+(a)$ на $\mathring{\mathcal{U}}_\delta^-(a)$.

Определение 2.1.18. Пусть функция $f(x)$ определена при некотором M на луче $(M, +\infty)$. Говорим, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists \mathcal{U}_N(+\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(+\infty), \quad f(x) > M.$$

Определение 2.1.19. Пусть функция $f(x)$ определена при некотором M на луче $(-\infty, M)$. Говорим, что $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists \mathcal{U}_N(-\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(-\infty), \quad f(x) > M.$$

Определение 2.1.20. Пусть функция $f(x)$, определена при некоторых S, T на объединении интервалов $(-\infty, S)$ и $T, +\infty$. Говорим, что $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M \quad \exists \mathcal{U}_N(\infty) \quad \forall x \in \mathcal{U}_N(\infty), \quad f(x) > M.$$

Для того, чтобы получить определения пределов $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ следует в предыдущих трёх определениях заменить неравенство $f(x) > M$ неравенством $f(x) < M$, а для того, чтобы получить определения пределов $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ следует заменить неравенство $f(x) > M$ неравенством $|f(x)| > M$.

К бесконечным пределам, разумеется, бессмысленно пытаться непосредственно применять теорему об арифметических свойствах пределов. Сформулируем и докажем теорему, которая позволит нам получить представление об арифметических свойствах бесконечных пределов. Мы ограничимся случаем последовательностей, поскольку из сказанного выше с убедительностью следует: **все важные свойства предела последовательности справедливы и для предела функции (и обобщений этих пределов), и наоборот.**

Теорема 2.1.14. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = +\infty$.

Замечание 14. Про величины $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n)$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n)$ в общем случае ничего определённого сказать нельзя (это так называемые "неопределённости"). Иными словами, в зависимости от конкретного вида последовательностей $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ эти пределы могут либо не существовать, либо принимать произвольные значения (от $-\infty$ до $+\infty$ включительно для $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n)$ и от 0 до $+\infty$ включительно для $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n)$).

Доказательство. Требуется доказать, что

$$\forall M \quad \exists N \quad \forall n > N, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_n + b_n > M.$$

Из условий теоремы следует, что

$$\forall M \quad \exists N_1 \quad \forall n > N_1, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_n > M/2. \quad (2.1.29)$$

и

$$\forall M \quad \exists N_2 \quad \forall n > N_2, \quad n \in \mathbb{N}, \quad b_n > M/2. \quad (2.1.30)$$

Пусть число N выбрано большим, чем оба числа N_1, N_2 . Тогда согласно (2.1.29), (2.1.30) одновременно выполняются неравенства $a_n > M/2$, $b_n > M/2$, из которых следует неравенство $a_n + b_n > M$.

Докажем второе утверждение. Из определения предела следует, что снова имеет место утверждение (2.1.29) и

$$\exists N_2 \quad \forall n > N_2, \quad n \in \mathbb{N}, \quad b_n > 2. \quad (2.1.31)$$

Пусть число N выбрано большим, чем оба числа N_1, N_2 . Тогда согласно (2.1.29), (2.1.31) одновременно выполняются неравенства $a_n > M/2$, $b_n > 2$, из которых следует неравенство $a_n \cdot b_n > M$. Теорема доказана. $\square$

2.1.10 Вычисление предела $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Предварим вычисление предела $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ некоторой информацией. Во-первых, это типичный пример неопределённости (типа $0/0$), поскольку теорема об арифметических свойствах предела в этом случае не может дать определённого ответа.

Во-вторых : при первом чтении этого параграфа не может не возникнуть недоумённый вопрос: зачем нам нужен именно этот предел? Чем он так важен? Ответ простой — этот предел, носящий название *первого замечательного предела*, используется при вычислении производных таких важных функций, как $\sin x$, $\cos x$.

При втором чтении, уже после знакомства с формулой Тейлора или правилом Лопиталья, частенько возникает идея использовать какую-нибудь из этих теорем, быстро получив в результате правильный ответ. Эта идея приводит к неудачам на экзаменах. Да, в результате применения упомянутых выше теорем, разумеется, будет получен верный ответ. Но для их применения нам потребуется знание величины производной функции $\sin x$. А при вычислении этой производной, как отмечалось выше, используется вычисляемый предел. Получается так называемый "порочный логический круг". (Его "порочность" состоит в том, что некоторое доказываемое утверждение выводится из предпосылки о том, что оно уже является верным).

Теорема 2.1.15.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство. Отметим, что функция $\frac{\sin x}{x}$ определена при $x \neq 0$ и является чётной, так как $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$. Поэтому, доказав, что

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad (2.1.32)$$

мы получим, что и $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = 1$, и, значит, по теореме 2.1.13, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Рассмотрим единичную окружность с центром в точке O — начала координат (см. рисунок 2.7). Проведём луч с началом в точке O и образующим угол в x радиан с осью Ox .

Для доказательства равенства (2.1.32) сначала установим, что при $0 < x < \pi/2$ выполняются неравенства

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x. \quad (2.1.33)$$

которые означают, что площадь треугольника $\triangle OAB$ меньше, чем площадь кругового сектора OAB , которая, в свою очередь, меньше, чем площадь треугольника OAC (см. рисунок 2.7). Действительно,

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} h_B \cdot OA = \frac{1}{2} \sin x,$$

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} x \cdot R^2 = \frac{1}{2} x,$$

$$S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} AC \cdot OA = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x.$$

Разделив все входящие в неравенство (2.1.33) величины на положительную в области $0 < x < \pi/2$ величину $(\sin x)/2$, получаем неравенства

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Из полученного двойного неравенства, ввиду положительности всех входящих в них величин, следует, что

$$\begin{array}{ccc} \cos x & < \frac{\sin x}{x} & < 1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 1 & & \downarrow \\ & & 1 \end{array} \quad (2.1.34)$$

Если мы докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0+} \cos x = 1$, то тогда по теореме о зажатых функциях будет доказано равенство (2.1.32), а вместе с ним и теорема. Из равенства $\cos x = 1 - 2 \cdot \sin^2 \frac{x}{2}$ вытекает

$$\begin{array}{ccc} 0 & \leq 1 - \cos x = 2 \cdot \sin^2 \frac{x}{2} & \leq \frac{x^2}{2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 \end{array}$$

Откуда следует, что $\lim_{x \rightarrow 0+} 1 - \cos x = 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

□

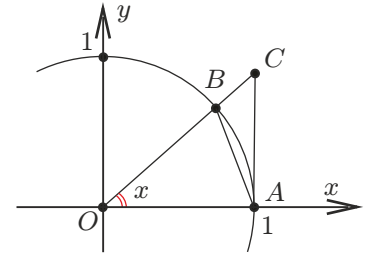


Рис. 2.7:

2.1.11 Критерий Коши для последовательности.

Определение 2.1.21. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ назовём *фундаментальной*, если $\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}: \forall n, m > N_\epsilon \quad |x_n - x_m| < \epsilon$.

Теорема 2.1.16 (Критерий Коши для последовательности). *Справедливо*

$$\boxed{\exists \text{ (конечный)} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \iff \boxed{\forall \epsilon > 0 \quad \exists N_\epsilon \in \mathbb{N} : \forall n, m > N_\epsilon \quad |x_n - x_m| < \epsilon}$$

Замечание 15. Иными словами критерий Коши показывает то, что существует конечный предел тогда и только тогда, если последовательность $\{x_n\}$ — фундаментальная.

Доказательство. Докажем слево направо ($\Rightarrow$). Пусть существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. Тогда

$$\epsilon > 0 \quad \exists N_\epsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n > N_\epsilon : |x_n - A| < \frac{\epsilon}{2}$$

Пусть $m, n > N$

$$|x_n - x_m| = |(x_n - A) - (x_m - A)| \leq |x_n - A| + |x_m - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Докажем в обратную сторону ($\Leftarrow$). Последовательность $\{x_n\}$ — фундаментальная, т.е.

$$\epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N : |x_n - x_m| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Следовательно $\forall n \geq N$ выполнено

$$x_N - \frac{\epsilon}{3} < x_n < x_N + \frac{\epsilon}{3}.$$

Введём вспомогательные величины

$$a_k = \inf_{s \geq k} x_s; b_k = \sup_{s \geq k} x_s.$$

Из определения вытекают неравенства

$$a_k \leq a_{k+1} \leq \dots \leq b_{k+1} \leq b_k.$$

Положим $I_k = [a_k; b_k]$, I_k образуют последовательность, вложенных отрезков. Поэтому существует такое число $A \in \mathbb{R}$, что $A \in I_k (\forall k \in \mathbb{N})$. Докажем:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A.$$

Действительно, поскольку $a_n \leq x_n \leq b_n$ и $a_n \leq A \leq b_n$ для любого $n \geq N$, то

$$x_N - \frac{\epsilon}{3} \leq \inf_{s \geq N} x_s = a_N \leq a_n \leq x_n \leq b_n \leq b_N = \sup_{s \geq N} x_s \leq x_N + \frac{\epsilon}{3}.$$

Из неравенства $a_N \leq A \leq b_N$ вытекает, что A и x_n принадлежат отрезку $J_N(\epsilon) = [x_N - \frac{\epsilon}{3}, x_N + \frac{\epsilon}{3}]$. Следовательно расстояние между точками A и x_n для любого $n \geq N$ меньше длины отрезка $J_N(\epsilon)$ ¹, т.е.

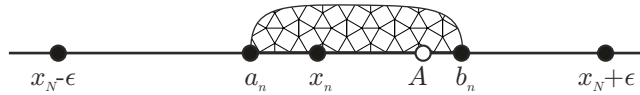


Рис. 2.8:

$$|A - x_n| \leq \mu(J_N(\epsilon)) = \frac{2\epsilon}{3} < \epsilon.$$

□

¹Длину отрезка $[a, b]$ здесь и далее мы будем обозначать $\mu([a, b])$. По определению будем полагать, что $\mu([a, b]) = b - a$, при $b > a$.

Пример 2.1.8. Покажем, что не существует предела последовательности $x_n = \sin n^\circ$.

Из того, что функция $f(x) = \sin x$ ограничена на всей числовой прямой, то предел если бы и существовал, то только конечный. Докажем, используя критерий Коши, что не существует конечного предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n^\circ$.

Отрицание того, что последовательность не является фундаментальной можно записать в следующем виде:

$$\exists \epsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} : \exists n = n(N), m = m(N) \leq N_\epsilon \quad |x_n - x_m| > \epsilon.$$

Положим $\epsilon = 1$, тогда для любого натурального номера N существуют $n = n(N) = 360 \cdot N + 90$ и $m = m(N) = 360 \cdot N - 90$ такие, что

$$|x_n - x_m| = |\sin(360^\circ \cdot N + 90^\circ) - \sin(360^\circ \cdot N - 90^\circ)| = 2 > 1 = \epsilon.$$

Таким образом мы доказали, что не существует предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n^\circ$.

Пример 2.1.9. Покажем, что для последовательности $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ не существует конечного предела.

Для этого опять воспользуемся отрицанием того, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ — фундаментальна. Положим $\epsilon = 1/4$, тогда для любого натурального номера N существуют $n = n(N) = N$ и $m = m(N) = 2N$ такие, что

$$|x_n - x_m| = \left| \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \dots + \frac{1}{N+N} \right| = N \cdot \frac{1}{2N} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \epsilon.$$

Таким образом мы доказали, что не существует конечного предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n})$.

Заметим, что данной последовательности можно доказать:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} &= \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} - \frac{1}{252n^6} \dots = \\ &= \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k \cdot n^{2k}}, \end{aligned}$$

где B_{2k} — числа Бернулли. К этому результату мы вернёмся несколько позже. Здесь γ так называемая *константа Эйлера* $\gamma = 0,577215\dots$ ²

2.1.12 Теорема Вейерштрасса.

Определение 2.1.22. Будем говорить, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *сходится*, если существует конечный $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Если предел не существует либо равен бесконечности, то будем говорить, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *расходится*.

Теорема 2.1.17. Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — монотонно неубывающая (возрастающая) последовательность. Тогда

$$\boxed{\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ — сходится}} \iff \boxed{\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ограничена сверху}}$$

Доказательство. $\Rightarrow$ очевидно (последовательность сходится $\Rightarrow$ ограничена)

$\Leftarrow$

$$\exists \sup_{n \in \mathbb{N}} = S \text{ — точная верхняя грань}$$

²Постоянная Эйлера может быть выражена через интеграл:

$$\gamma = 1 - \int_0^1 \left\{ \frac{1}{x} \right\} dx = 1 - \int_1^{\infty} \frac{\{x\}}{x^2} dx,$$

где $\{t\}$ — дробная часть числа t .

По определению точной верхней грани

$$\epsilon > 0 \quad \exists x_N : x_N \leq S < x_N + \epsilon$$

Из монотонности последовательности $\{x_n\} \uparrow$ вытекает, что $\forall n \geq N$

$$x_N \leq x_n \leq S < x_N + \epsilon.$$

Следовательно для произвольного положительного ϵ мы выбрали $N \in \mathbb{N}$ такой, что $\forall n > N$ выполнено $|x_n - S| < (x_N + \epsilon) - x_N = \epsilon$. Следовательно по определению предела это означает: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = S$. $\square$

Пример 2.1.10. Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{n^3}{2^n}$. Найдём $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Поскольку

$$x_{n+1} = \frac{(n+1)^3}{2^{n+1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot x_n \rightarrow \frac{1}{2} \cdot x_n, \quad n \rightarrow \infty,$$

то существует $N \in \mathbb{N}$, что для любого $n > N$ выполнено

$$x_{n+1} < x_n \Rightarrow \begin{cases} x_n \downarrow \\ x_n \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Мы доказали существование предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ обозначим его через s . Теперь остается найти этот предел. Используя равенство

$$x_{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot x_n$$

в пределе, получаем $s = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot s$. Откуда $s = 0$.

Замечание 16. Аналогично можно доказать, что для любых $a > 0$, $b > 1$ справедливы соотношения

$$\ln n \ll n^a \ll b^n \ll n! \quad n \rightarrow +\infty.$$

Здесь символ $x_n \ll y_n$ при $n \rightarrow +\infty$ понимается в смысле того, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n/y_n = 0$.

Определение 2.1.23. В случае, когда предел равен бесконечности, определение следующее

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \quad \forall C > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad x_n > C.$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \quad \forall C > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad x_n < -C.$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \quad \forall C > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad |x_n| > C.$

Определение 2.1.24. S — частичный предел последовательности $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\exists \{x_{n_k}\}$, $1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ такая, что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = S.$$

Определение 2.1.25.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} x_k)$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\inf_{k \geq n} x_k)$$

Пример 2.1.11. Рассмотрим последовательность $x_n = (-1)^n$ и докажем, что не существует конечного предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, используя критерий Коши. Пусть $\epsilon = 1$ тогда $\forall N \in \mathbb{N}$ существуют $n = N+1$, $m = N+2$ такие, что

$$|x_{N+1} - x_{N+2}| = 2 > \epsilon = 1.$$

Таким образом доказано, что не существует предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Найдём верхний и нижний предел данной последовательности

$$s_n = \sup_{k \geq n} x_k = 1 \quad \overline{\lim} x_n = 1,$$

$$i_n = \inf_{k \geq n} x_k = -1 \quad \underline{\lim} x_n = -1.$$

Также предъявим частичные подпоследовательности, на которых достигаются соответственно верхний и нижний предел

$$\begin{aligned}\{x_{2k}\}_{k=1}^{\infty} \quad \lim_{R \rightarrow +\infty} x_{2k} &= 1, \\ \{x_{2k+1}\}_{k=1}^{\infty} \quad \lim_{R \rightarrow +\infty} x_{2k+1} &= -1.\end{aligned}$$

Утверждение 2.1.18.

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Leftrightarrow \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \lim_{\underline{n \rightarrow \infty}} x_n$$

2.1.13 Число e .

Число e , которое будет определено ниже, является одной из классических постоянных в математике.

Теорема 2.1.19. *Существует*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Замечание 17. Доказательство не такое простое, поэтому иногда, в условиях нехватки времени при подготовке к экзамену, возникает "гениальная" мысль. Предел выражения $1 + 1/n$, разумеется, равен 1. Применим-ка мы теорему о пределе произведения! Тогда исследуемый предел будет равен произведению сомножителей, каждый из которых равен 1. Значит, он равен 1! *Неверность этого рассуждения* состоит в следующем. Теорема о пределе произведения доказана нами для 2 сомножителей. Её легко доказать, повторным применением, для любого ограниченного (не зависящего от n) числа сомножителей. Но в исследуемом случае число сомножителей растёт вместе с n и теорема о пределе произведения неприменима!

Лемма 3 (Неравенство Бернулли). *Пусть $x \geq -1$. Тогда*

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Доказательство. Неравенство докажем при помощи метода математической индукции.

- Проверим справедливость гипотезы (неравенства в данном случае) при минимальном натуральном номере, при котором верна гипотеза. В нашем случае это $n = 1$. При $n = 1$ неравенство превращается в очевидное: $1+x \geq 1+x$. Таким образом при $n = 1$ мы проверили справедливость гипотезы.
- Предположим, что неравенство справедливо при $n = k$, т.е. выполнено $(1+x)^k \geq 1+kx$, для $x \geq -1$.
- Докажем, что неравенство справедливо также и при $n = k+1$. Так как $1+x \geq 0$, то

$$\begin{aligned}(1+x)^k &\geq 1+kx \Rightarrow \\ (1+x)^k \cdot (1+x) &\geq (1+kx)(1+x) \Rightarrow \\ (1+x)^{k+1} &\geq 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x.\end{aligned}$$

□

Доказательство. Докажем теорему 2.1.19. Рассмотрим последовательности

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Докажем, что последовательность $y_n \downarrow$ убывающая.

$$\begin{aligned}\frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} \geq \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \frac{n}{n+1} = \frac{n^3 + n^2 - n}{n^3 + n^2 - n - 1} > 1 \Rightarrow y_n \downarrow.\end{aligned}$$

Доказано: последовательность y_n убывающая и ограниченная снизу $y_n \geq 0$, применяем теорему Больцано-Вейерштрасса, согласно которой существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Данный предел мы обозначим через e , т.е.

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Докажем, что существует конечный предел для последовательности x_n и равен тому же числу. Действительно, из теоремы об арифметических свойствах предела последовательности вытекает.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{e}{1} = e.$$

□

Упражнение 2. Докажите, что $x_n \uparrow$.

Упражнение 3. Докажите, что последовательность $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+p} \uparrow$

- при $p \geq 1/2$ монотонно убывает при $n \in \mathbb{N}$;
- при $p < 1/2$ монотонно возрастает, начиная с некоторого $N \in \mathbb{N}$ для любых $n \geq N$.

Замечание 18. Приближённое значение числа $e \approx 2,71828182845905\dots$

Замечание 19. Число e является трансцендентным, т.е. при его подстановке в любой многочлен с целыми коэффициентами полученное значение не равно 0.

Замечание 20. Из очевидного неравенства $x_n \geq y_n$ и монотонности последовательностей вытекает

$$0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots < e < \dots < y_n < \dots < y_2 < y_1.$$

Откуда можно сделать вывод о том, что для числа e мы можем находить его десятичную запись выбирая x_n и y_n так, чтобы у x_n и y_n совпадало нужное нам количество знаков после запятой.

2.1.14 Число e как сумма ряда.

Введём обозначение $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $e_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$. По формуле бинома Ньютона получаем

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} + \dots + \frac{1}{n^n} = \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Докажем неравенства

$$x_n < e_n \leq e. \quad (2.1.35)$$

Неравенство $x_n < e_n$ вытекает из определений. При фиксированном $k \in \mathbb{N}$ и $n \geq k$ получаем:

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < x_n.$$

Если в последнем неравенстве перейти к пределу ($n \rightarrow +\infty$), получим требуемое (2.1.35). Остаётся перейти в неравенстве (2.1.35) к пределу ($n \rightarrow +\infty$), чтобы получить разложения число e в ряд.

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Из оценки

$$0 < e - e_n \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1) \dots (n+k)} \leq \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n! \cdot n},$$

вытекает существование такого $\theta_n \in (0, 1)$, что

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n! \cdot n}.$$

Теорема 2.1.20. Число e — иррационально.

Доказательство. Предположим противное, т.е. число e иррационально, тогда существуют такие натуральные p, q , что $e = p/q$. Тогда по доказанному, справедливо:

$$\begin{aligned} e = \frac{p}{q} &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{q!} + \frac{\theta_q}{q! \cdot q} \iff \\ p \cdot q! &= \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{q!}\right) \cdot (q! \cdot q) + \theta_q \iff \\ \theta_q &= p \cdot q! - \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{q!}\right) \cdot (q! \cdot q). \end{aligned}$$

Но данное равенство невозможно, т.к. в последнем равенстве $\theta_q \in (0, 1)$, а выражение справа является целым числом. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

Замечание 21. Из трансцендентности числа e конечно же бы вытекало, что число e — иррационально, но доказательство трансцендентности числа e значительно сложнее.

Контрольные вопросы.

1. Дайте определение предела последовательности $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$ и предела функции $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $A \in \mathbb{R}$.
2. .

Упражнения к 2.1

Упражнение 2.1.1. Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите существование предела последовательности

$$x_1 = 4; \quad x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

и найдите этот предел.

Упражнение 2.1.2. Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите существование предела последовательности

$$x_1 = -4; \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2 + x_n}, \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

и найдите этот предел.

Ответы: 2.1.1 3. 2.1.2 0.

2.2 Первые сведения о сходимости ряда.

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k, a_k \in \mathbb{C}$$

Определение 2.2.1. Частичной суммой ряда называется

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Определение 2.2.2. Ряд называется *сходящимся*, если существует и конечен предел частичных сумм

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

Если предел не существует или бесконечен ряд называется *расходящимся*.

Пример 2.2.1.

$$\sum_{k=1}^n a_k = 1 + \frac{1}{2} + \dots$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \text{по критерию Коши конечный предел не существует}$$

2.2.1 Критерий Коши сходимости ряда.

Теорема 2.2.1 (Критерий Коши о сходимости ряда).

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n - \text{сходится} \right) \Leftrightarrow \left(\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq m > N \quad |a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| < \epsilon \right)$$

Доказательство. Применим критерий Коши существования предела последовательности к частичной сумме $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Тогда

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq m > N \quad |S_n - S_m| < \epsilon,$$

что полностью равносильно утверждению теоремы. □

Теорема 2.2.2 (Необходимый признак сходимости).

$$\text{Если } \sum a_k - \text{сходится} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$$

Доказательство. Достаточно в предыдущей теореме положить $n = N + 1, m = N$. Тогда $|a_{N+1}| < \epsilon$ □

2.2.2 Признак Даламбера, Коши.

Теорема 2.2.3 (Признак Коши сходимости ряда). Положим

$$q = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Тогда

a) $q < 1 \Rightarrow \text{ряд } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится абсолютно.}$

b) $q > 1 \Rightarrow \text{ряд } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится.}$

c) $q = 1 \Rightarrow \text{вопрос о сходимости остаётся открытым. Например, ряд } \sum \frac{1}{n} - \text{ расходится, а ряд } \sum \frac{1}{n^2} - \text{ сходится, хотя для каждого из этих рядов справедливо, что } q = 1.$

Доказательство. **б.** Если

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1,$$

то существует подпоследовательность $\{n_k\}_{k=1}^{+\infty}$ натурального ряда такая, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > 1$. Следовательно, существует такое натуральное число N , что для любого $k > N$ выполняется $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > 1$. Откуда $|a_{n_k}| > 1$ для всех натуральных $k > N$. Необходимый признак сходимости не выполнен, т.е. ряд расходится.

а. Пусть

$$q = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1.$$

Тогда существует $\tilde{q} \in (q; 1)$ такое, что $\exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad \sqrt[n]{|a_n|} < \tilde{q} < 1$. Откуда

$$|a_n| < (\tilde{q})^n, 0 < \tilde{q} < 1.$$

Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\tilde{q})^n$ сходится (бесконечная убывающая геометрическая прогрессия), то из признака сравнения вытекает, что исходный ряд также сходится. □

Теорема 2.2.4 (Признак Даламбера сходимости ряда). Пусть все $a_n > 0$, для всех $n \in \mathbb{N}$ и существует

$$q = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Тогда

а) $q < 1 \implies$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

б) $q > 1 \implies$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

в) $q = 1 \implies$ вопрос о сходимости остаётся открытым. Например, ряд $\sum \frac{1}{n}$ — расходится, а ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ — сходится, хотя для каждого из этих рядов справедливо, что $q = 1$.

Доказательство. б)

$$\exists n \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_{n+1} > a_n > 0$$

По необходимому признаку сходимости ряд расходится

а)

$$q < \tilde{q} < 1$$

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N$$

$$* \left\{ \begin{array}{l} \frac{a_{n+1}}{a_n} < \tilde{q} \\ \frac{a_{N+1}}{a_N} < \tilde{q} \\ \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < \tilde{q} \\ \dots \\ \frac{a_{N+k}}{a_{N+k-1}} < \tilde{q} \end{array} \right.$$

$$\frac{a_{N+k}}{a_N} < (\tilde{q})^k$$

$0 < a_{N+k} < a_N (\tilde{q})^k$ - сходится, так как геометрическая прогрессия и $0 < \tilde{q} < 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_{N+k}$$

□

Теорема 2.2.5. $\sum a_k, \sum b_k$

Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$

Тогда, если (B) - сходится $\Rightarrow (A)$ - сходится, (A) - расходится $\Rightarrow (B)$ - расходится.

Доказательство.

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| \leq |b_{m+1} + b_{m+2} + \dots + b_n|$$

По критерию Коши о сходимости ряда. □

2.2.3 Теорема Теплица. Теорема Штольца.

Теорема 2.2.6 (Теплица).

$$\begin{pmatrix} p_{11} & & & \\ p_{21} & p_{22} & & \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

$p_{nk} \in \mathbb{R}$, 1) $p_{nk} \geq 0$, 2) $\sum_{k=1}^n p_{nk} = 1$, 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{nk} = 0$, 4) $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n p_{nk} x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Доказательство. Последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $\{x_n - a\}_{n=1}^{+\infty}$ сходятся, поэтому $\exists M : \forall n \in \mathbb{N} |x_n| \leq M$, $|x_n - a| \leq M$.

Для любого фиксированного $\varepsilon > 0$ существует $N_1 : \forall k > N_1 |x_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ и существует $\exists N_2 \geq N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 |p_{nk}| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $k = 1, 2, \dots, N_1$. Для любого $n \geq N_2$ справедливо

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n p_{nk} x_k - a \right| &= [2] = \left| \sum_{k=1}^n p_{nk} (x_k - a) \right| \leq \\ &\leq p_{n1} \cdot |x_1 - a| + p_{n2} \cdot |x_2 - a| + \dots + p_{nN_1} \cdot |x_{N_1} - a| + \\ &+ p_{nN_1+1} \cdot |x_{N_1+1} - a| + p_{nN_1+2} \cdot |x_{N_1+2} - a| + \dots + p_{nn} \cdot |x_n - a| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} (N \cdot M) + \frac{\varepsilon}{2} = c\varepsilon. \end{aligned}$$

Теорема доказана. $\square$

Теорема 2.2.7 (Штольца). Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ — заданные последовательности. Если выполнены условия:

1. $y_{n+1} > y_n$, $n \in \mathbb{N}$;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$;
3. существует $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$,

то

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $y_1 \geq 0$, т.к. иначе достаточно переопределить последовательность y_n формулой: $\tilde{y}_n = y_n - y_1$.

Положим $X_k = \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k}$, $P_{nk} = \frac{y_{k+1} - y_k}{y_{n+1} - y_n}$.

Теперь из условия $y_1 \geq 0$ вытекает, что если доопределить исходные последовательности нулями, т.е. положить $x_0 = y_0 = 0$, то выполнены условия теоремы Теплица 1) $P_{nk} \geq 0$, $n, k \in \mathbb{Z}_+$ 2) $\sum_{k=0}^n P_{nk} = 1$,

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{nk} = 0$, 4) существует $\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n$

и справедливо равенство $\sum_{k=0}^n P_{nk} X_k = X_n$. Остаётся воспользоваться теоремой Теплица. $\square$

2.3 Предел последовательности и функции (продолжение).

2.3.1 Равносильность определений предела функции по Коши и по Гейне.

Определение 2.3.1 (Предела по Гейне). $\forall \{x_n\} \in \mathbb{R} \setminus \{a\}$, такой, что $x_n \rightarrow a$ при $(n \rightarrow +\infty)$, $f(x_n) \rightarrow A$ при $(n \rightarrow +\infty)$, то будем говорить, что существует предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

Теорема 2.3.1 (Равносильность определений по Коши и по Гейне). *Определение предела функции по Коши равносильно определению предела функции по Гейне.*

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ в смысле Коши. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : f(\mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)) \subset V_\epsilon(A).$$

Если $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ произвольная последовательность такая, что $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, тогда все $x_n \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a)$, начиная с некоторого номера $\forall n \geq N$. Откуда вытекает

$$f(x_n) \in V_\epsilon(A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A.$$

$\Leftarrow$ Докажем методом от "противного". Пусть функция $f(x)$ имеет предел при $x \rightarrow a$ в смысле Гейне, а в смысле Коши нет. Напишем отрицание того, что предел в смысле Коши равен A .

$$\exists \epsilon > 0, \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a) : |f(x) - A| > \epsilon.$$

Поскольку предыдущее неравенство выполнено при любом δ , то рассмотрим различные δ :

$$\left. \begin{array}{ll} \delta_1 = 1 & \exists x_1 \in \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_1}(a) : |f(x_1) - A| > \epsilon, \\ \delta_2 = \frac{1}{2} & \exists x_2 \in \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_2}(a) : |f(x_2) - A| > \epsilon, \\ \delta_3 = \frac{1}{3} & \exists x_3 \in \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_3}(a) : |f(x_3) - A| > \epsilon, \\ \vdots & \vdots \\ \delta_n = \frac{1}{n} & \exists x_n \in \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_n}(a) : |f(x_n) - A| > \epsilon, \\ \vdots & \vdots \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow +\infty) \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq A \end{array}$$

Полученное противоречие завершает доказательство. □

Пример 2.3.1. Покажем, что не существует предела $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$. Действительно,

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{2\pi n}, \quad n \in \mathbb{N}, \Rightarrow \sin \frac{1}{x_n} = 0, \\ y_n &= \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \quad n \in \mathbb{N}, \Rightarrow \sin \frac{1}{y_n} = 1. \end{aligned}$$

Поскольку мы предъявили две последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $\{y_n\}_{n=1}^{+\infty}$ такие, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$, но с разными пределами, то согласно определения предела функции по Гейне предела $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ не существует.

2.3.2 Предел функции по базе.

Определение 2.3.2 (База). Совокупность подмножеств $B \subset X$ называется Базой $\mathbb{B}$, если

- 1) $\forall B \in \mathbb{B}, B \neq \emptyset$
- 2) $\forall B_1, B_2 \in \mathbb{B}, \quad \exists B_3 \subset B_1 \cap B_2$

Пример 2.3.2.

Обозначение базы	Элементы базы	Обозначение элемента базы
$x \rightarrow a$	База проколотых окрестностей точки a	$\mathring{\mathcal{U}}(a) = \{x \in \mathbb{R} \setminus \{a\} : a - \delta_1 < x < a + \delta_2\}$ $\delta_1, \delta_2 > 0$
$x \rightarrow a+$	База правых окрестностей точки a	$\mathring{\mathcal{U}}_+(a) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < a + \delta\}$ $\delta > 0$
$x \rightarrow \infty$	База окрестностей бесконечности	$\mathring{\mathcal{U}}(\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > \delta\}$ $\delta \in \mathbb{R}$
$x \rightarrow +\infty$	База окрестностей $+\infty$	$\mathring{\mathcal{U}}(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > \delta\}$ $\delta \in \mathbb{R}$
$x \rightarrow -\infty$	База окрестностей $-\infty$	$\mathring{\mathcal{U}}(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < \delta\}$ $\delta \in \mathbb{R}$

Определение 2.3.3.

$$\lim_{\mathbb{B}} f(x) = A$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists B \in \mathbb{B} : f(B) \subset V_\epsilon(A)$$

Теорема 2.3.2 (Критерий Коши существования предела по Базе).

$$(\exists \text{ конечный } \lim_{\mathbb{B}} f(x)) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \forall \epsilon > 0 \quad \exists B \in \mathbb{B} \\ \omega(f, B) < \epsilon \end{array} \right)$$

Определение 2.3.4. Введём важное для анализа понятие колебание функции $f(x)$ на множестве B

$$\omega(f, B) = \sup_{x_1, x_2 \in B} |f(x_1) - f(x_2)|$$

Пример 2.3.3.

$$\omega(x^3, [-2; 1]) = 9$$

$$\omega(x^4, [-1; 2]) = 16$$

Доказательство. $\Rightarrow$

$$\epsilon > 0 \quad \exists B_\epsilon \in \mathbb{B}, \quad \forall x \in B_\epsilon : |f(x) - A| < \frac{\epsilon}{3}$$

Пусть $x_1, x_2 \in B_\epsilon$. Тогда

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |A - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} < \epsilon$$

$\Leftarrow$

$$\begin{array}{lll} \epsilon = 1 & \exists \tilde{B}_1 & \omega(f, B_1) < 1 \\ \epsilon = \frac{1}{2} & \exists \tilde{B}_2 & \omega(f, B_2) < \frac{1}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \epsilon = \frac{1}{n} & \exists \tilde{B}_n & \omega(f, B_n) < \frac{1}{n} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} B_1 = \tilde{B}_1 & & \omega(f, B_1) < 1 \\ B_2 \subset B_1 \cap \tilde{B}_2 & & \omega(f, B_2) < \frac{1}{2} \\ \vdots & & \vdots \\ B_n \subset B_{n-1} \cap \tilde{B}_n & & \omega(f, B_n) < \frac{1}{n} \end{array}$$

$$B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$$

$$x_1 \in B_1$$

$$x_2 \in B_2$$

$$\vdots$$

$$x_n \in B_n$$

$$\vdots$$

Покажем, что $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ — фундаментальная последовательность.

$$\epsilon > 0, \quad \exists N_{\epsilon} \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{N_{\epsilon}} < \epsilon, \quad \forall n, m > N_{\epsilon} \text{ (пусть для определённости } n \geq m)$$

$$|f(x_n) - f(x_m)| \leq \omega(f, B_m) \leq \frac{1}{m} < \frac{1}{N_{\epsilon}} < \epsilon.$$

По критерию Коши для $\{f(x_n)\}$ существует $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. Докажем, что существует $\lim_{\mathbb{B}} f(x) = A$.

$$\epsilon > 0 \quad \exists N_1 \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N_1 : |f(x_n) - A| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N_2 : \omega(f, B_n) < \frac{\epsilon}{2}$$

Пусть $N = \max\{N_1, N_2\}$. Для $\forall x \in B_n$, где $n \geq N$

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}$$

□

2.3.3 Теоремы о композиции предела функции.

При исследовании композиции предела функции возникает гипотеза, верно ли следующее утверждение:

Гипотеза. Пусть

$$1. \lim_{y \rightarrow b} g(y) = A;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Верно ли, что тогда существует $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = A$?

Оказывается, что ответ отрицателен. Смотри ниже приведенные примеры 2.3.4, 2.3.5. Поэтому существует два способа: либо усиливать первое утверждение (например, требовать непрерывность "внешней" функции, либо усиливать второе утверждение о "внутренней" функции).

Теорема 2.3.3. Пусть $g : Y \rightarrow R$, $\mathbb{B}_Y$ — база в Y , $f : X \rightarrow Y$, $\mathbb{B}_X$ — база в X и выполнены условия

$$1. \lim_{\mathbb{B}_Y} g(y) = A;$$

$$2. \forall B_y \in \mathbb{B}_Y \quad \exists B_x \in \mathbb{B}_X \quad f(B_x) \subset B_y.$$

Тогда существует $\lim_{\mathbb{B}_X} g(f(x)) = A$.

Доказательство.

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists B_y \in \mathbb{B}_Y \quad g(B_y) \subset V_{\epsilon}(A)$$

$$\exists B_x \in \mathbb{B}_X \quad f(B_x) \subset B_y$$

$$\text{Откуда } g(f(B_x)) \subset g(B_y) \subset V_{\epsilon}(A)$$

□

Теперь второе утверждение:

Теорема 2.3.4. Пусть "внешняя" функция $g(y)$ будет определена и непрерывна в некоторой окрестности точки b , функция $f(x)$ будет определена в некоторой проколотой окрестности точки a и существует предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, т.е. выполнены условия

$$1. \lim_{y \rightarrow b} g(y) = g(b);$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Тогда существует $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b)$.

Доказательство. Конечно, эта теорема доказывается аналогично предыдущей, но тем не менее приведём её доказательство. По определению непрерывности функции g в точке b имеем

$$\forall V_\epsilon(g(b)) \quad \exists W_\delta(b) : \quad g(W_\delta(b)) \subset V_\epsilon(g(b)).$$

Теперь из определения предела для функции $f(x)$ в точке a получаем, что для $\epsilon = \delta$ выполнено

$$\exists \mathcal{U}_{\delta^*}(a) : \quad f(\mathcal{U}_{\delta^*}(a)) \subset W_\delta(b).$$

□

Пример 2.3.4. Покажем, что свойство 2 в теореме 2.3.3 ослабить нельзя. Положим $g(y) = |\operatorname{sign} y|$,

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 10 & , x = 0 \end{cases}$$

Легко проверить, что $\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, и при этом $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))$ — не существует.

$$\begin{aligned} \mathbb{B}_Y \ni B_y &= \{y \in \mathbb{R} : y \in (-\delta; 0) \cup (0; \delta)\} \\ \mathbb{B}_X \ni B_x &= \{x \in \mathbb{R} : x \in (-\delta; 0) \cup (0; \delta)\} \end{aligned}$$

Покажем, что свойство

$$\forall B_y \in \mathbb{B}_Y \quad \exists B_x \in \mathbb{B}_X \quad f(B_x) \subset B_y$$

здесь не выполняется. Действительно, все проколотые окрестности B_y не содержат 0, а любая окрестность $f(B_x)$ содержит ноль.

Пример 2.3.5. Пусть $g(y) = |\operatorname{sign} y|$ и $f(x) \equiv 0$. Тогда

$$\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,$$

и при этом $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 0$.

Теоремы о композиции нужны, когда требуется произвести замену переменного при вычислении предела. Покажем, как воспользоваться теоремой 2.3.3 для того, чтобы вычислить следующий предел.

Пример 2.3.6. Вычислить

$$\lim_{x \rightarrow 1/9} \frac{1 - \cos(9x - 1)}{(9x - 1)^2} = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} g(y) &= \frac{1 - \cos y}{y^2}, \quad y \rightarrow 0 & B_y \in \mathbb{B}_Y \\ f(x) &= 9x - 1, \quad x \rightarrow \frac{1}{9} & B_x \in \mathbb{B}_X \end{aligned}$$

Поскольку

$$1. \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = \frac{1}{2},$$

$$2. \forall B_y = \mathcal{U}_\delta(0) \quad \exists B_x = \mathcal{U}_{\frac{1}{9}}(\frac{1}{9}). \text{ Тогда выполнено } f(B_x) = B_y.$$

Таким образом оба условия теоремы 2.3.3 выполнены, поэтому $\lim_{x \rightarrow 1/9} g(f(x)) = 1/2$.

2.3.4 Второй замечательный предел.

Покажем, что справедливо

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e; \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e; \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e.\end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $x > 0$. Справедливы следующие неравенства

$$\left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

Докажем, что существуют пределы при $x \rightarrow +\infty$ от выражений стоящих по краям предыдущего неравенства. Нам уже известно, что

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = e, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e.$$

Определим "внешнюю" функцию $g_1(x)$ и "внутреннюю" функцию $f(x)$

$$g_1 : n \rightarrow \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n, \quad f : x \rightarrow [x]$$

Таким образом выполнено первое условие теоремы 2.3.3, т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} g_1(n) = e$. Проверим, что выполняется и второе утверждение. Пусть $B_N = \{n \in \mathbb{N} : n > N\}$, $B_x = \{x \in \mathbb{R} : x > N+1\}$. Поскольку $f(B_x) \subset B_N$, то выполнено и второе условие теоремы 2.3.3. Откуда вытекает, что справедливо

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_1(f(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} = e.$$

Определим теперь "внешнюю" функцию $g_2(x)$ и "внутреннюю" функцию $f(x)$, следующим образом

$$g_2 : n \rightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad f : x \rightarrow [x]$$

Аналогично проверим, что выполняются условия теоремы 2.3.3. Откуда

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_2(f(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = e.$$

Таким образом нами доказано

$$\begin{array}{ccc} \left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} & < & \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x & < & \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ e & & e & & e \end{array}$$

Тогда по теореме о зажатой переменной вытекает, что существует предел при $x \rightarrow +\infty$ от функции, стоящей посередине неравенства, т.е.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Покажем, что выполнено такое же утверждение в случае, когда $x \rightarrow -\infty$. Действительно

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) = e \cdot 1 = e.\end{aligned}$$

Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Тогда

$$\begin{aligned}\exists \delta_1 > 0 : \quad \forall x > \delta_1 \quad \left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \epsilon, \\ \exists \delta_2 > 0 : \quad \forall x < -\delta_2 \quad \left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \epsilon.\end{aligned}$$

Положим $\delta = \max\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда для любого x , такого, что $|x| > \delta$ будет выполнено $|(1 + \frac{1}{x})^x - e| < \epsilon$, что и доказывает равенство

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

□

2.3.5 Символы Ландау.

Пусть функции $f(x)$, $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}(a)$ (разумеется, можно рассматривать правые, левые окрестности точки, а также окрестности бесконечно удалённых точек).

Определение 2.3.5. Равенство $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ есть o -малое от $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует бесконечно малая при $x \rightarrow a$ функция $\alpha(x)$ такая, что $f(x) = \alpha(x)g(x)$.

Примеры 2.3.1. 1. $x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$ (в этом случае $\alpha(x) = x$);

2. $x = o(x^2)$ при $x \rightarrow +\infty$ (в этом случае $\alpha(x) = 1/x$);

3. $x^m = o(x^n)$ при $x \rightarrow 0$, если $m > n$;

4. $x^m = o(x^n)$ при $x \rightarrow +\infty$, если $m < n$;

То, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow a$ можно записать так: $\alpha(x) = o(1)$ при $x \rightarrow a$;

Замечание 22. Это определение очевидным образом можно перенести и на случай последовательностей.

- 1) $\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, $n \rightarrow \infty$. Здесь $\alpha(n) = \frac{1}{\sqrt{n}}$;
- 2) $n^2 = o(n^4)$, $n \rightarrow \infty$. Здесь $\alpha(n) = \frac{1}{n^2}$.

Определение 2.3.6. Равенство $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ есть O -большое от $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует ограниченная при $x \rightarrow a$ функция $\gamma(x)$ такая, что $f(x) = \gamma(x)g(x)$.

Замечание 23. И это определение, как и предыдущее, непосредственно переносится на последовательности.

Теорема 2.3.5. Пусть $f_1(x) = o(g(x))$, $f_2(x) = o(g(x))$, $g_1(x) = O(g(x))$, $g_2(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (либо $x \rightarrow a + 0$, $x \rightarrow a - 0$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow \infty$; теорема верна и для последовательностей). Тогда:

1. $f_1(x) + f_2(x) = o(g(x))$,
2. $f_1(x) - f_2(x) = o(g(x))$,
3. $f_1(x) \cdot f_2(x) = o(g^2(x))$,
4. $g_1(x) + g_2(x) = O(g(x))$,
5. $g_1(x) - g_2(x) = O(g(x))$,
6. $g_1(x) \cdot g_2(x) = O(g^2(x))$,
7. $f_1(x) + g_1(x) = O(g(x))$,
8. $f_1(x) - g_1(x) = O(g(x))$, $g_1(x) - f_1(x) = O(g(x))$,
9. $f_1(x) \cdot g_1(x) = o(g^2(x))$.

Доказательство. Нам дано, что $f_1(x) = \alpha_1(x)g(x)$, $f_2(x) = \alpha_2(x)g(x)$, где $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ — бесконечно малые при $x \rightarrow a$ функции. Вспомним свойства бесконечно малых (теорема 2.1.6). Согласно этой теореме, $\alpha_1(x) + \alpha_2(x)$, $\alpha_1(x) - \alpha_2(x)$, $\alpha_1(x) \cdot \alpha_2(x)$ — бесконечно малые при $x \rightarrow a$ функции. Поэтому первые три пункта теоремы сразу следуют из равенств

$$\begin{aligned} f_1(x) + f_2(x) &= (\alpha_1(x) + \alpha_2(x)) \cdot g(x), \\ f_1(x) - f_2(x) &= (\alpha_1(x) - \alpha_2(x)) \cdot g(x), \\ f_1(x) \cdot f_2(x) &= (\alpha_1(x) \cdot \alpha_2(x)) \cdot g^2(x). \end{aligned}$$

Следующие три пункта также очевидны, если учесть, что сумма, разность, произведение ограниченных при $x \rightarrow a$ функций являются ограниченными при $x \rightarrow a$ функциями. Пункты 7) и 8) следуют из того, что сумма и разность бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функции и ограниченной при $x \rightarrow a$ функции являются ограниченными при $x \rightarrow a$ функциями. Наконец, пункт 9) вытекает из теоремы о бесконечно малых функциях, гласящей, что произведение бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функции и ограниченной при $x \rightarrow a$ функции является бесконечно малой при $x \rightarrow a$ функцией. $\square$

Теорема 2.3.6. 1. Если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$;

2. Если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $g(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow a$;

3. Если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $g(x) = O(h(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow a$;

4. Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $g(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow a$;

5. Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $g(x) = O(h(x))$ при $x \rightarrow a$, то $f(x) = O(h(x))$ при $x \rightarrow a$;

Доказательство. Пусть $f(x) = \alpha(x)g(x)$. Утверждение 1) следует из утверждения о том, что бесконечно малая при $x \rightarrow a$ величина является ограниченной при $x \rightarrow a$. Пусть $g(x) = \beta(x)h(x)$. Тогда

$$f(x) = \alpha(x)\beta(x)h(x).$$

Рассмотрим функцию $\alpha(x)\beta(x)$. Тогда в случаях 2), 3) и 4) эта функция является бесконечно малой при $x \rightarrow a$. В случае 5) функция $\alpha(x)\beta(x)$, очевидно, является ограниченной при $x \rightarrow a$. Теорема доказана. $\square$

Итак, нами определены следующие понятия:

Определение 2.3.7. 1. Равенство $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ есть o -малое от $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует бесконечно малая при $x \rightarrow a$ функция $\alpha(x)$ такая, что $f(x) = \alpha(x)g(x)$.

2. Равенство $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ есть O -большое от $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует ограниченная при $x \rightarrow a$ функция $\gamma(x)$ такая, что $f(x) = \gamma(x)g(x)$.

3. Равенство $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ асимптотически эквивалентна $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует при $x \rightarrow a$ функция $\gamma(x)$ такая, что $\lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) = 1$ и $f(x) = \gamma(x)g(x)$.

4. Равенство $f(x) \asymp g(x)$ при $x \rightarrow a$ (произносится: $f(x)$ одного порядка с $g(x)$ при $x \rightarrow a$), означает что существует при $x \rightarrow a$ функция $\gamma(x)$ такая, что $\lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) = K$, $|K| \in (0; +\infty)$ и $f(x) = \gamma(x)g(x)$.

2.4 Непрерывность.

2.4.1 Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва.

Определение 2.4.1. Пусть $f(x)$ определена в $\mathring{\mathcal{U}}(a)$. Будем называть эту функцию *непрерывной в точке a* , если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

(То, что функция $f(x)$ непрерывна в точке a , часто обозначается так: $f(x) \in C(a)$. Эта запись буквально означает, что рассматриваемая функция принадлежит классу функций, непрерывных в точке a .)

Определение непрерывности можно сформулировать иначе:

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow f(\lim_{x \rightarrow a} x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Нам будут также нужны понятия непрерывности справа и слева.

Определение 2.4.2. Пусть $f(x)$ определена в $\mathring{\mathcal{U}}^+(a)$ (соответственно, $\mathring{\mathcal{U}}^-(a)$). Будем называть эту функцию *непрерывной в точке a справа* (соответственно, *слева*), если $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ (соответственно, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$).

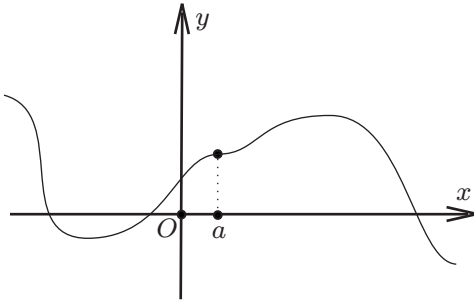


Рис. 2.9: Непрерывность

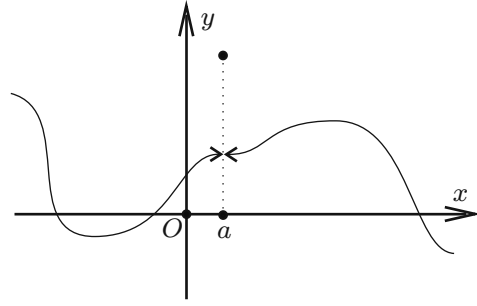


Рис. 2.10: Устранимый разрыв

По теореме 2.1.13 непрерывность в точке a равносильна одновременной непрерывности в этой точке справа и слева.

Определение 2.4.3. Пусть $f(x)$ определена в точке a и не является непрерывной в этой точке. Тогда говорят, что a является *точкой разрыва* функции $f(x)$.

Пусть $f(x)$ определена в $\mathring{\mathcal{U}}(a)$. Логически возможны 4 случая.

1. Существуют $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, причём $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$. Тогда, как отмечалось выше, $f(x)$ непрерывна в точке a (см. рис. 2.9).
2. Существуют конечные $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, причём $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \neq f(a)$ (см. рис. 2.10). Тогда точку a называют *точкой устранимого разрыва* функции $f(x)$.
3. Существуют конечные $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, причём $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ (см. рис. 2.11). Тогда a называют *точкой разрыва первого рода* функции $f(x)$.
4. Не существует или бесконечен хотя бы один из пределов $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ (см. рис. 2.12). Тогда a называют *точкой разрыва второго рода* функции $f(x)$.

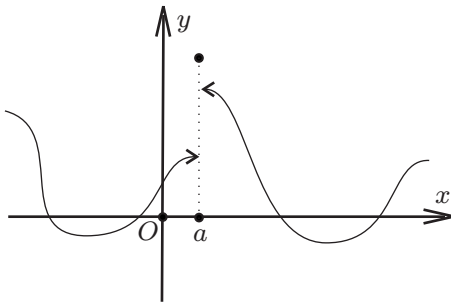


Рис. 2.11: Разрыв первого рода

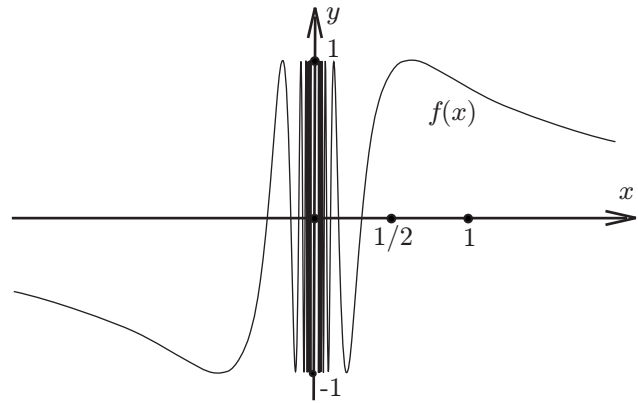


Рис. 2.12: Разрыв второго рода

Определение 2.4.4. Будем говорить, что функция $f(x)$, определённая на множестве X , *непрерывна на множестве X* , если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Определение 2.4.5. *Колебанием функции в точке* назовём следующую величину: $\omega(f, a) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, \mathring{\mathcal{U}}_\delta(a))$.

Лемма 4 (Эквивалентные условия непрерывности). *Равносильные утверждения*

1. $f(x) \in C(a)$.
2. $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$.
3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
4. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow a} x)$.
5. $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \mathcal{U}_\delta(a) \quad f(\mathcal{U}_\delta(a)) \subset V_\epsilon(f(a))$.
6. $\omega(f, a) = 0$.

Доказательство. Обосновать требуется только последнее равенство 6, т.к. все остальные очевидны. Из критерия Коши существования предела: $f \in C(a)$ вытекает $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \mathcal{U}_\delta(a) \quad \omega(f, \mathcal{U}_\delta(a)) < \epsilon$. Последнее равенство равносильно $\omega(f, a) = 0$. $\square$

Теорема 2.4.1 (Локальные свойства непрерывных функций). *Справедливо*

1. $f, g \in C(a) \Rightarrow \alpha \cdot f + \beta \cdot g \in C(a)$.
2. $f, g \in C(a) \Rightarrow f \cdot g \in C(a)$.
3. $f, g \in C(a), g(a) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g} \in C(a)$.
4. $f \in C(a) \Rightarrow \exists \mathcal{U}_\delta(a) : f(x) \text{ ограничена в } \mathcal{U}_\delta(a)$.
5. $f \in C(a), f(a) \neq 0 \Rightarrow \exists \mathcal{U}_\delta(a) \quad \forall x \in \mathcal{U}_\delta(a) : f(x) > 0 \text{ либо } f(x) < 0$.
- 6.

$$\left. \begin{array}{l} f : X \rightarrow R \quad f \in C(a) \\ g : Y \rightarrow X \quad g \in C(b) \\ b = f(a) \end{array} \right\} g(f(x)) \in C(a)$$

Доказательство. • Утверждения 1), 2), 4), 5) вытекают из определения предела и теоремы об арифметических свойствах предела.

- 3) Если $g(a) \neq 0$, тогда из доказанного свойства 5) данной теоремы, вытекает $g(x) \neq 0$ в некоторой окрестности $\mathcal{U}_\delta(a)$.
- 6) По теореме о пределе композиции $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b) = g(f(a))$.

$\square$

2.4.2 Ограниченность непрерывных функций на отрезке, существование максимального элемента.

Теорема 2.4.2 (Больцано-Коши).

$$\left. \begin{array}{l} f(x) \in C[a, b] \\ f(a) = A \\ f(b) = B \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \forall C \text{ из отрезка с концами в точках } A, B \\ \exists c \in [a, b] : f(c) = C \end{array}$$

Лемма 5.

$$\left. \begin{array}{l} \gamma \in C[a, b] \\ \gamma(a) < 0 \\ \gamma(b) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \exists c \in (a, b) \\ \gamma(c) = 0 \end{array}$$

Доказательство. Рассмотрим середину отрезка $[a; b]$, если

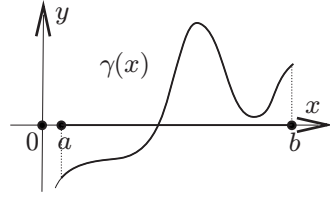
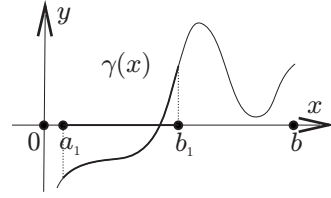
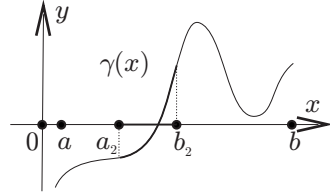
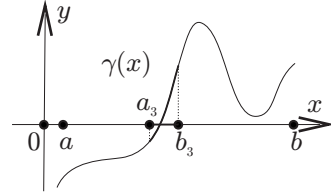
$$\gamma\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0,$$

то лемма доказана, поскольку найдена точка $c = (a+b)/2$ на интервале $(a; b)$, где выполняется равенство $\gamma(c) = 0$. Если

$$\gamma\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0,$$

то рассмотрим новый отрезок $[a_1; b_1] \subset [a; b]$ такой, что одна из точек a_1, b_1 совпадает с серединой отрезка, а другая либо совпадает с a либо b , в зависимости от знака функции $\gamma(x)$ выбираем из условия, чтобы в точках a_1, b_1 функция принимала разные знаки (см рис. 2.14).

Продолжая данное построение отрезков $[a_k; b_k]$ (см. рис. 2.13-2.16) мы придем к тому, что,

Рис. 2.13: Отрезок $[a; b]$.Рис. 2.14: Построение отрезка $[a_1; b_1]$.Рис. 2.15: Построение отрезка $[a_2; b_2]$.Рис. 2.16: Построение отрезка $[a_3; b_3]$.

- либо в какой-то момент $\gamma(a_k) = 0$ либо $\gamma(b_k) = 0$, но тогда лемма доказана. Поскольку найден нуль функции $\gamma(x)$,
- либо все $\gamma(a_k) \neq 0$ и $\gamma(b_k) \neq 0$.

Тогда возникает система стягивающихся отрезков

$$[a_1, b_1] \subset [a_2, b_2] \subset [a_3, b_3] \subset \dots \subset [a_k, b_k] \subset [a_{k+1}, b_{k+1}] \dots,$$

$$\mu([a_k, b_k]) = \frac{b_k - a_k}{2^k} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow +\infty.$$

Следовательно по лемме о стягивающихся отрезках существует единственная точка $c \in (a, b)$, принадлежащая всем отрезкам $[a_k, b_k]$ такая что:

$$c \in [a_k, b_k], \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

$$\gamma(a_k) \cdot \gamma(b_k) < 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Для любого фиксированного $k \in \mathbb{N}$ будет выполнено $\gamma(a_k) < 0, \gamma(b_k) > 0$ либо $\gamma(a_k) > 0, \gamma(b_k) < 0$. Положим

$$K = \{k \in \mathbb{N}; \quad \gamma(a_k) < 0, \gamma(b_k) > 0\},$$

$$L = \{k \in \mathbb{N}; \quad \gamma(a_k) > 0, \gamma(b_k) < 0\}.$$

Из равенства $K \cup L = \mathbb{N}$ вытекает, что по крайней мере одно из множеств: K либо L — бесконечно. Предположим множество K — бесконечно. Поскольку

$$c = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k,$$

то ввиду непрерывности функции $\gamma(x)$ справедливо

$$\left. \begin{aligned} \gamma(c) &= \lim_{k \in K, k \rightarrow +\infty} \gamma(a_k) \leq 0 \\ \gamma(c) &= \lim_{k \in K, k \rightarrow +\infty} \gamma(b_k) \geq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \gamma(c) = 0.$$

□

Доказательство.

$\gamma(x) = f(x) - C$ и применяем предыдущую лемму

□

Теорема 2.4.3.

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f - \text{ограничена на } [a, b]$$

Доказательство. Из локальных свойств для непрерывных функций вытекает, что если $f \in C(x)$, то существует окрестность $U_\delta(x)$ такая, что $|f(\mathcal{U}_\delta(x))| \leq C$. Интервалы $\mathcal{U}_\delta(x)$ образуют покрытие отрезка $[a, b]$. Выделяем конечное подпокрытие

$$\mathcal{U}_{\delta_1}(x_1), \dots, \mathcal{U}_{\delta_k}(x_k)$$

$$[m_1, M_1] \quad [m_k, M_k]$$

Положим $m = \min\{m_1, \dots, m_k\}$, $M = \max\{M_1, \dots, M_k\} \Rightarrow$. Тогда

$$\forall x \in [a, b] \quad m \leq f(x) \leq M$$

□

Теорема 2.4.4 (Вейерштрасса). Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает своих $\max$ и $\min$ значений.

Доказательство. Предположим, что неверно (т.е. $\max$ значение на отрезке не достигается)

$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)} \in C[a, b] \text{ по предыдущей теореме, она ограничена на } [a, b]$$

Но

$$\frac{1}{M - f(x)} \rightarrow +\infty,$$

так как $M = \sup f(x)$. Получаем противоречие.

□

Контрольные вопросы.

1. Дайте определение колебания функции в точке.
2. Будет ли верно следующее утверждение: $f \in C(a; b) \Rightarrow f$ — ограничена на $(a; b)$.
3. Будет ли верно следующее утверждение: $f \in C(a; b) \Rightarrow f$ достигает своего максимального значения на $(a; b)$.

Упражнения к 2.4

Упражнение 2.4.1. Исследуйте функцию $f(x)$ на непрерывность и точки разрыва, если

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \left(\frac{1}{\sin x} + \frac{2^x - 2\sqrt{3}}{x - \sqrt{3}} \right), & x \neq \pi n, x \neq \sqrt{3}, n \in \mathbb{Z}, \\ 1, & x \in \{\sqrt{3}, \{\pi n\}_{n \in \mathbb{Z}}\}. \end{cases}$$

Ответы: 2.4.1 $\sqrt{3}$ — устранимый разрыв, $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — разрывы второго рода, все остальные точки (включая $x = 0$) точки непрерывности.

2.5 Монотонная функция.

Определение 2.5.1. Функция $f(x)$ называется *неубывающей* на промежутке X , если для любых x_1, x_2 из этого промежутка, удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $f(x_1) \leq f(x_2)$. Она называется *возрастающей* на промежутке X , если для любых x_1, x_2 из этого промежутка, удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $f(x_1) < f(x_2)$. Аналогично, функция $f(x)$ называется *невозрастающей* на промежутке X , если для любых x_1, x_2 из этого промежутка, удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $f(x_1) \geq f(x_2)$. Она называется *убывающей* на промежутке X , если для любых x_1, x_2 из этого промежутка, удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $f(x_1) > f(x_2)$.

Общее название для возрастающих, убывающих, невозрастающих, неубывающих функций на промежутке — *монотонные* функции. При этом возрастающие и убывающие функции часто называют *строго монотонными*.

Пример 2.5.1. Рассмотрим целую часть числа x . График функции $[x]$ представляет собой кусочно постоянную функцию — неубывающую на всей числовой оси (см. рис. 2.20) со счётным числом точек разрыва.

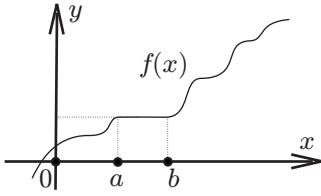


Рис. 2.17: График неубывающей функции (функция постоянна на $[a; b]$).

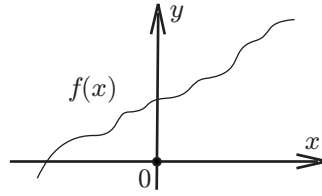


Рис. 2.18: График возрастающей функции.

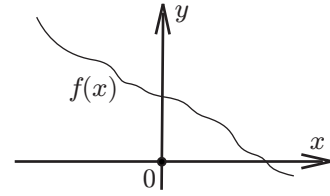


Рис. 2.19: График убывающей функции.

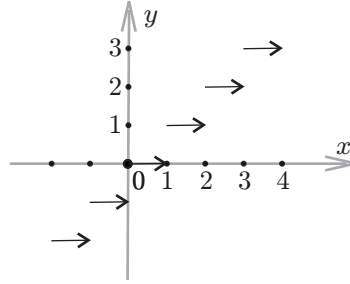


Рис. 2.20: График функции $[x]$ (целая часть числа).

Теорема 2.5.1. Пусть f — монотонная функция на $\mathbb{R}$. Тогда точек разрыва монотонной функции не более, чем счетно.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $f \uparrow$ (т.е. функция f строго монотонно возрастает).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) &= A \quad \text{если } x_0 \text{ — точка разрыва, то } A < B \\ \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) &= B \end{aligned}$$

На интервале $(A; B)$ существует рациональная точка вида $r_k = \frac{m}{n}$. Таким образом каждой точке разрыва можно сопоставить хотя бы одну рациональную точку. Следовательно, точек разрыва не более, чем счетно. $\square$

Теорема 2.5.2. Пусть f — монотонная функция на $\mathbb{R}$. Тогда следующие условия равносильны

1. $f \in C[a, b]$.
2. Функция $f(x)$ принимает все промежуточные значения на отрезке $[f(a), f(b)]$ (или отрезке $[f(b), f(a)]$), если f невозрастающая).

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $f \uparrow$ (т.е. функция f строго монотонно возрастает).

1. $\Rightarrow$ 2. Предположим противное, т.е. $f \in C[a, b]$ и существует $C \in [f(a), f(b)]$ такая, что $\forall x \in [a, b]$, $f(x) \neq C$. Положим

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) < C\}, \quad B = \{x \in [a, b] : f(x) > C\}.$$

Тогда $\sup A = \inf B = c \in [a, b]$.

$$\left. \begin{aligned} f(c) &\leq C \\ f(c) &\geq C \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(c) = C.$$

Полученное противоречие завершает доказательство.

2. $\Rightarrow$ 1. Т.е. $f \uparrow$ и принимает все промежуточные значения на отрезке $[f(a), f(b)]$. Предположим $c \in (a, b)$ — точка разрыва функции $f(x)$, т.е. $f(c-0) \neq f(c+0)$. Справедливо

$$\forall x \in [a, c) \quad f(x) \leq f(c-0)$$

$$\forall x \in (c, b] \quad f(x) \geq f(c+0)$$

Следовательно существует $C \in (f(c-0); f(c+0)) \setminus \{f(c)\}$ такая, что $C \notin [f(a), f(b)]$. Получаем противоречие с утверждением о том, что принимались все промежуточные значения. $\square$

2.5.1 Непрерывность элементарных функций.

Напомним, определение элементарных функций.

Определение 2.5.2. *Элементарные функции* — функции, которые можно получить с помощью конечного числа арифметических действий и композиций из следующих основных элементарных функций

- алгебраические:

степенная функция x^α , $\alpha \in \mathbb{R}$,

- трансцендентные:

показательная функция a^x , $a > 0$, $a \neq 1$ и логарифмическая функция $\log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$,
тригонометрические и обратные тригонометрические функции.

В частности, к элементарным функциям относятся многочлены $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ и рациональные функции, т.е. отношения многочленов $P(x)/Q(x)$.

Теорема 2.5.3. *Элементарные функции непрерывны во всех точках, где они определены. (В случае функций $\arcsin x$, $\arccos x$ в точках $x = 1$, $x = -1$ речь идёт о непрерывности слева и, соответственно, справа).*

Доказательство. Сначала отметим, что для многочленов эта теорема сразу следует из теоремы о локальных свойствах непрерывных функций. Для рациональных функций, определённых во всех тех точках, где знаменатель определяющей эту функцию дроби отличен от 0 — тоже.

Далее считаем, что нам известны определения элементарных функций (например, из курса средней школы) и основные свойства этих функций, в частности, мы знаем, где они определены, каковы множества принимаемых ими значений, а также промежутки их возрастания и убывания. Нам потребуется вспомогательное утверждение.

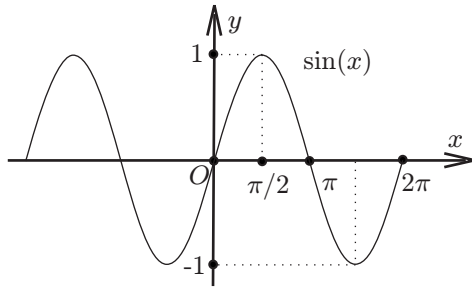
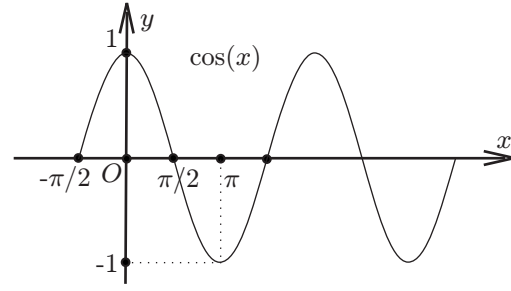
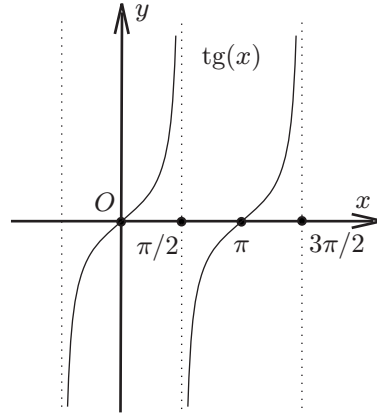
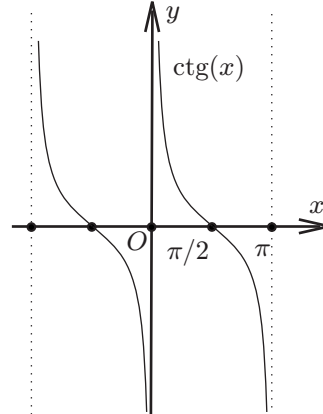
Лемма 6. *Пусть $f(x)$ строго монотонна (т.е. строго возрастает или строго убывает) на промежутке (т.е. отрезке $[A, B]$, или интервале (A, B) , или полуинтервале $[A, B)$ или $(A, B]$, причём не исключаются равенства $A = -\infty$ и $B = +\infty$). Тогда она может иметь только точки разрыва первого рода.*

Доказательство. Ограничимся случаем возрастания функции. Пусть a — любая точка рассматриваемого промежутка. Тогда на промежутке $(A, a]$ значения функции $f(x)$ ограничены сверху числом $f(a)$. Поэтому, применяя теорему Вейерштрасса, получаем, что существует $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$. Аналогично, на промежутке $[a, b)$ значения функции $f(x)$ ограничены снизу числом $f(a)$. Поэтому существует $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Как уже отмечалось выше, непрерывность в точке a равносильна равенству этих двух односторонних пределов числу $f(a)$. Если же эти пределы не равны между собой, то в этой точке — разрыв первого рода. $\square$

Следствие из леммы 2.5.1. Функция $f(x)$, строго монотонная на некотором промежутке, тогда и только тогда непрерывна во всех точках этого промежутка, когда множество её значений само является промежутком числовой прямой.

Доказательство. Действительно, наличие точки разрыва a у монотонной функции равносильно тому, что действительные числа $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ — различные и множество значений этой функции не может являться промежутком. $\square$

- Заметим теперь, что показательная функция $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$ является строго монотонной, определена на всей числовой прямой и множеством её значений является промежуток $(0; +\infty)$. По следствию леммы, она непрерывна на всей числовой прямой.
- Функция $y = \sin x$ возрастает на промежутке $[-\pi/2; \pi/2]$. Множество её значений образует промежуток $[-1, 1]$. По следствию леммы, она непрерывна на промежутке $[-\pi/2; \pi/2]$. Формула $\sin(x + \pi) = -\sin x$ и теорема 2.5.3 позволяют утверждать, что $\sin x$ непрерывна и на промежутке $[\pi/2; 3\pi/2]$. Так как $\sin(\pi/2) = 1$, функция $\sin x$ непрерывна на промежутке $[-\pi/2; 3\pi/2]$. Этот промежуток имеет длину 2π , т.е. длину периода $\sin x$. Поскольку значения на концах этого промежутка одинаковы ($\sin(-\pi/2) = -1$, $\sin(3\pi/2) = -1$), функция $\sin x$ непрерывна на всей числовой оси.
- Снова по теореме о локальных свойствах непрерывных функций и формуле $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$ получаем, что $y = \cos x$ — непрерывная на всей числовой оси функция.
- Применяя теорему о локальных свойствах непрерывных функций, получаем, что функция $y = \operatorname{tg} x$ непрерывна на всей своей области определения, т.е. при $x \neq \pi/2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.
- Аналогично, функция $y = \operatorname{tg} x$ непрерывна на всей своей области определения, т.е. при $x \neq \pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

Рис. 2.21: $\sin x$.Рис. 2.22: $\cos x$.Рис. 2.23: $\operatorname{tg} x$.Рис. 2.24: $\operatorname{ctg} x$.

Далее вспомним понятие обратной функции. Пусть функция $y = f(x)$ монотонна (для определённости, возрастает) на промежутке X . Тогда каждое своё значение она принимает ровно один раз и можно говорить о взаимно-однозначном соответствии между точками x промежутка X и точками y из множества Y принимаемых ею значений. Обозначим правило, по которому мы, зная y , находим x , через $x = f^{-1}(y)$. Это — так называемое обратное правило. Если поменять в нём местами буквы x и y , то получится *обратная функция* $y = f^{-1}(x)$. Примером могут служить функции $y = e^x$, её обратное правило $x = \ln y$ и обратная функция $y = \ln x$.

Лемма 7. Пусть функция $y = f(x)$ монотонна и непрерывна на X . Тогда её обратная функция монотонна и непрерывна на Y . (Использованы введённые выше обозначения).

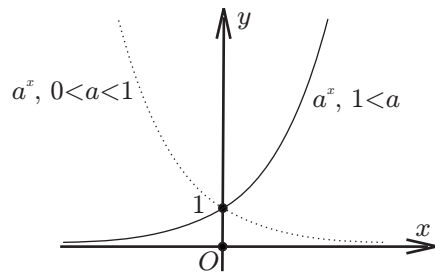
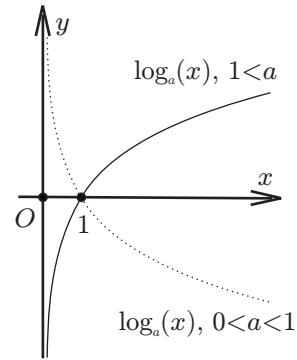
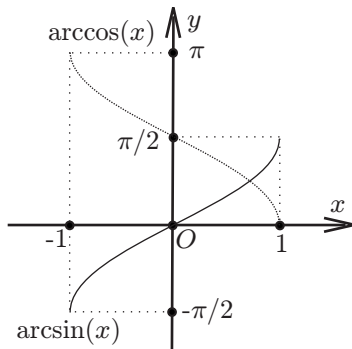
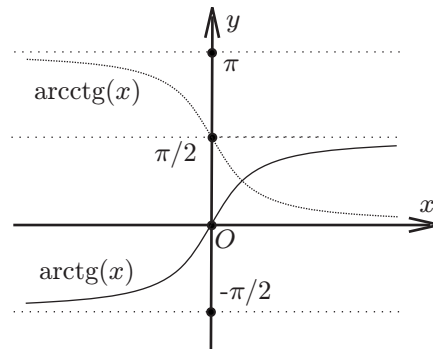
Доказательство. По доказанному выше следствию из леммы, Y — тоже промежуток. Пусть, для определённости, $y = f(x)$ возрастает на X (случай убывания совершенно аналогичен). Это означает, что условия $x_1, x_2 \in X$, $x_1 < x_2$ равносильны тому, что $y_1 = f(x_1) < y_2 = f(x_2)$. Это означает, что $y = f^{-1}(x)$ — возрастающая функция, областью определения которой является промежуток Y , а множеством значений — промежуток X . По следствию из предыдущей леммы $y = f^{-1}(x)$ — непрерывная функция. $\square$

- VI. Из этой леммы сразу получаем, что функция $y = \ln x$ непрерывна на $(0, +\infty)$, функции $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$ непрерывны на $[-1, 1]$, функции $y = \operatorname{arctg} x$, $y = \operatorname{arcctg} x$ непрерывны на всей числовой прямой.
- VII. Осталось рассмотреть степенную функцию $y = x^\alpha$. При любом α она определена при $x > 0$ (разумеется, при натуральных α она определена на всей числовой прямой, при целых отрицательных α — при $x \neq 0$ и т.д.; мы не будем отдельно изучать здесь частные случаи более широкой, чем $x > 0$ области определения). Тогда имеет место представление $y = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ и непрерывность степенной функции следует из непрерывности показательной и логарифмической функции. $\square$

2.6 Равномерная непрерывность и теорема Кантора.

Определение 2.6.1 (Равномерно непрерывная функция). Будем говорить, что функция $f(x)$ *равномерно непрерывна* на множестве A и писать $f \in UC(A)$, если выполнено

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x_1, x_2 \in A : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon.$$

Рис. 2.25: a^x .Рис. 2.26: $\log_a x$.Рис. 2.27: $\arcsin x$.Рис. 2.28: $\arctg x$.

Замечание 24. Сразу из определений вытекает, что если функция равномерно непрерывна, то она непрерывна $f \in UC(A) \Rightarrow f \in C(A)$.

Пример 2.6.1. Пусть $f(x) = \sin x$. Покажем, что $f(x) \in UC(\mathbb{R})$. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Тогда для $\delta = \epsilon$ имеем

$$\begin{aligned} \forall x_1, x_2 : |x_1 - x_2| < \delta &\implies |\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| < \delta = \epsilon. \end{aligned}$$

Предпоследнее неравенство написано ввиду того, что $|\sin x| \leq |x|$. Этот факт нами доказан при доказательстве первого замечательного предела $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Логическая запись того, что функция $f(x)$ не является равномерно непрерывной на множестве A (т.е. $f \notin UC(A)$), записывается таким образом

$$\exists \epsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1, x_2 \in A : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| > \epsilon.$$

В частности, если удастся подобрать такие последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $\{y_n\}_{n=1}^{+\infty}$, где все элементы последовательностей $x_n \in A$, $y_n \in A$, обладают свойством, что $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ при $(n \rightarrow \infty)$, но при этом $|f(x_n) - f(y_n)| \geq C > 0$. Тогда функция $f(x)$ не является равномерно непрерывной на множестве A (т.е. $f \notin UC(A)$).

Пример 2.6.2. Пусть $f_1(x) = \frac{1}{x}$. Покажем, что $f_1(x) \in C(0; 1)$, но $f_1(x) \notin UC(0; 1)$. Действительно, непрерывность данной функции на интервале $(0; 1)$ очевидна. Положим $x_n = \frac{1}{n+1}$, $y_n = \frac{1}{n}$ тогда $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, но при этом $|f_1(x_n) - f_1(y_n)| = 1$, что доказывает факт того, что функция $f_1(x)$ не является равномерно непрерывной на множестве $(0; 1)$.

В предыдущем примере, построенная функция, обладала свойством непрерывности, но при этом не являлась равномерной непрерывной на интервале за счёт того, что она была неограниченной. Покажем, что существуют (см. рис. 2.29) ограниченные непрерывные функции на $\mathbb{R}$, которые не являются равномерно непрерывными на всей числовой оси.

Пример 2.6.3.

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = \sin x^2 \\ f \in C(\mathbb{R}) \\ |f| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow f \notin UC(\mathbb{R})$$

Выберем последовательность

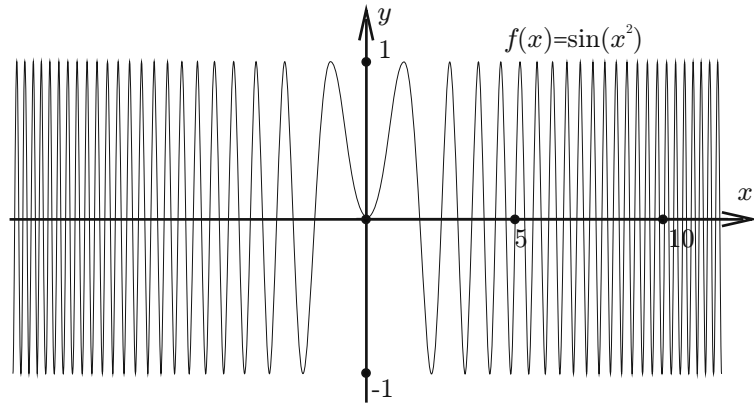


Рис. 2.29: Непрерывная функция на $\mathbb{R}$, но $f \notin UC(\mathbb{R})$.

$$x_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad y_n = \sqrt{2\pi n}.$$

Тогда справедливо:

$$\begin{aligned} |x_n - y_n| &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \\ |f(x_n) - f(y_n)| &= 1 \end{aligned}$$

Теорема 2.6.1 (Кантора).

$$f \in C[a; b] \Leftrightarrow f \in UC[a; b]$$

Доказательство. $\Leftarrow$ очевидно, т.к. вытекает сразу из определений.

$\Rightarrow$ Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Пусть x — произвольная точка отрезка $[a; b]$. Из непрерывности функции $f \in C(x)$ следует $\omega(f, x) = 0$. Следовательно существует окрестность $\mathring{\mathcal{U}}_\delta(x)$ точки x такая, что

$$\omega(f, \mathring{\mathcal{U}}_\delta(x)) < \epsilon.$$

Рассмотрим с каждой точкой x отрезка $[a; b]$ окрестность $\mathring{\mathcal{U}}_{\delta/2}(x)$. Данные окрестности образуют покрытие отрезка $[a; b]$ интервалами. Выделим конечное подпокрытие

$$\mathring{\mathcal{U}}_{\delta_1/2}(x_1) \dots \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_k/2}(x_k)$$

$$[a, b] \subset \cup_{l=1}^k \mathring{\mathcal{U}}_{\delta_l/2}(x_l)$$

Положим $\delta^* = \min\{\frac{\delta_1}{2}, \dots, \frac{\delta_k}{2}\}$. Тогда для любых $x', x'' : |x' - x''| < \delta^*$ выполнено

- существует окрестность $\mathring{\mathcal{U}}_{\delta_m/2}(x_m)$ содержащая точку x' ;
- $|x'' - x_m| < |x'' - x'| + |x' - x_m| < \delta^* + \frac{\delta_m}{2} \leq \delta_m$.

Откуда вытекает, что $x' \in \mathcal{U}_{\delta_m}(x_m)$ и $x'' \in \mathcal{U}_{\delta_m}(x_m)$. Откуда

$$\omega(f, \mathcal{U}_{\delta_m}(x_m)) < \epsilon \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

□

Контрольные вопросы.

1. Дайте определение равномерной непрерывности функции на множестве.
2. В терминах ϵ , δ сформулируйте условие того, что функция $f(x)$ не является равномерно непрерывной на множестве A .

Упражнения к 2.6

Упражнение 2.6.1. Исследуйте на равномерную непрерывность следующие функции: а) $f(x) = \sin x^3$ на $\mathbb{R}$; б) $g(x) = \sin^3 x$ на $\mathbb{R}$; в) $h(x) = e^{\arctg x}$ на $\mathbb{R}$; д) $j(x) = e^{\ln x}$ на $(0; +\infty)$.

Ответы: 2.6.1 равномерная непрерывность будет для функций в), г). Для остальных функций на указанных множествах равномерной непрерывности не будет.

Глава 3

Дифференцируемость функции одного переменного.

3.1 Дифференцируемость.

3.1.1 Определение дифференцируемости.

Определение 3.1.1. Будем говорить, что функция f дифференцируемая в точке a и писать $f \in D(a)$, если существует константа A , такая что

$$f(x) - f(a) = A(x - a) + o(x - a), x \rightarrow a.$$

Константа A называется *производной* функции f в точке a и обозначается $f'(a)$. При этом величина $A(x - a) = f'(a)(x - a)$ называется *дифференциалом функции*.

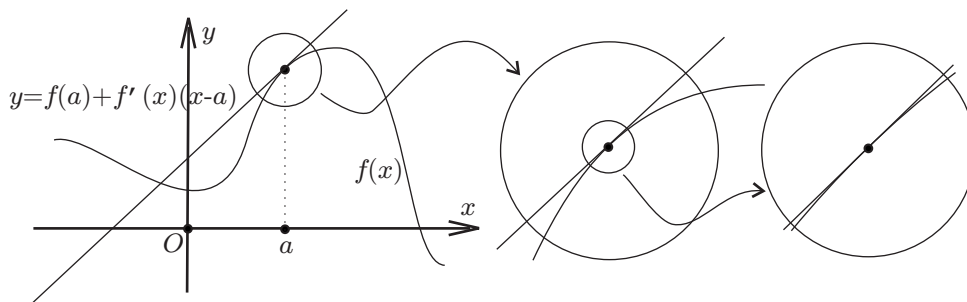


Рис. 3.1: Для дифференцируемой функции разность $f(x) - f(a) - A(x - a)$ есть $o(x - a)$, $x \rightarrow a$.

Иначе говоря, определение дифференцируемости функции f в точке a равносильно

$$f(a + h) - f(a) = f'(a)h + o(h), h \rightarrow 0.$$

Поделив на h обе части уравнения получим

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a) + o(1), h \rightarrow 0,$$

а перейдя к пределу по $h \rightarrow 0$ имеем

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Последнее равенство часто берут за определение производной.

Приращение функции $y = f(x)$ в точке a часто обозначают Δy или $\Delta f(a)$, а приращение $x - a = \Delta x$. При этом

$$x - a \rightarrow 0 \iff \Delta x \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad x - a \neq 0 \iff \Delta x \neq 0,$$

поэтому формулу для вычисления производной записывают в одном из следующих видов:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Delta f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Дифференциал функции $y = f(x)$ в точке a принято обозначать $df(a)$. Таким образом,

$$df(a) = f'(a)(x - a) = f'(a)\Delta x.$$

Если в качестве функции рассмотреть саму переменную величину x , то $\Delta x = dx$, поэтому часто пишут $df(a) = f'(a)dx$. Эту формулу часто используют в качестве обозначения производной: $f'(a) = \frac{df(a)}{dx}$. Из определения дифференцируемости следует, что дифференциал функции $f(x)$ в точке a является главной (если он не равен нулю тождественно) линейной (относительно переменной Δx) частью приращения Δy и что имеет место формула

$$\Delta y = df(a) + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

Понятие производной является одним из основных понятий математического анализа. С его помощью строятся многие важнейшие модели природных процессов. Мы вернёмся к многочисленным приложениям производной несколько позже.

Утверждение 3.1.1. Из условия дифференцируемости функции $f(x)$ в точке a вытекает её непрерывность в этой точке, т.е. $f \in D(a) \Rightarrow f \in C(a)$.

Доказательство. Действительно, из определения дифференцируемости получаем

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a)) = 0 \iff f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

□

Пример 3.1.1. Покажем, что функция $f(x) = |x|$ непрерывна на всей числовой оси, но при этом не дифференцируема в точке 0. Действительно,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \Rightarrow \text{предел не существует}$$

Пример 3.1.2. Найдём производную функции $f(x) = \sin x$. Используя определение, получаем:

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}}{h} = \cos x$$

Пример 3.1.3. Более сложный пример является функция

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (-\pi; \pi),$$

она не дифференцируема в точке 0, и имеет производные равные константам на каждом из промежутков $(-\pi; 0)$ и $(0; \pi)$. Здесь мы это доказывать не будем потому, что впоследствии это будет вытекать из общих соображений.

Также можно построить функцию всюду непрерывную на числовой оси, но при этом не дифференцируемую ни в одной точке¹.

$$f(x) \in C(\mathbb{R}), \quad f(x) \notin D(x_0), \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

¹Таковыми примерами являются функции $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin((n+1)!x)}{n!}$, $f_1(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a^n \sin(b^n x)$, $f_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a^n \cos(b^n x)$ при условии, что $0 < a < 1$ и $ab > 1$. В более общем виде функциями всюду непрерывными, но при этом нигде недифференцируемыми являются

$$f_\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a^n \varphi(b^n x),$$

где $0 < a < 1$, $ab > 1$, φ — периодическая функция такая, что $\min \varphi(x) = 0$, $\max \varphi(x) = 1$, а также $\varphi \in \text{Lip}_1$, т.е. существует такая положительная константа C , что неравенство $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq C|x - y|$ выполнено для любых $x, y \in \mathbb{R}$.

Теорема 3.1.2. Пусть $f, g \in D(a)$.

1. $(f + g)' = f' + g'$ в точке $x = a$.
2. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$ в точке $x = a$.
3. Если $g(a) \neq 0$, то $(\frac{f}{g})' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$ в точке $x = a$.

Доказательство. 1) Из дифференцируемости функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке $x = a$ получаем

$$\begin{aligned}(f + g)(a + h) - (f + g)(a) &= (f(a + h) - f(a)) + (g(a + h) - g(a)) = \\ &= (f'(a) \cdot h + o(h)) + (g'(a) \cdot h + o(h)) = (f'(a) + g'(a)) \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0.\end{aligned}$$

2) Опять, используя дифференцируемость функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке $x = a$

$$\begin{aligned}f(a + h)g(a + h) - f(a)g(a) &= (f(a + h) - f(a))g(a + h) + (g(a + h) - g(a))f(a) = \\ &= (f'(a)h + o(h))(g(a) + o(1)) + (g'(a)h + o(h))f(a) = \\ &= (f'(a)g(a) + f(a)g'(a))h + o(h), \quad h \rightarrow 0.\end{aligned}$$

3) Из дифференцируемости функции $g(x)$ в точке $x = a$ вытекает её непрерывность. Следовательно из условия $g(a) \neq 0$ и локальных свойств непрерывной функции вытекает, что существует окрестность точки a в которой $g(x) \neq 0$. Для всех точек $a + h$ из этой окрестности справедливо

$$\left(\frac{f}{g}\right)(a + h) - \left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{f(a + h)g(a) - f(a)g(a + h)}{g(a + h)g(a)} = \frac{1}{g(a + h)g(a)} \cdot (f(a + h)g(a) - f(a)g(a + h)).$$

Оценим по отдельности каждый из множителей в произведении.

$$\begin{aligned}\frac{1}{g(a)g(a + h)} &= \frac{1}{g^2(a)} - \left(\frac{1}{g^2(a)} - \frac{1}{g(a)g(a + h)}\right) = \frac{1}{g^2(a)} - \frac{g(a + h) - g(a)}{g^2(a)g(a + h)} = \\ &= \frac{1}{g^2(a)} - \frac{g'(a)h + o(h)}{g^2(a)g(a) \cdot (1 + o(1))} = \frac{1}{g^2(a)} + O(h) = \frac{1}{g^2(a)} + o(1), \quad h \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались равенством $g(a + h) = g(a) \cdot (1 + o(1))$ при $h \rightarrow 0$, которое вытекает из непрерывности функции $g(x)$ в точке a .

$$\begin{aligned}f(a + h)g(a) - f(a)g(a + h) &= (f(a + h) - f(a))g(a) - f(a)(g(a + h) - g(a)) = \\ &= (f'(a)h + o(h))(g(a) + o(1)) - (g'(a)h + o(h))f(a) = \\ &= (f'(a)g(a) - f(a)g'(a))h + o(h), \quad h \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Откуда

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(a + h) - \left(\frac{f}{g}\right)(a) &= \left(\frac{1}{g^2(a)} + o(1)\right) \cdot ((f'(a)g(a) - f(a)g'(a))h + o(h)) = \\ &= \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)} \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0.\end{aligned}$$

□

Теорема 3.1.3 (О дифференцировании сложной функции). Пусть $f : X \rightarrow Y$, $f \in D(x)$, $g : Y \rightarrow X$, $g \in D(y)$, $y = f(x)$. Тогда $g \circ f \in D(x)$ и

$$(g \circ f)'(x) = g'(y) \cdot f'(x).$$

Доказательство. Согласно определению дифференцируемости

$$\begin{aligned}f(x + h) - f(x) &= f'(x)h + o(h), \quad h \rightarrow 0, \\ g(y + t) - g(y) &= g'(y)t + o(t), \quad t \rightarrow 0,\end{aligned}$$

где

$$o(t) = \gamma(t) \cdot t, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = 0.$$

Функцию $\gamma(t)$ доопределяем (если не определена) в нуле $\gamma(0) = 0$. Положим

$$t = f(x+h) - f(x) \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Поскольку $f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h) = O(h)$, $h \rightarrow 0$, то

$$\begin{aligned} t &= O(h), \quad h \rightarrow 0, \\ \gamma(t) &= \gamma(O(h)) = o(1), \quad h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} g(f(x+h)) - g(f(x)) &= g(y+t) - g(y) = g'(y)t + \gamma(t)t = \\ &= g'(y) \cdot (f(x+h) - f(x)) + o(1) \cdot O(h) = \\ &= g'(y) \cdot (f'(x)h + o(h)) + o(h) = g'(y) \cdot f'(x) \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

инвариантность формы первого дифференциала

Пусть $y = f(x)$, $z = g(y)$, функции $f(x) \in D(a)$, $g(y) \in D(b)$, $b = f(a)$. Поскольку $dy = f'(a) dx$, мы по теореме о сложной функции получаем $dz = g'(b)f'(a) dx = g'(b) dy$.

Замечание 25. Эта простая формула показывает, что при вычислении дифференциала функции $z = g(y)$ в точке $y = b$ форма дифференциала, т.е. $dz = g'(b)dy$ остаётся той же самой как в случае, когда переменная y считается независимой, так и в том случае, когда она сама является функцией. В этом и состоит инвариантность формы первого дифференциала.

3.1.2 Дифференцируемость обратной функции. Правило Лейбница.

Теорема 3.1.4 (О дифференцировании обратной функции). Пусть функции $f : X \mapsto Y$, $f^{-1} : Y \mapsto X$ взаимнообратны и $f \in D(x_0)$ и $f'(x_0) \neq 0$, $f^{-1} \in C(y_0)$, где $y_0 = f(x_0)$. Тогда $f^{-1} \in D(y_0)$ и более того

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Доказательство. Из условий теоремы вытекает, что $y_0 = f(x_0)$ равносильно $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Положим $t = f(x_0+h) - f(x_0)$, т.е. $y_0 + t = f(x_0+h)$. Тогда справедливо

$$t \rightarrow 0 \iff h \rightarrow 0.$$

Действительно, из непрерывности f в точке x_0 вытекает, что из $h \rightarrow 0$ вытекает $t \rightarrow 0$, а из равенства $h = f^{-1}(y_0+t) - f^{-1}(y_0)$ и непрерывности f^{-1} в точке y_0 вытекает, что из $t \rightarrow 0$ следует $h \rightarrow 0$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y_0+t) - f^{-1}(y_0)}{(y_0+t) - y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0+h) - x_0}{f(x_0+h) - f(x_0)}$$

Окончательно имеем

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0+h) - x_0}{f(x_0+h) - f(x_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}} = \frac{1}{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

□

3.1.3 Производные основных элементарных функций.

Начнём с тривиального утверждения:

Производная постоянной функции равна 0 в любой точке. Действительно, для постоянной функции $y = c$ имеем: $\Delta y = 0$ и $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$. (Из этого вытекает важный частный случай свойства 3 теоремы 3.1.2: $(cf(x))' = cf'(x)$.)

Производная e^x .

По определению,

$$(e^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x$$

(здесь мы использовали найденный ранее $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$).

Производная $\ln x$.

По теореме о производной обратной функции,

$$(\ln x)' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$

(так как $y = \ln x$, $x = e^y$; мы использовали также вычисленную производную для e^x).

Производная x^a .

Имеем равенство $y = x^a = e^{a \ln x}$ при $x > 0$. Тогда

$$(x^a)' = (e^{a \ln x})' = e^{a \ln x} (a \ln x)' = a e^{a \ln x} / x = a x^a / x = a x^{a-1}.$$

Производная $\sin x$.

Используем формулу для разности синусов и уже доказанное равенство $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, по определению получаем

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\Delta x/2) \cos x}{\Delta x} = \cos x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x/2)}{\Delta x/2} = \cos x.$$

Производная $\cos x$.

Используя теорему о производной сложной функции находим производную для косинуса

$$(\cos x)' = \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)' = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - x \right)' = -\sin x.$$

Производные $\arcsin x$, $\arccos x$.

Из равенств $y = \arcsin x$ при $x \in (-1, 1)$ и $x = \sin y$ для $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ находим: $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$. По теореме о производной обратной функции

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Аналогично находим:

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Производные $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$.

Вычислим данные пределы при помощи теоремы о производной частного:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Аналогично находим:

$$(\operatorname{ctg} x)' = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Производные $\arctg x$, $\operatorname{arccctg} x$.

Воспользуемся равносильными для $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ равенствами $y = \arctg x$ и $x = \operatorname{tg} y$. Находим:

$$(\arctg x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 y}} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Для $\operatorname{arccctg} x$ находим:

$$(\operatorname{arccctg} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

3.1.4 Приложения производной.**Геометрическая интерпретация.**

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке a . Рассмотрим прямую, проходящую через точку плоскости с координатами $(a, f(a))$ и имеющую угловой коэффициент $f'(a)$, т.е. имеющую уравнение

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Эта прямая называется *наклонной касательной к графику $y = f(x)$ в точке $(a, f(a))$* . При этом угловой

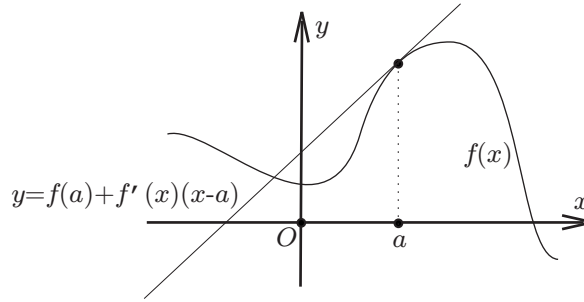


Рис. 3.2: График касательной.

коэффициент $f'(a)$ представляет собой предел угловых коэффициентов *секущей*, т.е. прямой, соединяющей точки графика $(a, f(a))$ и $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$. В этом смысле говорят, что касательная представляет собой предельное положение секущей.

Скорость движения.

Пусть t — текущее время, отсчёт которого начат в момент t_0 , $s(a)$ — путь, пройденный к моменту времени a . Тогда за время от a до $a + \Delta t$ пройден путь $\Delta s = s(a + \Delta t) - s(a)$. Средняя скорость на этом отрезке равна $\Delta s(a)/\Delta t$. Предел этой величины при $\Delta t \rightarrow 0$ называется *мгновенной скоростью*. Он равен $s'(a)$.

3.1.5 Производные и дифференциалы высших порядков.

Пусть $y = f(x)$ является дифференцируемой в каждой точке интервала (a, b) . Тогда каждой точке $x \in (a, b)$ можно поставить в соответствие величину $f'(x)$. Если полученная при этом функция сама имеет производную $(f'(x))'$, то эта производная называется второй производной функции $y = f(x)$ и обозначается $f''(x)$, т.е. $f''(x) = (f'(x))'$. Аналогично определяются $f'''(x) = (f''(x))'$, ..., и т.д., $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$.

Теорема 3.1.5. Пусть существуют $u^{(n)}(x)$, $v^{(n)}(x)$. Тогда для любых постоянных α , β имеем:

$$(\alpha u(x) + \beta v(x))^{(n)} = \alpha u^{(n)}(x) + \beta v^{(n)}(x).$$

Доказательство. Доказательство состоит в последовательном применении формул $(cf(x))' = cf'(x)$ и $(u(x) + v(x))' = u'(x) + v'(x)$. $\square$

Для формулировки следующей теоремы нам потребуются некоторые сведения из комбинаторики. *Факториал* числа n (обозначение — $n!$) определим следующим образом: $0! = 1$, $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$ при $n \geq 1$. Обозначим

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!},$$

эта величина определена при $n \geq m$ и называется *числом сочетаний из n элементов по m* . Она равна числу способов, которым можно выбрать m элементов среди данных n различных элементов. Порядок элементов не учитывается. Для числа сочетаний также часто используется обозначение C_n^m . Очевидно, $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$.

Лемма 8.

$$C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} C_n^m + C_n^{m-1} &= \frac{n!}{m!(n-m)!} + \frac{n!}{(m-1)!(n-m+1)!} = \frac{n!}{(m-1)!(n-m)!} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n-m+1} \right) = \\ &= \frac{n!}{(m-1)!(n-m)!} \cdot \frac{(n+1)}{m(n-m+1)} = \frac{(n+1)!}{m!(n-m+1)!} = C_{n+1}^m. \end{aligned}$$

□

Теорема 3.1.6 (Лейбница). Пусть существуют $u^{(n)}(x)$, $v^{(n)}(x)$. Тогда

$$(u(x)v(x))^{(n)} = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} u^{(m)}(x) v^{(n-m)}(x)$$

(под обозначением $f^{(0)}$ понимаем $f(x)$).

Доказательство. Используем метод математической индукции. Для $n = 1$ имеем:

$$(u(x) \cdot v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Правую часть этого равенства можно записать в виде

$$C_1^0 u'(x)v(x) + C_1^1 u(x)v'(x),$$

поскольку $C_1^0 = C_1^1 = 1$. В этом случае утверждение теоремы доказано.

Предположим далее, что теорема верна при некотором значении $n \geq 1$, т.е. что

$$(u(x)v(x))^{(n)} = \sum_{m=0}^n C_n^m u^{(m)}(x) v^{(n-m)}(x)$$

и докажем, что она останется верна при замене числа n на $n+1$. Для этого возьмём производную от левой и правой части этого равенства:

$$(u(x)v(x))^{(n+1)} = \left((u(x)v(x))^{(n)} \right)' = \left(\sum_{m=0}^n C_n^m u^{(m)}(x) v^{(n-m)}(x) \right)'$$

Получаем

$$\begin{aligned} (u(x)v(x))^{(n+1)} &= \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} \left(u^{(m)}(x) v^{(n-m)}(x) \right)' = \\ &= \sum_{m=0}^n C_n^m \left(u^{(m+1)}(x) v^{(n-m)}(x) + u^{(m)}(x) v^{(n-m+1)}(x) \right). \end{aligned}$$

В последней сумме произведём перегруппировку слагаемых, объединив члены, содержащие $u^{(m)}(x)v^{(n-m+1)}(x)$. Для этого в одной сумм произведём замену индекса суммирования $s = m + 1$.

$$\begin{aligned} & \sum_{m=0}^n C_n^m u^{(m+1)}(x)v^{(n-m)}(x) + \sum_{m=0}^n C_n^m u^{(m)}(x)v^{(n-m+1)}(x) = \\ & C_n^m u^{(n+1)}v + \sum_{m=0}^{n-1} C_n^m u^{(m+1)}v^{(n-m)} + C_n^0 uv^{(n+1)} + \sum_{m=1}^n C_n^m u^{(m)}v^{(n+1-m)} = \\ & u^{(n+1)}v + \sum_{s=1}^n C_n^{s-1} u^{(s)}v^{(s-k+1)} + \sum_{m=1}^n C_n^m u^{(m)}v^{(n+1-m)} + uv^{(n+1)}. \end{aligned}$$

Если опять переобозначить s через m получим сумму

$$u^{(n+1)}v + \sum_{m=1}^n (C_n^m + C_n^{m-1}) u^{(m)}(x)v^{(n-m+1)}(x) + uv^{(n+1)}.$$

Осталось воспользоваться леммой 8, согласно которой эта сумма равна

$$\sum_{m=0}^{n+1} C_{n+1}^m u^{(m)}(x)v^{(n-m+1)}(x),$$

что и требовалось доказать. □

Замечание 26. Почти таким же способом, используя лемму 8, можно доказать известную формулу бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m a^m b^{n-m}.$$

Замечание 27. Ещё одно важное замечание. Для вычисления чисел $\binom{n}{m}$ (также носящих название биномиальных коэффициентов ввиду написанной выше формулы бинома) можно воспользоваться простым алгоритмом. Рассмотрим так называемый *треугольник Паскаля*:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 3 & 3 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\ & 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\ & \dots & & & & & & \end{array}$$

Его строки нумеруем, начиная с нулевой. При этом в каждой следующей строке элемент, стоящий между двух элементов предыдущей строки, равен сумме этих элементов. Согласно доказанной лемме 8, это означает, что элемент с номером m из строки с номером n этого треугольника, равен как раз C_n^m .

По аналогии с тем, как это было сделано выше, можно определить понятие дифференциала n -го порядка. Дифференциал $df(x) = f'(x)dx$ функции $f(x)$, определённой на некотором промежутке, можно рассматривать, как функцию от x , вновь определённую на этом промежутке. Если эта функция является дифференцируемой, то определим её *второй дифференциал* равенством $d^2f(x) = d(df(x)) = (f'(x)dx)'dx = f''(x)dx^2$.

Обратите внимание на принятые обозначения: $(dx)^2 = dx^2$. Если Вы захотите продифференцировать функцию x^2 , то придётся писать $d(x^2)$. В случае независимой переменной x величина dx не зависит от x и, поэтому, второй дифференциал от x , как дифференциал постоянной функции, равен 0, т.е. $d^2x = 0$. Если же x , в свою очередь, является функцией от некоторой переменной, то $d^2f(x) = d(df(x)) = d(f'(x))dx + f'(x)d(dx) = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x$. Таким образом, уже второй дифференциал не обладает свойством инвариантности формы.

Продолжая аналогичные рассуждения, получим, что если $(n-1)$ -ый дифференциал является дифференцируемой функцией от x , то можно определить $d^n f(x)$, как $d^n f(x) = d(d^{n-1} f(x))$. При этом в случае независимой переменной x , с помощью метода математической индукции, получаем формулу:

$$d^n f(x) = d(d^{n-1} f(x)) = d(f^{(n-1)} dx^{n-1}) = (f^{(n-1)} dx^{n-1})' dx = f^{(n)}(x) dx^n.$$

Из этой формулы следует равенство, часто используемое в качестве обозначения для производной порядка n :

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

Свойства дифференциала n -го порядка сразу следуют из свойств производной порядка n , на этом мы не будем здесь специально останавливаться.

3.1.6 Эластичность и её свойства.

Определение 3.1.2. Пусть функция y определена в некоторой окрестности точки x , дифференцируема в точке x и $y(x) \neq 0$. Эластичностью функции y в точке x называется величина

$$E_x(y) = \frac{x}{y} \cdot y' \quad (3.1.1)$$

Если предположить, что $x \neq 0$, то можно рассматривать величину

$$\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x}, \quad (3.1.2)$$

которая характеризует величину относительного изменения y в результате соответствующего относительного изменения x ; например, процентное изменение спроса на товар в результате однопроцентного изменения цены этого товара. Тогда из (3.1.1) и (3.1.2) следует, что

$$E_x(y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x} \right).$$

1. Если $y > 0$, то $y'/y = (\ln y)'$ по теореме о производной сложной функции.
2. Если $y < 0$, то $y'/y = (-y)' / (-y) = (\ln(-y))'$, поэтому при $y < 0$, $E_x(y) = x \cdot (\ln(-y))'$.

Следовательно, формулу (3.1.1) можно переписать в виде

$$E_x(y) = \begin{cases} x \cdot (\ln y)', & \text{при } y > 0, \\ x \cdot (\ln(-y))', & \text{при } y < 0. \end{cases}$$

Обе эти формулы можно объединить в одну: $E_x(y) = x \cdot (\ln |y|)'$.

Теорема 3.1.7. 1) Если u, v — функции, для которых определены эластичности $E_x(u)$ и $E_x(v)$, то:

$$\begin{aligned} E_x(uv) &= E_x(u) + E_x(v), \\ E_x(u/v) &= E_x(u) - E_x(v). \end{aligned}$$

2) Если для функции $y = y(x)$, определённой на интервале X , существует обратная функция $x = x(y)$, причём y дифференцируема на этом интервале X и ни в одной точке x интервала не выполняется равенство $y'(x) = 0$, то для всех $x \neq 0$, $y \neq 0$ определены величины $E_x(y)$ и $E_y(x)$, причём $E_y(x) = 1/E_x(y)$.

Доказательство. Первые утверждения данной теоремы вытекают из соотношений

$$\begin{aligned} E_x(uv) &= x \cdot (\ln |uv|)' = x \cdot (\ln |u|)' + x \cdot (\ln |v|)' = E_x(u) + E_x(v), \\ E_x(u/v) &= x \cdot (\ln |u/v|)' = x \cdot (\ln |u|)' - x \cdot (\ln |v|)' = E_x(u) - E_x(v). \end{aligned}$$

Далее, по теореме о производной сложной функции

$$\frac{y}{x} \cdot x'_y = \frac{y}{x \cdot y'_x} = \frac{1}{\frac{x}{y} \cdot y'_x},$$

что в соответствии с (3.1.1) даёт $E_y(x) = 1/E_x(y)$. □

В качестве примера рассмотрим ценовую эластичность спроса.² Пусть P — первоначальная цена товара, Q — первоначальное количество получаемой продукции, т.е. первоначальный спрос, ΔP — изменение цены, ΔQ — соответствующее изменение спроса. Обычно при повышении цены, т.е. при $\Delta P > 0$, спрос на товар сокращается, т.е. $\Delta Q < 0$, поэтому

$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} < 0 \implies \frac{\Delta Q}{Q} : \frac{\Delta P}{P} < 0$$

и, по теореме о предельном переходе в неравенствах, $E_P(Q) \leq 0$.

Величина эластичности в зависимости от цен представляет собой важную характеристику спроса на товар. Спрос является эластичным, если $E_P(Q) < -1$. Причём уменьшение цен на 1% вызывает увеличение спроса меньше, чем на 1%. При спросе с единичной эластичностью, т.е. $E_P(Q) = -1$, процент увеличения спроса равен проценту уменьшения цен товара.

Теорема 3.1.8. Пусть $R(P) = P \cdot Q(P)$ — выручка от реализации по цене P продукции в объёме $Q(P)$. Пусть $Q(P)$ — дифференцируемая функция.

- Если $E_P(Q) < -1$, т.е. если спрос эластичен, то с ростом цен выручка уменьшается, а с уменьшением цен — возрастает.
- Если $E_P(Q) > -1$, т.е. если спрос неэластичен, то с ростом цен выручка растёт, с уменьшением цен выручка уменьшается.
- Если $E_P(Q) = -1$, то выручка не меняется с изменением цен.

Доказательство. Справедливо

$$R' = Q + PQ' = Q \left(1 + \frac{P}{Q} Q' \right) = Q(1 + E_P(Q)).$$

Откуда мы видим, что знак R' полностью определяется знаком выражения $1 + E_P(Q)$, т.е. выручка R — увеличивается, если $E_P(Q) > -1$ и наоборот R — уменьшается, если $E_P(Q) < -1$. При $E_P(Q) = -1$ выручка не меняется с изменением цен. $\square$

Примеры 3.1.1. Приведём примеры эластичных и неэластичных товаров.

1. $E_P(Q) = 0$. Совершенно неэластичные товары: предметы первой необходимости — соль, сахар, спички, продукты питания, транспортные услуги.
2. $E_P(Q) \in (-1; 0)$. Взаимодополняющие товары (кофе — сливки, шашлык — соус). Неэластичный спрос. При изменении цены на 1% спрос изменяется менее, чем на 1%. Падение цены приведет к снижению выручки.
3. $E_P(Q) = -1$. Выручка максимальная. При изменении цены на 1% спрос изменяется тоже на 1%. Максимальная выручка.
4. $E_P(Q) < -1$. Взаимозаменяющие товары (товары конкурентов). Эластичный спрос. При изменении цены на 1% спрос изменяется более, чем на 1%. Падение цены приведет к росту выручки.
5. $E_P(Q) = -\infty$. Совершенно эластичные товары: предметы роскоши.

Контрольные вопросы.

1. Чему равна производная от функций $\operatorname{arctg} x$, $\arcsin x$?

Упражнения к 3.1

Упражнение 3.1.1. Функция $y(x)$ задана уравнением

$$y^3 + y^2x + x^2y - x^3 = 16.$$

Найдите производную этой функции в точках, где $y = x$

Ответы: 3.1.1 1/6.

²Спрос принято характеризовать так называемой эластичностью (плавностью, мягкостью). Эластичность спроса — показатель степени чувствительности (реакции) потребителей к изменениям цены товара.

Эластичность спроса может быть связана не только с изменением цены на товар, но и с изменением доходов покупателей. Поэтому различают эластичность спроса по цене и эластичность спроса по доходам. Мы рассматриваем первый вариант.

Реакция потребителей на изменение цены на товар может быть сильной, слабой и нейтральной. Каждая из них порождает соответствующий спрос: эластичный, неэластичный, единичный. Возможны варианты, когда спрос оказывается совершенно эластичным или совершенно неэластичным.

3.2 Экстремумы. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.

3.2.1 Теорема Ферма.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в $U(a)$.

Определение 3.2.1. Будем называть точку a *точкой строгого максимума* функции $y = f(x)$, если существует такое число $\delta > 0$, что для всех $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ выполняется неравенство $f(x) < f(a)$.

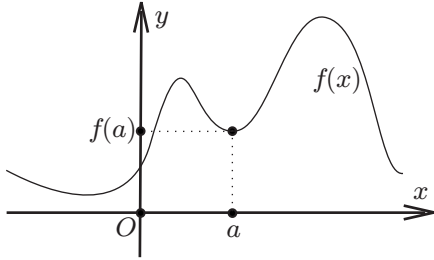


Рис. 3.3: К теореме Ферма.

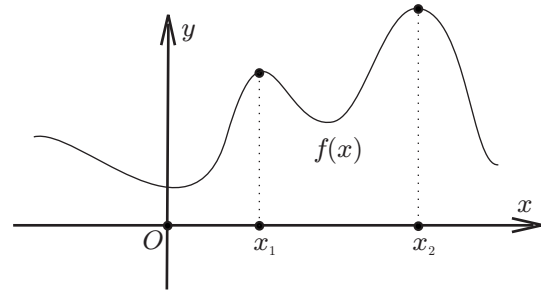


Рис. 3.4: Две точки локального максимума.

Определение 3.2.2. Аналогично, будем называть точку a *точкой строгого минимума* функции $y = f(x)$, если существует такое число $\delta > 0$, что для всех $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ выполняется неравенство $f(x) > f(a)$.

Определение 3.2.3. Будем называть точку a *точкой максимума (минимума)* функции $y = f(x)$, если существует такое число $\delta > 0$, что для всех $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ выполняется неравенство $f(x) \leq f(a)$ ($f(x) \geq f(a)$).

Общее название точки максимума и точки минимума — *точка экстремума*.

Теорема 3.2.1 (Ферма). Пусть функция $y = f(x)$ определена в $U(a)$ и пусть a — точка экстремума этой функции. Тогда если существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$.

Доказательство. Напишем условие дифференцируемости функции в точке a

$$f(a+h) - f(a) = h(f'(a) + \alpha(h)),$$

где $\alpha(h)$ бесконечно малая функция при $h \rightarrow 0$. Предположим $f'(a) \neq 0$, например, $f'(a) > 0$. Тогда ввиду равенства $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0$ существует окрестность $\mathcal{U}_\delta(a)$ точки a в которой знак выражения $f'(a) + \alpha(h)$ будет совпадать со знаком $f'(a) > 0$. Откуда

$$f(a+h) - f(a) = \begin{cases} > 0, & \text{при } 0 < h < \delta, \\ < 0, & \text{при } -\delta < h < 0. \end{cases}$$

Получено противоречие с тем, что a точка экстремума. □

Замечание 28. Эта теорема даёт *необходимое условие* экстремума. Однако не всегда в точке экстремума существует $f'(a)$. Например, для функции $y = |x|$ точка $x = 0$, очевидно, является точкой минимума, однако, она не имеет производной в этой точке.

Пример 3.2.1. Теорема Ферма не является *достаточным условием* существования экстремума, даже в случае дифференцируемости функции. Например, функция $f(x) = x^3$ всюду дифференцируема. Для неё выполнено $f'(0) = 0$ но при этом $x_0 = 0$ не является точкой экстремума.

3.2.2 Теорема Ролля.

Теорема 3.2.2 (Ролль).

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b] \\ f \in D(a, b) \\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in (a, b) \quad f'(c) = 0$$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция принимает на этом отрезке своё минимальное значение m и максимальное значение M . Если $m = M$, то это означает, что функция $y = f(x)$ просто является постоянной на $[a, b]$ и $f'(c) = 0$ для всех $c \in (a, b)$. Если $m \neq M$, то хотя бы одно из этих значений должно приниматься во внутренней точке $c \in (a, b)$. Точка $c \in (a, b)$ при этом является точкой экстремума и, по условию, существует $f'(c)$. По теореме Ферма получаем: $f'(c) = 0$. Теорема доказана. $\square$

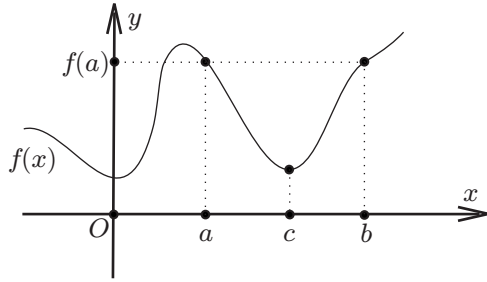


Рис. 3.5: К теореме Ролля.

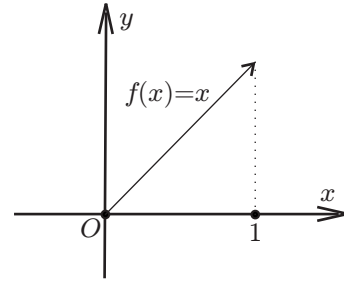


Рис. 3.6: Пример.

Замечание 29. Все условия теоремы существенны, т.е. при их отбрасывании заключение теоремы может стать неверным.

Примеры 3.2.1. Разберём несколько примеров:

1. Для функции (см. рис. 3.6)

$$y = \begin{cases} x, & x \in [0, 1), \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

нарушено условия непрерывности на отрезке (остальные выполнены). Её производная всюду на интервале $(0, 1)$ равна 1.

2. $y = |x|$, $x \in [-1, 1]$. Не выполняется условие дифференцируемости на интервале $(-1, 1)$ (нет производной в точке $x = 0$), остальные условия выполнены. Точки, в которой производная равна 0, нет.
3. $y = x$, $x \in [0, 1]$. Нарушено условие равенства значений в концах отрезка. производная всюду на интервале равна 1.

Следствие 3.2.1. Пусть $y = f(x)$ определена и непрерывна в $U(a)$ и имеет в этой окрестности непрерывные производные $f'(x), \dots, f^{(n)}(x)$, а $f^{(n+1)}(x)$ пусть существует хотя бы в $\mathring{U}(a)$. Пусть точка b принадлежит $\mathring{U}(a)$ и пусть $f(a) = f'(a), \dots, f^{(n)}(a) = f(b) = 0$. Тогда между точками a и b существует такая точка c , что $f^{(n+1)}(c) = 0$.

Доказательство. Для определённости считаем, что $a < b$. Рассмотрим отрезок $[a, b]$. Функция $y = f(x)$ удовлетворяет на этом отрезке всем условиям теоремы Ролля. Поэтому существует точка $b_1 \in (a, b)$ такая, что $f'(b_1) = 0$. Если $n = 0$, то утверждение доказано. Пусть $n \geq 1$. Рассмотрим теперь функцию $f'(x)$ на отрезке $[a, b_1]$. По условию, эта функция непрерывна во всей окрестности $U(a)$, значит, и на отрезке $[a, b_1]$. Кроме того, $f''(x)$ существует хотя бы на интервале (a, b_1) . К функции $f'(x)$ на отрезке $[a, b_1]$ применяем теорему Ролля. Согласно этой теореме, существует точка $b_2 \in (a, b_1)$ такая, что $f''(b_2) = 0$. Если $n = 1$, то утверждение доказано. Для $n \geq 2$ продолжаем действовать аналогично. В результате мы последовательно получим точки b_i , $i = 1, 2, \dots, n$ такие, что $f^{(i)}(b_i) = 0$. Рассмотрим отрезок $[a, b_n]$ и функцию $f^{(n)}(x)$. Она непрерывна на этом отрезке по условию, имеет $f^{(n)}(x)$ производную на интервале (a, b_n) и $f^{(n)}(a) = f^{(n)}(b_n) = 0$. По теореме Ролля, на интервале (a, b_n) существует точка c такая, что $f^{(n+1)}(c) = 0$, что и требовалось доказать. $\square$

3.2.3 Теоремы о конечных приращениях

Теорема 3.2.3 (Лагранжа о конечных приращениях).

$$\left. \begin{array}{l} f \in C[a, b] \\ f \in D(a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in (a, b) \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

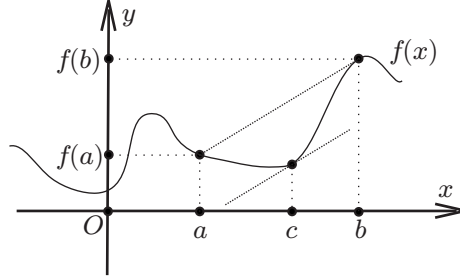


Рис. 3.7: К теореме Лагранжа.

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию³

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) - f(a) & x - a \\ f(b) - f(a) & b - a \end{vmatrix} = (b - a)(f(x) - f(a)) - (x - b)(f(b) - f(a))$$

Эта функция непрерывна на отрезке, т.к. $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ по условию, а линейная функция $(x - a)(f(b) - f(a))$, очевидно, всюду непрерывна. Кроме того, она дифференцируема на интервале (a, b) и $F'(x) = (b - a)f'(x) - (f(b) - f(a))$. Для $F(x)$ справедливо:

$$\left. \begin{array}{l} F(a) = F(b) = 0 \\ F \in C[a, b] \\ F \in D(a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow (\text{по т. Ролля}) \exists c \in (a, b) : F'(c) = 0$$

$$f'(c)(b - a) - (f(b) - f(a)) = 0$$

□

Следствия, связанные с монотонностью функции

Следствие 3.2.2.

$$\left. \begin{array}{l} f \in D[a, b] \\ f'(x) > (<) 0 \quad (\forall x \in [a, b]) \end{array} \right\} \Rightarrow f \uparrow (\downarrow) \text{ на } [a, b]$$

Доказательство.

$$a \leq x_1 < x_2 \leq b$$

По т. Лагранжа $c \in (x_1, x_2)$

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(c)(x_2 - x_1) > (<) 0$$

□

³Определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ определяется как $|A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$. Из определения легко следуют следующие свойства для определителей:

1. Если один столбец (строчка) состоит из нулей, то определитель матрицы равен нулю. Действительно, $\begin{vmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{vmatrix} = 0 \cdot b - a \cdot 0 = 0$.
2. Если в матрице есть два одинаковых столбца (строчки), то определитель матрицы также равен нулю. Действительно, $\begin{vmatrix} a & a \\ b & b \end{vmatrix} = a \cdot b - a \cdot b = 0$.

(Данные свойства определителей справедливы и в случае матрицы порядка $n \times n$).

Следствие 3.2.3.

$$\left. \begin{array}{l} f \in D[a, b] \\ f'(x) \geq (\leq) 0 \quad (\forall x \in [a, b]) \end{array} \right\} \Rightarrow f - \text{неубывающая (невозрастающая) на } [a, b]$$

Равенство нулю производной на сегменте влечёт её постоянство

Следствие 3.2.4.

$$f \in D[a, b], \text{ тогда } (f = \text{const}) \Leftrightarrow (f'(x) = 0, \forall x \in [a, b])$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ - очевидно

$\Leftarrow$

$$a \leq x_1 < x_2 \leq b$$

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) = 0$$

□

Отсутствие разрывов первого рода и устранимых разрывов у производной (для функции дифференцируемой в каждой точке сегмента).

Начнем с доказательства леммы.

Лемма 9. Пусть функция $y = f(x)$ имеет конечную производную $f'(x)$ всюду на интервале $(c, c + \delta)$, где δ — некоторое положительное число и, кроме того, имеет правую производную $f'_+(c)$. Тогда, если производная $f'(x)$ имеет в точке c правый предел $f'(c + 0) = \lim_{x \rightarrow c+0} f'(x)$, то этот предел совпадает с правой производной $f'_+(c)$, т.е.

$$f'_+(c) = f'(c + 0).$$

Доказательство. Из существования правой производной $f'_+(x)$ вытекает существование конечного предела

$$\lim_{x \rightarrow c+0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Но это означает, что существует равный нулю предел $\lim_{x \rightarrow c+0} (f(x) - f(c)) = 0$, т. е. функция $y = f(x)$ является непрерывной в точке c справа.

Фиксируем любое x из интервала $(c, c + \delta)$. Так как функция $y = f(x)$ дифференцируема (а значит, и непрерывна) всюду на указанном интервале и, кроме того, непрерывна в точке c справа, то для этой функции выполнены на отрезке $[c, x]$ все условия теоремы Лагранжа. Следовательно, существует $\xi \in [c, x]$ такая, что

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(\xi).$$

Переходя к пределу $x \rightarrow c + 0$ (а следовательно и $\xi \rightarrow c + 0$) в последнем равенстве, получаем:

$$f'_+(c) = \lim_{\xi \rightarrow c+0} f'(\xi).$$

□

Применяя только что доказанную лемму в каждой точке c некоторого интервала (a, b) , мы придем к следующему утверждению:

Следствие 3.2.5. Если функция $f(x)$ имеет конечную производную всюду на интервале (a, b) , то эта производная $f'(x)$ не может иметь на этом интервале ни точек устранимого разрыва, ни точек разрыва первого рода.

Доказательство. Действительно, если в некоторой точке c интервала (a, b) существуют конечные правый и левый пределы функции $f'(x)$, то $f'(x)$ непрерывна в точке c в силу доказанной леммы, поскольку

$$f'(c+0) = f'(c-0) = f'(c).$$

□

Пример 3.2.2. Разрывы второго рода всё же возможны для функции, которая дифференцируема в каждой точке, например отрезка $[-1; 1]$. Положим,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Легко показать, что производная в каждой точке действительной оси вычисляется по формуле:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Поскольку не существует предел $f'(x+0)$, то производная в точке $x = 0$ имеет разрыв второго рода.

Пример 3.2.3. Разрывы первого рода для производной всё же возможны, если не требовать условие дифференцируемости в каждой точке сегмента, например отрезка $[-1; 1]$. Это мы можем заметить на функции $f(x) = |x|$, для которой справедливо:

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

но в нуле производная функции $f(x) = |x|$, как нам известно не существует.

Теорема 3.2.4 (Коши о конечных приращениях).

$$\left. \begin{array}{l} f, g \in C[a, b] \\ f, g \in D(a, b) \\ g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in (a, b) \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) - f(a) & g(x) - g(a) \\ f(b) - f(a) & g(b) - g(a) \end{vmatrix} = (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)) - (g(x) - g(a))(f(b) - f(a)).$$

Эта функция непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) , причём

$$F'(x) = (g(b) - g(a))f'(x) - g'(x)(f(b) - f(a)).$$

Кроме того,

$$\left. \begin{array}{l} F \in C[a, b] \\ F \in D(a, b) \\ F(a) = F(b) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (\text{по т. Ролля}) \exists c \in (a, b) : F'(c) = 0 \iff$$

$$\iff (g(b) - g(a))f'(c) = (f(b) - f(a))g'(c).$$

Покажем, что $g(b) - g(a) \neq 0$. Действительно, если бы выполнялось равенство $g(b) - g(a) = 0$, то по теореме Ролля, применённой к функции $g(x)$, существовала бы точка $c \in (a, b)$ такая, что $g'(c) = 0$, что невозможно по условию. Поскольку, из условия вытекает, что $g'(c) \neq 0$, то разделив равенство $F'(c) = 0$ на отличную от нуля константу $g'(c)(g(b) - g(a))$ получаем, что $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$, что и требовалось доказать. □

Замечание 30. Разумеется, теорема Лагранжа представляет собой частный случай теоремы Коши, соответствующий $g(x) = x$.

3.3 Формула Тейлора.

Для функции $f \in D^n(x_0)$ определим *многочлен Тейлора*

$$P_n(x; x_0) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

В следующей теореме мы найдём разность между $f(x) - P_n(x; x_0)$, а эту разность будем называть остатком от разложения в ряд Тейлора и обозначать через $R_n(f, x, x_0)$. Таким образом справедливо $f(x) = P_n(x; x_0) + R_n(f, x, x_0)$.

Теорема 3.3.1 (Формула Тейлора с остатком в общем виде).

$$\begin{aligned} &\varphi, f^{(n)} \in C[x, x_0] \text{ или } [x_0, x] \\ &\varphi, f^{(n)} \in D(x, x_0) \text{ или } (x_0, x) \\ &\varphi'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (x, x_0) \text{ или } (x_0, x) \end{aligned}$$

Тогда существует константа c , лежащая между точками x_0 и x , такая, что

$$f(x) - P_n(x; x_0) = \frac{(\varphi(x) - \varphi(x_0))f^{(n+1)}(c)}{\varphi'(c)n!}(x - c)^n.$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(t) = f(x) - P_n(x; t) = f(x) - \left(f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x - t) + \frac{f''(t)}{2!}(x - t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n \right).$$

$$\left. \begin{aligned} &\varphi, F \in D(x, x_0) \text{ или } (x_0, x) \\ &\varphi, F \in C(x, x_0) \text{ или } (x_0, x) \\ &\varphi'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (x, x_0) \text{ или } (x_0, x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{(по т. Коши)} \exists c \in (x, x_0) \text{ или } (x_0, x)$$

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{\varphi(x_0) - \varphi(x)} = \frac{F'(c)}{\varphi'(c)}$$

Найдём производную функции $F(t)$

$$\begin{aligned} F'(t) = & - \left(f'(t) + \left(\frac{f''(t)}{1!}(x - t) - f'(t) \right) + \left(\frac{f'''(t)}{2!}(x - t) - \frac{f''(t)}{1!}(x - t) \right) + \cdots + \right. \\ & \left. \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x - t)^{n-1} \right) \right) = - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n \end{aligned}$$

Откуда

$$\frac{f(x) - P_n(x; x_0) - 0}{\varphi(x_0) - \varphi(x)} = \frac{-f^{(n+1)}(c)(x - c)^n}{n!\varphi'(c)}.$$

Следовательно

$$f(x) = \left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \right) + \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(c)n!} f^{(n+1)}(c)(x - c)^n.$$

Таким образом найден остаток ряда Тейлора:

$$R_n(f, x, x_0) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(c)n!} f^{(n+1)}(c)(x - c)^n.$$

□

Следствие 3.3.1 (Остаток в форме Коши). Подставим в разложение теоремы 3.3.1 функцию $\varphi(t) = x - t$, на функцию f требуем условия из теоремы. Тогда остаток запишется в виде

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x - c)^n(x - x_0).$$

Следствие 3.3.2 (Остаток в форме Лагранжа). Подставим в разложение теоремы 3.3.1 функцию $\varphi(t) = (x-t)^{n+1}$, на функцию f требуем условия из теоремы. Тогда остаток запишется в виде

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

Следствие 3.3.3 (Остаточный член в форме Шлемильха-Роша). Подставим в разложение теоремы 3.3.1 функцию $\varphi(t) = (x-t)^\alpha$, $\alpha > 0$. Данная функция имеет производную $\varphi'(t) = -\alpha(x-t)^{\alpha-1} \neq 0$ на интервале между x и x_0 поэтому все условия теоремы на $\varphi(t)$ выполнены. На функцию $f(t)$ требуем условия из теоремы. Тогда остаток запишется в виде

$$R_n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{x-x_0}{x-c} \right)^\alpha (x-c)^{n+1} \cdot \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}.$$

Примечание. 1. Поскольку в случае независимой переменной имеют место равенства $x-x_0 = dx$, $f'(x_0)(x-x_0) = df(x_0)$, $\dots$, $f^{(n)}(x_0)dx^n = d^n f(x_0)$, $f^{(n+1)}(c)dx^{n+1} = d^{n+1}f(c)$, доказанную формулу Тейлора можно записать в виде:

$$\Delta f(x_0) = df(x_0) + \frac{d^2 f(x_0)}{2} + \dots + \frac{d^n f(x_0)}{n!} + \frac{d^{n+1} f(c)}{(n+1)!}.$$

2. Так как точка ξ лежит между точками x_0 и x , существует число $0 < \theta < 1$ такое, что $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$.

3. В случае $x_0 = 0$ доказанная формула приобретает вид:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(a + \theta(x-a))}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

Обычно формула Тейлора при $a = 0$ с остаточным членом в любой форме называется *формулой Маклорена*.

3.3.1 Разложение основных функций в ряд Тейлора (ряд Маклорена)

Определение 3.3.1. Разложение функции в ряд Тейлора в нуле $x = x_0$ называется разложением в ряд Маклорена.

Пример 3.3.1. Разложим в ряд Тейлора функцию $f(x) = e^x$ в нуле $x_0 = 0$. Поскольку

$$f^{(n)} = e^x, \quad f^{(n)}(0) = 1, \quad f^{(n+1)}(c) = e^c,$$

то ряд Маклорена с остатком в форме Лагранжа принимает вид

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \quad c \in (0; x).$$

Для $x \in [-A; A]$ оценим остаток ряда

$$|R_n(e^x)| = \left| \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \right| \leq e^A \frac{A^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Откуда вытекает, что e^x представима своим бесконечным рядом на всей числовой оси, т.е.

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Пример 3.3.2. Разложим в ряд Тейлора функцию $f(x) = \sin x$ в нуле $x_0 = 0$. Поскольку

$$f^{(n)}(x) = \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right)$$

и

$$f^{2k}(0) = 0, \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k,$$

то ряд Маклорена с остатком в форме Лагранжа принимает вид

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{\sin(c + \frac{\pi}{2}(2n+2))}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

Для $x \in [-A; A]$ оценим остаток ряда

$$|R_{2n+2}(\sin x)| \leq \frac{A^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Откуда вытекает, что $\sin x$ представима своим бесконечным рядом на всей числовой оси, т.е.

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Как видно из картинке 3.8 полиномы Тейлора, с увеличением степени все лучше приближают функцию $\sin x$.

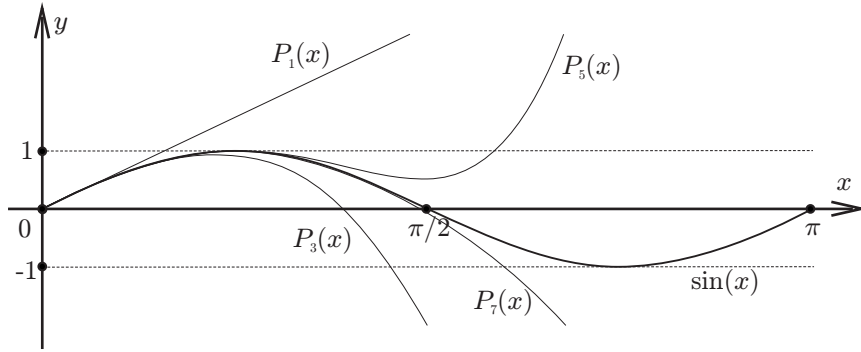


Рис. 3.8: Полиномы Тейлора для $\sin x$.

На картинке изображены многочлены $P_1(x) = x$, $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$, $P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$, $P_7(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$.

Пример 3.3.3. Разложим в ряд Тейлора функцию $f(x) = \cos x$ в нуле $x_0 = 0$. Поскольку

$$f^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$$

и

$$f^{(2k+1)}(0) = 0, \quad f^{(2k)}(0) = (-1)^k,$$

то ряд Маклорена с остатком в форме Лагранжа принимает вид

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \frac{\cos(c + \frac{\pi}{2}(2n+2))}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

Для $x \in [-A; A]$ оценим остаток ряда

$$|R_{2n+2}(\cos x)| \leq \frac{A^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Откуда вытекает, что $\cos x$ представима своим бесконечным рядом на всей числовой оси, т.е.

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Пример 3.3.4. Для $\alpha \in \mathbb{Z}_+$ разложим в ряд Тейлора функцию $f(x) = (1+x)^\alpha$ в нуле $x_0 = 0$. Найдём n -ую производную функции $f(x)$:

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

Откуда

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1).$$

Разложение в ряд Маклорена с остатком в форме Коши принимает вид:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!}(1+c)^{\alpha-n-1}x(x-c)^n.$$

Пусть $|x| < 1$; $c \in (0; x)$ или $(x; 0)$. Поскольку функция $\psi(c) = \frac{x-c}{1+c}$ монотонна между 0 и x , а также $\psi(x) = 0$, то

$$|\psi(c)| = \left| \frac{x-c}{1+c} \right| \leq |\psi(0)| = |x|.$$

$$|R_n((1+x)^\alpha)| \leq \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \right| \frac{|x|^{n+1}}{(1+c)^{\alpha-1}},$$

где $|x| \leq q < 1$ и $c \in (0; x)$ или $c \in (x; 0)$ в зависимости от знака x . Пусть

$$C(\alpha, q) = \max \left\{ \frac{1}{(1-q)^{\alpha-1}}, \frac{1}{(1+q)^{\alpha-1}} \right\}.$$

Поскольку $\frac{1}{(1+c)^{\alpha-1}} \leq C(\alpha, q)$, то справедливо

$$\left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \right| \frac{|x|^{n+1}}{(1+c)^{\alpha-1}} \leq C(\alpha, q) q^{n+1} \left| \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{1}\right) \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \dots \left(1 - \frac{\alpha}{n}\right) \right|.$$

Обозначим величину справа, полученную в последнем неравенстве через a_n . Покажем, что для a_n выполнено $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$. Справедливо

$$a_{n+1} = q \left| 1 - \frac{\alpha}{n+1} \right| a_n.$$

Начиная с некоторого N будет выполнено $q \left| 1 - \frac{\alpha}{n+1} \right| < 1$, следовательно $\forall n > N$ будет $0 \leq a_{n+1} < a_n$. Откуда по теореме Вейерштрасса о монотонной последовательности, вытекает существование предела $\lim a_n = A$. Найдём его.

$$A = q \cdot A \Rightarrow A = 0.$$

Откуда вытекает, что остаток ряда Тейлора стремится к нулю при $n \rightarrow +\infty$. Таким образом приходим к формуле

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad |x| < 1, \quad \alpha \notin \mathbb{Z}_+.$$

Пример 3.3.5. Найдём ряд Тейлора функции $f(x) = \ln(1+x)$ в нуле $x_0 = 0$. Найдём n -ую производную функции $f(x)$:

$$\begin{aligned} f' &= (1+x)^{-1}, \\ f'' &= -(1+x)^{-2}, \\ f''' &= 2! \cdot (1+x)^{-3}, \\ &\dots \\ f^{(n)} &= (-1)^{n+1} (n-1)! (1+x)^{-n}. \end{aligned}$$

Откуда находим разложение в ряд Маклорена с остатком в форме Коши:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + (-1)^n (1+c)^{-n-1} (x-c)^n x.$$

Пусть $|x| < 1$, тогда $c \in (0; x)$ и, как доказано в предыдущем примере, справедливо

$$\left| \frac{x-c}{1+c} \right| \leq |x|.$$

Следовательно остаток ряда Тейлора для $|x| \leq q < 1$ оценивается

$$|R_n(\ln(1+x))| \leq \frac{|x|^{n+1}}{1-q} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty),$$

поэтому справедливо разложение в бесконечный ряд на интервале $x \in (-1; 1)$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

Пример 3.3.6. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Найдём её ряд Тейлора

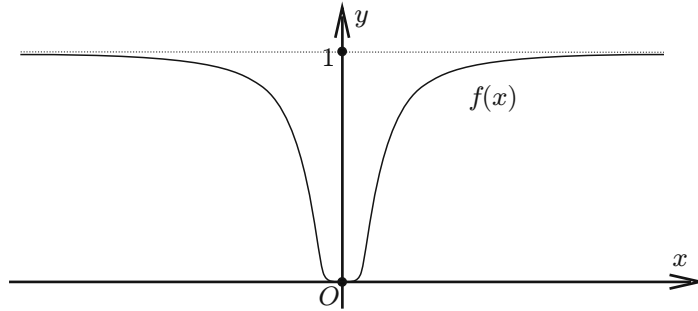


Рис. 3.9: График функции $e^{-x^{-2}}$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0$$

Откуда вытекает, что $f'(0) = 0$.

Найдём производные функции $f(x)$ в точке отличной от нуля:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x^{-3} e^{-x^{-2}}, \\ f''(x) &= 2(2 - 3x^2) x^{-6} e^{-x^{-2}}, \\ f'''(x) &= 2^2(2 - 9x^2 + 6x^4) x^{-9} e^{-x^{-2}}. \end{aligned}$$

По индукции несложно доказать, что $f^{(k)}(x) = \frac{P_{2k-2}(x)}{x^{3k}} e^{-x^{-2}}$, где $P_{2k-2}(x)$ — полином степени $2k-2$. Докажем, что производные $f^{(k)}(0) = 0$ для любого $k \in \mathbb{N}$. Проведём доказательство по индукции. Для $k=1$ уже доказано, докажем, что если $f^{(k)}(0) = 0$, то и $f^{(k+1)}(0) = 0$. Справедливо равенство

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(h) - f^{(k)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{2k-2}(h)}{h^{3k+1}} e^{-h^{-2}}.$$

При замене $t = 1/h \rightarrow \infty$ (при $t \rightarrow 0$), получаем $P_{2k-2}(h) = \frac{P_{2k-2}^*(t)}{t^{2k-2}}$, где $P_{2k-2}^*(x)$ — полином степени не выше чем $2k-2$. Поэтому

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{3k+1} \cdot \frac{P_{2k-2}^*(t)}{t^{2k-2}} e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{k+3} \cdot P_{2k-2}^*(t) e^{-t^2} = 0.$$

Таким образом разложение в ряд Тейлора принимает вид:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(f, x, x_0) = R_n(f, x, x_0).$$

Т.е. остаток совпадает с самой функцией и к нулю с ростом n не стремится ни в одной точке, кроме нуля, конечно. Поэтому данная функция, хоть она и класса $C^\infty(\mathbb{R})$, не представима своим бесконечным рядом Тейлора только в единственной точке $x = 0$. Действительно, бесконечным рядом Тейлора для $f(x)$ — тождественный ноль:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \equiv 0.$$

3.3.2 Остаток в форме Пеано для формулы Тейлора.

Теорема 3.3.2. Пусть функция $f(x)$ такова, что $\exists f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0$$

Лемма 10. Пусть для функции $\varphi(x)$ выполнено: $\varphi(x) \in D^n(x_0)$ и $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0$. Тогда

$$\varphi(x) = o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции

$$1) n = 1$$

$$\varphi(x) = \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0$$

$$\varphi(x) = o(x - x_0)$$

2) Предположим, что верно для $n = k$

3) Докажем для $n = k + 1$

$$\varphi'(x_0) = (\varphi')'(x_0) = \dots = (\varphi')^{(k)}(x_0) = 0$$

$$\varphi'(x) = o(x - x_0)^k, \quad x \rightarrow x_0$$

Заметим, что из существования $\varphi^{(k)}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(k-1)}(x) - \varphi^{(k-1)}(x_0)}{x - x_0}$ вытекает, что существует и определена, в хоть сколь угодно малой окрестности точки x_0 функция $\varphi^{(k-1)}(x)$. А потому мы можем считать, что существует окрестность точки x_0 в которой $\varphi(x)$ дифференцируема. Тогда теореме Лагранжа в этой окрестности имеем:

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(c)(x - x_0)$$

$$|\varphi(x)| \leq |\varphi'(c)(x - x_0)| = |(c - x_0)^k o(1)| \cdot |x - x_0| \leq |o(1)| \cdot |x - x_0|^{k+1}$$

□

Доказательство. Докажем теорему. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\varphi(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Для которой выполнены условия леммы. Действительно,

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) &= 0 \\ \varphi'(x_0) &= f(x_0) - f'(x_0) = 0 \\ &\vdots \\ \varphi^{(n)}(x_0) &= f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0) = 0 \end{aligned}$$

Остаётся применить доказанную лемму.

□

Пример 3.3.7. Написать первые семь членов разложения в ряд по степеням x функции $f(x) = e^{\arctg x}$ в точке $x = 0$.

Найдём первую производную:

$$f'(x) = e^{\arctg x} / (1 + x^2).$$

Откуда

$$(1 + x^2)f'(x) = f(x).$$

Продифференцируем, используя правило Лейбница, последнее равенство $(n - 1)$ раз. Получим

$$(1 + x^2)f^{(n)}(x) + 2(n - 1)xf^{(n-1)}(x) + (n - 1)(n - 2)f^{(n-2)}(x) = f^{(n-1)}(x).$$

Откуда получаем рекуррентное соотношение на производные в нуле:

$$f^{(n)}(0) = f^{(n-1)}(0) - (n - 1)(n - 2)f^{(n-2)}(0).$$

Следовательно

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ f'(0) &= 1, \\ f''(0) &= f'(0) = 1, \\ f'''(0) &= f''(0) - 2f'(0) = -1, \\ f^{(4)}(0) &= f'''(0) - 6f''(0) = -7, \\ f^{(5)}(0) &= f^{(4)}(0) - 12f'''(0) = 5, \\ f^{(6)}(0) &= f^{(5)}(0) - 20f^{(4)}(0) = 145, \\ f^{(7)}(0) &= f^{(6)}(0) - 30f^{(5)}(0) = -5, \end{aligned}$$

Ряд Тейлора в нуле имеет вид:

$$f(x) = \sum_{k=0}^7 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^7) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{7x^4}{24} + \frac{x^5}{24} + \frac{29x^6}{144} - \frac{x^7}{1008} + o(x^7), \quad x \rightarrow 0.$$

3.3.3 Приближённые вычисления.

Поставим задачу вычислить, например, $\sqrt[10]{1000}$ с точностью до 0,001. Для её решения естественно применить разложение

$$(1 + x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + \frac{a(a-1)\dots(a-n)}{(n+1)!}x^{n+1}(1 + \theta x)^{a-n-1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

в котором $a = \frac{1}{10}$. Разумеется считать, что $x = 999$ не стоит — это не приведёт нас к желаемому результату, так как остаточный член $\frac{a(a-1)\dots(a-n)}{(n+1)!}x^{n+1}(1 + \theta x)^{a-n-1}, 0 < \theta < 1$ при $a = \frac{1}{10}$, не стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$. Поэтому сначала преобразуем вычисляемую величину удобным образом. Учтём, что $2^{10} = 1024$. Следовательно, $\sqrt[10]{1000} = 2 \sqrt[10]{\frac{1000}{1024}} = 2 \left(1 - \frac{24}{1024}\right)^{1/10} = 2 \left(1 - \frac{3}{128}\right)^{1/10}$. Поэтому мы будем пользоваться приведённым выше разложением при $x = -\frac{3}{128}$. Прежде всего, установим при каком n наши вычисления дадут требуемую точность. Это означает, что мы должны найти такое n , что

$$\left| 2 \frac{\left(\frac{1}{10} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{10} - n\right)}{10(n+1)!} \left(-\frac{3}{128}\right)^{n+1} \left(1 - \theta \frac{3}{128}\right)^{1/10 - n - 1} \right| < 0.001.$$

Нам необязательно искать наименьшее возможное значение n , поэтому можно немного упростить это неравенство. Так как для любого k выполняется неравенство $\left|\frac{1}{10} - k\right| < k$, достаточно найти такое n , что

$$\left| \frac{2}{10(n+1)} \left(-\frac{3}{128}\right)^{n+1} \left(1 - \theta \frac{3}{128}\right)^{1/10-n-1} \right| < 0.001.$$

Далее,

$$\left| \left(1 - \theta \frac{3}{128}\right)^{1/10-n-1} \right| < \left| \left(1 - \frac{3}{128}\right)^{1/10-n-1} \right| < \left| \left(1 - \frac{3}{128}\right)^{-n-1} \right| = \left(\frac{125}{128}\right)^{-n-1} = \left(\frac{128}{125}\right)^{n+1}.$$

Эти неравенства, возможно, требуют пояснений. В первом из них мы уменьшили число, которое возводится в отрицательную степень, тем самым получив большее число. Следующее неравенство получено так: степень, в которую возводится меньшее 1 число, уменьшается. В результате снова получено большее число. Таким образом, неравенство $\left| \frac{2}{10(n+1)} \left(-\frac{3}{128}\right)^{n+1} \left(1 - \theta \frac{3}{128}\right)^{1/10-n-1} \right| < 0.001$ будет следовать из неравенства $\left| \frac{2}{10(n+1)} \left(-\frac{3}{128}\right)^{n+1} \right| < 0.001$. Уже при $n = 1$ мы получаем в левой части этого неравенства число $\left| \frac{2}{10 \cdot 2} \frac{9}{(125)^2} \right| < \frac{1}{(125)^2} < 0.001$. Поэтому искомым приближением к $\sqrt[10]{1000}$ служит величина $2(1 + \frac{1}{10}(-\frac{3}{128}))$.

3.4 Необходимые и достаточные условия существования экстремума.

Пример 3.4.1. Функция $f(x) = |x| \notin D(0)$, но при этом 0 — точка локального минимума.

Пример 3.4.2. Функция $f(x) = x^3$. Её производная $f'(x) = 3x^2$ в нуле обращается в ноль, но при этом $x = 0$ — не является точкой экстремума.

Пример 3.4.3. Рассмотрим функцию (см. рис 3.10)

$$f(x) = \begin{cases} x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Данная функция дифференцируема в нуле и её производная равна 0. Точка $x = 0$ — точка локального мини-

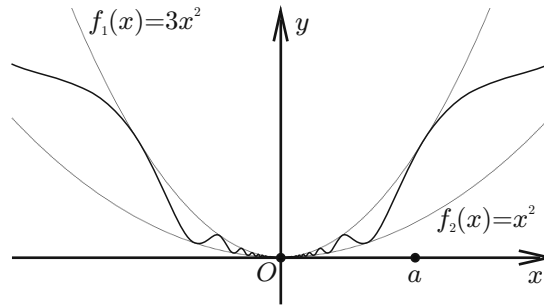


Рис. 3.10: График функции $x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$.

мум. При этом в любой окрестности нуля $U_\delta(0)$ функция $f(x)$ не сохраняет знак у производной, поскольку

$$f'(x) = 2x \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) - x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} = 2x \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) - \cos \frac{1}{x}.$$

Теорема 3.4.1. Пусть $f \in D(a; b)$. Тогда

- $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b) \iff f(x)$ — неубывает на (a, b) ;
- $f'(x) \leq 0, \forall x \in (a, b) \iff f(x)$ — невозрастает на (a, b) .

Причем, если

- $f' > 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ — возрастает на $(a, b) \Rightarrow f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$;
- $f' < 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ — убывает на $(a, b) \Rightarrow f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$.

Доказательство. Докажем третье утверждение.

А) Пусть $x_1 < x_2$. Тогда по теореме Лагранжа существует $c \in (a, b)$ такое, что

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) \Rightarrow f - \text{возрастает}$$

В) Пусть $x_0 \in (a, b)$. Тогда

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

$$x > x_0 \quad \frac{+}{+} \geq 0$$

$$x < x_0 \quad \frac{-}{-} \geq 0$$

Следовательно $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$.

Все остальные утверждения доказываются аналогично. □

Теорема 3.4.2 (Необходимые условия существования экстремума). Пусть x — точка extr для $f(x)$. Тогда либо $f \notin D(x_0)$, либо $f \in D(x_0)$ и $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. См. теорему Ферма □

Теорема 3.4.3 (Достаточные условия существования экстремума). Пусть $f \in D(\dot{U}(x_0))$. Тогда

$$\left. \begin{array}{l} 1) f'(x) > 0 \text{ в } \dot{U}^-(x_0) \\ f'(x) < 0 \text{ в } \dot{U}^+(x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 - \text{loc max}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2) f'(x) < 0 \text{ в } \dot{U}^-(x_0) \\ f'(x) > 0 \text{ в } \dot{U}^+(x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 - \text{loc min}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3) f'(x) > 0 \text{ в } \dot{U}^-(x_0) \text{ и } f'(x) > 0 \text{ в } \dot{U}^+(x_0) \\ f'(x) < 0 \text{ в } \dot{U}^+(x_0) \text{ и } f'(x) < 0 \text{ в } \dot{U}^-(x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 - \text{не является точкой экстремума}$$

Доказательство. 1) По предыдущей теореме

$$\forall x \in \dot{U}^-(x_0) : f(x) < f(x_0)$$

$$\forall x \in \dot{U}^+(x_0) : f(x) < f(x_0)$$

2) Аналогично 3) По предыдущей теореме

$$\left. \begin{array}{l} \forall x \in \dot{U}^-(x_0) : f(x) < f(x_0) \\ \forall x \in \dot{U}^+(x_0) : f(x) > f(x_0) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{extr нет}$$

□

Теорема 3.4.4 (Достаточные условия существования экстремума). Пусть у функции $f(x)$ существуют все производные до n -го порядка включительно в точке x_0 . Известно, что $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда

- если n — нечетно, то x_0 — не является точкой экстремума;
- если n — четно, то:
 1. $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow \text{loc min в } x_0$;
 2. $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow \text{loc max в } x_0$.

Доказательство. Из разложения в ряд Тейлора с остатком в виде Пеано, получаем

$$f(x) - f(x_0) = f^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!} + o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0 \iff$$

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^n \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1) \right), \quad x \rightarrow x_0.$$

Откуда

$$\text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(x - x_0)^n \text{sign}(f^{(n)}(x_0)), \quad \forall x \in U_\delta(x_0)$$

Далее рассматриваем изменение функции при четном и нечетном n . □

Пример 3.4.4. Рассмотрим функцию $f(x) = x^5$. Поскольку

$$f'(0) = f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0 \quad f^{(5)}(0) = 5! = 120,$$

то, так как $n = 5$ — нечетно, экстремума в точке 0 нет.

3.5 Неравенства Юнга, Гельдера, Минковского.

Лемма 11. Для любого $x \geq 0$ выполнено

- 1) $x^\alpha - \alpha x \leq 1 - \alpha, \alpha \in (0, 1)$,
- 2) $x^\alpha - \alpha x \geq 1 - \alpha, \alpha \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

Доказательство. Рассмотрим функцию $f(x) = (x^\alpha - \alpha x) - (1 - \alpha)$ (см. рис. 3.11-3.13). Тогда $f'(x) = \alpha(x^{\alpha-1} - 1)$.

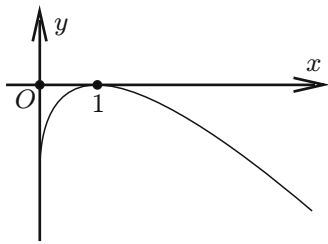


Рис. 3.11: $\alpha \in (0, 1)$

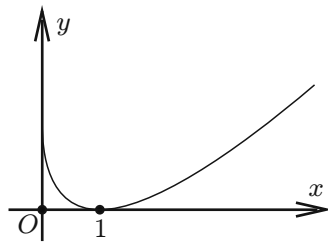


Рис. 3.12: $\alpha > 1$

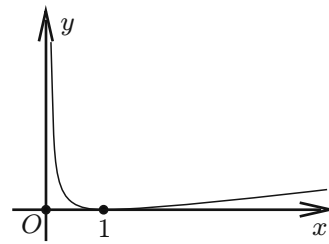


Рис. 3.13: $\alpha < 0$

1) Пусть $\alpha \in (0, 1)$. Тогда $x = 1$ — точка локального максимума. Поэтому для $x \geq 0$ выполнено $f(x) \leq f(1) = 0$.

2) Аналогично. □

Теорема 3.5.1 (Неравенство Юнга). Пусть $a, b > 0$, $p \neq 0, 1$, $q \neq 0, 1$ и выполнено $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p \in (1; +\infty),$$

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p \in (-\infty; 0) \cup (0; 1).$$

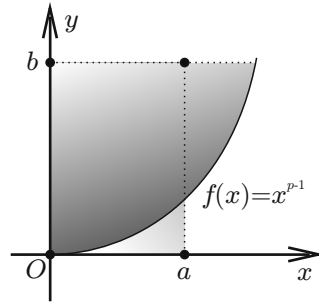
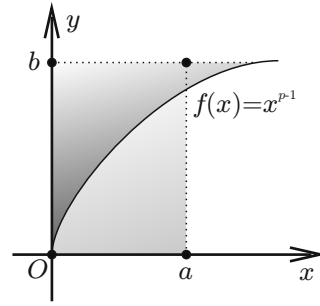
Доказательство. Положим $x = \frac{a}{b}$, $\alpha = \frac{1}{p}$ в лемму 11:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} \leq \frac{1}{q}.$$

После домножения на b , получаем

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

□

Рис. 3.14: $p \geq 2$ Рис. 3.15: $1 < p < 2$

Замечание 31. При помощи интегрального исчисления, неравенство Юнга для $p \geq 1$ можно было бы получить следующим образом. Рассмотрим функцию x^{p-1} , $p > 1$ (см. рис. 3.14 и 3.15). Тогда сумма площадей под графиками функций $f(x)$ на отрезке $[0; a]$ и $f^{-1}(y)$ на отрезке $[0; b]$ меньше либо равна, чем ab . Действительно,

$$ab \leq \int_0^a x^{p-1} dx + \int_0^b y^{q-1} dy = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Здесь мы использовали то, что обратная функция к $y = x^{p-1}$ будет $x = y^{1/(p-1)}$ или $x = y^{q-1}$. Поскольку в нашем случае $(p-1)(q-1) = 1$.

Теорема 3.5.2 (Неравенства Гельдера). Пусть $x_k, y_k \geq 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, где $p \neq 0, 1$, $q \neq 0, 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n x_k y_k &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p > 1, \\ \sum_{k=1}^n x_k y_k &\geq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p \in (-\infty; 0) \cup (0; 1). \end{aligned}$$

Доказательство. Докажем первое неравенство. Положим $a = \frac{x_k^p}{X}$, $b = \frac{y_k^q}{Y}$, где $X = \sum_{k=1}^n x_k^p$, $Y = \sum_{k=1}^n y_k^q$. Пусть для определённости $p > 1$. Воспользуемся неравенством Юнга:

$$\frac{x_k y_k}{X^{\frac{1}{p}} Y^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{x_k^p}{pX} + \frac{y_k^q}{qY},$$

Просуммируем последние неравенства для всех $k = 1, \dots, n$.

$$\frac{(\sum_{k=1}^n x_k y_k)}{X^{\frac{1}{p}} Y^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Второе неравенство доказывается аналогично. □

Теорема 3.5.3 (Неравенство Минковского). Пусть $x_k, y_k \geq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad p \geq 1, \\ \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} &\geq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad p < 1, p \neq 0. \end{aligned}$$

Доказательство. Поскольку случай $p = 1$ очевиден, то разберём оставшиеся случаи. Начнём с $p > 1$. (Случай $p < 1, p \neq 0$ отличается только знаком в другую сторону в неравенстве). Т.к. в случае, когда $x_k = y_k = 0$ для всех $k = 1, \dots, n$ теорема очевидна, то будем предполагать, что x_k, y_k таковы, что хотя бы при некотором $k = 1, \dots, n$ выполнено $x_k + y_k > 0$.

$$\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p = \sum_{k=1}^n x_k (x_k + y_k)^{p-1} + \sum_{k=1}^n y_k (x_k + y_k)^{p-1} \leq$$

Применим к каждой из сумм неравенство Гёльдера с $\left(\frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}\right)$.

$$\leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{1}{q}}$$

Далее необходимо разделить на общий множитель. □

3.6 Направление вогнутости. Точки перегиба.

Определение 3.6.1 (Выпуклость (a, b)). Пусть константы α_1, α_2 удовлетворяют условиям

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \geq 0, \quad \alpha_1 + \alpha_2 = 1.$$

Если для любых x_1, x_2 таких, что $x_1 < x_2 \in (a, b)$ выполнено неравенство

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2),$$

то говорят, что функция $f(x)$ *выпукла вниз* на (a, b) .

Если знак направлен в другую сторону, называется *вогнутостью или выпуклостью вверх*. Если потребовать, чтобы в определении выпуклости $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ и выполнялось строгое неравенство, т.е.

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) < \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2),$$

то будем говорить, что функция $f(x)$ *строго выпукла* на (a, b) .

Геометрически определение выпуклой вниз функции означает, что если мы соединим любые две точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$, где $x_1, x_2 \in (a, b)$, отрезком, то все значения функции $f(x)$ для $x \in [x_1, x_2]$ ($x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, \alpha_1, \alpha_2 \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 1$) лежат не выше этого отрезка, т.е. $f(x) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$ (см. рис. 3.16).

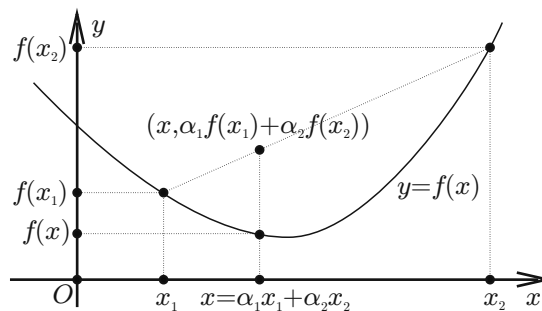


Рис. 3.16: График функции выпуклой вниз.

Обозначим $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$. Тогда найдём α_1, α_2 из следующей системы:

$$\begin{cases} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = x \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \\ \alpha_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$$

Следовательно условие $f(\alpha x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$ равносильно

$$f(x) \leq f(x_1) \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \right) + f(x_2) \left(\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \right).$$

Выражение, стоящее слева неравенства — уравнение прямой, проходящей через точки $(x_1; f(x_1))$ и $(x_2; f(x_2))$.

Утверждение 3.6.1 (критерий выпуклости).

$$\begin{aligned} 1) \left(\begin{array}{c} f - \text{выпукла вниз} \\ \text{на } (a, b) \end{array} \right) &\Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x} \\ \forall x_1, x, x_2 \in (a, b) : x_1 < x < x_2 \end{array} \right) \\ 2) \left(\begin{array}{c} f - \text{строго выпукла} \\ \text{на } (a, b) \end{array} \right) &\Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} < \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x} \\ \forall x_1, x, x_2 \in (a, b) : x_1 < x < x_2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Доказательство. Докажем первое утверждение

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

Домножим обе части неравенства на положительную величину $x_2 - x_1$ и представим $x_2 - x_1 = (x_2 - x) + (x - x_1)$. Тогда

$$\begin{aligned} ((x_2 - x) + (x - x_1))f(x) &\leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2) \Leftrightarrow \\ (x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) &\leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x)) \Leftrightarrow \\ \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}. \end{aligned}$$

Второе доказывается аналогично. □

Теорема 3.6.2. Пусть $f \in D(a, b)$. Тогда

1. f — выпукла вниз $\Leftrightarrow f'$ не убывает на (a, b) ;
2. f — строго выпукла вниз $\Leftrightarrow f'$ возрастает на (a, b) ;
3. f — выпукла вверх $\Leftrightarrow f'$ не возрастает на (a, b) ;
4. f — строго выпукла вверх $\Leftrightarrow f'$ убывает на (a, b) .

Доказательство. Докажем первое утверждение.

$\Rightarrow$ Пусть $x_1 < x < x_2 \in (a, b)$.

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Теперь поочередно устремляя, сначала $x \rightarrow x_2$, а затем $x \rightarrow x_1$, получаем

$$\begin{aligned} x \rightarrow x_2 \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq f'(x_2), \\ x \rightarrow x_1 \quad f'(x_1) &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \end{aligned}$$

Таким образом получили, что для произвольных $x_1 < x_2 \in (a, b)$ будет выполнено $f'(x_1) \leq f'(x_2)$.

$\Leftarrow$ Пусть $x_1 < x < x_2 \in (a, b)$. Тогда, используя теорему Лагранжа получаем

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(c_1) \leq f'(c_2) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

где $x_1 < c_1 < x < c_2 < x_2$. □

Из предыдущей теоремы и теоремы 3.4.1, сразу вытекает:

Теорема 3.6.3. Пусть $f \in D^2(a, b)$. Тогда

- f — выпукла вниз $\Leftrightarrow f'' \geq 0$ на (a, b) ;
- f — выпукла вверх $\Leftrightarrow f'' \leq 0$ на (a, b) .

Причем, если

- $f'' > 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ — строго выпукла вниз на $(a, b) \Rightarrow f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$;
- $f'' < 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ — строго выпукла вверх на $(a, b) \Rightarrow f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$.

Напомним, что уравнение касательной к дифференцируемой функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ записывается в виде $y_{\text{кас}}(x, x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Теорема 3.6.4. Пусть $f(x) \in D(a, b)$. Тогда

1. f — выпукла вниз на $(a, b) \Leftrightarrow f(x) \geq y_{\text{кас}}(x, x_0); \forall x \in (a, b) \quad \forall x_0 \in (a, b)$;
2. f — выпукла вверх на $(a, b) \Leftrightarrow f(x) \leq y_{\text{кас}}(x, x_0); \forall x \in (a, b) \quad \forall x_0 \in (a, b)$;
3. f — строго выпукла вниз на $(a, b) \Leftrightarrow f(x) > y_{\text{кас}}(x, x_0); \forall x \in (a, b) \quad \forall x_0 \in (a, b), \quad x \neq x_0$;
4. f — строго выпукла вверх на $(a, b) \Leftrightarrow f(x) < y_{\text{кас}}(x, x_0); \forall x \in (a, b) \quad \forall x_0 \in (a, b), \quad x \neq x_0$.

Доказательство. 1) $\Rightarrow$ Нужно установить справедливость следующего неравенства

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

или что равносильно

$$f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0).$$

Предположим, что $x > x_0$. Тогда, используя теорему 3.6.2, получаем

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c) \geq f'(x_0)$$

случай $x < x_0$ аналогично

$\Leftarrow$

$$f(x) \geq y_{\text{кас}}(x, x_0)$$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$$

$$x_1 < x_0 < x_2$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \geq f'(x_0) \geq \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \Rightarrow \text{функция выпукла вниз}$$

□

Таким образом для дифференцируемой функции проверять выпуклость можно по расположению касательных (см. рис. 3.17, 3.18).

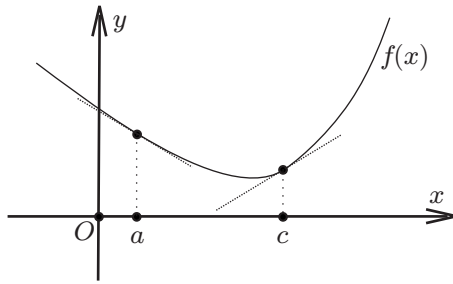


Рис. 3.17: Функция выпуклая вниз.

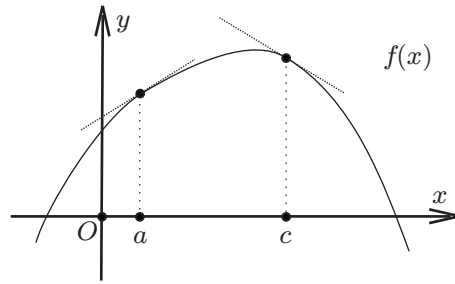
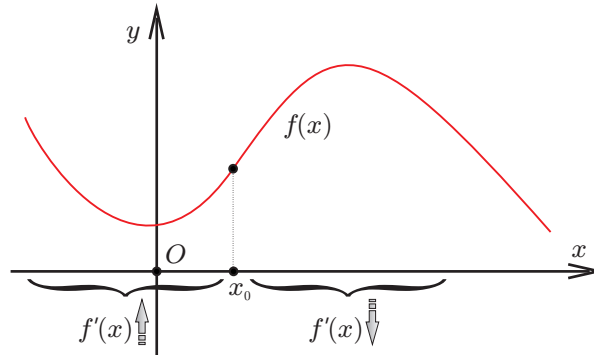


Рис. 3.18: Функция выпуклая вверх.

Рис. 3.19: x_0 — точка перегиба и точка максимума для $f'(x)$.

3.6.1 Точки перегиба

Определение 3.6.2. Точку кривой $(x_0; f(x_0))$, называют точкой перегиба, если она отделяет участок кривой, где функция выпукла вверх, от участка кривой, где функция выпукла вниз.

Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале $(a; b)$, то по теореме 3.6.2 в некоторой окрестности абсциссы $x_0 \in (a; b)$ точки перегиба её производная либо возрастает (неубывает) слева от точки $x_0 \in (a; b)$, а справа от неё убывает (невозрастает), либо — наоборот (см. рис. 3.19). В первом случае рассматриваемая точка будет точкой максимума производной $f'(x)$, во втором случае — точкой минимума. Если предположить существование $f''(x_0)$, то по теореме Ферма, применённой к функции $f'(x)$, получим: $f''(x_0) = 0$. Это условие играет такую же роль в отношении точек перегиба, какую играло условие $f'(x_0) = 0$ в отношении точек экстремума, т.е. оно является необходимым, но не достаточным. Действительно, функция $f(x) = x^4$, очевидно, выпукла вниз, но её вторая производная, равная $12x^2$, обращается в ноль при $x = 0$.

Достаточное условие точки перегиба даёт следующее правило, вытекающее из теоремы 3.4.3:

Теорема 3.6.5. Если $f(x) \in D^2(\dot{U}(x_0))$ и при переходе через значение x_0 вторая производная меняет знак, то x_0 — точка перегиба. Если же знак не меняется, то перегиба нет.

Используя формулу Тейлора, так же, как при исследовании функции на экстремум, можно доказать следующее утверждение:

Теорема 3.6.6. Пусть у функции $f(x)$ существуют все производные до n -го порядка включительно в точке x_0 . Известно, что $f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда

- если n — нечетно, то в точке x_0 — перегиб;
- если n — четно, то в точке x_0 — перегиба нет.

Доказательство. Из разложения в ряд Тейлора с остатком в виде Пеано, получаем

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = f^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!} + o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0 \iff$$

$$f(x) - y_{\text{кас}}(x, x_0) = (x - x_0)^n \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1) \right), \quad x \rightarrow x_0.$$

□

3.6.2 Зависимость спроса от дохода. Функции Торнквиста.

Теоретическая модель:

$$y = f(x) + \epsilon,$$

где y — объём спроса одного потребителя, x — доход потребителя, ϵ — влияние на спрос факторов, не связанных с доходом. Для простоты мы будем рассматривать модель в предположении, что нет влияние на спрос факторов, не связанных с доходом, т.е. $\epsilon = 0$.

График функции $y = f(x)$ называется *кривой Энгеля*.

Рассмотрим функции Торнквиста⁴:

- Для товаров первой необходимости

$$y = \frac{ax}{x + c}, \quad a > 0, \quad c > 0, \quad x > 0.$$

Спрос возникает при любом доходе и имеет уровень насыщения a .

- Для товаров второй необходимости

$$y = \frac{a(x - b)}{x - c}, \quad a > 0, \quad b > c > 0, \quad x > c.$$

Спрос возникает при доходе, превышающем b (считаем $b > 0$), и имеет уровень насыщения a .

- Для предметов роскоши

$$y = \frac{ax(x - b)}{x - c}, \quad a > 0, \quad b > c > 0, \quad x > c.$$

Спрос возникает при доходе, превышающем b , и является ненасыщаемым.

Разберем графики функций Торнквиста более подробно.

Пример 3.6.1 (Для товаров первой необходимости). Поскольку график функции

$$y = \frac{ax}{x + c}, \quad a > 0, \quad c > 0, \quad x > 0,$$

является частным случаем следующего графика (см. рис. 3.21) при $b = 0$, то предоставим читателю самостоятельно провести исследование и получить следующую картинку (см. рис. 3.20).

Пример 3.6.2 (Для товаров второй необходимости). Построим график функции

$$y = \frac{a(x - b)}{x - c}, \quad a > 0, \quad b > c > 0, \quad x > c.$$

1. Область определения функции $x \in (-\infty; -c) \cup (-c; +\infty)$.

2. Функция не является чётной, нечётной и периодической (по условию $b, c, a > 0$).

⁴В своей работе Торнквист рассматривал параметр c разных знаков, но мы для определённости будем рассматривать только положительные значения параметра c .

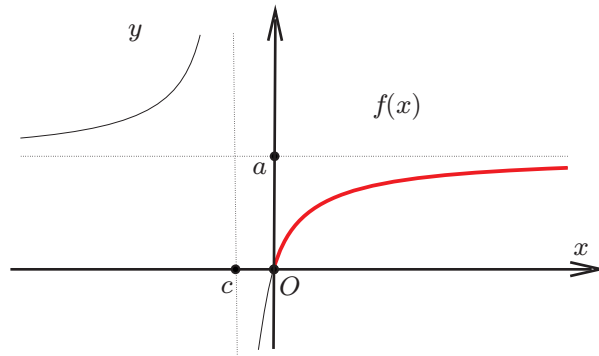


Рис. 3.20: Функция Торнквиста.

3. Первая производная

$$y' = a \left(1 + \frac{c-b}{x-c} \right)' = \frac{-a(c-b)}{(x-c)^2} > 0.$$

Откуда делаем вывод о том, что функция монотонно возрастает на каждом из своих промежутков определения, т.е. на $(-\infty; -c)$ и на $(-c; +\infty)$. Поскольку производная одного знака точек экстремума нет.

4. Вторая производная

$$y'' = \left(\frac{-a(c-b)}{(x-c)^2} \right)' = \frac{2a(c-b)}{(x-c)^3}.$$

Последнее равенство означает, что

- при $x > c$ выполнено $y'' < 0$, а следовательно функция выпукла вверх;
- при $x < c$ выполнено $y'' > 0$, а следовательно функция выпукла вниз.

Точек перегиба нет. Вторая производная меняет знак в точке $x = c$, но не определена в ней.

5. Асимптоты:

- $x = c$ — вертикальная асимптота;
- $y = b$ — горизонтальная асимптота, поскольку $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = b$.

6. Строим график функции (см. рис. 3.21).

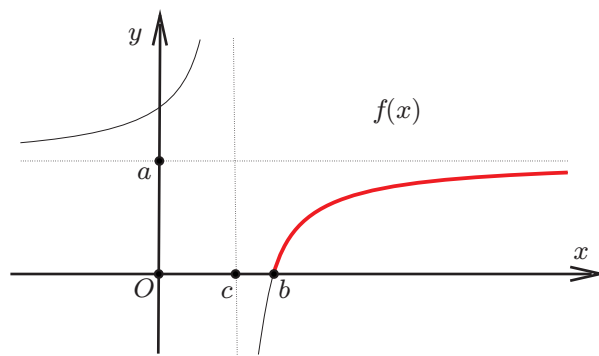


Рис. 3.21: Функция Торнквиста.

Пример 3.6.3 (Для предметов роскоши). Построим график функции

$$y = \frac{ax(x-b)}{x-c}, \quad a > 0, \quad b > c > 0, \quad x > c.$$

Преобразуем данную функцию

$$y = \frac{ax(x-b)}{x-c} = a \left(x + (c-b) \frac{x}{x-c} \right) = a \left(x + (c-b) + \frac{c(c-b)}{x-c} \right).$$

1. Область определения функции $x \in (-\infty; -c) \cup (-c; +\infty)$.

2. Функция не является чётной, нечётной и периодической (по условию $b, c, a > 0$).

3. Первая производная

$$y' = a \left(x + (c-b) + \frac{c(c-b)}{x-c} \right)' = a \left(1 - \frac{c(c-b)}{(x-c)^2} \right) > 0.$$

Откуда делаем вывод о том, что функция монотонно возрастает на каждом из своих промежутков определения, т.е. на $(-\infty; -c)$ и на $(-c; +\infty)$. Поскольку производная одного знака точек экстремума нет.

4. Вторая производная

$$y'' = a \left(1 - \frac{c(c-b)}{(x-c)^2} \right)' = \frac{2ac(c-b)}{(x-c)^3}.$$

Последнее равенство означает, что

- при $x > c$ выполнено $y'' < 0$, а следовательно функция выпукла вверх;
- при $x < c$ выполнено $y'' > 0$, а следовательно функция выпукла вниз.

Точек перегиба нет. Вторая производная меняет знак в точке $x = c$, но не определена в ней.

5. Асимптоты:

- $x = c$ — вертикальная асимптота;
- из разложения

$$y = ax + a(c-b) + \frac{ca(c-b)}{x-c} = ax + a(c-b) + o(1), \quad x \rightarrow \infty,$$

делаем вывод о том, что прямая $y = ax + a(c-b)$ — наклонная асимптота к графику функции.

6. Строим график функции (см. рис. 3.22).

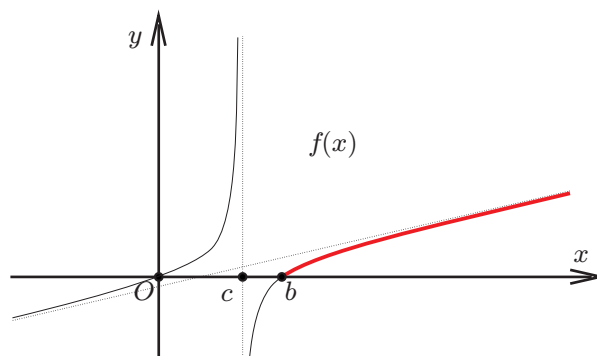


Рис. 3.22: Функция Торнквиста.

3.6.3 Неравенство Йенсена.

Теорема 3.6.7 (Неравенство Йенсена). Пусть f выпукла (вниз) на $[a, b]$ и $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$. Тогда для чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$: $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$ выполняется

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n).$$

Доказательство. Индукция.

$m = 2$ (очевидно).

Предположим, верно для $m = n - 1$

Докажем для $m = n$. Положим $\beta = \alpha_2 + \dots + \alpha_n$. Тогда $\alpha_1, \beta \geq 0$, $\alpha_1 + \beta = 1$ и

$$\begin{aligned} f\left(\alpha_1 x_1 + \beta \left(\frac{\alpha_2}{\beta} x_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} x_n\right)\right) &\leq \alpha_1 f(x_1) + \beta f\left(\frac{\alpha_2}{\beta} x_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} x_n\right) \leq \\ &\leq \alpha_1 f(x_1) + \beta \left(\frac{\alpha_2}{\beta} f(x_2) + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} f(x_n)\right) \end{aligned}$$

Далее остаётся воспользоваться индукцией, для чисел

$$\frac{\alpha_2}{\beta}, \dots, \frac{\alpha_n}{\beta} \geq 0; \quad \frac{\alpha_2}{\beta} + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} = 1.$$

□

Замечание 3.2. Если функция выпукла вверх, знак неравенства меняется

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)$$

Примеры 3.6.1. Рассмотрим $f(x) = \ln x$. Функция $\ln x$ — выпукла вверх. Напишем неравенство Йенсена:

$$\ln(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \alpha_1 \ln x_1 + \dots + \alpha_n \ln x_n,$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$. Или что равносильно

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \geq x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}.$$

Положим $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$. Получим неравенство, связывающее среднее арифметическое со средним геометрическим.

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}$$

Примеры 3.6.2. Рассмотрим функцию $f(x) = x^p$, при $p > 1$. При $p > 1$ данная функция выпукла вниз, поэтому для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$ выполнено

$$\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right)^p \leq \sum_{k=1}^n \alpha_k (x_k)^p.$$

Пусть $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $a_k, b_k \geq 0$ и $B = \sum_{k=1}^n b_k^q$. Положим

$$\alpha_k = \frac{b_k^q}{B}, \quad x_k = \frac{a_k B}{b_k^{q-1}}.$$

Тогда

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right) \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k^p}{B} B^p\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

При $p < 1$ функция $f(x) = x^p$ выпукла вверх, поэтому аналогично получаем неравенство Гёльдера для $p < 1$.

Замечание 33. Пусть $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\vec{a} = (a_1, \dots, a_d) \quad \vec{b} = (b_1, \dots, b_d).$$

Положим

$$\|\vec{a}\|_p = \left(\sum_{k=1}^d a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Тогда неравенство Гёльдера равносильно следующему:

$$(\vec{a}, \vec{b}) \leq \|\vec{a}\|_p \cdot \|\vec{b}\|_q, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1.$$

В случае $p = q = 2$

$$(\vec{a}, \vec{b}) \leq \|\vec{a}\|_2 \cdot \|\vec{b}\|_2.$$

Это последнее неравенство поясняет корректность введения угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по следующей формуле:

$$\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{\|\vec{a}\|_2 \cdot \|\vec{b}\|_2}.$$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируйте неравенство Йенсена.

Упражнения к 3.6

Упражнение 3.6.1. Пусть $f(x)$ выпуклая вверх функция на $[0; +\infty)$ и $f(0) = 0$. Докажите, что для $k \geq 1$ справедливо неравенство $kf(x) \geq f(kx)$.

Ответы: 3.6.1 Указание: используйте определение выпуклости с параметрами $x_1 = kx$, $x_2 = 0$, $\alpha_1 = 1/k$.

3.7 Правило Бернулли (Лопиталья).

Теорема 3.7.1. Если выполнены следующие условия⁵

- 1) $f, g \in \mathbb{D}(a, b)$,
- 2) $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$,
- 3) $\exists \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \bar{\mathbb{R}}$,
- 4) либо $\frac{0}{0}$, т.е. $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow a+} g(x)$, либо $g(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow a+$,

то существует предел $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ и более того

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Согласно теореме Коши имеем

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \iff \\ \frac{f(x) - f(y)}{g(x)} &= \frac{f'(c)}{g'(c)} \left(\frac{g(x) - g(y)}{g(x)} \right) \iff \\ \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(y)}{g(x)} + \frac{f'(c)}{g'(c)} \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)} \right). \end{aligned}$$

⁵Здесь мы подразумеваем, что константа A в условии 3 может равняться и бесконечности.

Покажем, что в обоих случаях (либо $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$, либо $g(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow a+$), при согласованном стремлении $x \rightarrow a+$ и $y \rightarrow a+$ будет выполнено

$$\frac{f(y)}{g(x)} \rightarrow 0, \quad \frac{g(y)}{g(x)} \rightarrow 0.$$

Действительно, в случае $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$ выберем точки (см. рис. 3.23) и устремим $y \rightarrow a+$. В случае $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$ выберем точки (см. рис. 3.24) и устремим $x \rightarrow a+$.

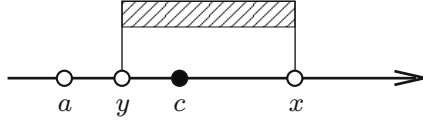


Рис. 3.23: Случай $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$.

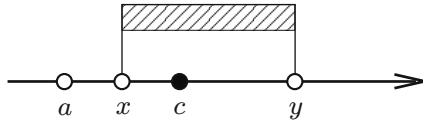


Рис. 3.24: Случай $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$.

Таким образом в обоих случаях устремляя $x \rightarrow a+$, $y \rightarrow a+$ получаем, что и $c \rightarrow a+$, т.к. c лежит между x и y . Поэтому

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow a+} \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

□

Пример 3.7.1. Вычислим первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Сразу предостережём читателя от такого рода доказательств первого замечательного предела, поскольку возникает замкнутый круг. Действительно, нахождение производной от синуса получаем при помощи первого замечательного предела, а если мы данный предел будем доказывать через правило Бернулли, то используем производную от синуса.

Пример 3.7.2. Найдём предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{3x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{\sin x}{x}}{3 - \frac{\cos x}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + o(1)}{3 + o(1)} = \frac{2}{3}.$$

Но тем не менее формальное применение правила Бернулли ведёт к неверному результату

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{3x - \cos x} \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \cos x}{3 + \sin x}.$$

Поскольку последний предел просто не существует. Таким образом правило Бернулли применять нельзя, поскольку не выполняется условие 3 теоремы.

Пример 3.7.3. Легко вычислить, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 0.$$

Но тем не менее формальное применение правила Бернулли опять ведёт к неверному результату

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = 1.$$

Таким образом правило Бернулли в данном примере применять нельзя, поскольку не выполняется условие 4 теоремы (об неопределённости вида $0/0$).

Пример 3.7.4. Докажем, уже известное асимптотическое равенство

$$e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) \sim \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Данная оценка равносильна существованию предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right)}{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}$$

и равенству его единицы. Перейдём к доказательству (обоснование ниже)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right)}{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right)}{\frac{x^n}{n!}} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-2}}{(n-2)!}\right)}{\frac{x^{n-1}}{(n-2)!}} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right)}{\frac{x^2}{2!}} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x)}{\frac{x^2}{2!}} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} &= 1. \end{aligned}$$

Здесь обоснование, проведённых выкладок по правилу Бернулли, нужно обосновывать с конца. Действительно, из равенства $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$, по правилу Бернулли вытекает равенство $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, т.к.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1.$$

Применим опять правило Бернулли и получим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{\frac{x^2}{2!}} = 1$, т.к.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{\frac{x^2}{2!}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

и т.д.

Глава 4

Дифференциальное исчисление функций многих переменных

4.1 Понятие функций нескольких переменных.

Когда исследуемое явление или процесс зависят не от одной, а от нескольких величин, для его описания используют *функции нескольких переменных*.

Например, если прямоугольник имеет стороны x, y , то его периметр вычисляется по формуле $P(x, y) = 2(x + y)$. Эта формула определяет функцию, которая каждой паре чисел (x, y) , $x > 0$, $y > 0$, сопоставляет число $P(x, y)$.

Аналогично, формула для объема прямоугольного параллелепипеда со сторонами x, y, z определяет функцию $V(x, y, z) = xyz$, которая каждой тройке чисел (x, y, z) , $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ сопоставляет число $V(x, y, z)$.

Рассмотрим задачу определения среднего балла для группы из d студентов. Произведем нумерацию списка студентов и обозначим символом x_i ту оценку, которую получил на экзамене студент с номером i из этого списка. Тогда средний балл равен

$$M(x_1, \dots, x_d) = \frac{x_1 + \dots + x_d}{d}.$$

Эта формула дает пример функции d переменных, возможными значениями каждой переменной являются числа 2, 3, 4, 5.

Итак, для задания функции d переменных (обозначим ее $f(x_1, \dots, x_d)$), следует указать правило, по которому набору чисел $(x_1, \dots, x_m)$ ставится в соответствие число $f(x_1, \dots, x_d)$ и условия, которым должны удовлетворять числа $(x_1, \dots, x_d)$. Эти условия задают область определения функции $f(x_1, \dots, x_d)$.

4.1.1 Пространство $\mathbb{R}^d$.

Из школьного курса математики известно, что множество пар чисел (x_1, x_2) , обозначаемое $\mathbb{R}^2$, находится во взаимно-однозначном соответствии с множеством точек плоскости, на которой введена система координат. Аналогично, множество троек чисел (x_1, x_2, x_3) , обозначаемое $\mathbb{R}^3$, находится во взаимно-однозначном соответствии с множеством точек пространства.

Пространство $\mathbb{R}^d$ — это множество наборов чисел $(x_1, \dots, x_d)$. При $d \geq 4$ у нас нет образного представления о пространстве $\mathbb{R}^d$. Однако, формальные аналогии с пространствами $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ позволяют ввести в $\mathbb{R}^d$ многие геометрические понятия. Например, расстояние в $\mathbb{R}$ между точками x и a задается формулой $|x - a|$. Расстояние в $\mathbb{R}^2$ между точками $\vec{x} = (x_1, x_2)$ и $\vec{a} = (a_1, a_2)$ равно $\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2}$, в $\mathbb{R}^3$ расстояние между точками $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ и $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ равно $\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2}$. По аналогии, расстояние в $\mathbb{R}^d$ между $\vec{x} = (x_1, \dots, x_d)$ и $\vec{a} = (a_1, \dots, a_d)$ равно $\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_d - a_d)^2}$. Окрестность $\mathcal{U}_\delta(\vec{a})$ точки a в множестве $\mathbb{R}$ — это множество точек x , удовлетворяющих неравенству $|x - a| < \delta$. Окрестность $\mathcal{U}_\delta(\vec{a})$ точки $\vec{a}$ в $\mathbb{R}^2$ — это множество пар $\vec{x} = (x_1, x_2)$ таких, что $\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < \delta$ и т.д. $\mathcal{U}_\delta(\vec{a})$ — окрестность точки $\vec{a}$ в $\mathbb{R}^d$ — это множество $\vec{x} = (x_1, \dots, x_d)$ таких, что

$$\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_d - a_d)^2} < \delta.$$

Окрестность $\mathcal{U}_\delta(\vec{a})$ мы будем также называть шаром $\mathcal{B}(\vec{a}, \delta)$, т.е. $\mathcal{U}_\delta(\vec{a}) = \mathcal{B}(\vec{a}, \delta)$.

4.1.2 Метрическое пространство.

Определение 4.1.1. Метрическим пространством называется пара (X, d) , где X некоторое множество, а $d : X \times X \mapsto \mathbb{R}_+$ - функция расстояния (метрика), удовлетворяющая следующим аксиомам (аксиомам расстояния)

1. Для любых $x, y \in X$ выполнено $d(x, y) \geq 0$, причём $d(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$ (неотрицательность).
2. Для любых $x, y \in X$ выполнено $d(x, y) = d(y, x)$ (симметричность).
3. Для любых $x, y, z \in X$ выполнено $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника).

В дальнейшем, зачастую метрическое пространство будем обозначать тем же символом, что и само множество X .

Примеры метрических пространств:

Пример 4.1.1 (Пространство изолированных точек). Для произвольного множества изолированных точек X введём метрику следующим образом:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = y; \\ 1, & \text{если } x \neq y. \end{cases}$$

Легко проверить, что все аксиомы расстояния выполнены.

Пример 4.1.2 (Пространство $\mathbb{R}^d$). Расстояние вводится следующим образом:

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_d - y_d)^2}.$$

Легко проверить, что первые две аксиомы расстояния выполнены. Третья аксиома равносильна неравенству Минковского (см. теорему 3.5.3 с $p = 2$).

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Пример 4.1.3 (Пространство $\mathbb{R}_p^d$, $p \geq 1$). Расстояние вводим следующим образом:

$$d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^d |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}.$$

Легко проверить, что первые две аксиомы расстояния выполнены. Третья аксиома следует из неравенства Минковского (см. теорему 3.5.3 с $p \geq 1$).

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{1/p}.$$

Пример 4.1.4 (Пространство непрерывных на отрезке функций). Расстояние в пространстве $C[a; b]$ вводится следующим образом:

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|.$$

Легко проверить, что аксиомы расстояния выполнены.

4.2 Открытые и замкнутые множества.

Будем рассматривать метрическое пространство (X, d) .

Определение 4.2.1. Множество $\mathcal{B}(x, \delta) = \{y \in X : d(x, y) < \delta\}$ называется *открытым шаром* с центром в x и радиуса δ . Мы будем говорить просто шар.

А множество $\mathcal{B}(x, \delta) = \{y \in X : d(x, y) \leq \delta\}$ будем называть *замкнутым шаром* с центром в x и радиуса δ . Здесь слово замкнутый, чтобы не было путаницы, мы никогда не будем опускать.

Определение 4.2.2. Множество $G \subset X$ называется *открытым*, если для любого $x \in G$ существует шар $\mathcal{B}(x, \delta) \subset G$.

Множество $F \subset X$ — *замкнутое* множество, если $X \setminus F$ — открытое.

Множества X и $\emptyset$ открыты и замкнуты одновременно.

Пример 4.2.1. Шар $\mathcal{B}(x, r)$ — открытое множество.

Доказательство. Пусть $y \in \mathcal{B}(x, r)$. Положим $\delta = r - d(x, y)$. Тогда $\mathcal{B}(y, \delta) \subset \mathcal{B}(x, r)$. Действительно, для

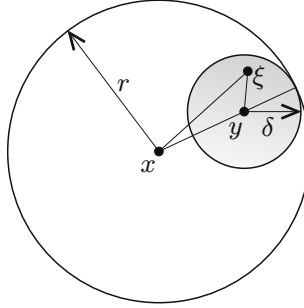


Рис. 4.1:

$\xi \in \mathcal{B}(y, \delta)$ имеем

$$d(x, \xi) \leq d(x, y) + d(y, \xi) < d(x, y) + \delta = r.$$

□

Определение 4.2.3. Назовём x — *внутренней* точкой множества $X \subset \mathbb{R}^d$, если существует $\mathcal{B}(x, \delta) \subset X$.

Назовём x — *внешней* точкой $X \subset \mathbb{R}^d$, если существует $\mathcal{B}(x, \delta) \cap X = \emptyset$

Назовём x — *граничной* точкой $X \subset \mathbb{R}^d$, если она не является ни внутренней ни внешней точкой.

Определение 4.2.4. Будем говорить, что x — *предельная* точка множества $E \subset \mathbb{R}^d$, если в любом шаре $\mathcal{B}(x, \delta)$ существует хотя бы одна точка из E .

Множество *предельных точек* для E будем обозначать через E' .

Определение 4.2.5. Обозначим $\bar{E}$ — *замыкание* множества E , т.е. $\bar{E} = E + E'$.

Теорема 4.2.1. $F = \bar{F} \Leftrightarrow F$ — *замкнутое* множество

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $x \notin F = \bar{F}$. Тогда $\exists \mathcal{B}(x, \delta) \cap F = \emptyset$ — конечное число точек (см. рис. 4.2) $x_1, \dots, x_n$.

1. $\exists \mathcal{B}(x, \delta_1)$ такая, что $x_1 \notin \mathcal{B}(x, \delta_1)$, где $\delta_1 < d(x, x_1)$.

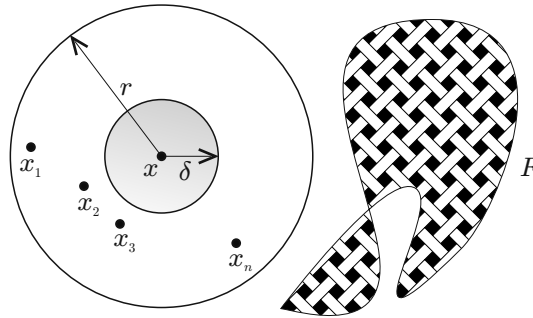


Рис. 4.2:

2. $\exists \mathcal{B}(x, \delta_2)$ такая, что $x_2 \notin \mathcal{B}(x, \delta_2)$, где $\delta_2 < d(x, x_2)$.

...

n. $\exists \mathcal{B}(x, \delta_n)$ такая, что $x_n \notin \mathcal{B}(x, \delta_n)$, где $\delta_n < d(x, x_n)$.

Положим

$$\delta = \min(\delta_1, \dots, \delta_n).$$

Тогда $\mathcal{B}(x, \delta) \cap F = \emptyset$. Следовательно $X \setminus F$ — открытое множество, а следовательно F — замкнутое.

$\Leftarrow$. Пусть F — замкнутое множество. Рассмотрим $x \notin F$. Поскольку $X \setminus F$ открытое, то

$$\exists \mathcal{B}(x, \delta) \cap F = \emptyset \Rightarrow x \text{ — не является предельной точкой.}$$

□

Теорема 4.2.2. Пусть G_α — открытые множества, F_α — закрытые множества. Тогда справедливо

- 1) $\cup_\alpha G_\alpha$ — открытое множество,
- 2) $\cap_{\alpha=1}^n G_\alpha$ — открытое множество,
- 3) $\cup_{\alpha=1}^n F_\alpha$ — закрытое множество,
- 4) $\cap_\alpha F_\alpha$ — закрытое множество.

Доказательство. 1) Пусть $x \in \cup_\alpha G_\alpha \Rightarrow \exists \alpha^* : x \in G_{\alpha^*}$. Тогда

$$\exists \mathcal{B}(x, \delta) \subset G_{\alpha^*} \subset \cup_\alpha G_\alpha.$$

2) Пусть $x \in \cap_{\alpha=1}^n G_\alpha$ — открыто.

Поскольку $x \in G_\alpha, \forall \alpha$, то $\exists \mathcal{B}(x, \delta_\alpha) \subset G_\alpha, \forall \alpha = 1, \dots, n$. Положим $\delta = \min(\delta_1, \dots, \delta_n)$, тогда $\mathcal{B}(x, \delta) \subset \cap_{\alpha=1}^n G_\alpha$.

3) Вытекает из $C(\cup_{\alpha=1}^n F_\alpha) = \cap_{\alpha=1}^n C(F_\alpha)$.

4) Вытекает из $C(\cap_\alpha F_\alpha) = \cup_\alpha C(F_\alpha)$. □

Тот факт, что любое открытое множество есть счетное объединение шаров (не обязательно непересекающихся) можно доказать, используя следующее утверждение.

Утверждение 4.2.3. Любое открытое множество G можно представить в виде объединения шаров с рациональными радиусами (т. е. радиус шара равен рациональному числу).

Доказательство. Рассмотрим объединение $\mathcal{U}$ всех шаров с рациональными радиусами, являющихся подмножествами нашего множества. Докажем, что это объединение совпадает со всем множеством. Действительно, если a — какая-то точка из G , то существует шар $\mathcal{B}(a, \delta) \subset G$, содержащий a (это следует из того, что G — открытое). На любом интервале $(0; \delta)$ можно найти рациональную точку δ_1 . Тогда шар $\mathcal{B}(a, \delta_1) \subset G$. Т.е. точка a покрыта объединением $\mathcal{U}$, а именно, шаром $\mathcal{B}(a, \delta_1)$. Таким образом, мы доказали, что каждая точка a из G покрыта объединением $\mathcal{U}$. Кроме того, как очевидно следует из построения $\mathcal{U}$, никакая точка, не содержащаяся в G , не покрыта $\mathcal{U}$. Значит, $\mathcal{U}$ и G совпадают. □

4.2.1 Структура открытого и замкнутого множества числовой прямой.

В случае одной переменной утверждение о том, что любое открытое множество есть счетное объединение интервалов естественно переносится. Но, недостаток доказательства, приведённого выше, состоит в том, что ничего не говорится о том можно ли представить в виде непересекающихся интервалов.

Например, приведённое доказательство не обеспечивает непересекающихся интервалов даже для открытого множества $(\sqrt{2}; \sqrt{3})$, т.к. данное множество $(\sqrt{2}; \sqrt{3})$ будет представимо в виде рациональных интервалов, только как объединение счётного числа интервалов с концами в рациональных точках. Поэтому приведём более сильную формулировку для случая одной переменной.

Определение 4.2.6. Интервал, лежащий в открытом множестве G , концы которого не принадлежат множеству, называется *составляющим* интервалом множества.

Теорема 4.2.4 (Структура открытого множества числовой прямой). Любое открытое непустое множество G можно единственным образом представить в виде конечного либо счётного объединения попарно непересекающихся интервалов, концы которых не принадлежат G .

Иначе говоря, любое непустое открытое множество можно единственным образом представить в виде объединения не более чем счетного числа его составляющих интервалов. Т.е. если G — открытое множество, то возможны следующие случаи:

1. $G = \emptyset$.
2. $G = \mathbb{R}$.
3. $G = \sqcup_{k \geq 1} (a_k; b_k)$, $a_k, b_k \notin G$.
4. $G = (\sqcup_k (a_k; b_k)) \sqcup (y; +\infty)$, $y, a_k, b_k \notin G$.
5. $G = (-\infty; z) \sqcup (\sqcup_k (a_k; b_k))$, $z, a_k, b_k \notin G$.
6. $G = (-\infty; z) \sqcup (\sqcup_k (a_k; b_k)) \sqcup (y; +\infty)$, $y, z, a_k, b_k \notin G$.

Доказательство. Обозначим $B = \mathbb{R} \setminus G$.

I. Предположим, что множество G — ограничено. Тогда для любого $g \in G$ существуют $a_1, b_1 \in B$ такие, что $a_1 < g < b_1$. Докажем, что в этом случае для любого $a \in G$ существует интервал $(a_1; b_1) \subseteq G$ такой, что $a_1, b_1 \in B$.

Рассмотрим произвольное $g_0 \in G$. Тогда множество $[g_0; +\infty) \cap B$ — непустое, замкнутое множество, ограниченное снизу. Следовательно у него есть минимум B_1 , т.к. замкнутое множество содержит все свои предельные точки. Таким образом $[g_0; B_1) \subset A$ и при этом $B_1 \notin G$. Аналогично находим точку $A_1 \in B$ такую, что $(A_1; g_0] \in G$, но при этом $A_1 \notin G$. Интервал $(A_1; B_1)$ — искомый, т.е. составляющий.

Проделав такую процедуру с каждой точкой множества G нами будут построены непересекающиеся интервалы, объединение которых образует множество G . Очевидно, что объединение каких интервалов не более чем счетно (в каждом интервале можно выбрать по рациональной точке).

II. Предположим, что множество G — неограничено сверху. Тогда существует такое $g \in A$, что $[g; +\infty) \in G$. Рассмотрим множество $Y = \{g \in A : [g; +\infty) \subseteq G\}$. Если множество Y не ограничено снизу, то $G = \mathbb{R}$. Иначе существует $y = \inf Y$. Докажем, что $y \notin G$. Предположим, что $y \in G$, но тогда существует окрестность содержащая y , а следовательно y не является точной нижней гранью множества Y .

Рассмотрим множество $\dot{G} = G \setminus (y; +\infty)$. Если оно пусто, то всё доказано. Пусть множество $\dot{G}$ не пусто, то оно ограничено сверху и открыто.

Если множество $\dot{G}$ ограничено снизу, то по пункту **I** данной теоремы будет всё доказано.

III. Предположим, что $\dot{G}$ неограничено снизу. Тогда проделав аналогичную процедуру с множеством $Z = \{g \in \dot{G} : (-\infty; g) \subseteq \dot{G}\}$ получим, что $\dot{G} = (-\infty; z) \cup \ddot{G}$. Причём $z \notin G$ и $\ddot{G}$ — открытое, ограниченное множество. Если $\ddot{G}$ пустое, то всё доказано. Если $\ddot{G}$ не пустое, то согласно пункту **I** данной теоремы, окончательно получаем

$$G = (-\infty; z) \cup (\cup_k (a_k; b_k)) \cup (y; +\infty),$$

где количество составляющих интервалов $(a_k; b_k)$ конечно либо счётно.

IV. Покажем, что данное представление единственно. Достаточно доказать, что если $I_1 = (a; b)$, $I_2 = (a_1; b_1)$ два составляющих интервала, то они либо не пересекаются, либо совпадают. Предположим противное, т.е. найдётся два различных составляющих интервала, которые пересекаются $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$. Рассмотрим, например, случай $a < a_1$. Тогда $a < a_1 < b$ и получаем, что $a_1 \in G$, т.к. $a_1 \in (a; b)$, но также $a_1 \notin G$ поскольку a_1 один из концов составляющего интервала. Полученное противоречие доказывает, что два составляющих интервала, то они либо не пересекаются, либо совпадают. $\square$

Теорема 4.2.5 (Структура замкнутого множества числовой прямой). *Любое непустое замкнутое множество F либо совпадает с $\mathbb{R}$ либо получается из $\mathbb{R}$ удалением не более чем счётного числа попарно не пересекающихся интервалов, концы которых принадлежат F . Данное представление единственно.*

Иначе говоря, если F — замкнутое множество, то возможны следующие случаи:

1. $F = \emptyset$.
2. $F = \mathbb{R}$.
3. $F = [A; B] \setminus \sqcup_k (a_k; b_k)$, $a_k, b_k \in F$.
4. $F = [A; B] \setminus (\sqcup_k (a_k; b_k)) \sqcup [y; +\infty)$, $y, a_k, b_k \in F$.

5. $F = (-\infty; z] \sqcup [A; B] \setminus (\sqcup_k (a_k; b_k))$, $z, a_k, b_k \in F$.

6. $F = (-\infty; z] \sqcup [A; B] \setminus (\sqcup_k (a_k; b_k)) \sqcup [y; +\infty)$, $y, z, a_k, b_k \in F$.

Доказательство. Доказательство состоит в том, что $G = \mathbb{R} \setminus F$ — открытое. А структура открытых множеств описанна выше. $\square$

4.3 Компакт и критерий компактности в n -мерном пространстве.

Определение 4.3.1. Множество K называется *компактом*, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выделить конечное подпокрытие.

Пример 4.3.1. $I = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : a_k \leq x_k \leq b_k, k = 1, \dots, d\}$ — I — компакт.

Доказательство. Пусть $\{G_\alpha\}$ — произвольное покрытие I открытыми множествами, предположим, что нельзя выделить конечное подпокрытие. Тогда, поделив пополам по каждой из координатных осей отрезки

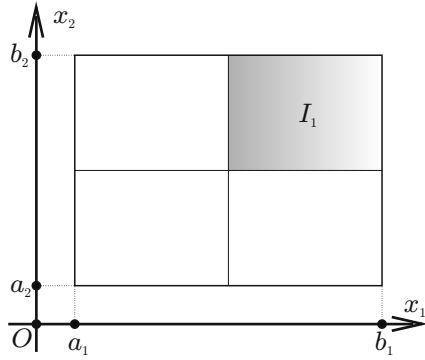


Рис. 4.3: Множество I_1 .

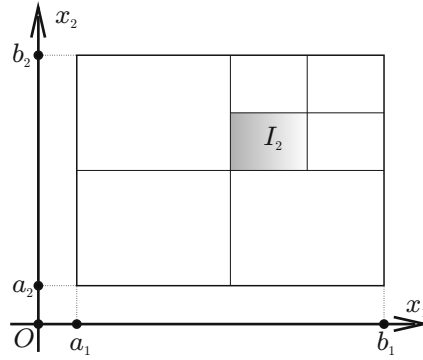


Рис. 4.4: Множество I_2 .

$[a_k; b_k]$ получим 2^d прямоугольных параллелепипеда. Поскольку из I нельзя было выделить конечное подпокрытие, то существует I_1 (см. рис. 4.3) из которого также нельзя выделить конечное подпокрытие (иначе конечное подпокрытие допускалось бы). Проделав ту же процедуру с I_1 получим прямоугольный параллелепипед I_2 (см. рис. 4.4) из которого нельзя выделить конечное подпокрытие. Продолжая так дальше, на n -ом шаге находим I_n из которого нельзя выделить конечное подпокрытие и т.д. Следовательно существует и единственна $\vec{c} \in I_n, \forall n \in \mathbb{N}$, так как $\vec{c} \in I \quad \exists \alpha^* : \vec{c} \in G_{\alpha^*} \Rightarrow \exists I_n \subset G_{\alpha^*}$, то получаем противоречие с тем, что I_n недопускает конечного покрытия системы множеств в G_{α^*} . $\square$

Теорема 4.3.1. 1) K — компакт $\Rightarrow K$ — замкнуто
2) F — замкнуто и содержится в компакте $\Rightarrow F$ — компакт

Доказательство. 1) Рассмотрим $\vec{x} \notin K$.

$$\forall \vec{y} \in K \quad \exists \mathcal{B}(\vec{y}, \frac{d(\vec{x}, \vec{y})}{2}) \not\ni \vec{x}$$

Получили покрытие компакта открытыми множествами. Выделили конечное подпокрытие (см. рис. 4.5).

$\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$ — открытое

$$K \subset (\bigcup_{l=1}^n \mathcal{B}_l)$$

$\mathcal{B}(y_1, \delta_1), \dots, \mathcal{B}(y_n, \delta_n)$

$$K \subset (\bigcup_{l=1}^n \mathcal{B}(y_l, \delta_e))$$

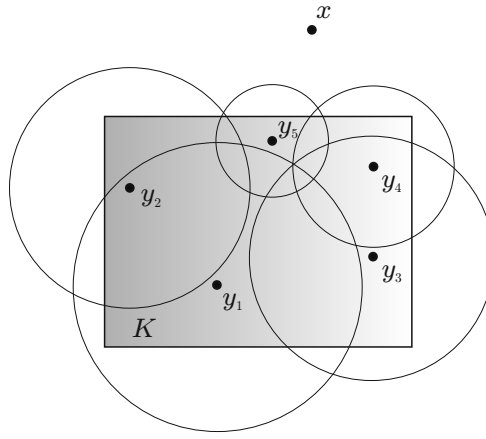


Рис. 4.5:

$$\delta = \frac{1}{2} \min\{d(\vec{y}_k, \vec{x}_k) - \delta_k\}$$

$$\mathcal{B}(\delta, \vec{x}) \cap \mathcal{B}(y_k, \delta_k) = \emptyset \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ мы определили шар, который целиком содержит $\vec{x}$ и не имеет точек пересечения с компактом, так как x - произвольная $\Rightarrow$ множество открытое $\Rightarrow K$ - замкнутое.

2) Докажем второе утверждение. Пусть G_α — произвольное покрытие открытыми множествами множества F .

$$G = \mathbb{R}^d \setminus F \text{ - открытое}$$

$$G \text{ и } G_\alpha \text{ образуют покрытие } K$$

$$\exists G_1, \dots, G_n, G \text{ - покрытие } K$$

$$G \text{ не имеет общих точек с } F \Rightarrow G_1, \dots, G_n \text{ - покрытие } F \Rightarrow F \text{ - компакт}$$

□

Теорема 4.3.2 (Критерий компактности в $\mathbb{R}^d$). K - компакт $\Leftrightarrow K$ - ограничено и замкнуто.

Доказательство.

$\Rightarrow$

K - замкнутое, доказано в предыдущей теореме

$$\mathcal{B}_n = \mathcal{B}(\vec{0}, n)$$

$$K \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{B}_n \Rightarrow \text{выделяем конечное подпокрытие}$$

$$\exists \mathcal{B}_{k_1}, \dots, \mathcal{B}_{k_n}$$

$$\max n \text{ содержит его} \Rightarrow K \text{ - ограничено}$$

$\Leftarrow$

$$\exists I = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : a_k \leq x_k \leq b_k\}$$

$$K \subset I$$

Мы доказали, что K содержится в компакте и оно замкнуто $\Rightarrow K$ - компакт

□

4.4 Критерий Коши для функции многих переменных.

Пусть функция f определена на $\mathbb{R}^d$ со значениями в $\mathbb{R}^m$, т.е. $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Определение 4.4.1. Пусть $A \in \mathbb{R}$, (т.е. A — конечное число). Тогда определение $\lim_{\vec{x} \rightarrow a} f(\vec{x}) = A$ равносильно следующему:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \vec{x} : 0 < d_{\mathbb{R}^d}(\vec{x}, \vec{a}) < \delta \Rightarrow d_{\mathbb{R}^m}(f(\vec{x}), A) < \epsilon$$

Данное определение можно как и ранее записать в терминах окрестностей:

$$\forall V_\epsilon(A) \exists \mathcal{U}_\delta(\vec{a}) \quad f(\mathcal{U}_\delta(\vec{a})) \subset V_\epsilon(A)$$

Теорема 4.4.1 (Критерий Коши).

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow a} f(\vec{x}) \text{ - существует конечный предел} \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$\omega(f, \mathcal{U}_\delta(a)) < \epsilon$$

$$\omega(f, A) = \sup_{x_1, x_2 \in A} d(f(x_1), f(x_2)).$$

4.5 Непрерывность функции многих переменных.

Определение 4.5.1. Непрерывность, как и ранее определяется следующим образом:

$$f \in C(\vec{a}) \Leftrightarrow f(\vec{a}) = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x})$$

В частности, можно записать непрерывность в терминах модуля непрерывности

$$f \in C(\vec{a}) \Leftrightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, \mathcal{U}_\delta(\vec{a})) = 0$$

Из определения непрерывности, критерия Коши и свойств предела получаем, как и ранее, локальные свойства непрерывных функций:

Теорема 4.5.1 (Локальные свойства непрерывных функций). Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$, $f, g \in C(\vec{a})$. Тогда

$$1. \quad \alpha f + \beta g \in C(\vec{a}),$$

$$2. \quad f \cdot g \in C(\vec{a}),$$

$$3. \quad \text{Пусть } m = 1, \text{ то } g(\vec{a}) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g} \in C(\vec{a}),$$

$$4. \quad \text{Пусть } f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^s, g : \mathbb{R}^s \mapsto \mathbb{R}^m \text{ и } \left. \begin{array}{l} f \in C(\vec{a}) \\ g \in C(\vec{b}) \\ \vec{b} = f(\vec{a}) \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \in C(\vec{b}).$$

Остаётся в силе, также и теоремы о композиции для функции.

Теорема 4.5.2 (О композиции предела I). Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^s$, $g : \mathbb{R}^s \mapsto \mathbb{R}^m$.

$$1. \quad \exists \lim_{B_y} g(y) = A,$$

$$2. \quad \forall B_y \in \mathcal{B}_y : \exists B_x \in \mathcal{B}_x : f(B_x) \subset B_y.$$

Тогда

$$\lim_{B_x} g \circ f = A.$$

Теорема 4.5.3 (О композиции предела II). Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^s$, $g : \mathbb{R}^s \mapsto \mathbb{R}^m$. Пусть "внешняя" функция $g(\vec{y})$ будет определена и непрерывна в некоторой окрестности точке $\vec{b} \in \mathbb{R}^s$, функция $f(\vec{x})$ будет определена в некоторой проколлотой окрестности точке $\vec{a} \in \mathbb{R}^d$ и существует предел $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = \vec{b}$, т.е. выполнены условия

1. $\lim_{\vec{y} \rightarrow \vec{b}} g(\vec{y}) = g(\vec{b})$;
2. $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = \vec{b}$.

Тогда существует $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(f(\vec{x})) = g(\vec{b})$.

Определение 4.5.2. G — линейно связное множество в метрическом пространстве X (в качестве X можно брать и $\mathbb{R}^d$), если $\forall x_1, x_2 \in G \subseteq X$ существует непрерывная функция $\Gamma(t) : \mathbb{R}^1 \mapsto X$, такая, что $\Gamma(t_1) = x_1$, $\Gamma(t_2) = x_2$ и $\Gamma(t) \in G$, $\forall t \in [t_1; t_2]$. Отображение $\Gamma(t)$ называют *путём* в G , соединяющим точки x_1 и x_2 .

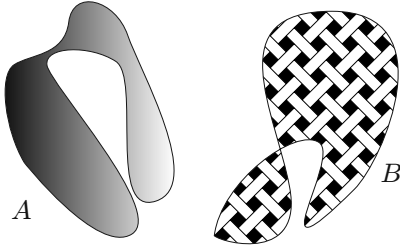


Рис. 4.6: Линейно связные множества. (Здесь множество B предполагаем замкнутым).

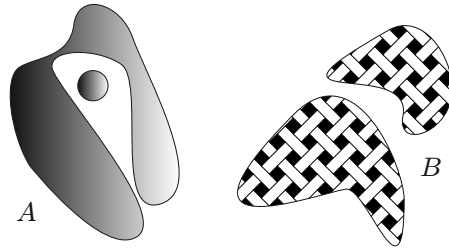


Рис. 4.7: Множества не удовлетворяющие свойству линейной связности.

Теорема 4.5.4 (Глобальные свойства непрерывных функций). 1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$, f — непрерывна на компакте $\mathcal{K}$. Тогда f — ограничена на компакте $\mathcal{K}$.

2. Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$, $f \in C(\mathcal{K})$, где $\mathcal{K}$ — компакт $\Rightarrow \exists \vec{a}, \vec{b} \in \mathcal{K} : f(\vec{a}) = \min_{\mathcal{K}} f(\vec{x}), f(\vec{b}) = \max_{\mathcal{K}} f(\vec{x})$.

3. Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$, G — линейно связно и $\vec{a}, \vec{b} \in G$, $f(\vec{a}) = A \in \mathbb{R}$, $f(\vec{b}) = B \in \mathbb{R}$. Тогда для любого $C \in [A, B]$, $\exists \vec{c} \in G : f(\vec{c}) = C$.

Доказательство. Первые два утверждения доказываются дословным повторением того, что было в случае одной переменной. Докажем третье утверждение.

3) Пусть G — линейно связное. Тогда $\exists \Gamma(t)$ — непрерывная функция такая, что

$$\Gamma(t_1) = \vec{a}, \quad \Gamma(t_2) = \vec{b}.$$

Определим функцию $g(t)$, как функцию одного переменного для $t \in [t_1, t_2]$ по формуле

$$g(t) = f(\Gamma(t)) \Rightarrow g \in C[t_1, t_2].$$

Тогда

$$\begin{cases} g(t_1) = A \\ g(t_2) = B \end{cases}$$

Остаётся воспользоваться одномерной теоремой о промежуточном значении для непрерывной функции. $\square$

4.6 Дифференцируемость функции многих переменных.

Определение 4.6.1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$, $x^0, x^0 + h \in \mathbb{R}^d$. Если выполнено

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + L(x^0)h + o(h), h \rightarrow 0,$$

где $L(x^0) : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$ — линейное отображение (относительно h), то говорят, что $f \in D(x^0)$, а L — дифференциал дифференциал функции f в точке x^0 .

$$\vec{h} = h_1 \vec{e}_1 + \dots + h_d \vec{e}_d$$

$$L(x^0)\vec{h} = h_1L(x^0)\vec{e}_1 + \dots + h_dL(x^0)\vec{e}_d$$

$$o(h) = \alpha(x^0, h) \cdot |h| \quad \text{если} \quad \lim_{\vec{h} \rightarrow \vec{0}} \alpha(\vec{x}, \vec{h}) = 0$$

Поскольку $L(x^0)\vec{h} = (L^1(x^0)\vec{h}, L^2(x^0)\vec{h}, \dots, L^m(x^0)\vec{h})$ и равенство означает m равенств по координатам, то достаточно научиться находить дифференциал $L^j(x^0)$ его координатных функций $f^j : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$. Здесь $f(x) = (f^1(x), f^2(x), \dots, f^m(x))$. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$.

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + \sum_{k=1}^d h_k L_k + o(h), \quad L_k = L(x^0)e_k$$

Пусть $\vec{h} = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0)$. Тогда

$$\frac{f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0 + h_k, \dots, x_d^0) - f(x_1^0, \dots, x_d^0)}{h_k} = L_k + o(1), \quad h_k \rightarrow +0.$$

$$L_k = \lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}^0 + h_k \vec{e}_k) - f(\vec{x}^0)}{h_k} = \left. \frac{\partial f}{\partial x_k} \right|_{\vec{x}=\vec{x}^0}$$

Теорема 4.6.1 (Лагранжа). Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $f \in D(\vec{a}, \vec{b})$, $f \in C[\vec{a}, \vec{b}]$. Тогда существует $\vec{c} \in (\vec{a}, \vec{b})$ такая, что

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = f'(\vec{c})(\vec{b} - \vec{a}) = \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(\vec{c})(b_k - a_k).$$

Здесь отрезок в пространстве $\mathbb{R}^d$ понимается как

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \{\vec{a}t + (1-t)\vec{b}; t \in [0, 1]\}.$$

Доказательство.

$$F(t) = f(\vec{a}(1-t) + t\vec{b}) = f(\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}))$$

$$\left. \begin{array}{l} F \in C[0, 1] \\ F \in D[0, 1] \end{array} \right\} \Rightarrow F(1) - F(0) = F'(\theta) = \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(\vec{a} + \theta(\vec{b} - \vec{a}))(b_k - a_k),$$

где $\theta \in (0, 1)$, $\vec{c} \in (\vec{a}, \vec{b})$. □

Теорема 4.6.2 (Достаточное условие дифференцируемости). Пусть $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют и непрерывны $f'_{x_1}, \dots, f'_{x_m}$ в точке $\vec{a}$ тогда $f \in D(\vec{a})$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) &= (f(a_1 + h_1, \dots, a_m + h_m) - f(a_1, a_2 + h_2, \dots, a_m + h_m)) + \\ &\quad + (f(a_1, a_2 + h_2, \dots, a_m + h_m) - f(a_1, a_2, a_3 + h_3, \dots, a_m + h_m)) + \dots + \\ &\quad + (f(a_1, \dots, a_{m-1}, a_m + h_m) - f(a_1, \dots, a_m)) = \\ &= f'_{x_1}(a_1 + \theta h_1, a_2 + h_2, \dots, a_m + h_m)h_1 + f'_{x_2}(a_1, a_2 + \theta h_2, a_3 + h_3, \dots, a_m + h_m)h_2 + \\ &\quad + \dots + f'_{x_m}(a_1, \dots, a_{m-1}, a_m + \theta h_m)h_m = \\ &= (f'_{x_1}(\vec{a}) + o(1))h_1 + (f'_{x_2}(\vec{a}) + o(1))h_2 + \dots + (f'_{x_m}(\vec{a}) + o(1))h_m = \sum_{k=1}^m f'_{x_k}(\vec{a})h_k + o(|h|). \end{aligned}$$

□

Пример 4.6.1. Покажем, что вообще говоря, частные производные второго порядка, взятые в разном порядке различны. Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{если } x = y = 0. \end{cases}$$

Тогда

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{\vec{0}} \neq \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right|_{\vec{0}}.$$

Точнее

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{\vec{0}} = -1, \quad \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right|_{\vec{0}} = 1.$$

Найдём частные производные первого порядка:

$$f'_x(x, y) = \begin{cases} y \cdot \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right), & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{если } x = y = 0. \end{cases}$$

$$f'_y(x, y) = \begin{cases} x \cdot \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right), & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{если } x = y = 0. \end{cases}$$

При $y \neq 0$ получаем $f'_x(0, y) = -y$, откуда

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y} = -1.$$

При $x \neq 0$ получаем $f'_y(0, y) = x$, откуда

$$f''_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x, 0) - f'_y(0, 0)}{x} = 1.$$

Теорема 4.6.3. Пусть $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда если существуют частные производные

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial x_k}$$

в точке $\vec{a}$ и непрерывны в этой точке, то

$$f''_{x_k x_l}(\vec{a}) = f''_{x_l x_k}(\vec{a}).$$

Доказательство. Положим $y_1 = x_k$, $y_2 = x_l$. Рассмотрим функцию

$$G(y_1, y_2) = F(y_1 + h_1, y_2 + h_2) - F(y_1, y_2 + h_2) - F(y_1 + h_1, y_2) + F(y_1, y_2).$$

Определим $\varphi(y_1 + t) = F(y_1 + t, y_2 + h_2) - F(y_1, y_2 + h_2)$. Тогда из теоремы Лагранжа, получаем

$$\begin{aligned} G(y_1, y_2) &= (F(y_1 + h_1, y_2 + h_2) - F(y_1 + h_1, y_2)) - (F(y_1, y_2 + h_2) - F(y_1, y_2)) = \\ &= \varphi(y_1 + h_1) - \varphi(y_1) = \varphi'(y_1 + \theta_1 h_1) h_1 = \\ &= (F'_{y_1}(y_1 + \theta_1 h_1, y_2 + h_2) - F'_{y_1}(y_1, y_2 + h_2)) h_1 = F''_{y_1 y_2}(y_1 + \theta_1 h_1, y_2 + \theta_2 h_2) h_1 h_2, \end{aligned}$$

где $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$. Аналогично получаем

$$\begin{aligned} G(y_1, y_2) &= (F(y_1 + h_1, y_2 + h_2) - F(y_1, y_2 + h_2)) - (F(y_1 + h_1, y_2) - F(y_1, y_2)) = \\ &= (F'_{y_2}(y_1 + h_1, y_2 + \theta_2^* h_2) - F'_{y_2}(y_1, y_2 + \theta_2^* h_2)) h_2 = F''_{y_2 y_1}(y_1 + \theta_1^* h_1, y_2 + \theta_2^* h_2) h_1 h_2, \end{aligned}$$

где $\theta_1^*, \theta_2^* \in (0, 1)$. Доказано равенство

$$F''_{y_2 y_1}(y_1 + \theta_1^* h_1, y_2 + \theta_2^* h_2) = F''_{y_1 y_2}(y_1 + \theta_1 h_1, y_2 + \theta_2 h_2),$$

которое ввиду непрерывности вторых частных производных равносильно

$$F''_{y_2 y_1}(y_1, y_2) + o(1) = F''_{y_1 y_2}(y_1, y_2) + o(1), \quad |h| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \rightarrow 0.$$

Откуда вытекает утверждение теоремы. □

4.7 Теорема о неявной функции.

Нам хорошо известен пример окружности. Уравнение вида $x^2 + y^2 = 1$. Это простейшая неявно заданная функция.

Зададимся вопросом: когда существует окрестность точки x_0 для точки окружности (x_0, y_0) в которой существует её явное задание как функции $y = y(x)$?

Поскольку из уравнения окружности можно найти: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, то для любых точек $x_0 \in (-1, 1)$ ответ на вопрос положителен, т.е. существует явное выражение в некоторой окрестности. В точках же $x_0 = \pm 1$ не существует однозначной функции $y = y(x)$, определённой в некоторой окрестности точки $x_0 = 1$ либо $x_0 = -1$, которая бы задавала уравнение окружности (а не её части).

Приведём общий результат такого рода:

Теорема 4.7.1. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$. И выполнены следующие условия:

1. $f(x_0, y_0) = 0$.
2. $f, f'_x, f'_y \in C(\mathcal{U}_\delta(x_0, y_0))$.
3. $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует окрестность $I_\delta = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ такая, что

- Существует функция $y = \varphi(x)$ на I_δ , такая, что $f(x, \varphi(x)) = 0$. Т.е. функция $y = \varphi(x)$ является явным заданием исходной функции, заданной неявно.
- Кроме того $y = \varphi(x) \in C^1(I_\delta)$, причём $y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y}$.

Доказательство. Из непрерывности $\exists \mathcal{U}(x_0, y_0) : |f'_y| \geq m > 0, |f'_x| \leq M$. Докажем существование функции $y = \varphi(x)$ такой, что $f(x, \varphi(x)) = 0$. Предположим, что $f'_y(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow f(x_0, y) \uparrow$ в некоторой окрестности y_0 . Так как функция возрастает, а в точке (x_0, y_0) выполнено $f(x_0, y_0) = 0$, то существует такое $\tilde{\delta}_1 > 0$,

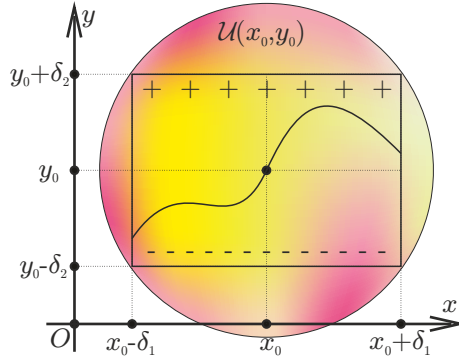


Рис. 4.8: К теореме о неявной функции.

что $f(x_0, y_0 - \tilde{\delta}_1) < 0, f(x_0, y_0 + \tilde{\delta}_1) > 0$. Из непрерывности $f(x, y)$ вытекает существование δ^* такого, что $\forall x \in [x_0 - \delta^*, x_0 + \delta^*]$ выполнено $f(x, y_0 - \tilde{\delta}_1) < 0$ и $f(x, y_0 + \tilde{\delta}_1) > 0$.

$$\exists y = \varphi(x) \quad f(x, \varphi(x)) = 0.$$

Из теоремы Лагранжа получаем

$$0 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y, \quad \theta \in (0, 1).$$

Откуда вытекает равенство

$$\Delta y = -\frac{f'_x}{f'_y}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x. \quad (4.7.1)$$

Следовательно

$$|\Delta y| \leq \frac{M}{m} |\Delta x|.$$

Откуда $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, что означает непрерывность функции $\varphi(x)$, т.е.

$$y = \varphi(x) \in C[x_0 - \delta^*, x_0 + \delta^*].$$

Остаётся в равенстве (4.7.1) перейти к пределу:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'_x}{f'_y}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) = - \frac{f'_x}{f'_y}.$$

□

Теорема 4.7.2. Пусть $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$. И выполнены следующие условия:

1. $f(\vec{x}_0, y_0) = 0$.
2. $f, f'_{x_k}, f'_y \in C(\mathcal{U}_\delta(\vec{x}_0, y_0))$, $k = 1, \dots, d$.
3. $f'_y(\vec{x}_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует окрестность $I_\delta = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : |x_k - x_k^0| \leq \delta, k = 1, \dots, d\}$ такая, что

- Существует функция $y = \varphi(\vec{x})$ на I_δ , такая, что $f(x, \varphi(\vec{x})) = 0$. Т.е. функция $y = \varphi(\vec{x})$ является явным заданием исходной функции, заданной неявно.
- $y = \varphi(x) \in C^1(I_\delta)$ (т.е. все частные производные непрерывны), причём $y'_{x_k} = -\frac{f'_{x_k}}{f'_y}$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} 0 &= f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}, y_0 + \Delta y) - f(\vec{x}_0, y_0) = \\ &= \sum_{k=1}^d f'_{x_k}(\vec{x}_0 + \Theta \Delta \vec{x}, y_0 + \Theta \Delta y) \Delta x^k + f'_y(\vec{x}_0 + \Theta \Delta \vec{x}, y_0 + \Theta \Delta y) \Delta y \end{aligned}$$

Аналогично доказывается, что $\Delta y \rightarrow 0$
 $y = \varphi(\vec{x}) \in C(I_\delta)$

$$\Delta x = (0, \dots, 0, \Delta x^k, 0, \dots, 0) \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x^k} = - \frac{f'_{x_k}}{f'_y}(\vec{x}_0 + \Theta \Delta \vec{x}, y_0 + \Theta \Delta y)$$

□

Теорема 4.7.3. Пусть $d, m \in \mathbb{N}$, $\vec{x} = (x_1, \dots, x_d)$, $\vec{y} = (y_1, \dots, y_m)$ и выполнены условия

1. $\vec{f}(\vec{x}_0, \vec{y}_0) = \vec{0}$.
2. $\vec{f} : \mathbb{R}^{d+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ $\vec{f} = (f_1, \dots, f_m)$, $\vec{f}(\vec{x}, \vec{y})$, $\vec{f}'_{x_k}, \vec{f}'_{y_l} \in C(O(\vec{x}_0, \vec{y}_0))$, где $k = 1, \dots, d$, $l = 1, \dots, m$.
3. $\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}$ — обратимая матрица в точке $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$.

Тогда существует окрестность $I_{\vec{\delta}} = \{\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^d : |x_k - x_k^0| \leq \delta_k, k = 1, \dots, d\}$ такая, что

- $y_l(\vec{x}) = \varphi_l(\vec{x})$, $l = 1, \dots, m$ — явные решения исходного уравнения, т.е. $\vec{f}(\vec{x}, \vec{\varphi}(\vec{x})) = \vec{0}$.
- $(y_l)'_{x_k} \in C^1(I_{\vec{\delta}})$, где $k = 1, \dots, d$, $l = 1, \dots, m$ и $y' = -(f'_y)^{-1} \cdot f'_x$.

$$\text{Здесь } y' = \begin{pmatrix} y'_{x_1} & y'_{x_2} & \dots & y'_{x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y'_{x_1} & y'_{x_2} & \dots & y'_{x_d} \end{pmatrix}, f'_x = \begin{pmatrix} f'_{x_1} & f'_{x_2} & \dots & f'_{x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f'_{x_1} & f'_{x_2} & \dots & f'_{x_d} \end{pmatrix}, f'_y = \begin{pmatrix} f'_{y_1} & f'_{y_2} & \dots & f'_{y_m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f'_{y_1} & f'_{y_2} & \dots & f'_{y_m} \end{pmatrix}.$$

А $(f'_y)^{-1}$ — обратная матрица к f'_y .

Пример 4.7.1. Пусть заданна функция $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2$.

$$(x, y, z) \mapsto (x^2 - 2yz + 1, 2x^3 - y - 2z).$$

Рассмотрим неявно заданную функцию $f = 0$. Проверить, что существует неявно заданная функция $(y(x), z(x))$ в окрестности точки $(1; 1; 1)$ и найти её частные производные.

Доказательство. Введём более удобные обозначения (используемые в теореме): $f : (x, y_1, y_2) \mapsto (f^1, f^2) = (x^2 - 2y_1y_2 + 1, 2x^3 - y_1 - 2y_2)$. Легко проверить, что $f(1; 1; 1) = 0$. Найдём матрицы из частных производных:

$$f'_y = \begin{pmatrix} f_{y_1}^1 & f_{y_2}^1 \\ f_{y_1}^2 & f_{y_2}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y_2 & -2y_1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\det(f'_y)|_{(1;1;1)} = 2$, то существует обратная матрица $(f'_y)^{-1}$, найдём её:

$$(f'_y)^{-1} = \frac{1}{2(2y_2 - y_1)} \begin{pmatrix} -2 & 2y_1 \\ 1 & -2y_2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad f'_x = \begin{pmatrix} f_x^1 \\ f_x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 6x^2 \end{pmatrix}.$$

Откуда

$$y' = -(f'_y)^{-1} \cdot f'_x = \frac{1}{2(2y_2 - y_1)} \begin{pmatrix} -2 & 2y_1 \\ 1 & -2y_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 6x^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2(2y_2 - y_1)} \begin{pmatrix} -4x + 12x^2y_1 \\ 2x - 12x^2y_2 \end{pmatrix}.$$

Возвращаясь к старым переменным, получаем:

$$y'_x = \frac{-2x + 6x^2y}{2z - y}, \quad z'_x = \frac{x - 6x^2z}{2z - y}.$$

Заметим, что конечно же, частные производные y'_x и z'_x можно было бы найти используя уравнения в системе

$$\begin{cases} x^2 - 2yz + 1 = 0, \\ 2x^3 - y - 2z = 0. \end{cases}$$

на дифференциалы. Т.е. из системы:

$$\begin{cases} xdx - zdy - ydz = 0, \\ 6x^2dx - dy - 2dz = 0. \end{cases}$$

□

Пример 4.7.2. Пусть заданно отображение $f : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^2$.

$$(x, y, z, w) \mapsto (f^1(x, y, z, w), f^2(x, y, z, w)).$$

Рассмотрим неявно заданные функции $z = z(x, y)$, $w = w(x, y)$ в окрестности U точки (x_0, y_0, z_0, w_0) , где (x_0, y_0, z_0, w_0) решение системы $(f^1(x, y, z, w), f^2(x, y, z, w)) = (0, 0)$. Известно, что функция f имеет все частные непрерывные производные окрестности U и

$$\begin{vmatrix} f_{y_1}^1 & f_{y_2}^1 \\ f_{y_1}^2 & f_{y_2}^2 \end{vmatrix} \neq 0, \quad \text{в} \quad (x_0, y_0, z_0, w_0).$$

Проверить, что существуют явно заданные функции $(z(x, y), w(x, y))$ в окрестности точки (x_0, y_0, z_0, w_0) и найти их частные производные.

Доказательство. Введём более удобные обозначения (используемые в теореме):

$$f : (x_1, x_2, y_1, y_2) \mapsto (f^1(x_1, x_2, y_1, y_2), f^2(x_1, x_2, y_1, y_2)),$$

$\vec{x}^0 = (x_0, y_0)$, $\vec{y}^0 = (z_0, w_0)$. Проверим, что выполнены условия теоремы о неявной функции. Действительно,

1. $\vec{f} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{f} = (f_1, f_2)$, $\vec{f}(\vec{x}, \vec{y})$, $\vec{f}_{x_1}^1, \vec{f}_{x_2}^1, \vec{f}_{y_1}^1, \vec{f}_{y_2}^1 \in C(U(\vec{x}^0, \vec{y}^0))$.
2. $\vec{f}(\vec{x}^0, \vec{y}^0) = (0, 0)$.
3. $\frac{D(f_1, f_2)}{D(y_1, y_2)}$ — обратимая матрица в точке $(\vec{x}^0, \vec{y}^0)$, поскольку отличен от нуля соответствующий определитель.

Тогда существует окрестность

$$I_\delta = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2} \leq \delta\}$$

такая, что в этой окрестности существуют функции $(y_1(x_1, x_2), y_2(x_1, x_2))$, которые являются явными решениями системы

$$\begin{cases} f^1(x_1, x_2, y_1(x_1, x_2), y_2(x_1, x_2)) = 0, \\ f^2(x_1, x_2, y_1(x_1, x_2), y_2(x_1, x_2)) = 0, \end{cases} \quad (4.7.2)$$

причём $y_1, y_2 \in C^1(I_\delta)$. Найдём явный вид этих частных производных:

I. Способ. Воспользуемся теоремой о неявной функции.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_{x_1}^1 & y_{x_2}^1 \\ y_{x_1}^2 & y_{x_2}^2 \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} f_{y_1}^1 & f_{y_2}^1 \\ f_{y_1}^2 & f_{y_2}^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f_{x_1}^1 & f_{x_2}^1 \\ f_{x_1}^2 & f_{x_2}^2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} f_{y_2}^2 & -f_{y_2}^1 \\ -f_{y_1}^2 & f_{y_1}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{x_1}^1 & f_{x_2}^1 \\ f_{x_1}^2 & f_{x_2}^2 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} f_{y_2}^2 f_{x_1}^1 - f_{y_2}^1 f_{x_1}^2 & f_{y_2}^2 f_{x_2}^1 - f_{y_2}^1 f_{x_2}^2 \\ f_{y_1}^2 f_{x_1}^1 - f_{y_1}^1 f_{x_1}^2 & f_{y_1}^2 f_{x_2}^1 - f_{y_1}^1 f_{x_2}^2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, y_2)} & \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_2, y_2)} \\ \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} & \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, x_2)} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Итого мы нашли:

$$y_{x_1}^1 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, y_2)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}, \quad y_{x_2}^1 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_2, y_2)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}, \quad y_{x_1}^2 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, x_1)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}, \quad y_{x_2}^2 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, x_2)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}.$$

II. Способ. Найдём $y_{x_1}^1$ прямым вычислением, используя систему (4.7.2). Для этого вычислим производную по переменной x_1

$$\begin{cases} f_{x_1}^1 + f_{y_1}^1 y_{x_1}^1 + f_{y_2}^1 y_{x_1}^2 = 0, \\ f_{x_1}^2 + f_{y_1}^2 y_{x_1}^1 + f_{y_2}^2 y_{x_1}^2 = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} f_{y_1}^1 y_{x_1}^1 + f_{y_2}^1 y_{x_1}^2 = -f_{x_1}^1, \\ f_{y_1}^2 y_{x_1}^1 + f_{y_2}^2 y_{x_1}^2 = -f_{x_1}^2. \end{cases}$$

Согласно правилам Крамера, получаем

$$y_{x_1}^1 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, y_2)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}, \quad y_{x_1}^2 = -\frac{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, x_1)} \right|}{\left| \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|}.$$

Аналогично можно получить формулы для нахождения $y_{x_2}^1, y_{x_2}^2$. □

Пример 4.7.3. Рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{cases} 3xyzw + 2x^3y^3z^3 + 4w^3 = 9, \\ 5x + y + z^3 + w^3 + w^2z^2 = 9. \end{cases}$$

(а) Существуют ли явные решения системы, в виде функций $z(x, y)$ и $w(x, y)$ в точке $x = 1, y = 1, z = 1, w = 1$? Будут ли они дифференцируемы в этой точке?

(б) Если, да, то найдите z'_x, w'_x в этой точке.

Доказательство. Проверим, что выполнены условия теоремы о неявном отображении. Положим $f^1(x, y, z, w) = 3xyzw + 2x^3y^3z^3 + 4w^3 - 9$, $f^2(x, y, z, w) = 5x + y + z^3 + w^3 + w^2z^2 - 9$. Тогда

$$1. \quad f^1(1, 1, 1, 1) = 0, \quad f^2(1, 1, 1, 1) = 0.$$

$$2. \quad f^1, f^2, f_{x_1}^1, f_{x_2}^1, f_{x_1}^2, f_{x_2}^2 \in C(U(1, 1, 1, 1)).$$

3. $\frac{D(f^1, f^2)}{D(z, w)}$ — обратимая матрица в точке $(1, 1, 1, 1)$, поскольку определитель

$$\left| \frac{D(f^1, f^2)}{D(z, w)} \right| = \begin{vmatrix} f_z^1 & f_w^1 \\ f_z^2 & f_w^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4xyw + 6x^3y^3z^2 & 12w^2 + 4xyz \\ 2w^2z + 3z^2 & 3w^2 + 2wz^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 16 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = -30$$

отличен от нуля.

- (а) Существуют ли явные решения системы, в виде функций $z(x, y)$ и $w(x, y)$ в точке $x = 1, y = 1, z = 1, w = 1$? Будут ли они дифференцируемы в этой точке?
- (б) Если да, то найдите z'_x, w'_x в этой точке.

Упражнение 4.7.4. Рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2xyzuvw + u^5 x^7 y^7 w^5 + v^5 = 4, \\ x - y + 2z + u^3 + v^3 w^3 + u - v = 4, \\ xu^5 + (y + z)v^5 + u^3 v^3 w^3 = 4. \end{cases}$$

- (а) Существуют ли явные решения системы, в виде функций $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ и $w(x, y, z)$ в точке $x = 1, y = 1, z = 1, u = 1, v = 1, w = 1$? Будут ли они дифференцируемы в этой точке?
- (б) Если да, то найдите w'_x в этой точке.

Ответы:

4.7.1 (а) $-\frac{f(t,y)-1}{\int_0^t f'_y(x,y)dx-3y^2}$, (б) $-\frac{f(t,y)}{\int_0^t f'_y(x,y)dx-\int_0^y g'_y(x,y)dx-g(y,y)}$. Указание: По формуле $y'_t = -F'_t/F'_y$. **4.7.2** ??? **4.7.3**

$\begin{pmatrix} z'_x & z'_y \\ w'_x & w'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17/4 & 11/4 \\ -7 & w'_y \end{pmatrix}$ **4.7.4** $-\frac{55}{21}$.

4.8 Формула Тейлора для функции многих переменных и геометрические приложения

4.8.1 Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

Определение 4.8.1. Пусть задана функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем писать $f \in C^{n+1}(\mathcal{U}(\vec{x}_0))$ если у функции $f(x)$ существуют все непрерывные производные в окрестности $\mathcal{U}(\vec{x}_0)$ до порядка $n+1$ включительно.

Например,

- $f(x_1, x_2) \in C^2(\mathcal{U}(\vec{x}_0))$ означает, что

$$f'_{x_1}, f'_{x_2}, f''_{x_1 x_1}, f''_{x_1 x_2}, f''_{x_2 x_1}, f''_{x_2 x_2} \in C(\mathcal{U}(\vec{x}_0)).$$

- $f(x_1, x_2, x_3) \in C^3(\mathcal{U}(\vec{x}_0))$ означает, что

$$f'_{x_k}, f''_{x_k x_l}, f'''_{x_k x_l x_m} \in C(\mathcal{U}(x_0, y_0)), \quad \text{для любых } k, l, m \in \{1, 2, 3\}.$$

Теорема 4.8.1. Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ и заданна функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и выполняется

- $f \in C^{n+1}(\mathcal{U}(\vec{x}_0))$;
- $[\vec{x}_0, \vec{x}_0 + \vec{h}] \in \mathcal{U}(\vec{x}_0)$.

Тогда

$$\begin{aligned} f(\vec{x}_0 + \vec{h}) = f(\vec{x}_0) &+ \left(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k} \right) f|_{\vec{x}=\vec{x}_0} + \frac{(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k})^2 f|_{\vec{x}=\vec{x}_0}}{2!} + \dots + \\ &+ \frac{(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k})^n f|_{\vec{x}=\vec{x}_0}}{n!} + \frac{(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k})^{n+1} f|_{\vec{x}=\vec{x}_0 + \theta \vec{h}}}{(n+1)!}, \quad \theta \in (0, 1). \end{aligned}$$

Доказательство. Покажем как свести данную теорему к ряду Тейлора для одной переменной. Рассмотрим отрезок в d -мерном пространстве $[\vec{x}_0, \vec{x}_0 + \vec{h}] = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : \vec{x} = \vec{x}_0 + t\vec{h}, t \in [0, 1]\}$. Поскольку многомерный отрезок параметризуется одномерной переменной $t \in \mathbb{R}^1$, то мы можем рассмотреть одномерную функцию на отрезке $[0, 1]$, определённую следующей формулой:

$$F(t) = f(\vec{x}_0 + t\vec{h}), t \in [0, 1].$$

Из условий теоремы вытекает, что $F(t)$ имеем непрерывные производные до порядка $(n+1)$ включительно

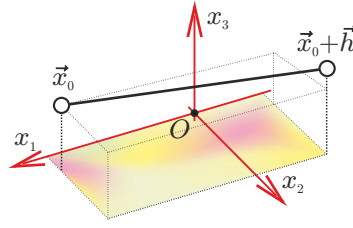


Рис. 4.9:

на отрезке $[0; 1]$. Следовательно выполнены все условия для разложения функции $F(t)$ в ряд Тейлора в точке $t_0 = 0$ с остатком в форме Лагранжа для любого $t \in [0; 1]$. Запишем ряд Тейлора для $t = 1$:

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(0)}{1!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \frac{F^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}, \quad \theta \in (0, 1).$$

Остаётся заметить, что

$$\begin{aligned} F(1) &= f(x_0 + h), \quad F(0) = f(x_0), \\ F'(0) &= \sum_{k=1}^d f'_{x_k}(\vec{x}_0) h_k = \left(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k} \right) f|_{\vec{x}=\vec{x}_0}, \\ F''(0) &= \left(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k} \right)^2 f|_{\vec{x}=\vec{x}_0}, \\ &\dots \\ F^{(n)}(0) &= \left(\sum_{k=1}^d h_k \frac{\partial}{\partial x_k} \right)^n f|_{\vec{x}=\vec{x}_0}. \end{aligned}$$

□

Пример 4.8.1. Разложить в ряд Тейлора функцию $F(x_1, x_2) = 7 - 2x_1 + x_2 + 3x_1x_2$ в точке $(1; 3)$.

Доказательство. Справедливо

$$\begin{aligned} F'_{x_1} &= -2 + 3x_2, \quad F'_{x_2} = 1 + 3x_1, \\ F''_{x_1x_1} &= 0, \quad F''_{x_1x_2} = F''_{x_2x_1} = 3, \quad F''_{x_2x_2} = 0, \end{aligned}$$

Значение исходной функции в точке $(1; 3)$ равно $F(1, 3) = 7 - 2 + 3 + 9 = 17$. Первый дифференциал функции F имеет вид:

$$\left((x_1 - 1) \frac{\partial}{\partial x_1} + (x_2 - 3) \frac{\partial}{\partial x_2} \right) F|_{(1;3)} = 7 \cdot (x_1 - 1) + 4 \cdot (x_2 - 3).$$

Вычислим второй дифференциал функции F .

$$\begin{aligned} \left((x_1 - 1) \frac{\partial}{\partial x_1} + (x_2 - 3) \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 F|_{(1;3)} &= \\ &= F''_{x_1x_1}(1, 3)(x_1 - 1)^2 + 2F''_{x_1x_2}(1, 3)(x_1 - 1)(x_2 - 3) + F''_{x_2x_2}(1, 3)(x_2 - 3)^2 = 6(x_1 - 1)(x_2 - 3). \end{aligned}$$

Поскольку начиная с третьего все дифференциалы равны нулю для функции $F(x_1, x_2)$, то разложение в ряд Тейлора принимает вид:

$$F(x_1, x_2) = 17 + \frac{7 \cdot (x_1 - 1) + 4 \cdot (x_2 - 3)}{1!} + \frac{6(x_1 - 1)(x_2 - 3)}{2!}.$$

□

4.8.2 Геометрические приложения.

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$. Пусть функция $z = f(x, y)$, такова, что $f \in D(x_0, y_0)$. Тогда условие дифференцируемости равносильно следующему

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x|_{(x_0, y_0)}(x - x_0) + f'_y|_{(x_0, y_0)}(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}), (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

Определение 4.8.2. Пусть $f \in D(x_0, y_0)$. Тогда $z = z_0 + A(x - x_0) + B(y - y_0)$ — касательная плоскость к поверхности $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) или точке $(x_0, y_0, z_0(x_0, y_0))$, если она доставляет наилучшее линейное приближение в точке (x_0, y_0) , т.е.

$$z = z_0 + A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}), (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

Итак, уравнение касательной плоскости для случая $z = f(x, y)$, $f \in D(x_0, y_0)$, принимает вид $A(x - x_0) + B(y - y_0) - (z - z_0) = 0$. Вектор нормали к поверхности запишется в виде

$$\vec{n} = (A, B, -1) = (f'_x|_{(x_0, y_0)}, f'_y|_{(x_0, y_0)}, -1).$$

Рассмотрим произвольную гладкую кривую на поверхности $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), f(x(t), y(t))) \in C^1$ по аргументу t . Тогда $\vec{\tau} = (\dot{x}, \dot{y}, f'_x\dot{x} + f'_y\dot{y})|_p$ — касательный вектор к кривой. Легко проверить справедливость следующего равенства:

$$\vec{n} \cdot \vec{\tau} = 0.$$

Вывод: плоскость единственна.

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^d$. Пусть $\omega = f(x_1, \dots, x_d)$, $p = (x_1^0, \dots, x_d^0)$, $f \in D(p)$. В пространстве $\mathbb{R}^d$ уравнение касательной плоскости принимает вид:

$$\sum_{k=1}^d f_{x_k}|_p(x_k - x_k^0) - (\omega - \omega_0) = 0, \quad \omega_0 = f(p).$$

Неявный вид:

$$F(x, y, z) = 0, f \in C^1, P = (x_0, y_0, z_0) \\ \vec{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)|_P = (A, B, C).$$

Параметрическое задание поверхности: $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, $(u, v) \in D$, где D — будем рассматривать как односвязное, простое множество (чтобы не вдаваться в подробности можно заменить простое множество на множество, границу которого можно задать непрерывно дифференцируемыми функциями).

Определение 4.8.3. Поверхность $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, $(u, v) \in D$, называется гладкой, если задаётся функциями класса $x, y, z \in C^1(D)$ и на поверхности нет особых точек, т.е. $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \neq \vec{0}$, $\forall (u, v) \in D$.

Положим $p = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$.

$$\vec{r}'_u = (x'_u, y'_u, z'_u)|_P \\ \vec{r}'_v = (x'_v, y'_v, z'_v)|_P \\ \vec{n} = \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \begin{pmatrix} \frac{D(y, z)}{D(u, v)}, & \frac{D(z, x)}{D(u, v)}, & \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ A & B & C \end{pmatrix}$$

Здесь

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}$$

Тогда уравнение плоскости запишется в виде:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$|\vec{n}| = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| = |\vec{r}'_u| \cdot |\vec{r}'_v| \cdot \sin \alpha = |\vec{r}'_u| \cdot |\vec{r}'_v| \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \\ = \sqrt{|\vec{r}'_u|^2 |\vec{r}'_v|^2 - |\vec{r}'_u|^2 |\vec{r}'_v|^2 \cos^2 \alpha} = \sqrt{(\vec{r}'_u, \vec{r}'_u)(\vec{r}'_v, \vec{r}'_v) - (\vec{r}'_u, \vec{r}'_v)^2} = \\ = \sqrt{EF - G^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Последнее тождество называется тождеством Лагранжа.

Контрольные вопросы.

1. Сформулируете теорему о разложении в ряд Тейлора с остатком в форме Лагранжа.
2. Напишите уравнение касательной плоскости для дифференцируемой функции, заданной (а) в явном виде $z = z(x, y)$; (б) параметрически $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$; (с) в неявном виде $F(x, y, z) = 0$.

Упражнения к 4.8

Упражнение 4.8.1. Рассмотрим функцию $y(x)$, заданную уравнением

$$y^3 + 2y + 3x^3 + x^2 = 14.$$

- (а) Определена ли функция $y(x)$ в некоторой окрестности точки $A = (2, 1)$? Существуют ли производные y' и y'' в этой точке?
- (б) Если да, то найдите разложение в ряд Тейлора функции $y(x)$ в этой точке с точностью до $o((x-2)^2)$, $x \rightarrow 2$.

Упражнение 4.8.2. Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} xyz^2 + x^3y + 3y^3z^3 - 2x = 3, \\ 2x^2yz + z^2 + 3xy + 5yx^3 = -5. \end{cases}$$

- (а) Определены ли функции $x(z)$ и $y(z)$ в некоторой окрестности точки $A = (-1, 1, 1)$? Будут ли они дифференцируемы в этой точке?
- (б) Если да, то найдите разложение в ряд Тейлора функции $f(z) = x^3(z)y(z)$ в этой точке с точностью до $o((z-1)^2)$, $z \rightarrow 1$.

Упражнение 4.8.3. Рассмотрим систему уравнений:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + wxy + 3x + 4y = 10, \\ x^2 + y^2 + u^3w^3x^3y + u - w = 3. \end{cases}$$

- (а) Существуют ли явные решения системы, в виде функций $z(x, y)$ и $w(x, y)$ в точке $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$, $w = 1$? Будут ли они дифференцируемы в этой точке?
- (б) Если да, то найдите разложение в ряд Тейлора функции $z(x, y)w(x, y)$ в этой точке с точностью до $o(\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2})$, $(x, y) \rightarrow (1, 1)$.

Ответы: 4.8.1 4.8.2 Ряд Тейлора $f(z) = -1 + \frac{12}{11}(z-1) + A(z-1)^2 + o(z-1)^2$, $z \rightarrow 0$. Указание: $x'_z(A) = 7/11$, $y'_z(A) = 9/11$. **4.8.3** $1 + (-23/2)(x-1) + (-38)(y-1) + o(\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2})$, $(x, y) \rightarrow (1, 1)$. Указание: по теореме о неявной функции найдите, что $\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ w'_x & w'_y \end{pmatrix}$ в точке $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$, $w = 1$ принимает вид $\begin{pmatrix} -6 & -11/2 \\ -19 & -19 \end{pmatrix}$.

4.9 Экстремумы функций многих переменных. Квадратичные формы.

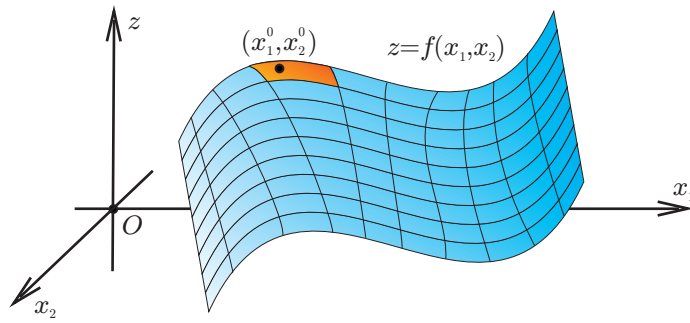
Пусть функция $f: \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$.

Определение 4.9.1. Точка $\vec{x}^0$ — точка локального минимума $\vec{x}^0 \in \text{locmin}$ для функции $f(\vec{x})$, если существует $U_\delta(\vec{x}^0)$ такая, что $\forall \vec{x} \in U_\delta(\vec{x}^0)$ следует, что $f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}^0)$.

Определение 4.9.2. Точка $\vec{x}^0$ — доставляет строгий локального минимума для функции $f(\vec{x})$, если существует $U_\delta(\vec{x}^0)$ такая, что $\forall \vec{x} \in \mathring{U}_\delta(\vec{x}^0)$ следует, что $f(\vec{x}) > f(\vec{x}^0)$.

Определение 4.9.3. Точка $\vec{x}^0$ — точка локального максимума $\vec{x}^0 \in \text{locmax}$ для функции $f(\vec{x})$, если существует $U_\delta(\vec{x}^0)$ такая, что $\forall \vec{x} \in U_\delta(\vec{x}^0)$ следует, что $f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}^0)$.

Определение 4.9.4. Точка $\vec{x}^0$ — доставляет строгий локального максимума для функции $f(\vec{x})$, если существует $U_\delta(\vec{x}^0)$ такая, что $\forall \vec{x} \in \mathring{U}_\delta(\vec{x}^0)$ следует, что $f(\vec{x}) < f(\vec{x}^0)$.

Рис. 4.10: Локальный максимум в точке (x_1^0, x_2^0) .

Теорема 4.9.1 (Необходимые условия существования экстремума (в $\mathbb{R}^d$)).

$$\left. \begin{array}{l} f \in \mathbb{D}(\bar{x}^0) \\ \bar{x}^0 - \text{loc extr} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} f'_{x_1}(\bar{x}^0) = 0 \\ \vdots \\ f'_{x_d}(\bar{x}^0) = 0 \end{cases}$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$\varphi(t) = f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, t, x_{k+1}^0, \dots, x_d^0).$$

И определения экстремума вытекает, что одномерная функция $\varphi(t)$ имеет локальный экстремум в точке x_k^0 , т.е.

$$\varphi'(t)|_{t=x_k^0} = 0.$$

Откуда

$$f'_{x_k}(\bar{x}^0) = 0$$

□

Определение 4.9.5. Квадратичная форма

$$Q(\vec{h}, \vec{h}) = \sum_{k,l=1}^d a_{kl} h_k h_l, \quad a_{kl} \in \mathbb{R},$$

называется

Положительно определенной, если $\forall \vec{h} \in \mathbb{R}^d \setminus \vec{0}, Q(\vec{h}, \vec{h}) > 0$.

Неотрицательно определенной, если $\forall \vec{h} \in \mathbb{R}^d, Q(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0$.

Отрицательно определенной, если $\forall \vec{h} \in \mathbb{R}^d \setminus \vec{0}, Q(\vec{h}, \vec{h}) < 0$.

Неположительно определенной, если $\forall \vec{h} \in \mathbb{R}^d, Q(\vec{h}, \vec{h}) \leq 0$.

Лемма 12.

$$\left(\begin{array}{ccc} a_{11} & \dots & a_{1d} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{d1} & \dots & a_{dd} \end{array} \right) \quad \Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_d = |A|$$

1. Квадратичная форма Q — положительно определена, если $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_d > 0$.
2. Квадратичная форма Q — отрицательно определена, если $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^d \Delta_d > 0$.
3. Квадратичная форма Q — неотрицательно определена, если все диагональные миноры $M_s \geq 0, s = 1, 2, \dots, N$, где $N = C_d^1 + C_d^2 + \dots + C_d^d = 2^d - 1$.

4. Квадратичная форма Q — неотрицательно определена, если все диагональные миноры $(-1)^k M_s \geq 0$, $s = 1, 2, \dots, N$, где $N = C_d^1 + C_d^2 + \dots + C_d^d = 2^d - 1$ и k — размерность соответствующего минора.

Замечание 34. Первые два утверждения леммы называются *критерием Сильвестра*.

Пример 4.9.1. Для матрицы 3×3 условие того, что квадратичная форма Q — неотрицательно определена означает неотрицательность семи ($7 = C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 2^3 - 1$) диагональных миноров:

$$a_{11} \geq 0, a_{22} \geq 0, a_{33} \geq 0, \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix} \geq 0, \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix} \geq 0, \begin{vmatrix} * & * \\ * & * \end{vmatrix} \geq 0, \begin{vmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{vmatrix} \geq 0.$$

Здесь крестики означают, что берутся именно эти элементы матрицы в соответствующие диагональные миноры.

Теорема 4.9.2 (Достаточные условия существования экстремума). Пусть $f \in C^2(U(\vec{x}^0))$ и $f'_{x_k}(\vec{x}^0) = 0$, $\forall k = 1, \dots, d$. Рассмотрим вторую квадратичную форму

$$Q(\vec{h}, \vec{h}) = \sum_{k,l=1}^d a_{kl} h_k h_l, \quad a_{kl} = f''_{x_k x_l}(\vec{x}^0).$$

Если

- a) Q — положительно определена, тогда $\vec{x}^0$ — точка loc min ;
- b) Q — отрицательно определена, тогда $\vec{x}^0$ — точка loc max ;
- c) Q — знакопеременная квадратичная форма, тогда в точке $\vec{x}^0$ экстр. нет.

Доказательство. В условия теоремы можно разложить функцию в ряд Тейлора с остатком в форме Пеано

$$f(\vec{x}) - f(\vec{x}^0) = \frac{\tilde{d}^2 f(\vec{x}^0)}{2!} + o(|\vec{x} - \vec{x}^0|^2), \quad \vec{x} \rightarrow \vec{x}^0.$$

Здесь мы использовали тот факт, что $\tilde{d}f|_{x^0} = \left(\sum (x_k - x_k^0) \frac{\partial}{\partial x_k} \right) f|_{x^0} = 0$, поэтому первый дифференциал в разложении ряда Тейлора отсутствует. Обозначим $h_k = x_k - x_k^0$, $k = 1, \dots, d$, $\vec{e} = (e_1, \dots, e_d) = \frac{\vec{h}}{|\vec{h}|}$. Тогда

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) - f(\vec{x}^0) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^d \sum_{l=1}^d h_k h_l f''_{x_k x_l}(\vec{x}^0) + o(|\vec{h}|^2) = \\ &= \frac{1}{2} |\vec{h}|^2 \left(\sum_{k,l=1}^d \frac{h_k}{|\vec{h}|} \frac{h_l}{|\vec{h}|} f''_{x_k x_l}(\vec{x}^0) + o(1) \right) = \\ &= \frac{1}{2} |\vec{x} - \vec{x}^0|^2 \left(\sum_{k,l=1}^d e_k e_l f''_{x_k x_l}(\vec{x}^0) + o(1) \right), \quad \vec{h} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

a) Пусть $Q_f(\vec{h}, \vec{h})$ — положительно определена. Рассмотрим $Q_f(\vec{e}, \vec{e}) = g(\vec{e})$, где $|\vec{e}| = 1$. Функция $g \in C(S^{d-1})$, $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$. Так как сфера S^{d-1} компакт (замкнутое и ограниченное множество в $\mathbb{R}^d$), то $\exists \min \vec{e}^*: |\vec{e}^*| = 1$, $g(\vec{e}) \geq g(\vec{e}^*) = m > 0$. Из определения о-малого вытекает существование такой окрестности $U_\delta(\vec{x}^0)$, что $|o(1)| < \frac{m}{2}$. Следовательно

$$f(\vec{x}) - f(\vec{x}^0) \geq \frac{m}{2} |\vec{h}|^2 > 0, \quad \text{если } \vec{h} \neq \vec{0}.$$

Откуда, окончательно получаем

$$f(\vec{x}) > f(\vec{x}^0), \quad \text{если } \vec{x} \neq \vec{x}^0, \quad \forall \vec{x} \in U_\delta(\vec{x}^0).$$

b) Аналогично.

с) Рассмотрим последний случай. То, что форма не является знакоопределённой, означает существование таких $\vec{h}_1, \vec{h}_2 \in \mathbb{R}^d$, что

$$\begin{aligned} Q_f(\vec{h}_1, \vec{h}_1) &< 0, \\ Q_f(\vec{h}_2, \vec{h}_2) &> 0. \end{aligned}$$

Определим $\vec{e}_{1,2} = \frac{\vec{h}_{1,2}}{|\vec{h}_{1,2}|}$, тогда

$$\begin{aligned} Q_f(\vec{e}_1, \vec{e}_1) &= m_1 < 0, \\ Q_f(\vec{e}_2, \vec{e}_2) &= m_2 > 0. \end{aligned}$$

Из определения о-малого вытекает существование такой окрестности $U_\delta(\vec{x}^0)$, что $|o(1)| < \frac{\min\{|m_1|, |m_2|\}}{2}$. Положим $\vec{x}_1(\rho) = \vec{x}^0 + \rho\vec{e}_1$, $\vec{x}_2(\rho) = \vec{x}^0 + \rho\vec{e}_2$, $0 < \rho < \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} f(\vec{x}_1(\rho)) - f(\vec{x}^0) &= \frac{1}{2}\rho^2(m_1 + o(1)) < \rho^2 \frac{m_1}{4} < 0, \\ f(\vec{x}_2(\rho)) - f(\vec{x}^0) &= \frac{1}{2}\rho^2(m_2 + o(1)) > \rho^2 \frac{m_2}{4} > 0. \end{aligned}$$

Откуда вытекает, что точка $\vec{x}^0$ не является точкой экстремума. □

В качестве примера разберем так называемый *метод наименьших квадратов*.

4.9.1 Метод наименьших квадратов.

Пусть на основании данных эксперимента требуется найти зависимость между переменными влияниями x и y . Сделаем еще предположение о том, что мы можем считать, что это — линейная зависимость, имеющая вид $y = ax + b$. Коэффициенты a и b — величины, подлежащие определению. Точки (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, приблизительно лежат на прямой $y = ax + b$. Назовем величины $y_i - (ax_i + b) = \delta_i$, $i = 1, \dots, n$ погрешностями.

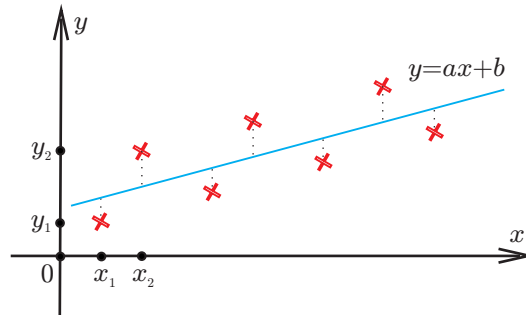


Рис. 4.11:

Рассмотрим величину

$$\sum_{i=1}^n \delta_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 = S(a, b).$$

При разных (a, b) она характеризует отклонение гипотетической прямой $y = ax + b$ от данных эксперимента. Наша цель — подобрать a и b так, чтобы функция $S(a, b)$ достигла своего минимума. Действием согласно изложенным выше правилам. Найдем сначала $\frac{\partial S}{\partial a}$ и $\frac{\partial S}{\partial b}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial a} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b))(-x_i) = -2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + 2a \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2b \sum_{i=1}^n x_i, \\ \frac{\partial S}{\partial b} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b))(-1) = -2 \sum_{i=1}^n y_i + 2a \sum_{i=1}^n x_i + 2bn. \end{aligned}$$

Приравнивая $\frac{\partial S}{\partial a} = 0$, $\frac{\partial S}{\partial b} = 0$, получаем систему линейных уравнений относительно a и b :

$$\begin{cases} a \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \cdot \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

Решая систему, получим искомую точку (a, b) . Осталось только проверить достаточные условия экстремума. Для этого найдем

$$A = \frac{\partial^2 S}{\partial a^2} = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad C = \frac{\partial^2 S}{\partial b^2} = 2n, \quad B = \frac{\partial^2 S}{\partial a \partial b} = 2 \sum_{i=1}^n x_i.$$

Разумеется, $\Delta_1 = A > 0$. Условие $\Delta_2 = AC - B^2 > 0$ равносильно условию $n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2 > 0$. Но

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n (x_i - x_j)^2.$$

Т.к. $x_i \neq x_j$ (опыты различные), эта величина всегда больше 0.

Например, пусть есть 5 наблюдений, результаты которых записаны в виде

x_k	y_k	x_k^2	$x_k \cdot y_k$
-2	0.5	4	-1
0	1	0	0
1	1.5	1	1.5
2	2	4	4
4	3	16	12
$S_1 = 2$	$t_0 = 8$	$S_2 = 25$	$t_1 = 16.5$

Поставим задачу нахождения коэффициентов a , b прямой $y = ax + b$ обладающей тем свойством, что $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ имеет наименьшее возможное значение.

Вычислим

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial a} &= -2 \sum_{i=1}^5 x_i y_i + 2a \sum_{i=1}^5 x_i^2 + 2b \sum_{i=1}^5 x_i, \\ \frac{\partial S}{\partial b} &= -2 \sum_{i=1}^5 y_i + 2a \sum_{i=1}^5 x_i + 5b. \end{aligned}$$

Из таблицы следует:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 x_i &= -2 + 0 + 1 + 2 + 4 = 5, & \sum_{i=1}^5 y_i &= 0,5 + 1 + 1,5 + 2 + 3 = 8, \\ \sum_{i=1}^5 x_i^2 &= 4 + 0 + 1 + 4 + 16 = 25, & \sum_{i=1}^5 x_i y_i &= -1 + 0 + 1,5 + 4 + 12 = 16,5. \end{aligned}$$

Поэтому система для нахождения a , b имеет вид

ее решения: $a = 0,425$, $b = 1,175$. Поэтому искомая прямая имеет вид: $y = 0,425x + 1,175$.

4.9.2 Экстремум неявно заданной функции

Пример 4.9.2. Найти экстремумы функции $z = z(x, y)$, заданной неявно:

$$x^2 + y^2 + z^2 - xz - yz + 2x + 2y + 2z - 2 = 0.$$

Доказательство. I. Проведём исследование в точках дифференцируемости функции $z = z(x, y)$, т.е. в стационарных точках. Для этого вычислим первый дифференциал:

$$(2x - z + 2)dx + (2y - z + 2)dy + (2z - x - y + 2)dz = 0.$$

Откуда

$$dz = -\frac{2x - z + 2}{2z - x - y + 2} dx - \frac{2y - z + 2}{2z - x - y + 2} dy.$$

Находим стационарные точки (разбираем случай, когда $2z - x - y + 2 \neq 0$, т.е. случай дифференцируемости)

$$\begin{cases} z'_x = 0, \\ z'_y = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} z = 2(x + 1), \\ z = 2(y + 1). \end{cases}$$

Теперь, подставив найденные выражение в исходное уравнение, находим, что $z_1 = -2\sqrt{6} - 4$, $z_2 = 2\sqrt{6} - 4$. Следовательно получаем две стационарные точки $A_1(-\sqrt{6} - 3; -\sqrt{6} - 3)$ отвечающая $z_1 = -2\sqrt{6} - 4$ и точка $A_2(\sqrt{6} - 3; \sqrt{6} - 3)$, отвечающая $z_1 = 2\sqrt{6} - 4$.

Найдём второй дифференциал в точках $A_{1,2}$, учитывая, что первый дифференциал (и соответственно, частные производные) в этих точках равен нулю.

$$\begin{aligned} d^2z|_{A_{1,2}} &= -d \left((2x - z + 2) \cdot \frac{dx}{2z - x - y + 2} + (2y - z + 2) \cdot \frac{dy}{2z - x - y + 2} \right) \Big|_{A_{1,2}} = \\ &= -d(2x - z + 2)|_{A_{1,2}} \cdot \left(\frac{dx}{2z - x - y + 2} \right) \Big|_{A_{1,2}} - d(2y - z + 2)|_{A_{1,2}} \cdot \left(\frac{dy}{2z - x - y + 2} \right) \Big|_{A_{1,2}} = \\ &= - \left(\frac{2dx^2 - dz dx + 2dy^2 - dz dy}{2z - x - y + 2} \right) \Big|_{A_{1,2}} = - \left(\frac{2(dx^2 + dy^2)}{2z - x - y + 2} \right) \Big|_{A_{1,2}}. \end{aligned}$$

Остаётся заметить, что

$$d^2z|_{A_1} > 0, \quad d^2z|_{A_2} < 0.$$

На основании чего делаем вывод о том, что точка $A_1(-\sqrt{6} - 3; -\sqrt{6} - 3)$ — точка локального минимума $z_{\min} = -2\sqrt{6} - 4$; точка $A_2(\sqrt{6} - 3; \sqrt{6} - 3)$ — точка локального максимума $z_{\max} = 2\sqrt{6} - 4$;

II. Проведём исследование в точках, где нет дифференцируемости неявной функции $z = z(x, y)$, т.е. в точках вида

$$z = \frac{x + y}{2} - 1.$$

Заметим, что исходную функцию, после выделения полного квадрата можно записать в виде:

$$\begin{aligned} \left(z - \left(\frac{x + y}{2} - 1 \right) \right)^2 + x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 - \left(\frac{x + y}{2} - 1 \right)^2 &= 0 \iff \\ \left(z - \left(\frac{x + y}{2} - 1 \right) \right)^2 + \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{xy}{2} + 3x + 3y - 3 &= 0. \end{aligned}$$

Делаем вывод, что в точках недифференцируемости $z = \frac{x+y}{2} - 1$ выполнено

$$\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{xy}{2} + 3x + 3y - 3 = 0.$$

Покажем, что кривая представляет из себя эллипс. Пусть $Q = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 \\ -1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & 3/2 \\ -1/4 & 3/4 & 3/2 \\ 3/2 & 3/2 & -3 \end{pmatrix}$.

Тогда $I_1 = \text{tr } Q = 3/2 > 0$, $I_2 = \det Q = 1/2$, $I_3 = \det A = -6$, собственные числа матрицы Q удовлетворяют уравнению $\det(Q - \lambda E) = 0$ или $\lambda^2 - (3/2)\lambda + 1/2 = 0$. Откуда $\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{4}$. Следовательно канонический вид уравнения эллипса будет

$$\frac{3 + 2\sqrt{2}}{4}(x')^2 + \frac{3 - 2\sqrt{2}}{4}(y')^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0 \iff \frac{3 + 2\sqrt{2}}{4}(x')^2 + \frac{3 - 2\sqrt{2}}{4}(y')^2 = 12.$$

Угол поворота осей, для приведения к каноническому виду равен 45° , поскольку $\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{12}} = 0$. Центр эллипса находим из системы:

$$\begin{cases} F'_x = 0, \\ F'_y = 0 \end{cases} \iff (x_0, y_0) = (-3, -3).$$

График кривой см. на рис. Функция $z(x, y)$ определена только внутри и на границе этого эллипса. Поскольку функция $z = \frac{x+y}{2} - 1$, при условии $\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{xy}{2} + 3x + 3y - 3 = 0$ достигает максимум и минимум в точках где $y = x$, то можно их найти:

$$(x_{\min}, y_{\min}) = A_3 = (2\sqrt{3} - 3; 2\sqrt{3} - 3), \quad (x_{\max}, y_{\max}) = A_4 = (-2\sqrt{3} - 3; -2\sqrt{3} - 3).$$

Покажем, что в точках $A_{3,4}$ тоже нет локальных экстремумов. Для этого рассмотрим нашу функцию

$$z(x, y) = \left(\frac{x+y}{2} - 1 \right) \pm \sqrt{-\left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{xy}{2} + 3x + 3y - 3 \right)}.$$

на множестве $x = y$ и покажем, что в точках $A_{3,4}$ есть значения на этой кривой как большие значения $z(A_{3,4}) = \pm 2\sqrt{3} - 4$ (для точки A_3 берём знак плюс), так и меньшие. Действительно, пусть $x = y = t$. Тогда

$$z(t, t) = t - 1 \pm \sqrt{t^2 + 6t - 3}.$$

Введя переменную $w = t + 3 - 2\sqrt{3}$, получаем

$$\begin{aligned} z(t, t) &= w - 4 + 2\sqrt{3} \pm 2\sqrt[4]{3}\sqrt{-w} + O((-w)^{3/2}) = -4 + 2\sqrt{3} \pm 2\sqrt[4]{3}\sqrt{-w} + O(w) = \\ &= z(A_4) \pm 2\sqrt[4]{3}\sqrt{-w} + O(w), \quad w \rightarrow 0 - . \end{aligned}$$

Откуда замечаем, что точка A_3 не является точкой экстремума. Аналогично доказывается, что в точке A_4 тоже нет экстремума.

Ответ: точка $A_1(-\sqrt{6}-3; -\sqrt{6}-3)$ — точка локального минимума $z_{\min} = -2\sqrt{6}-4$; точка $A_2(\sqrt{6}-3; \sqrt{6}-3)$ — точка локального максимума $z_{\max} = 2\sqrt{6}-4$. □

4.10 Условный экстремум

Пример 4.10.1. Рассмотрим функцию $f(x, y) = y^2 - x^2$ (см.рис. 4.12). Легко понять, что точек экстремума данной функции не существует. Но если рассмотреть данную функцию не на всём R^2 , а на его части, например будем рассматривать $f(x, y) = y^2 - x^2$ при условии, что $x = 0$, то тогда функция при данном условии имеет глобальный минимум равный нулю (см.рис. 4.12).

Определение 4.10.1. Область $G \subset \mathbb{R}^d$, переменные $x_1, x_2, \dots, x_d$ ($\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$) связаны системой уравнений

$$\begin{aligned} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0, \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0, \\ &\dots, \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0, \end{aligned}$$

где $m < d$, $\varphi_k \in C^1(G)$, $1 \leq k \leq m$. Функция $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ имеет *условный минимум (максимум)* в точке $\mathbf{x}^0$, если существует окрестность $U(\mathbf{x}^0) \in G$ точки $\mathbf{x}^0$ такая, что $f(\mathbf{x}^0) \geq f(\mathbf{x})$ ($f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^0)$) для всех $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}^0)$, для которых $\varphi_k(\mathbf{x}) = 0$, $1 \leq k \leq m$.

В дальнейшем будем предполагать, что функции f и $\varphi_k(\mathbf{x})$, $1 \leq k \leq m$, принадлежат классу $C^2(G)$ и ранг матрицы

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_d} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_d} \end{pmatrix}$$

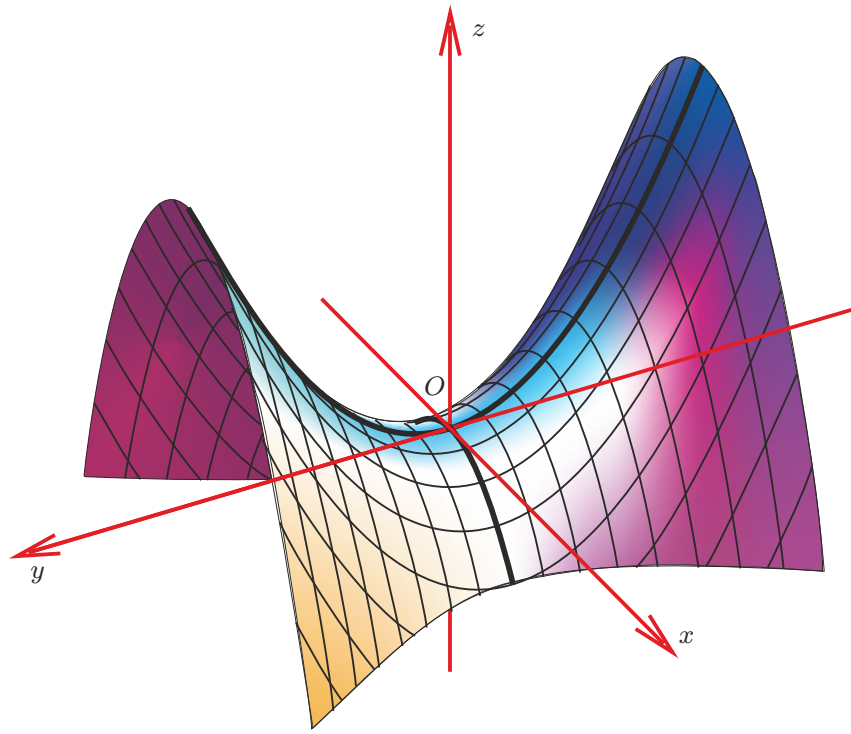


Рис. 4.12:

в каждой точке равен m . Для определённости будем считать, что

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}^0) & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}^0) \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}^0) & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}^0) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}^0) & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_m}(\mathbf{x}^0) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (4.10.3)$$

Тогда в некоторой окрестности $U(M_0)$ точки $M_0 = (x_{m+1}^0, \dots, x_d^0)$ система уравнений $\varphi_k(\mathbf{x}) = 0$, $1 \leq k \leq m$, по теореме о неявной функции определяет m функций класса $C^2(U(M_0))$ от $(d - m)$ переменных:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_d), \\ x_2 &= x_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_d), \\ &\dots, \\ x_m &= x_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_d). \end{aligned}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_d) &= f(x_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_d), \dots, x_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_d), x_{m+1}, \dots, x_d) = \\ &= f^*(x_{m+1}, \dots, x_d). \end{aligned}$$

Если точка $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_d^0)$ — точка условного локального экстремума для f , то $(x_{m+1}^0, x_{m+2}^0, \dots, x_d^0)$ — точка обычного локального экстремума функции f^* .

Итак, исследование условного локального экстремума функции f сводится к исследованию обычного локального экстремума для функции меньшего числа переменных.

Дифференциал функции f^* имеет вид:

$$df^* = \sum_{s=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s = \sum_{s=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s + \sum_{s=m+1}^d \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s,$$

где $dx_1, dx_2, \dots, dx_m$ дифференциалы функций $x_1, x_2, \dots, x_m$, находятся в виде линейных комбинаций от дифференциалов независимых переменных $dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d$ находятся из системы линейных уравнений

$$\sum_{s=1}^d \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_s} dx_s = 0, \quad 1 \leq j \leq m < d,$$

например, по формулам Крамера.

Подставив, найденные выражения

$$\begin{aligned} dx_1 &= dx_1(dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d) = \sum_{s=m+1}^d a_{1s}(\mathbf{x}) dx_s, \\ dx_2 &= dx_2(dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d) = \sum_{s=m+1}^d a_{2s}(\mathbf{x}) dx_s, \\ &\dots, \\ dx_m &= dx_m(dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d) = \sum_{s=m+1}^d a_{ms}(\mathbf{x}) dx_s. \end{aligned}$$

Получим

$$df^* = \sum_{s=m+1}^d \left(\frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{r=1}^m a_{rs} \right) dx_s,$$

Координатами стационарной точки M_0 функции f^* будут значения $x_{m+1}^0, x_{m+2}^0, \dots, x_d^0$, что в точке $\mathbf{x}^0 = (x_1(x_{m+1}^0, x_{m+2}^0, \dots, x_d^0), \dots, x_m(x_{m+1}^0, x_{m+2}^0, \dots, x_d^0), x_{m+1}^0, x_{m+2}^0, \dots, x_d^0)$ все коэффициенты $\frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{r=1}^m a_{rs}$ равны нулю для $s = m+1, \dots, d$.

Исследуем достаточные условия экстремума в точке M_0 функции f^* . Для этого исследуем второй дифференциал $d^2 f^*$

$$d^2 f^* = \sum_{p=1}^d \sum_{s=m+1}^d \frac{\partial}{\partial x_p} \left(\frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{r=1}^m a_{rs} \right) dx_s dx_p + \sum_{s=m+1}^d \left(\frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{r=1}^m a_{rs} \right) d^2 x_s.$$

В точке M_0 имеем $\left(\frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{r=1}^m a_{rs} \right) = 0$, поэтому

$$\begin{aligned} d^2 f^* &= \sum_{p=1}^m \sum_{s=m+1}^d \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_p} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_p} a_{rs} \right) \sum_{\mu=m+1}^d a_{p\mu} dx_\mu dx_s + \sum_{s,p=m+1}^d \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_p} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_p} a_{rs} \right) dx_p dx_s = \\ &= \sum_{p=1}^m \sum_{s=m+1}^d \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_p} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_p} a_{rs} \right) \sum_{\mu=m+1}^d a_{p\mu} dx_\mu dx_s + \sum_{s,\mu=m+1}^d \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_\mu} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_\mu} a_{rs} \right) dx_\mu dx_s = \\ &= \sum_{s,\mu=m+1}^d \left(\sum_{p=1}^m \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_p} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_p} a_{rs} \right) a_{p\mu} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_\mu} + \sum_{r=1}^m \frac{\partial}{\partial x_\mu} a_{rs} \right) \right) dx_\mu dx_s. \end{aligned}$$

Далее исследуем квадратичную форму от $dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d$ на положительную или отрицательную определённость.

Пример 4.10.2. Найти точки условного экстремума функции $f(x, y) = 4x - y$ при условии $x^2 - y^2 = 15$.

Доказательство. Рассмотрим условие как функцию $x = x(y)$. Тогда

$$f^*(y) = f(x(y), y) = 4x(y) - y.$$

Из условия $x^2 - y^2 = 15$ по теореме о неявной функции получаем $dx = (y/x)dy$. Следовательно

$$df^* = 4dx - dy = (4y/x - 1)dy.$$

Стационарные точки находим из условий

$$\begin{cases} \frac{4y}{x} - 1 = 0, \\ x^2 - y^2 = 15. \end{cases}$$

Откуда находим две стационарные точки $M_1(4, 1)$ и $M_2(-4, -1)$. При помощи достаточных условий исследуем эти точки на обычный экстремум для функции f^* . Найдём второй дифференциал от f^*

$$\begin{aligned} d^2 f^* &= d \left(\left(\frac{4y}{x} - 1 \right) dy \right) = d \left(\frac{4y}{x} - 1 \right) \cdot dy + \left(\frac{4y}{x} - 1 \right) d^2 y = \\ &= \left(4 \frac{xdy - ydx}{x^2} \right) \cdot dy + \left(\frac{4y}{x} - 1 \right) d^2 y. \end{aligned}$$

Подставив $dx = (y/x)dy$ получаем

$$d^2 f^* = \left(4 \left(\frac{x^2 - y^2}{x^3} \right) + \left(\frac{4y}{x} - 1 \right) \right) d^2 y.$$

Но, в точках M_1 и M_2 справедливо

$$d^2 f^*|_{M_{1,2}} = \left(4 \left(\frac{x^2 - y^2}{x^3} \right) \right) \Big|_{M_{1,2}} d^2 y.$$

Теперь окончательно

$$\begin{aligned} d^2 f^*|_{M_1} &= 4 \left(\frac{4^2 - 1^2}{4^3} \right) d^2 y = \frac{15}{16} d^2 y, \\ d^2 f^*|_{M_2} &= 4 \left(\frac{4^2 - 1^2}{-4^3} \right) d^2 y = -\frac{15}{16} d^2 y. \end{aligned}$$

Таким образом в точке $M_1(4, 1)$ условный локальный минимум, а в точке $M_2(-4, -1)$ условный локальный максимум. $\square$

Но на практике исследовать условный локальный экстремум удобнее использовать так называемые множители Лагранжа. Прежде чем сформулировать основные теоремы докажем следующую лемму.

Докажем следующую лемму:

Лемма 13. Пусть $\mathbf{a}, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^d$, причём $m < d$. Тогда два условия равносильны:

1. Существуют константы $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ такие, что $\mathbf{a} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{b}_j$.
2. Для любого вектора $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^d$ такого, что $(\mathbf{c}, \mathbf{b}_j) = 0$, для любого $j = 1, \dots, m$ вытекает $(\mathbf{c}, \mathbf{a}) = 0$.

Замечание 35. Если вектора $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ линейно независимы, то представление $\mathbf{a} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{b}_j$ единственно.

Доказательство. Из первого условия очевидным образом вытекает второе.

Докажем, что из второго условия следует первое: Спроецируем вектор $\mathbf{a}$ на линейную оболочку векторов $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$:

$$\mathbf{a} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{b}_j + \mathbf{r}, \quad \mathbf{r} \perp \mathbf{b}_j, \quad j = 1, \dots, m.$$

Заметим, что если вектора $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ линейно зависимы, то данное представление не единственно. Положим во втором условии леммы $\mathbf{c} = \mathbf{r}$. Тогда

$$0 = (\mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{r}, \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{b}_j + \mathbf{r}) = (\mathbf{r}, \mathbf{r}),$$

откуда $\mathbf{r} = 0$ или $\mathbf{a} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{b}_j$. $\square$

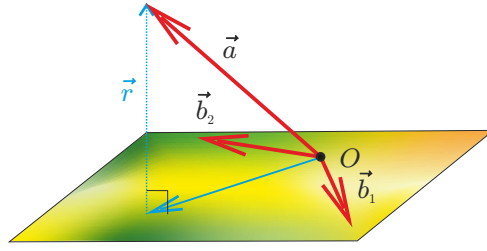


Рис. 4.13:

Определение 4.10.2. Стационарными точками для функции $f(x)$ называются точки $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^d$, удовлетворяющие уравнениям

$$\begin{cases} df = \sum_{s=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s = 0, \\ \sum_{s=1}^d \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_s} dx_s = 0, \quad 1 \leq j \leq m < d, \end{cases} \quad (4.10.4)$$

Идея метода Лагранжа состоит в том, что вводится вспомогательная функция

$$L(x_1, \dots, x_d, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_d) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x_1, \dots, x_d),$$

где λ_j — постоянные числа, так называемые, множители Лагранжа. Затем ищем точки $N_0 = (\mathbf{x}^0, \lambda_1^0, \dots, \lambda_m^0) \in \mathbb{R}^{d+m}$ такие, что выполнены соотношения:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_s} = \frac{\partial f}{\partial x_s} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_s} = 0, \quad 1 \leq s \leq d, \\ \varphi_j = 0, \quad 1 \leq j \leq m, \end{cases} \quad (4.10.5)$$

Потом исследуем второй дифференциал $d^2L(\mathbf{x})$ как квадратичную функцию от переменных $dx_1, dx_2, \dots, dx_d$ (точнее от переменных $dx_{m+1}, dx_{m+2}, \dots, dx_d$, поскольку у нас есть уравнения связи) в точках $N_0 = (\mathbf{x}^0, \lambda^0)$ и если $d^2L(\mathbf{x})|_{(\mathbf{x}^0, \lambda^0)} > 0$ (< 0), то точка N_0 условного локального минимума (максимума).

Теорема 4.10.1. Функции f и $\varphi_k(\mathbf{x})$, $1 \leq k \leq m$, принадлежат классу $C^1(\mathbb{R}^d)$ и выполнено условие (4.10.3). Тогда:

- Каждому решению $(\mathbf{x}^0, \lambda^0)$ системы уравнений (4.10.5) соответствует стационарная точка $\mathbf{x}^0$ задачи (4.10.4).
- И наоборот: если $\mathbf{x}^0$ стационарная точка, то ей соответствует единственная система множителей $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ такая, что составленные для них уравнения (4.10.5) удовлетворяются при $\mathbf{x} = \mathbf{x}^0$.

Доказательство. Введём вектора

$$\begin{aligned} (\text{grad } f)|_{\mathbf{x}^0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\mathbf{x}^0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d} \Big|_{\mathbf{x}^0} \right), \\ (\text{grad } \varphi_j)|_{\mathbf{x}^0} &= \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \Big|_{\mathbf{x}^0}, \dots, \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_d} \Big|_{\mathbf{x}^0} \right), \quad 1 \leq j \leq m. \end{aligned}$$

Пусть $(\mathbf{x}^0, \lambda^0)$ решение системы уравнений (4.10.5), т.е.

$$(\text{grad } f)|_{\mathbf{x}^0} = - \sum_{j=1}^m \lambda_j^0 (\text{grad } \varphi_j)|_{\mathbf{x}^0}. \quad (4.10.6)$$

Следовательно, из ортогональности векторов $(\text{grad } \varphi_j)|_{\mathbf{x}^0}$ всем векторам $(dx_1, \dots, dx_d)$ вытекает ортогональность вектора $(\text{grad } f)|_{\mathbf{x}^0}$ всем векторам $(dx_1, \dots, dx_d)$, т.е. выполнены условия (4.10.4).

В обратную сторону: пусть $\mathbf{x}^0$ — стационарная точка, т.е. удовлетворяет условиям (4.10.4), докажем, что существуют множители Лагранжа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ такие, что составленные для них уравнения (4.10.5) удовлетворяются при $\mathbf{x} = \mathbf{x}^0$.

Для любого вектора $(dx_1, \dots, dx_d)$ вытекает его ортогональность как всем векторам $(\text{grad } \varphi_j)|_{\mathbf{x}^0}$ так и вектору $(\text{grad } f)|_{\mathbf{x}^0}$. Следовательно по лемме 13 существуют константы $\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0 \in \mathbb{C}$ такие, что то выполняется равенство (4.10.6), а следовательно и условия (4.10.5) с данными $\lambda_1^0, \dots, \lambda_m^0$. $\square$

Поскольку для всех $\mathbf{x} \in \mathbb{R}$ удовлетворяющих уравнениям связи справедливо

$$L(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}),$$

то для данных $\mathbf{x}$ справедливо

$$df(\mathbf{x}) = dL(\mathbf{x}) = \sum_{s=1}^d \frac{\partial L}{\partial x_s} dx_s = 0,$$

для всех dx_s удовлетворяющих связям (вторым уравнения в (4.10.4)), и

$$d^2 f = d^2 L = \sum_{s,p=1}^d \frac{\partial^2 L}{\partial x_s \partial x_p} dx_s dx_p + \sum_{s=1}^d \frac{\partial L}{\partial x_s} d^2 x_s.$$

Но поскольку для $(\mathbf{x}^0, \lambda^0)$, где λ^0 — множители Лагранжа, то $\frac{\partial L}{\partial x_s} \Big|_{(\mathbf{x}^0, \lambda^0)} = 0$ и

$$d^2 f = d^2 L = \sum_{s,p=1}^d \frac{\partial^2 L}{\partial x_s \partial x_p} dx_s dx_p.$$

Следовательно, остаётся исследовать второй дифференциал функции Лагранжа на положительную либо отрицательную определённую, как квадратичной формы от dx_s , при условии связи дифференциалов (вторым уравнения в (4.10.4)). Т.е. можно рассматривать $d^2 L$ как квадратичную форму от независимых дифференциалов dx_s , $s = m+1, \dots, d$.

Пример 4.10.3. Найти точки условного экстремума функции $f(x, y) = 4x - y$ при условии $x^2 - y^2 = 15$.

Доказательство. Рассмотрим функция Лагранжа

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y) = 4x - y + \lambda(x^2 - y^2 - 15).$$

1. Необходимое условие. Стационарные точки находим из условий

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 0, \\ L_y(x, y, \lambda) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} 4 + 2x\lambda = 0, \\ -1 - 2y\lambda = 0, \\ x^2 - y^2 = 15. \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2/\lambda, \\ y = -1/(2\lambda), \\ x^2 - y^2 = 15. \end{cases}$$

Подставив найденные значения переменных x и y из первых двух уравнений, в третье уравнение находим $\lambda = \pm 1/2$. Откуда находим две стационарные точки $M_1(4, 1, -1/2)$ и $M_2(-4, -1, 1/2)$.

2. Достаточное условие. При помощи достаточных условий исследуем эти точки на условный экстремум. Найдём второй дифференциал от функции Лагранжа $L(x, y, \lambda)$.

$$d^2 L = L''_{xx} dx^2 + 2L''_{xy} dx dy + L''_{yy} dy^2 = 2\lambda (dx^2 - dy^2).$$

Используя уравнение связи $x^2 - y^2 = 15$, находим зависимость дифференциалов $dx = (y/x)dy$. Откуда

$$d^2 L = 2\lambda \left(\frac{y^2}{x^2} - 1 \right) dy^2.$$

Теперь окончательно

$$\begin{aligned} d^2 L|_{M_1} &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{16} - 1\right) d^2 y = \frac{15}{16} d^2 y, \\ d^2 L|_{M_1} &= 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{16} - 1\right) d^2 y = -\frac{15}{16} d^2 y. \end{aligned}$$

Таким образом в точке $M_1(4, 1)$ условный локальный минимум, а в точке $M_2(-4, -1)$ условный локальный максимум. $\square$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируете достаточные условия минимума в терминах функции Лагранжа в задаче с одним уравнением связи и четырьмя независимыми переменными.

Упражнения к 4.10

Упражнение 4.10.1. Найдите максимальное значение функции $f(x_1, x_2) = \min\{2x_1, x_2^3\}$, при условии $x_1 + x_2 = 6$. В какой точке плоскости достигается максимум?

Упражнение 4.10.2. Рассмотрим два вектора $\vec{x} = (1, 0, -1)$ и $\vec{y} = (1, 1, -2)$. Найдите вектор $\vec{z}$ у которого будет максимальна длина, если $\vec{z} = a\vec{x} + b\vec{y}$, где a и b веса, удовлетворяющие условию $a^2 + b^2 = 1$.

Упражнение 4.10.3. Найдите размеры прямоугольного параллелепипеда максимального объёма, вписанного в полушар радиуса R .

Упражнение 4.10.4. При помощи функции Лагранжа найдите точку на эллипсе $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 16$ ближайшую к плоскости $x + y + z = 34$ и точку, которая имеет самое большое расстояние от той же плоскости. Чему равны эти расстояния?

Ответы: 4.10.1 $f_{\max} = 8$, $(x_1^0, x_2^0) = (4, 2)$. 4.10.2 ??? 4.10.3 $\frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{R}{\sqrt{3}}$. 4.10.4 точка $A_1 \left(2\sqrt{\frac{6}{11}}, 4\sqrt{\frac{6}{11}}, 4\sqrt{\frac{2}{33}}\right)$ — ближайшая $\varrho = (34 - (2\sqrt{\frac{22}{3}}))/\sqrt{3}$; самое большое расстояние от эллипса до плоскости имеет точка $A_2 \left(-2\sqrt{\frac{6}{11}}, -4\sqrt{\frac{6}{11}}, -4\sqrt{\frac{2}{33}}\right)$, равное $\varrho = (34 + (2\sqrt{\frac{22}{3}}))/\sqrt{3}$. Замечание: данную задачу можно решить и без функции Лагранжа (используя соображение с касательной плоскостью).

4.11 Окаймлённый гессиан

4.11.1 Случай двух переменных одно уравнение связи

Будем искать экстремум функции $f(x, y) = 0$ при условии $\varphi(x, y) = 0$. Функция Лагранжа принимает вид:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot \varphi(x, y).$$

Тогда

$$d^2 L(x, y, \lambda) = L_{xx} dx^2 + 2L_{xy} dx dy + L_{yy} dy^2.$$

Здесь мы использовали то, что $L_{xy} = L_{yx}$ в виду гладкости исходных функций. Используя уравнение связи имеем:

$$\begin{aligned} \varphi'_x(x, y) dx + \varphi'_y(x, y) dy &= 0 \iff \\ \iff dy &= -\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} dx. \end{aligned}$$

Откуда

$$\begin{aligned} d^2 L(x, y, \lambda) &= L''_{xx} dx^2 + 2L''_{xy} dx \left(-\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} dx\right) + L''_{yy} \left(-\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} dx\right)^2 = \\ &= -\frac{1}{(\varphi'_y)^2} (dx)^2 \cdot \left(-(\varphi'_y)^2 L''_{xx} + 2\varphi'_x \varphi'_y L''_{xy} - (\varphi'_x)^2 L''_{yy}\right) = \\ &= -\frac{1}{(\varphi'_y)^2} (dx)^2 \cdot \det H_3, \end{aligned}$$

где

$$H_3 = \begin{pmatrix} 0 & \varphi'_x & \varphi'_y \\ \varphi'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ \varphi'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{pmatrix}.$$

Матрица называется *окаймлённой матрицей Гессе*, а определитель $\det H_3$ — *окаймлённым гессианом*. Для стационарной точки $A_0 = (x_0, y_0, \lambda^0)$ возможны следующие случаи:

- если $(-1) \det H_3 > 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный минимум в точке A_0 ,
- если $(-1) \det H_3 < 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный максимум в точке A_0 ,
- если $\det H_3 = 0$ в стационарной точке A_0 , то вопрос об исследовании на экстремум остаётся не решённым, требуется дополнительная информация.

4.11.2 Случай трёх переменных одно уравнение связи

Будем искать экстремум функции $f(x, y, z) = 0$ при условии $\varphi(x, y, z) = 0$. Функция Лагранжа принимает вид:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \cdot \varphi(x, y, z).$$

По аналогии с предыдущим случаем метод Лагранжа приводит к матрице Гесса

$$H_4 = \begin{pmatrix} 0 & \varphi'_x & \varphi'_y & \varphi'_z \\ \varphi'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ \varphi'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ \varphi'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix}.$$

Для стационарной точки $A_0 = (x_0, y_0, z_0, \lambda^0)$ возможны следующие случаи:

- если $(-1) \det H_3 > 0$, $(-1) \det H_4 > 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный минимум в точке A_0 ,
- если $(-1) \det H_3 < 0$, $(-1) \det H_4 > 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный максимум в точке A_0 ,
- если $(-1) \det H_4 < 0$ в стационарной точке A_0 , то условного экстремума нет в точке A_0 ,
- если $\det H_3 = 0$ либо $\det H_4 = 0$ в стационарной точке A_0 , то вопрос об исследовании на экстремум остаётся не решённым, требуется дополнительная информация.

4.11.3 Случай трёх переменных два уравнение связи

Будем искать экстремум функции $f(x, y, z) = 0$ при наличии двух уравнений связи $\varphi(x, y, z) = 0$, $\psi(x, y, z) = 0$. Функция Лагранжа принимает вид:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda_1 \cdot \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \cdot \psi(x, y, z).$$

По аналогии с предыдущим случаем метод Лагранжа приводит к матрице Гесса

$$H_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \varphi'_x & \varphi'_y & \varphi'_z \\ 0 & 0 & \psi'_x & \psi'_y & \psi'_z \\ \varphi'_x & \psi'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ \varphi'_y & \psi'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ \varphi'_z & \psi'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix}.$$

Для стационарной точки $A_0 = (x_0, y_0, z_0, \lambda_1^0, \lambda_2^0)$ возможны следующие случаи:

- если $\det H_5 > 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный минимум в точке A_0 ,
- если $\det H_5 < 0$ в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный максимум в точке A_0 ,
- если $\det H_5 = 0$ в стационарной точке A_0 , то вопрос об исследовании на экстремум остаётся не решённым, требуется дополнительная информация.

4.11.4 Общий случай

Будем искать экстремум функции $f(x_1, \dots, x_d) = 0$ при наличии уравнений связи

$$\begin{aligned}\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0, \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0, \\ &\dots, \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_d) &= 0,\end{aligned}$$

Функция Лагранжа принимает вид:

$$L(x_1, \dots, x_d, \lambda) = f(x_1, \dots, x_d) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \cdot \varphi_k(x_1, \dots, x_d).$$

По аналогии с предыдущим случаем исследование на достаточные условия приводят к изучению второго дифференциала функции Лагранжа d^2L , так называемой окаймлённой матрицей Гессе,

$$\begin{aligned}d^2L &= \begin{pmatrix} L''_{\lambda, \lambda} & L''_{\lambda, x} \\ L''_{x, \lambda} & L''_{x, x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L''_{\lambda_1, \lambda_1} & L''_{\lambda_1, \lambda_2} & \dots & L''_{\lambda_1, \lambda_m} & L''_{\lambda_1, x_1} & L''_{\lambda_1, x_2} & \dots & L''_{\lambda_1, x_d} \\ L''_{\lambda_2, \lambda_1} & L''_{\lambda_2, \lambda_2} & \dots & L''_{\lambda_2, \lambda_m} & L''_{\lambda_2, x_1} & L''_{\lambda_2, x_2} & \dots & L''_{\lambda_2, x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ L''_{\lambda_m, \lambda_1} & L''_{\lambda_m, \lambda_2} & \dots & L''_{\lambda_m, \lambda_m} & L''_{\lambda_m, x_1} & L''_{\lambda_m, x_2} & \dots & L''_{\lambda_m, x_d} \\ L''_{x_1, \lambda_1} & L''_{x_1, \lambda_2} & \dots & L''_{x_1, \lambda_m} & L''_{x_1, x_1} & L''_{x_1, x_2} & \dots & L''_{x_1, x_d} \\ L''_{x_2, \lambda_1} & L''_{x_2, \lambda_2} & \dots & L''_{x_2, \lambda_m} & L''_{x_2, x_1} & L''_{x_2, x_2} & \dots & L''_{x_2, x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ L''_{x_d, \lambda_1} & L''_{x_d, \lambda_2} & \dots & L''_{x_d, \lambda_m} & L''_{x_d, x_1} & L''_{x_d, x_2} & \dots & L''_{x_d, x_d} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & (\varphi_1)'_{x_1} & (\varphi_1)'_{x_2} & \dots & (\varphi_1)'_{x_d} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & (\varphi_2)'_{x_1} & (\varphi_2)'_{x_2} & \dots & (\varphi_2)'_{x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & (\varphi_m)'_{x_1} & (\varphi_m)'_{x_2} & \dots & (\varphi_m)'_{x_d} \\ (\varphi_1)'_{x_1} & (\varphi_2)'_{x_1} & \dots & (\varphi_m)'_{x_1} & L''_{x_1 x_1} & L''_{x_1 x_2} & \dots & L''_{x_1 x_d} \\ (\varphi_1)'_{x_2} & (\varphi_2)'_{x_2} & \dots & (\varphi_m)'_{x_2} & L''_{x_2 x_1} & L''_{x_2 x_2} & \dots & L''_{x_2 x_d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\varphi_1)'_{x_d} & (\varphi_2)'_{x_d} & \dots & (\varphi_m)'_{x_d} & L''_{x_d x_1} & L''_{x_d x_2} & \dots & L''_{x_d x_d} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Приведём без доказательства достаточные условия условного экстремума

Теорема 4.11.1 (Достаточные условия существования условного экстремума). *Исследуем на экстремум функцию $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^1$, на множестве $G \subset \mathbb{R}^d$ точек, удовлетворяющих уравнениям связи. Пусть f и $\varphi_k(\mathbf{x})$, $1 \leq k \leq m$, принадлежат классу $C^2(G)$ и выполнено условие (4.10.3). Тогда для стационарной точки $A_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_d^0, \lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_d^0)$ возможны следующие случаи:*

- если угловые миноров $(-1)^m \det H_{2m+1} > 0$, $(-1)^m \det H_{2m+2} > 0$, $(-1)^m \det H_{m+d} > 0$, в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный минимум в точке A_0 ,
- если знаки угловых миноров чередуются начиная со знака $(-1)^{m+1}$, т.е. $(-1)^{m+1} \det H_{2m+1} > 0$, $(-1)^{m+2} \det H_{2m+2} > 0$, $(-1)^d \det H_{m+d} > 0$, в стационарной точке A_0 , то у исходной функции условный максимум в точке A_0 .

Пример 4.11.1. Найти точки условного экстремума функции $f(x, y) = 4x - y$ при условии $x^2 - y^2 = 15$.

Доказательство. Рассмотрим функция Лагранжа

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y) = 4x - y + \lambda(x^2 - y^2 - 15).$$

1. Необходимое условие. Критические точки находим из условий

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 0, \\ L_y(x, y, \lambda) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} 4 + 2x\lambda = 0, \\ -1 - 2y\lambda = 0, \\ x^2 - y^2 = 15. \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2/\lambda, \\ y = -1/(2\lambda), \\ x^2 - y^2 = 15. \end{cases}$$

Подставив найденные значения переменных x и y из первых двух уравнений, в третье уравнение находим $\lambda = \pm 1/2$. Откуда находим две критические точки $M_1(4, 1, -1/2)$ и $M_2(-4, -1, 1/2)$.

2. Достаточное условие. При помощи достаточных условий исследуем эти точки на условный экстремум. Окаймленный Гессиян принимает вид:

$$\det H_3 = \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_x & \varphi'_y \\ \varphi'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ \varphi'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2x & -2y \\ 2x & 2\lambda & 0 \\ -2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda y^2 + 8\lambda x^2 = 8\lambda(x^2 + y^2).$$

В нашем случае уравнение связи одно, поэтому $m = 1$. Откуда

$$(-1)^1 \det H_3|_{M_1} = 4 \cdot 17 > 0,$$

$$(-1)^1 \det H_3|_{M_2} = -4 \cdot 17 < 0.$$

Таким образом в точке $M_1(4, 1)$ условный локальный минимум, а в точке $M_2(-4, -1)$ условный локальный максимум. $\square$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируете достаточные условия минимума в терминах окаймлённого Гессияна в задаче с одним уравнением связи и четырьмя независимыми переменными.
2. Сформулируете достаточные условия максимума в терминах окаймлённого Гессияна в задаче с двумя уравнениями связи и четырьмя независимыми переменными.

Упражнения к 4.11

Упражнение 4.11.1. Пусть $f(x)$ — дважды непрерывно дифференцируемая функция на $\mathbb{R}$ такая, что $f''(x) > 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Рассмотрим следующую задачу

$$F(x_1, x_2, \dots, x_d) = \sum_{k=1}^d f(x_k) \rightarrow \min,$$

$$\sum_{k=1}^d x_k = 1,$$

где $(x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$. Найдите стационарные точки данной задачи (убедитесь, что точка будет одна). При помощи окаймлённого Гессияна докажите, что найденная стационарная точка доставляет минимум в задаче.

Ответы: 4.11.1 критическая точка $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$ доставляет минимум в данной задаче.

4.12 Наибольшее (наименьшее) значение в области

Определение 4.12.1. Пусть $G \subset \mathbb{R}^d$ — некоторое множество. Функция $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ имеет в точке $\mathbf{x}^0$ *глобальный или абсолютный минимум (максимум)*, если для любого $\mathbf{x} \in G$ выполнено $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^0)$ ($f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0)$).

Такие точки называются точками *глобального или абсолютного экстремума*, а значение функции в данных точках — *глобальным или абсолютным экстремумом*. Значение функции в точке глобального максимума (минимума) называют также *наибольшим (наименьшим) значением* функции на множестве D .

Если функция непрерывна на ограниченном замкнутом множестве, то на этом множестве найдётся точка, в которой функция принимает наибольшее значение, а также точка в которой функция принимает наименьшее значение. Следовательно, непрерывная на ограниченном замкнутом множестве функция имеет на этом множестве по крайней мере одну точку глобального максимума и одну точку глобального минимума.

Предположим, что множество $G \subset \mathbb{R}^d$, можно задать системой неравенств

$$\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_d) \leq 0,$$

$$\varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_d) \leq 0,$$

$$\dots,$$

$$\varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_d) \leq 0,$$

где $\varphi_k \in C(G)$, $1 \leq k \leq m$.

Для того, чтобы найти наибольшее и наименьшее значения функции в рассматриваемой области, следует вычислить значения локальных экстремумов внутри области, затем найти все условные экстремумы на каждом из ограничений на множество G (ограничения на множество G заданы условиями $\varphi_s(x_1, x_2, \dots, x_d) = 0$), и выбрать из этих значений наибольшее и наименьшее.

В случае $G \subset \mathbb{R}^2$, следует вычислить значения локальных экстремумов внутри области, затем найти все условные экстремумы на каждом из ограничений $\varphi_s(x_1, x_2, \dots, x_d) = 0$, $s = 1, \dots, m$, найти значения функции в вершинах "многоугольника" и выбрать из этих значений наибольшее и наименьшее.

Заметим, что, если функция дифференцируема в рассматриваемой области, то можно найти значения функции в стационарных точках внутри области и на ее границах, не проверяя достаточных условий существования экстремума.

Действительно, если стационарная точка не является точкой локального или условного экстремума, то она не может быть и точкой глобального экстремума.

Пример 4.12.1. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2y - 5$ в области $y - x \leq 2$, $x + y \leq 2$, $y \geq 0$. Данная область является треугольником с вершинами $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$ и $C(2, 0)$, стороны которого расположены на прямых $y - x = 2$, $y + x = 2$, $y = 0$ (см. рис. 4.14).

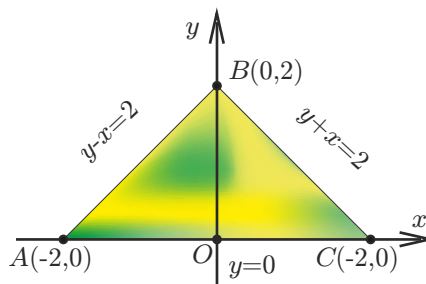


Рис. 4.14: Наибольшее и наименьшее значения функции.

1. Найдем стационарные точки внутри области. Вычислим частные производные функции $f(x, y)$ и приравняем их нулю

$$\begin{cases} f'_x = 2x = 0, \\ f'_y = 2y - 2 = 0. \end{cases}$$

Полученная система имеет решение $(0, 1)$, которое принадлежит исходной области. Следовательно, точка $(0, 1)$ — единственная стационарная внутри области. Найдём значение в этой точке $f(0, 1) = -6$.

2. Найдем стационарные точки на стороне AC . Координаты точек, лежащих на AC удовлетворяют условиям $y = 0$, $x \in [-2, 2]$. Тогда рассматриваемая функция принимает вид $f(x, y) = x^2 - 5$. Стационарная точка определяется из условия $f'_x = 0$. Отсюда $x = 0$. Вычислим значение функции в найденной точке $f(0, 0) = -5$.
3. Рассмотрим точки, лежащие на стороне AB . Их координаты удовлетворяют условиям $x = y - 2$, $y \in [0, 2]$. При этом имеем $f(x, y) = 2y^2 - 6y - 1$. Стационарная точка определяется из условия $f'_y = 0$. Отсюда $y = 3/2$. Вычислим значение функции в найденной точке $f(-1/2, 3/2) = -5.5$.
4. Найдем стационарные точки на стороне BC . Здесь $x = 2 - y$, $y \in [0, 2]$. При этом имеем $f(x, y) = 2y^2 - 6y - 1$. Из условия $f'_y = 0$. Отсюда $y = 3/2$. Вычислим значение функции в найденной стационарной точке $f(1/2, 3/2) = -5.5$.
5. Найдем значения функции в вершинах треугольника (вершины мы рассматриваем как пересечение граничных условий) $f(-2, 0) = f(2, 0) = -1$, $f(0, 2) = -5$. Выберем наибольшее и наименьшее из этих значений.

Итак, функция принимает наибольшее значение $f_{\max} = -1$ в точках $(\pm 2, 0)$, наименьшее значение $f_{\min} = -6$ в точке $(0, 1)$.

Пример 4.12.2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $f(x, y, z) = z^2 + x^2 + y^2 - \frac{y^3}{3} - (x + z) + 1$ в области $z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. Данная область изображена на рис. 4.15.

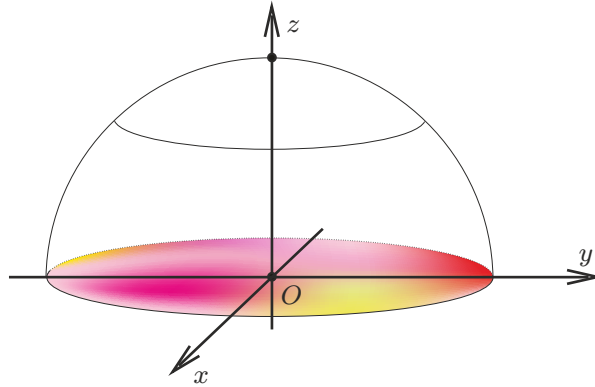


Рис. 4.15: Наибольшее и наименьшее значения функции.

1. Найдем стационарные точки внутри области. Вычислим частные производные функции $f(x, y)$ и приравняем их нулю

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 1 = 0, \\ f'_y = y(2 - y) = 0, \\ f'_z = 2z - 1 = 0. \end{cases}$$

Полученная система имеет единственное решение $(1/2, 0, 1/2)$, которое принадлежит исходной области. Следовательно, точка $(1/2, 0, 1/2)$ — единственная стационарная внутри области. Найдём значение в этой точке $f(1/2, 0, 1/2) = 1/2$.

2. Найдем стационарные точки на поверхности $z = 0$ в области $x^2 + y^2 \leq 1$. Тогда рассматриваемая функция принимает вид $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{y^3}{3} - x + 1$. Стационарная точка определяется из условий

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 1 = 0, \\ f'_y = y(2 - y) = 0. \end{cases}$$

Система имеет единственное решение $(1/2, 0, 0)$, которое принадлежит области $x^2 + y^2 \leq 1$. Вычислим значение функции в найденной точке $f(1/2, 0, 0) = 3/4$.

3. Рассмотрим точки, лежащие на поверхности $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0$. Будем искать экстремум функции $f(x, y, z)$ при условии $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq 0$. Составим функцию Лагранжа

$$F(x, y, z, \lambda) = z^2 + x^2 + y^2 - \frac{y^3}{3} - (x + z) + 1 + \lambda \cdot (x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

Стационарная точка определяется из условий

$$\begin{cases} F'_x = 2x - 1 + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = y(2 - y + 2\lambda) = 0, \\ F'_z = 2z - 1 + 2\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{2(1+\lambda)}, \\ z = \frac{1}{2(1+\lambda)}, \\ y = 0 \text{ либо } y = 2(1 + \lambda), \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

Рассмотрим два случая:

I. Пусть $y = 2(1 + \lambda)$. Тогда $x = z = \frac{1}{2(1+\lambda)}$ и подставляя в уравнение связи $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ получаем биквадратное уравнение относительно переменной $(1 + \lambda)$

$$4(1 + \lambda)^2 + \frac{1}{2(1 + \lambda)^2} = 1 \iff 4(1 + \lambda)^4 - (1 + \lambda)^2 + \frac{1}{2} = 0 \iff$$

$$\left(2(1 + \lambda)^2 - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{16} = 0,$$

которое не имеет решений.

II. Пусть $y = 0$. Тогда $x = z = \frac{1}{2(1+\lambda)}$ и подставляя в уравнение связи $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ получаем

$$x = z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\lambda = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Таким образом точки $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ — стационарные. Значение в этих точках $f(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}) = 2 - \sqrt{2}$, $f(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}) = 2 + \sqrt{2}$.

4. Найдем стационарные точки на пересечении поверхностей $z = 0$ и $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Ищем стационарные точки функции $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{y^3}{3} - x + 1$, при условии $x^2 + y^2 = 1$. Составим функцию Лагранжа

$$F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \frac{y^3}{3} - x + 1 + \lambda \cdot (x^2 + y^2 - 1)$$

Стационарная точка определяется из условий

$$\begin{cases} 2x(1 + \lambda) = 1, \\ y(2(1 + \lambda) - y) = 0, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Рассмотрим два случая:

I. Пусть $x = 0$. Тогда из второго уравнения либо $y = 2(1 + \lambda)$, либо $y = 0$, но случай $y = 0$ невозможен, т.к. тогда уравнение связи $x^2 + y^2 = 1$ не выполняется. Подставив в уравнение связи, находим $y = \pm 1$, $\lambda = \pm 1/2 - 1$. Находим значение в этих стационарных точках $f(0, 1, 0) = 5/3$, $f(0, -1, 0) = 7/3$.

II. Пусть $\lambda = -1$. Тогда из второго уравнения получаем $y = 0$. Подставив в уравнение связи, находим $x = \pm 1$. Находим значение в этих стационарных точках $f(1, 0, 0) = 1$, $f(-1, 0, 0) = 3$. Выберем наибольшее и наименьшее из этих значений.

Итак, функция принимает наибольшее значение $f_{\max} = 2 + \sqrt{2}$ в точке $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$, наименьшее значение $f_{\min} = 1/2$ в точке $(1/2, 0, 1/2)$.

4.13 Приложение теории условного экстремума к экономической теории

Ниже мы рассмотрим две модели. Даны два товара, один — стоимостью p_1 за единицу, другой — стоимостью p_2 за единицу измерения (предполагается, что можно купить любые количества x_1, x_2 этих товаров). Наличные средства — M . Товары в количестве x_1, x_2 обладают совокупной полезностью $U(x_1, x_2)$.

	количество товара	цена за единицу
	x_1	p_1
	x_2	p_2

- **(Первая модель)** Требуется добиться наибольшего значения функции полезности $U(x_1, x_2)$ при условии, что расходы не превосходят M , т.е.

$$\begin{aligned} U(x_1, x_2) &\rightarrow \max \\ p_1x_1 + p_2x_2 &\leq M. \end{aligned}$$

- **(Вторая модель)** Требуется добиться фиксированного значения $\tilde{u}$ функции полезности $u(x_1, x_2)$ при минимальных затратах $p_1x_1 + p_2x_2$ на покупку двух товаров.

$$\begin{aligned} p_1x_1 + p_2x_2 &\rightarrow \min \\ U(x_1, x_2) &= \tilde{u}. \end{aligned}$$

Разберём обе эти модели подробнее.

4.13.1 Задача рационального поведения потребителя на рынке. Функции спроса по Маршаллу. Функция косвенной полезности, её свойства.

Постановка задачи

Требуется купить два товара, один — стоимостью p_1 за единицу, другой — стоимостью p_2 за единицу измерения (предполагается, что можно купить любые количества x_1, x_2 этих товаров). Наличные средства — M . Товары в количестве x_1, x_2 обладают совокупной полезностью $U(x_1, x_2)$. Требуется добиться наибольшего значения функции полезности $U(x_1, x_2)$ при условии, что расходы не превосходят M .

Предварительные замечания.

Задача сводится к нахождению функции $U(x_1, x_2)$ на области $G \subset \mathbb{R}^2$, ограниченной прямыми $x_1 = 0, x_2 = 0$ и $p_1x_1 + p_2x_2 = M$. Сначала ищем экстремум во внутренних точках области, решая систему

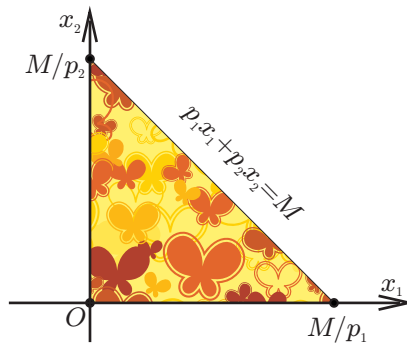


Рис. 4.16: Область G в переменных x_1, x_2 .

$$\begin{cases} U'_{x_1} = 0, \\ U'_{x_2} = 0. \end{cases}$$

И исследуя найденные точки, используя достаточный признак экстремума. Затем рассмотрим функцию $U(x_1, 0)$ на отрезке $0 \leq x_1 \leq M/p_1$ и посчитаем её наибольшее значение; то же для функции $U(0; x_2)$ на отрезке $0 \leq x_2 \leq M/p_2$. Осталось найти наибольшее значение функции $U(x_1, x_2)$ при условии $p_1x_1 + p_2x_2 = M$, после чего, сравнивая вышеупомянутые наибольшие значения внутри области G и на её границах, получим решение задачи. Отметим, что эта процедура пригодна для произвольной дифференцируемой функции полезности $U(x_1, x_2)$. Поскольку мы можем не проверять достаточные условия в случае дифференцируемости функций. В большинстве случаев рассматриваемая функция полезности такова, что наибольшее значение функция полезности принимает на границе $U(x_1, x_2)$.

Задача о нахождении условного экстремума функции

Найдём условный экстремум функции $U(x_1, x_2)$ при $p_1x_1 + p_2x_2 = M$. Для этого построим функцию Лагранжа

$$L(x_1, x_2, \lambda) = U(x_1, x_2) + \lambda \cdot (M - p_1x_1 - p_2x_2).$$

Приравняем к нулю её частные производные

$$\begin{cases} L'_{x_1} = U'_{x_1} - \lambda p_1 = 0, \\ L'_{x_2} = U'_{x_2} - \lambda p_2 = 0, \\ L'_\lambda = M - p_1x_1 - p_2x_2 = 0. \end{cases}$$

Предположим, что система имеет единственное решение $\tilde{x}_1(p_1, p_2, M)$, $\tilde{x}_2(p_1, p_2, M)$, $\tilde{\lambda}(p_1, p_2, M)$.

Определение 4.13.1. Функции $\tilde{x}_1(p_1, p_2, M)$, $\tilde{x}_2(p_1, p_2, M)$ называются *функциями спроса по Маршаллу*. Функция

$$U(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = U(\tilde{x}_1(p_1, p_2, M), \tilde{x}_2(p_1, p_2, M)) = V(p_1, p_2, M)$$

называется *функцией косвенной полезности*.

Справедливы равенства

$$\begin{cases} U'_{x_1}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \tilde{\lambda}p_1, \\ U'_{x_2}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \tilde{\lambda}p_2. \end{cases}$$

Уравнение связи принимает вид $p_1\tilde{x}_1 + p_2\tilde{x}_2 = M$. Предположим, что $\tilde{x}_1$, $\tilde{x}_2$ — дифференцируемые функции и, дифференцируя это равенство по M , находим:

$$p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial M} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial M} = 1.$$

Предположим, что p_1 — переменная величина, M и p_2 не зависят от p_1 . Тогда, дифференцируя уравнение связи по p_1 , находим

$$\tilde{x}_1 + p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_1} = 0,$$

оттуда $p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_1} = -\tilde{x}_1$. Аналогично,

$$p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_2} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_2} = -\tilde{x}_2.$$

Лемма 14. *Справедливы равенства*

$$\begin{aligned} V'_M &= \tilde{\lambda}, \\ V'_{p_k} &= -\tilde{\lambda}\tilde{x}_k, \quad k = 1, 2. \end{aligned}$$

Последнее равенство называется тождеством Роя.

Доказательство. Справедливо

$$\begin{aligned} V'_M &= \frac{\partial}{\partial M} (U(\tilde{x}_1(p_1, p_2, M), \tilde{x}_2(p_1, p_2, M))) = U'_{x_1}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial M} + U'_{x_2}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial M} = \\ &= \tilde{\lambda} \left(p_1 \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial M} + p_2 \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial M} \right) = \tilde{\lambda}. \end{aligned}$$

Докажем второе равенство леммы:

$$\begin{aligned} V'_{p_k} &= \frac{\partial}{\partial p_k} (U(\tilde{x}_1(p_1, p_2, M), \tilde{x}_2(p_1, p_2, M))) = U'_{x_1}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_k} + U'_{x_2}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_k} = \\ &= \tilde{\lambda} \left(p_1 \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_k} + p_2 \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_k} \right) = -\tilde{\lambda}\tilde{x}_k. \end{aligned}$$

□

Пример 4.13.1. Рассмотрим в качестве иллюстрации предыдущего пример, в котором

$$U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}, \quad 0 < \alpha_k < 1, \quad k = 1, 2.$$

Доказательство. Функция Лагранжа принимает вид

$$L(x_1, x_2, \lambda) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} + \lambda \cdot (M - p_1 x_1 - p_2 x_2).$$

1. Необходимое условие. Найдём стационарные точки

$$\begin{cases} L'_{x_1} = \alpha_1 x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2} - \lambda p_1 = 0, \\ L'_{x_2} = \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2-1} - \lambda p_2 = 0, \\ L'_\lambda = M - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0. \end{cases}$$

найдем решение данной системы. Для этого домножим первое уравнение на $\alpha_2 x_1$, а второе на $\alpha_1 x_2$ и вычтем одно из другого. Тогда получим $\alpha_2 p_1 x_1 = \alpha_1 p_2 x_2$. Подставив, найденное соотношение $p_2 x_2 = (\alpha_2/\alpha_1) p_1 x_1$ в последнее уравнении системы находим:

$$p_1 x_1 \left(1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right) = M \implies \tilde{x}_1 = \frac{\alpha_1 M}{(\alpha_1 + \alpha_2) p_1}.$$

Аналогично

$$\tilde{x}_2 = \frac{\alpha_2 M}{(\alpha_1 + \alpha_2) p_2}.$$

Нами найдены функции Маршалла $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$. Значение $\tilde{\lambda}$, мы найдём из первого уравнения системы

$$\alpha_1 \left(\frac{\alpha_1 M}{(\alpha_1 + \alpha_2) p_1} \right)^{\alpha_1-1} \left(\frac{\alpha_2 M}{(\alpha_1 + \alpha_2) p_2} \right)^{\alpha_2} = \lambda p_1.$$

Откуда

$$\tilde{\lambda} = \left(\frac{\alpha_1}{p_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\alpha_2}{p_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{M}{\alpha_1 + \alpha_2} \right)^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1}.$$

2. Достаточные условия.

Разумеется, в этой задаче ещё следует доказать, что в полученной точке есть экстремум. Дадим два доказательства наличия условного экстремума, используя второй дифференциал и окаймлённый гессиан.

I способ. В рассмотренном примере найдём вторые частные производные

$$\begin{aligned} L''_{x_1 x_1} &= \alpha_1(\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1-2} \tilde{x}_2^{\alpha_2}, \\ L''_{x_1 x_2} &= \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1-1} \tilde{x}_2^{\alpha_2-1}, \\ L''_{x_2 x_2} &= \alpha_2(\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2-2}. \end{aligned}$$

Второй дифференциал функции L равен

Из уравнения связи следует $p_1 d x_1 + p_2 d x_2 = 0$. Откуда

$$d x_2 = -(p_1/p_2) d x_1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^2 L &= L''_{x_1 x_1} d^2 x_1 + 2L''_{x_1 x_2} d x_1 d x_2 + L''_{x_2 x_2} d^2 x_2 = \\ &= \left(\alpha_1(\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1-2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} - 2\alpha_1 \alpha_2 \left(\frac{p_1}{p_2} \right) \tilde{x}_1^{\alpha_1-1} \tilde{x}_2^{\alpha_2-1} + \alpha_2(\alpha_2 - 1) \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^2 \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2-2} \right) d^2 x_1. \end{aligned}$$

Все три слагаемых в скобках — отрицательные числа, так как $0 < \alpha_1, \alpha_2 < 1$, $\tilde{x}_1 > 0$, $\tilde{x}_2 > 0$, $p_1, p_2 > 0$. Поэтому рассматриваемая точка даёт условный локальный максимум, т.е. решение задачи.

II способ. Дадим ещё одно доказательство наличия условного экстремума, используя окаймлённый гессиан. Окаймлённый Гессиан принимает вид:

$$\begin{aligned} \det H_3 &= \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_{x_1} & \varphi'_{x_2} \\ \varphi'_{x_1} & L''_{x_1 x_1} & L''_{x_1 x_2} \\ \varphi'_{x_2} & L''_{x_2 x_1} & L''_{x_2 x_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -p_1 & -p_2 \\ -p_1 & \alpha_1(\alpha_1 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1-2}\tilde{x}_2^{\alpha_2} & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} \\ -p_2 & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} & \alpha_2(\alpha_2 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-2} \end{vmatrix} = \\ &= p_1 \begin{vmatrix} -p_1 & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} \\ -p_2 & \alpha_2(\alpha_2 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-2} \end{vmatrix} - p_2 \begin{vmatrix} -p_1 & \alpha_1(\alpha_1 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1-2}\tilde{x}_2^{\alpha_2} \\ -p_2 & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} \end{vmatrix} = \\ &= p_1 \begin{vmatrix} -p_1 & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} \\ -p_2 & \alpha_2(\alpha_2 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-2} \end{vmatrix} + p_2 \begin{vmatrix} p_1 & \alpha_1(\alpha_1 - 1)\tilde{x}_1^{\alpha_1-2}\tilde{x}_2^{\alpha_2} \\ p_2 & \alpha_1\alpha_2\tilde{x}_1^{\alpha_1-1}\tilde{x}_2^{\alpha_2-1} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Последняя величина положительна, так как из неравенств $0 < \alpha_1, \alpha_2 < 1$, $\tilde{x}_1 > 0$, $\tilde{x}_2 > 0$, $p_1, p_2 > 0$ вытекает, что каждый из полученных определителей положителен. Поэтому в рассматриваемой точке имеется условный локальный максимум. $\square$

Замечание 36. В этой задаче уравнение связи $p_1x_1 + p_2x_2 = M$ легко решается. Например, $x_2 = (M - p_1x_1)/p_2$. И задача отыскания условного экстремума сводится к задаче поиска наибольшего значения функции $f(x_1) = U(x_1, (M - p_1x_1)/p_2)$ на отрезке $x_1 \in [0; M/p_1]$. Рекомендуем читателю применить это соображение к рассмотренному примеру с функцией $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}$ самостоятельно.

4.13.2 Задача минимизации расхода потребителя при фиксированном уровне полезности. Функции спроса по Хиксу. Функция расходов, её свойства

Постановка задачи

Требуется добиться фиксированного значения $\tilde{u}$ функции полезности $u(x_1, x_2)$ при минимальных затратах $p_1x_1 + p_2x_2$ на покупку двух товаров. Задача сводится к поиску минимума функции $p_1x_1 + p_2x_2$ при условии $u(x_1, x_2) = \tilde{u}$. Функция Лагранжа имеет вид

$$L(x_1, x_2, \lambda) = p_1x_1 + p_2x_2 + \lambda(\tilde{u} - u(x_1, x_2)).$$

Приравняем к нулю её частные производные

$$\begin{cases} L'_{x_1} = p_1 - \lambda u'_{x_1} = 0, \\ L'_{x_2} = p_2 - \lambda u'_{x_2} = 0, \\ L'_\lambda = \tilde{u} - u(x_1, x_2) = 0. \end{cases}$$

Определение 4.13.2. Предполагаем, что система имеет единственное решение $\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u})$, $\tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})$, $\lambda(p_1, p_2, \tilde{u})$. Функции $\tilde{x}_1$, $\tilde{x}_2$ называются *функциями спроса по Хиксу*, а функция

$$m(p_1, p_2, \tilde{u}) = p_1\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u}) + p_2\tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})$$

называется *функцией расходов*.

Из первых двух равенств для единственного решения $\tilde{x}_1$, $\tilde{x}_2$, $\tilde{\lambda}$ получаем

$$p_k = \tilde{\lambda} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_k}, \quad k = 1, 2.$$

Лемма 15. *Справедливы равенства*

$$\begin{aligned} m'_u &= \tilde{\lambda}, \\ m'_{p_k} &= \tilde{x}_k, \quad k = 1, 2. \end{aligned}$$

Последнее равенство называется *тождеством Шепарда*.

Доказательство. Справедливо

$$\begin{aligned} m'_{\tilde{u}} &= p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial \tilde{u}} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial \tilde{u}} = \\ &= \tilde{\lambda} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_1} (\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u}), \tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial \tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_2} (\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u}), \tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial \tilde{u}} \right) = \\ &= \tilde{\lambda} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_1} \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial \tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_2} \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial \tilde{u}} \right) = \tilde{\lambda} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{u}} = \tilde{\lambda}. \end{aligned}$$

Докажем второе равенство леммы:

$$\begin{aligned} m'_{p_1} &= \frac{\partial}{\partial p_1} (p_1 \tilde{x}_1 + p_2 \tilde{x}_2) = \tilde{x}_1 + p_1 \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_1} = \\ &= \tilde{x}_1 + \tilde{\lambda} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_1} (\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u}), \tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_1} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_2} (\tilde{x}_1(p_1, p_2, \tilde{u}), \tilde{x}_2(p_1, p_2, \tilde{u})) \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_1} \right) = \\ &= \tilde{x}_1 + \tilde{\lambda} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_1} \cdot \frac{\partial \tilde{x}_1}{\partial p_1} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}_2} \cdot \frac{\partial \tilde{x}_2}{\partial p_1} \right) = \tilde{x}_1 + \tilde{\lambda} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial p_1} = \tilde{x}_1. \end{aligned}$$

Поскольку $\tilde{u}'_{p_1} = 0$. Равенство $m'_{p_2} = \tilde{x}_2$ устанавливается аналогично. □

Пример 4.13.2. Рассмотрим в качестве иллюстрации предыдущего пример, в котором

$$u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}, \quad 0 < \alpha_k < 1, \quad k = 1, 2.$$

Доказательство. Функция Лагранжа принимает вид

$$L(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda \cdot (\tilde{u} - x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}).$$

1. Необходимое условие. Найдём стационарные точки

$$\begin{cases} L'_{x_1} = p_1 - \lambda \alpha_1 x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2} = 0, \\ L'_{x_2} = p_2 - \lambda \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2-1} = 0, \\ L'_{\lambda} = \tilde{u} - x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} = 0. \end{cases}$$

найдем решение данной системы. Для этого домножим первое уравнение на $\alpha_2 x_1$, а второе на $\alpha_1 x_2$ и вычтем одно из другого. Тогда получим $\alpha_2 p_1 x_1 = \alpha_1 p_2 x_2$. Подставив, найденное соотношение $x_2 = (\alpha_2/\alpha_1)(p_1/p_2)x_1$ в последнее уравнении системы находим:

$$\tilde{u} = x_1^{\alpha_1+\alpha_2} \left(\frac{\alpha_2 p_1}{\alpha_1 p_2} \right)^{\alpha_2} \implies \tilde{x}_1 = \tilde{u}^{\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}} \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}}.$$

Аналогично

$$\tilde{x}_2 = \tilde{u}^{\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}} \left(\frac{\alpha_2 p_1}{\alpha_1 p_2} \right)^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1+\alpha_2}}.$$

Нами найдены функции спроса по Хиксу $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$. Значение $\tilde{\lambda}$, мы найдём из первого уравнения системы

$$p_1 = \lambda \alpha_1 \tilde{u}^{1-\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}} \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}}.$$

Откуда

$$\tilde{\lambda} = \tilde{u}^{\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}-1} \left(\frac{p_1}{\alpha_1} \right) \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}}.$$

Функция расхода имеет вид

$$\tilde{m}(p_1, p_2, \tilde{u}) = p_1 \tilde{u}^{\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}} \left(\frac{\alpha_1 p_2}{\alpha_2 p_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}} + p_2 \tilde{u}^{\frac{1}{\alpha_1+\alpha_2}} \left(\frac{\alpha_2 p_1}{\alpha_1 p_2} \right)^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1+\alpha_2}}.$$

2. Достаточные условия.

Разумеется, в этой задаче ещё следует доказать, что в полученной точке есть экстремум. Дадим два доказательства наличия условного экстремума, используя второй дифференциал и окаймлённый гессиан.

I способ. В рассмотренном примере найдём вторые частные производные

$$\begin{aligned} L''_{x_1 x_1} &= -\tilde{\lambda} \alpha_1 (\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2}, \\ L''_{x_1 x_2} &= -\tilde{\lambda} \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1}, \\ L''_{x_2 x_2} &= -\tilde{\lambda} \alpha_2 (\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 2}. \end{aligned}$$

Из уравнения связи следует $p_1 dx_1 + p_2 dx_2 = 0$. Откуда

$$dx_2 = -\frac{\alpha_1 \tilde{x}_2}{\alpha_2 \tilde{x}_1} dx_1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^2 L &= L''_{x_1 x_1} d^2 x_1 + 2L''_{x_1 x_2} dx_1 dx_2 + L''_{x_2 x_2} d^2 x_2 = \\ &= -\tilde{\lambda} \left(\alpha_1 (\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} - 2\alpha_1 \alpha_2 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} + \alpha_2 (\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 2} \left(-\frac{\alpha_1 \tilde{x}_2}{\alpha_2 \tilde{x}_1} \right)^2 \right) d^2 x_1. \end{aligned}$$

Все три слагаемых в скобках — отрицательные числа, так как $0 < \alpha_1, \alpha_2 < 1$, $\tilde{x}_1 > 0$, $\tilde{x}_2 > 0$, $p_1, p_2 > 0$. Поэтому рассматриваемая точка даёт условный локальный минимум, т.е. решение задачи.

II способ. Дадим ещё одно доказательство наличия условного экстремума, используя окаймлённый гессиан. Окаймлённый Гессиан принимает вид:

$$\begin{aligned} \det H_3 &= \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_{x_1} & \varphi'_{x_2} \\ \varphi'_{x_1} & L''_{x_1 x_1} & L''_{x_1 x_2} \\ \varphi'_{x_2} & L''_{x_2 x_1} & L''_{x_2 x_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\tilde{\lambda} \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & -\tilde{\lambda} \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} \\ -\tilde{\lambda} \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & -\tilde{\lambda} \alpha_1 (\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} & -\tilde{\lambda} \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} \\ -\tilde{\lambda} \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} & -\tilde{\lambda} \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} & -\tilde{\lambda} \alpha_2 (\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 2} \end{vmatrix} = \\ &= -\tilde{\lambda}^3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} \\ \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & \alpha_1 (\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} & \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} \\ \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} & \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} & \alpha_2 (\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 2} \end{vmatrix} = -\tilde{\lambda}^3 \cdot \\ &\cdot \left(-\alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} \begin{vmatrix} \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} \\ \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} & \alpha_2 (\alpha_2 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 2} \end{vmatrix} + \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} \begin{vmatrix} \alpha_1 x_1^{\alpha_1 - 1} x_2^{\alpha_2} & \alpha_1 (\alpha_1 - 1) \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 2} \tilde{x}_2^{\alpha_2} \\ \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2 - 1} & \alpha_1 \alpha_2 \tilde{x}_1^{\alpha_1 - 1} \tilde{x}_2^{\alpha_2 - 1} \end{vmatrix} \right). \end{aligned}$$

Последняя величина отрицательна, так как из неравенств $0 < \alpha_1, \alpha_2 < 1$, $\tilde{x}_1 > 0$, $\tilde{x}_2 > 0$, $p_1, p_2 > 0$ вытекает, что каждое из полученных слагаемых в скобке положительно. Поэтому в рассматриваемой точке имеется условный локальный минимум. $\square$

Глава 5

Интегральное исчисление функций одного переменного

5.1 Неопределенный интеграл

Определение 5.1.1. Дифференцируемая функция F , называется *первообразной*, если $F'(x) = f(x)$ для $f(x)$ на $[a, b]$.

Утверждение 5.1.1. Пусть F_1, F_2 - первообразные для $f(x)$, тогда $\exists C \in \mathbb{R} : F_1 - F_2 = C$ на $[a, b]$

Доказательство.

$$g(x) = F_1(x) - F_2(x)$$

Применяем теорему Лагранжа

$$g(\beta) - g(\alpha) = g'(c)(\beta - \alpha) \quad [\alpha, \beta] \subseteq [a, b], c \in (\alpha, \beta)$$

$$g'(c) = 0$$

$\Downarrow$

$$g(x) = C \quad \forall [a, b]$$

□

Определение 5.1.2. *Неопределенный интеграл* для функции $f(x)$ — совокупность всех первообразных для этой функции

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \text{ где } F - \text{любая}$$

Свойства неопределенного интеграла:

1. Пусть $f, g \in C[a; b]$, тогда на отрезке $[a; b]$ выполнено

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

2. Пусть $f, g \in C^1(\mathbb{R})$, тогда

$$\int f dg = fg - \int g df.$$

3. Пусть $f \in C(\mathbb{R})$, $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$, $x = \varphi(t)$. Тогда

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Все эти свойства легко вытекают из определения неопределенного интеграла. Достаточно всего лишь продифференцировать эти уравнения. Например, второе свойство следует из равенства $fg' = (fg)' - gf'$. $\square$

Примеры 5.1.1.

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

Интегрирование хоть и является операцией обратной к дифференцированию, является более сложным действием, поскольку в отличие от дифференцирования класс элементарных функций операция интегрирования не сохраняет. Например интегралы $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int e^{-x^2} dx$, $\int \cos(-x^2) dx$ не вычисляются в элементарных функциях.

Таблица неопределенных интегралов

1) $\int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, & \alpha \neq -1 \\ \ln x + C, & \alpha = -1 \end{cases}$	9) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
2) $\int \sin x dx = -\cos x + C$	10) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
3) $\int \cos x dx = \sin x + C$	11) $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$
4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	12) $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$
5) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$	13) $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$
6) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + C$	14) $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C$
7) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + C$	15) $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right + C$
8) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \alpha}} = \ln x + \sqrt{x^2 + \alpha} + C$	

Замечание 37. Равенство $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$ требует некоторого пояснения. Функция $\frac{1}{x}$ определена в области $x \neq 0$, состоящей из двух лучей: $(-\infty, 0)$ и $(0, +\infty)$. На первом из лучей первообразными будут функции $\ln(-x) + C_1$, на втором — функции $\ln x + C_2$. При этом постоянные C_1, C_2 выбираются независимо друг от друга.

Для равенства 9) следует сделать замечание, аналогичное предыдущему. На каждом из интервалов $(-\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$, составляющих область определения функции $\operatorname{tg} x$, независимо выбирается своя произвольная постоянная.

Аналогичное замечание надо делать и в случае 10). Здесь область определения составлена из интервалов $(-\pi n, \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Равенство в табличных интегралах проверяется взятием производной. Например для равенства 8) получаем:

$$\left(\ln(x + \sqrt{x^2 + \alpha}) \right)' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + \alpha}}}{x + \sqrt{x^2 + \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + \alpha}}.$$

$\square$

5.2 Решение задач по теме неопределенный интеграл

В данной параграфе разберём примеры на вычисление простейших интегралов. Использовать будем только метод замены переменного, интегрирование по частям и таблицу интегралов.

Пример 5.2.1. Найти

$$\int \frac{2x \, dx}{1+x^2}.$$

Решение. Так как $2x \, dx = d(x^2) = d(1+x^2)$, то сделав замену переменных $t = 1+x^2$ получаем

$$\int \frac{2x \, dx}{1+x^2} = \int \frac{dt}{t} = \ln t + C = \ln(1+x^2) + C.$$

□

Пример 5.2.2. Найти

$$\int x^2 e^{x^3} \, dx.$$

Решение. Так как $x^2 \, dx = (1/3)d(x^3)$, то сделав замену переменных $t = x^3$ получаем

$$\int x^2 e^{x^3} \, dx = (1/3) \int e^t \, dt = (1/3) \cdot e^t + C = (1/3) \cdot e^{x^3} + C.$$

□

Пример 5.2.3. Найти

$$\int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}}.$$

Решение. Проведём цепочку равенств

$$\int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}} = \int \frac{d \arcsin x}{(\arcsin x)^3} = \int \frac{dt}{t^3} = \frac{t^{-2}}{-2} + C = -\frac{\arcsin^{-2} x}{2} + C.$$

□

Пример 5.2.4. Найти

$$\int \frac{(6x-5) \, dx}{2\sqrt{3x^2-5x+6}}.$$

Решение. Проведём цепочку равенств

$$\begin{aligned} \int \frac{(6x-5) \, dx}{2\sqrt{3x^2-5x+6}} &= \int \frac{d(3x^2-5x+6)}{2\sqrt{3x^2-5x+6}} = \\ &= \int \frac{dt}{2t^{1/2}} = \frac{1}{2} \int t^{-1/2} \, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{1/2}}{1/2} + C = \sqrt{3x^2-5x+6} + C. \end{aligned}$$

□

Пример 5.2.5. Найти

$$\int \cos^3 x \sin 2x \, dx.$$

Решение. Интегрируя тригонометрические выражения важно помнить основные формулы тригонометрии. В данном примере удобно воспользоваться формулой двойного угла для синуса $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$$\int \cos^3 x \sin 2x \, dx = 2 \int \cos^4 x \sin x \, dx = -2 \int \cos^4 x \, d \cos x = -2 \int t^4 \, dt = (-2/5) t^5 + C = (-2/5) \cos^5 x + C.$$

□

Пример 5.2.6. Найти

$$\int \frac{3x-1}{x^2+9} \, dx.$$

Решение. Разобьём исходный интеграл на два

$$\int \frac{3x-1}{x^2+9} dx = \int \frac{3x dx}{x^2+9} - \int \frac{dx}{x^2+9}.$$

Вычислим каждый интеграл по отдельности

$$\begin{aligned} \int \frac{3x dx}{x^2+9} &= \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+9)}{x^2+9} = \frac{3}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{3}{2} \ln t + C = \frac{3}{2} \ln(x^2+9) + C, \\ \int \frac{dx}{x^2+9} &= \frac{1}{3} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C. \end{aligned}$$

Вычитая из первого равенство второе, приходим к окончательному результату:

$$\int \frac{3x-1}{x^2+9} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2+9) - \frac{1}{3} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C.$$

□

Пример 5.2.7. Найти

$$\int x e^x dx.$$

Решение. Воспользуемся формулой интегрирования по частям

$$\int x e^x dx = \int x d e^x = x e^x - \int e^x dx + C = e^x(x-1) + C.$$

□

Пример 5.2.8. Найти

$$\int \arcsin x dx.$$

Решение. Воспользуемся формулой интегрирования по частям

$$\begin{aligned} \int \arcsin x dx &= x \arcsin x - \int x d \arcsin x + C = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + C = \\ &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} + C. \end{aligned}$$

Последний интеграл легко вычисляется при помощи замены переменной. Действительно, положив $u(x) = 1-x^2$ получаем

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^{1/2}} + C = x \arcsin x + u^{1/2} + C = x \arcsin x + (1-x^2)^{1/2} + C.$$

□

Пример 5.2.9. Найти

$$\int e^{\sqrt{2x}} dx.$$

Решение. Сделаем замену переменных: $t = \sqrt{2x}$, т.е. $t^2 = 2x$, $dx = t dt$

$$\int e^{\sqrt{2x}} dx = \int t e^t dt.$$

Далее интегрируя по частям прийдём к ответу, но можно сослаться на уже вычисленный интеграл в примере 5.2.7.

$$\int e^{\sqrt{2x}} dx = e^{\sqrt{2x}}(\sqrt{2x}-1) + C.$$

□

Пример 5.2.10. Найти

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx.$$

Решение. Так как

$$\frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{(1+x^2)^2} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \cdot x d(1+x^2)^{-1}.$$

то имеет смысл проинтегрировать по частям.

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \int x d(1+x^2)^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(x(1+x^2)^{-1} - \int \frac{dx}{1+x^2} + C \right) = \frac{x}{2(1+x^2)} - \frac{\operatorname{arctg} x}{2} + C.$$

□

Пример 5.2.11. Вычислить интеграл

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Решение. Обозначим $I = \int e^{ax} \cos(bx) dx$, проинтегрируем по частям дважды. Занесем e^{ax} под дифференциал и проинтегрируем по частям первый раз, а затем проделаем эту процедуру с оставшимся интегралом:

$$\begin{aligned} I &= \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{1}{a} \int \cos(bx) de^{ax} = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} \cos(bx) - \frac{1}{a} \int e^{ax} d \cos(bx) + C = \\ &= \frac{1}{a} \cdot e^{ax} \cos(bx) + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) dx + C = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} \cos(bx) + \frac{b}{a^2} \int \sin(bx) de^{ax} + C = \\ &= \frac{1}{a} \cdot e^{ax} \cos(bx) + \frac{b}{a^2} e^{ax} \sin(bx) - \frac{b}{a^2} \int e^{ax} d \sin(bx) + C = \\ &= \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2} e^{ax} - \frac{b^2}{a^2} \int e^{ax} \cos(bx) dx + C = \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2} e^{ax} - \frac{b^2}{a^2} I + C. \end{aligned}$$

Нами получено равенство

$$I = \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2} \cdot e^{ax} - \frac{b^2}{a^2} \cdot I + C,$$

В данном выражении I находится в обеих частях равенства, переносим I в одну часть уравнения, и выражая его приходим к ответу

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = e^{ax} \cdot \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

□

Замечание 38. Мы могли бы решить предыдущий пример намного проще, если бы воспользовались формулой Эйлера в комплексной плоскости. Действительно, из равенства $e^{ax} \cos(bx) = \Re e^{(a+ib)x}$ получаем

$$\begin{aligned} I &= \Re \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right) = \Re \left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} \right) + C = e^{ax} \Re \left(\frac{e^{ibx}(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)} \right) + C = \\ &= e^{ax} \Re \left(\frac{(\cos(bx) + i \sin(bx))(a-ib)}{a^2 + b^2} \right) + C = e^{ax} \cdot \frac{a \cos(bx) + b \sin(bx)}{a^2 + b^2} + C. \end{aligned}$$

5.3 Интегрирование рациональных функций

Определение 5.3.1. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Множество всех алгебраических полиномов, степени не выше чем n , будем обозначать через $\mathcal{P}_n$.

Определение 5.3.2. Пусть $r, n \in \mathbb{N}$. Функцию вида $R(x) = \frac{P_r(x)}{Q_n(x)}$, где $P_r(x) \in \mathcal{P}_r$, $Q_n(x) \in \mathcal{P}_n$ будем называть *рациональной функцией*.

Рациональная функция называется *правильной дробью*, если степень полинома $P_r(x)$ меньше степени полинома $Q_n(x)$, т.е. $r < n$.

Разберём вычисление интеграла от рациональной функции в несколько шагов.

I. Сведение к правильной дроби. Пусть

$$Q_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0, a_k \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Если рациональная функция $R(x)$ не является правильной дробью (т.е. $r \geq n$), то мы можем разделить столбиком многочлен на многочлен и получим

$$R(x) = S_{r-n}(x) + \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}, \quad r \geq n, \quad m < n,$$

где

$$S_{r-n}(x) = b_{r-n} x^{r-n} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0.$$

Таким образом вычисление интеграла от произвольной рациональной функции мы сводим к вычислению интеграла от рациональной функции которая является правильной дробью.

II. Разложение на простейшие дроби. По основной теореме алгебры полином $Q_n(x)$ допускает следующее разложение над полем комплексных чисел

$$Q_n(x) = a_n \prod_{s=1}^q (x - z_s)^{k_s}, \quad k_1 + k_2 + \dots + k_q = n.$$

Причём каждому комплексному корню $z_l = x_l + iy_l$ (здесь $y_l \neq 0$) кратности k_l , соответствующее комплексно сопряженное число $\bar{z}_l = x_l - iy_l$ также является корнем полинома $Q_n(x)$ той же кратности. Это вытекает из того, что мы рассматриваем коэффициенты полинома $Q_n(x)$ над полем действительных чисел. Справедливо равенство

$$(x - z_l) \cdot (x - \bar{z}_l) = x^2 - 2x_l x + (x_l^2 + y_l^2) = x^2 + \alpha_l x + \beta_l,$$

где $D = \alpha_l^2 - 4\beta_l = -4y_l^2 < 0$. Поэтому над полем действительных чисел данное разложение принимает вид

$$Q_n(x) = a_n (x - x_1)^{k_1} \dots (x - x_s)^{k_s} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{l_1} \dots (x^2 + \alpha_p x + \beta_p)^{l_p},$$

где $D_m = \alpha_m^2 - 4\beta_m < 0$, $1 \leq m \leq p$.

Лемма 16. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$, $Q_n(x) = (x - x_1)^{k_1} Q_1(x)$, $Q_1(x_1) \neq 0$. Тогда существует константа A и полином $P_1(x)$ степени не выше, чем $m - 1$, такие что справедливо равенство

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{A}{(x - x_1)^{k_1}} + \frac{P_1(x)}{(x - x_1)^{k_1-1} Q_1(x)}.$$

Доказательство. Равенство в утверждении леммы, после домножения на $Q_n(x)$, равносильно следующему:

$$P_m(x) = A Q_1(x) + P_1(x)(x - x_1).$$

Подставив $x = x_1$ найдём $A = \frac{P_m(x_1)}{Q_1(x_1)}$. Тогда $x = x_1$ будет корнем уравнения $P_m(x) - A Q_1(x) = 0$, а поскольку $P_m(x) - A Q_1(x)$ — полином, то $P_m(x) - A Q_1(x)$ делится без остатка на $x - x_1$. Остаётся определить полином $P_1(x)$ равенством

$$P_1(x) = \frac{P_m(x) - A Q_1(x)}{x - x_1}.$$

□

Из данной леммы вытекает

$$\frac{P_m}{Q_n} = \frac{A_{k_1}}{(x - x_1)^{k_1}} + \frac{A_{k_1-1}}{(x - x_1)^{k_1-1}} + \dots + \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{P^*(x)}{Q_1(x)},$$

где $P^*(x_1) \neq 0$, а степень полинома $P^*(x_1)$ меньше степени полинома $Q_1(x)$.

Лемма 17. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$,

$$Q_2(x) = \frac{Q_n(x)}{(x^2 + \alpha x + \beta)^l},$$

$D_1 = \alpha^2 - 4\beta < 0$, причём $Q_2(x)$ нацело не делится на многочлен $x^2 + \alpha x + \beta$. Тогда существуют константы M , N и полином $P_2(x)$ степени не выше, чем $m - 2$, такие что справедливо равенство

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{Mx + N}{(x^2 + \alpha x + \beta)^l} + \frac{P_2(x)}{(x^2 + \alpha x + \beta)^{l-1} Q_2(x)}$$

Доказательство. Равенство в утверждении леммы, после домножения на $Q_n(x)$, равносильно следующему:

$$P_m(x) = (Mx + N)Q_2(x) + (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)P_2(x).$$

Покажем, что существуют такие константы M , N и полином $P_2(x)$, что данное равенство выполняется. В частности данное равенство означало бы, что полином $P_m(x) - (Mx + N)Q_2(x)$ делится без остатка на $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1$. Покажем, что этого можно достичь при помощи выбора констант M и N .

- Обозначим через $\gamma x + \delta$ — остаток от деления $P_m(x)$ на $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1$.
- Обозначим через $\nu x + \mu$ — остаток от деления $Q_2(x)$ на $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1$.

Тогда из утверждения леммы вытекало бы утверждение

$$(Mx + N)(\nu x + \mu) - (\gamma x + \delta) \stackrel{!}{=} x^2 + \alpha_1 x + \beta_1. \quad (5.3.1)$$

Докажем, что можно найти такие константы M , N , чтобы полином в (5.3.1) делился нацело на $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1$.

Приведём подобные слагаемые

$$M\nu x^2 + (N\nu + M\mu - \gamma)x + N\mu - \delta.$$

Поскольку выражение $M\nu(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)$ делится нацело на $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1$, то вычтем это выражение из предыдущего выражения. Получаем

$$(N\nu + M\mu - \gamma - \alpha_1 M\nu)x + (N\nu - \delta - \beta_1 M\nu) = 0.$$

Мы записали равенство нулю, т.к. если это не так, то полином первой степени не может делиться нацело на полином второй степени. Приравняем коэффициенты при x^1 и x^0 к нулю

$$\begin{cases} N\nu + M(\mu - \alpha_1 \nu) = \gamma \\ N\mu - M\beta_1 \nu = \delta \end{cases}$$

Решение данной системы существует, т.е. существуют M и N , если

$$\begin{vmatrix} \nu & \mu - \alpha_1 \nu \\ \mu & -\beta_1 \nu \end{vmatrix} \neq 0 \iff \mu^2 - \alpha_1 \nu \mu + \beta_1 \nu^2 \neq 0.$$

Если $\nu \neq 0$, то $\left(\frac{\mu}{\nu}\right)^2 + \alpha_1 \left(-\frac{\mu}{\nu}\right) + \beta_1 \neq 0$, т.к. полином $x^2 + \alpha x + \beta$ не имел действительных корней. Если $\nu = 0$, то тогда $\mu \neq 0$, т.к. если бы $\mu = 0$, то тогда бы вытекало, что полином $Q_2(x)$ делится без остатка на $x^2 + \alpha x + \beta$. Но в случае $\nu = 0$, $\mu \neq 0$ опять выполнено, что соответствующий определитель отличен от нуля. Следовательно существуют константы M и N такие, что справедливо равенство (5.3.1).

Равенство (5.3.1) означает, что полином $P_m(x) - (Mx + N)Q_2(x)$ делится без остатка на $x^2 + \alpha x + \beta$. Остаётся определить полином $P_2(x)$:

$$P_2(x) = \frac{P_m(x) - (Mx + N)Q_2(x)}{x^2 + \alpha x + \beta}.$$

□

Из данной леммы вытекает

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{M_{l_1}x + N_{l_1}}{(x^2 + \alpha_1x + \beta_1)^{l_1}} + \frac{M_{l_1-1}x + N_{l_1-1}}{(x^2 + \alpha_1x + \beta_1)^{l_1-1}} + \cdots + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + \alpha_1 + \beta_1} + \frac{P_3(x)}{Q_2(x)}.$$

где $P_3(x)$ нацело не делится на многочлен $x^2 + \alpha_1x + \beta_1$, а степень полинома $P_3(x)$ меньше степени полинома $Q_1(x)$.

Из двух лемм мы получаем:

$$R(x) = \frac{P_r(x)}{Q_n(x)} = \sum_{k=0}^{r-n} C_k x^k + \sum_{k=1}^s \left(\sum_{v=1}^{n_k} \frac{A_{k,v}}{(x-x_k)^v} \right) + \sum_{k=1}^p \left(\sum_{\mu=1}^{l_k} \frac{M_{k,\mu}x + N_{k,\mu}}{(x^2 + \alpha_kx + \beta_k)^\mu} \right).$$

III. Вычисление интегралов, полученных при разложении на простейшие дроби. Следовательно вычисление интеграла $\int R(x) dx$ от рациональной функции $R(x)$ мы свели к вычислению следующих интегралов

- $\int x^k dx, k \in \mathbb{N};$
- $\int \frac{dx}{(x-x_k)^v}, v \in \mathbb{N};$
- $\int \frac{(Mx+N)dx}{(x^2 + \alpha x + \beta)^l},$ где $D = \alpha^2 - 4\beta < 0, l \in \mathbb{N}.$

Интегралы первых двух типов найти труда не представляет. Остановимся на вычислении последнего интеграла. Сделаем замену переменного $t = x + \frac{\alpha}{2}$. Тогда

$$x^2 + \alpha x + \beta = t^2 + \left(\beta - \frac{\alpha^2}{4} \right) = t^2 + \gamma^2, \quad \gamma > 0, \left(\beta - \frac{\alpha^2}{4} \right) > 0.$$

и $Mx + N = Mt + \left(N - \frac{\alpha}{2}M \right) = Mt + N_1.$

$$\int \frac{(Mx+N)dx}{(x^2 + \alpha x + \beta)^l} = \int \frac{(Mt + N_1)dt}{(t^2 + \gamma^2)^l} = M \int \frac{t dt}{(t^2 + \gamma^2)^l} + N_1 \int \frac{dx}{(t^2 + \gamma^2)^l}$$

Найдём первый интеграл

$$\int \frac{t dt}{(t^2 + \gamma^2)^l} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 + \gamma^2)}{(t^2 + \gamma^2)^l} = \frac{(t^2 + \gamma^2)^{1-l}}{2(1-l)} + C.$$

Для того, чтобы вычислить второй интеграл выведем рекуррентное соотношение на

$$I_l = \int \frac{dt}{(t^2 + \gamma^2)^l} \quad l \geq 1, l \in \mathbb{N}.$$

Заметим, что $I_1 = \frac{1}{\gamma} \arctg \frac{t}{\gamma} + C.$ Для нахождения других $I_l, l \geq 2, l \in \mathbb{N}$ выпишем рекуррентную формулу.

$$I_l = \frac{1}{\gamma^2} \cdot \int \frac{(t^2 + \gamma^2) - t^2}{(t^2 + \gamma^2)^l} dt = \frac{1}{\gamma^2} \cdot I_{l-1} - \frac{1}{2\gamma^2} \int \frac{td(t^2 + \gamma^2)}{(t^2 + \gamma^2)^l}.$$

Поскольку

$$\frac{d(t^2 + \gamma^2)}{(t^2 + \gamma^2)^l} = \frac{d((t^2 + \gamma^2)^{1-l})}{1-l},$$

то

$$\int \frac{td(t^2 + \gamma^2)}{(t^2 + \gamma^2)^l} = \frac{1}{1-l} \int td((t^2 + \gamma^2)^{1-l}) = \frac{1}{1-l} \left(\frac{t}{(t^2 + \gamma^2)^{l-1}} - I_{l-1} \right).$$

Окончательно находим рекуррентную формулу:

$$I_l = \frac{1}{\gamma^2} \left(\left(1 - \frac{1}{2(l-1)} \right) I_{l-1} + \frac{1}{2(l-1)} \frac{t}{(t^2 + \gamma^2)^{l-1}} \right).$$

Замечание 39. На примере рациональных функций видно, что при интегрировании класс рациональных функций не сохраняется, т.к. появляются функции $\ln x$ и $\arctg x$. Тот же эффект происходит и в случае класса всех элементарных функций, который при интегрировании не сохраняется.

Пример 5.3.1. Вычислить $\int \frac{(x^2+3)dx}{x^3-2x^2-3x}$.

Решение. Знаменатель разложим на множители: $x^3-2x^2-3x = x(x+1)(x-3)$. Поскольку степень многочлена в числителе строго меньше степени многочлена в знаменателе, то справедливо разложение

$$\frac{x^2+3}{x^3-2x^2-3x} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x}.$$

Данное равенство равносильно уравнению $x^2+3 = Ax(x-3) + Bx(x+1) + C(x+1)(x-3)$. Подставляя по очереди точки $x=0$, $x=-1$, $x=3$, находим:

$$\begin{aligned} x=0 &\implies 3 = -3C \implies C = -1, \\ x=-1 &\implies 4 = 4A \implies A = 1, \\ x=3 &\implies 12 = 12B \implies B = 1. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\int \frac{(x^2+3)dx}{x^3-2x^2-3x} = \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{dx}{x-3} - \int \frac{dx}{x} = \ln \left(\frac{(x+1)(x-3)}{x} \right) + C.$$

□

Пример 5.3.2. Вычислить $\int \frac{(x^4+2x^2+x+1)dx}{x(x^2+1)^2}$.

Решение. Знаменатель уже разложен на множители. Поскольку степень многочлена в числителе строго меньше степени многочлена в знаменателе, то справедливо разложение

$$\frac{x^4+2x^2+x+1}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$$

Константы мы можем найти, приведя к общему знаменателю и приравняв у числителя соответствующие степени. Но данные константы легко найти из следующего соображения:

$$\frac{x^4+2x^2+x+1}{x(x^2+1)^2} = \frac{(x^2+1)^2+x}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{(x^2+1)^2} + \frac{1}{x}.$$

Следовательно

$$\int \frac{(x^4+2x^2+x+1)dx}{x(x^2+1)^2} = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \ln x + I_2,$$

где за I_2 обозначен последний интеграл, т.е. $I_n = \int dx/(x^2+1)^n$. Используя рекуррентное соотношение, найденное выше, находим:

$$\begin{aligned} I_1 &= \arctg x + C, \\ I_2 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) I_1 + \frac{1}{2} \frac{x}{(x^2+1)^1}. \end{aligned}$$

Откуда

$$\int \frac{(x^4+2x^2+x+1)dx}{x(x^2+1)^2} = \ln x + \frac{1}{2} \arctg x + \frac{x}{2(x^2+1)} + C.$$

□

5.4 Интегрирование иррациональных выражений

5.4.1 Интегрирование некоторых выражений, содержащие радикалы

Определение 5.4.1. Многочленом относительно двух переменных u, v называется функция вида $\sum_{n,k=0}^N c_{n,k} u^n v^k$, с некоторыми константами $c_{n,k}$. Функция $R(u, v)$ называется *рациональной функцией от двух переменных*, если она представима в виде отношения двух многочленов от переменных u, v .

Пример 5.4.1. • Функции вида $u^3 v^2 - 17u^6 + v^3 u^8 + 11$, $u + v - uv^{12} + 2$ — многочлены относительно переменных u, v .

- Функции вида

$$\frac{u^3 v^2 - u + v + 1}{u^{13} + v^2 u^4 - 12}, \quad \frac{3u^4 + v - uv^{12} + 2}{uv - 11u + 3}$$

рациональные относительно переменных u, v .

- Функция вида

$$\frac{x + \sqrt[3]{x^2 + 2} + x^5 - 2}{x - x^7 \cdot \sqrt[3]{(x^2 + 2)^5} + (x^2 + 2)^4},$$

рациональная относительно переменных $x, \sqrt[3]{x^2 + 2}$.

- Функция вида

$$\frac{\cos x + \sin^3 x - 2 \cos^5 x}{14 \sin^7 x \cdot \cos^2 x - \cos^5 x + 12},$$

рациональная относительно переменных $\sin x, \cos x$.

Пусть $m \in \mathbb{N}$. Рассмотрим интеграл вида

$$\int R\left(x, \sqrt[m]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}}\right) dx, \quad (5.4.2)$$

где $R(u, v)$ — рациональная функция от переменных u и v . Тогда замена

$$t = \sqrt[m]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}}$$

приводит данный интеграл к разобранному выше случаю, а именно к интегралу от рациональной функции. Действительно, поскольку в этом случае

$$t^m = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad x = \frac{\delta t^m - \beta}{\alpha - \gamma t^m}, \quad dx = \frac{m \delta t^{m-1} \cdot (\alpha - \gamma t^m) + m \gamma t^{m-1} \cdot (\delta t^m - \beta)}{(\alpha - \gamma t^m)^2} dt.$$

Откуда следует, что интеграл (5.4.2) преобразуется к рациональной функции от переменной t . К интегралу разобранного вида также сводятся интегралы

$$\int R\left(x, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{s_1}, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{s_2}, \dots, \left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{s_m}\right) dx,$$

где $s_k \in \mathbb{Q}$ — рациональные числа, т.е. представимы в виде $s_k = n_k/m_k$, где $n_k \in \mathbb{Z}$, $m_k \in \mathbb{N}$ и s_k мы предполагаем, что несократимые дроби. Заменой

$$t = \sqrt[m]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}},$$

где $m = \text{НОК}(m_1, m_2, \dots, m_k)$, интеграл сводится к рациональной функции, как и в случае (5.4.2).

Пример 5.4.2. Вычислить

$$J = \int \frac{\left(\frac{x-1}{x+2}\right)^{1/3} - \left(\frac{x-1}{x+2}\right)^{1/6} + 4}{(x+2)^2 \left(\left(\frac{x-1}{x+2}\right)^{4/3} + 4\left(\frac{x-1}{x+2}\right)\right)} dx$$

Решение. В данном примере $s_1 = 1/3$, $s_2 = 1/6$, $s_3 = 4/3$, $s_4 = 1$. Следовательно $m = \text{НОК}(m_1, m_2, \dots, m_k) = \text{НОК}(3, 6, 3, 1) = 6$. Сделаем замену переменного

$$t = \sqrt[6]{\frac{x-1}{x+2}}, \quad dt = \frac{1}{6} \left(\frac{x-1}{x+2}\right)^{-5/6} \cdot \frac{3 dx}{2(x+2)^2} = \frac{dx}{4t^5(x+2)^2}.$$

Откуда $dx = 4t^5(x+2)^2 dt$. Подставляя данное выражение в интеграл, получаем:

$$J = 4 \int \frac{t^2 - t + 4}{t^3 + 4t} dt.$$

Знаменатель разложим на множители $t^3 + 4t = t(t^2 + 4)$. Поскольку степень многочлена в числителе строго меньше степени многочлена в знаменателе, то справедливо разложение

$$\frac{t^2 - t + 4}{t^3 + 4t} = \frac{A}{t} + \frac{Bt + C}{t^2 + 4}.$$

Константы мы можем найти, приведя к общему знаменателю и приравняв у числителя соответствующие степени. Но данные константы легко найти из следующего соображения:

$$\frac{t^2 - t + 4}{t(t^2 + 4)} = \frac{(t^2 + 4) - t}{t(t^2 + 4)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2 + 4}.$$

Следовательно

$$J = 4 \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2 + 4} \right) dt = 4 \ln t - 2 \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = 4 \ln \sqrt[6]{\frac{x-1}{x+2}} - 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt[6]{\frac{x-1}{x+2}} \right) + C.$$

□

5.4.2 Интегрирование биномиальных дифференциалов

Определение 5.4.2. Дифференциал вида

$$x^m(a + bx^n)^p dx$$

называются *биномиальными*.

Рассмотрим случай $a, b \in \mathbb{R}$, $m, n, p \in \mathbb{Q}$.

Теорема 5.4.1 (Чебышев). Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $m, n, p \in \mathbb{Q}$. Тогда возможны следующие случаи

1. Если $p \in \mathbb{Z}$, то рационализация интеграла получается заменой $t = \sqrt[\lambda]{x}$, где λ наименьшее общее кратное знаменателей дробей m и n .
2. Если $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$, то рационализация интеграла получается заменой $t = \sqrt[\lambda]{a + bx^n}$, где λ знаменатель дроби p .
3. Если $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$, то рационализация интеграла получается заменой $t = \sqrt[\lambda]{ax^{-n} + b}$, где λ знаменатель дроби p .
4. Во всех остальных случаях $m, n, p \in \mathbb{Q}$ биномиальный дифференциал не интегрируем в элементарных функциях.

Доказательство. Случай $p \in \mathbb{Z}$ легко допускает рационализацию при помощи замены $t = \sqrt[n]{x}$, где λ наименьшее общее кратное знаменателей дробей m и n .

Рассмотрим второй случай. Сделаем замену переменного $y = x^n$.

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int y^q (a + by)^p dy,$$

где $q = \frac{m+1}{n} - 1$. В нашем случае $q \in \mathbb{Z}$, поэтому рационализацию происходит при помощи замены $t = \sqrt[n]{a + by}$, где λ знаменатель дроби p .

Рассмотрим третий случай. Справедливо

$$\frac{1}{n} \int y^q (a + by)^p dy = \frac{1}{n} \int y^{p+q} (ay^{-1} + b)^p dy,$$

где $p + q = p + \frac{m+1}{n} - 1$. Откуда для нашего случая $p + q \in \mathbb{Z}$, поэтому рационализация достигается заменой $t = \sqrt[n]{ay^{-1} + b}$, где λ знаменатель дроби p .

Четвёртый случай оставим без доказательства. □

Пример 5.4.3. Вычислить интеграл $\int x^{-10} (\sqrt{1 + x^{18}})^3 dx$.

Решение. Представив $x^{-10} (\sqrt{1 + x^{18}})^3 = x^{-10} (1 + x^{18})^{3/2}$ находим, что $m = -10$, $n = 18$, $p = 3/2$. Поскольку

$$\frac{m+1}{n} + p = 1 \in \mathbb{Z},$$

то, чтобы рационализировать данный интеграл достаточно ввести замену переменного $t^2 = x^{-18} + 1$. Для удобства, данную замену разобьём на две простые замены. Пусть сначала $y = x^{18}$. Тогда

$$\int x^{-10} (\sqrt{1 + x^{18}})^3 dx = \frac{1}{18} \int (y^{-1} + 1)^{3/2} dy.$$

Остаётся рационализировать при помощи замены $t^2 = y^{-1} + 1$, что равносильно $y = (t^2 - 1)^{-1}$.

$$\begin{aligned} \int (y^{-1} + 1)^{3/2} dy &= \int t^3 d\left(\frac{1}{t^2 - 1}\right) = \frac{t^3}{t^2 - 1} - 3 \int \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = \\ &= \frac{t^3}{t^2 - 1} - 3 \int \frac{(t^2 - 1) + 1}{t^2 - 1} dt = \frac{t^3}{t^2 - 1} - 3t - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

Откуда получаем ответ:

$$\int x^{-10} (\sqrt{1 + x^{18}})^3 dx = \frac{1}{18} \left(\frac{t^3}{t^2 - 1} - 3t - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| \right) + C,$$

где $t = x^{-18} + 1$. □

Пример 5.4.4. Выяснить, возможно ли вычислить в элементарных функциях интеграл $\int \sqrt{1 + x^3} dx$?

Решение. Представив $\sqrt{1 + x^3} = x^0 (1 + x^3)^{1/2}$ находим, что в данном примере $m = 0$, $n = 3$, $p = 1/2$. Поскольку

$$p = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, \quad \frac{m+1}{n} = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}, \quad \frac{m+1}{n} + p = \frac{5}{6} \notin \mathbb{Z},$$

то данный интеграл нельзя вычислить в элементарных функциях. □

5.4.3 Подстановки Эйлера

Рассмотрим интегралы вида

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx,$$

где $R(u, v)$ — рациональная функция от переменных u, v . Предполагаем, что выражение под корнем не является полным квадратом (т.е. дискриминант отличен от нуля), т.к. иначе это сразу рациональная функция от переменной x .

1 подстановка Пусть $a > 0$. Положим

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a} x.$$

Убедимся, что x и $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ рационально выражаются через t в этом случае (если x рационально выражаются через t , то и dx рационально выражаются через t). Действительно, возведя в квадрат последнее равенство получим $bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx$ или

$$x = \frac{t^2 - c}{2\sqrt{a}t + b}, \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t + b},$$

$$dx = 2 \frac{\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}t + b)^2} dt.$$

В качестве замены можно было бы взять и такую подстановку $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t + \sqrt{a} x$, которая аналогично привела бы к интегралу от рациональной функции.

2 подстановка Пусть $c > 0$. Положим

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}.$$

Убедимся, что x и $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ рационально выражаются через t в этом случае (если x рационально выражаются через t , то и dx рационально выражаются через t). Действительно, возведя в квадрат последнее равенство и сократив на x получим $ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t$ или

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}, \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + \sqrt{c}}{a - t^2},$$

$$dx = 2 \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + \sqrt{c}a}{(a - t^2)^2} dt.$$

В качестве замены можно было бы взять и такую подстановку $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt - \sqrt{c}$, которая аналогично привела бы к интегралу от рациональной функции.

3 подстановка Пусть $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, где $x_1 \neq x_2$. Положим

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1).$$

Убедимся, что x и $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ рационально выражаются через t в этом случае (если x рационально выражаются через t , то и dx рационально выражаются через t). Действительно, возведя в квадрат последнее равенство и сократив на $x - x_1$ получим $a(x - x_2) = t^2(x - x_1)$ или

$$x = \frac{x_1t^2 - ax_2}{t^2 - a}, \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{a(x_1 - x_2)t}{t^2 - a},$$

$$dx = \frac{2a(x_1 - x_2)t}{(t^2 - a)^2} dt.$$

В качестве замены можно было бы взять и такую подстановку $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_2)$, которая аналогично привела бы к интегралу от рациональной функции.

Пример 5.4.5. Вычислить

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 7}{x + \sqrt{x^2 + 9}} dx.$$

Решение. Воспользуемся первой подстановкой Эйлера. Пусть $\sqrt{x^2 + 9} = t - x$, тогда после возведения в квадрат получаем $9 = t^2 - 2tx$ или

$$x = \frac{t^2 - 9}{2t}, \quad \sqrt{x^2 + 9} = t - x = \frac{t^2 + 9}{2t},$$

$$dx = \frac{t^2 + 9}{2t^2} dt.$$

Откуда

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2+9}-7}{x+\sqrt{x^2+9}} dx &= \int \frac{\frac{t^2+9}{2t}-7}{t} \cdot \frac{t^2+9}{2t^2} dt = \int \frac{(t^2-14t+9)(t^2+9)}{4t^4} dt = \\ &= \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{14}{t} + \frac{18}{t^2} - \frac{126}{t^3} + \frac{81}{t^4}\right) dt = \frac{1}{4} \left(t - 14 \ln|t| - \frac{18}{t} + \frac{63}{t^2} - \frac{27}{t^3}\right) + C. \end{aligned}$$

Остаётся сделать обратную замену $t = x + \sqrt{x^2+9}$ и выписать ответ. □

5.4.4 Интегрирование рациональных функций с иррациональностью вида $\sqrt{ax^2+bx+c}$ в знаменателе

Речь идёт о вычислении интегралов вида

$$\int \frac{R(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx,$$

где $R(x)$ — рациональная функция. Используя разложение на простейшие дроби рациональной функции, сводим вычисление исходного интеграла к следующим трём видам:

- $\int \frac{x^k}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx, k \in \mathbb{N};$
- $\int \frac{dx}{(x-\gamma)^v \sqrt{ax^2+bx+c}}, v \in \mathbb{N};$
- $\int \frac{(Mx+N)dx}{(x^2+\alpha x+\beta)^l \sqrt{ax^2+bx+c}},$ где $D = \alpha^2 - 4\beta < 0, l \in \mathbb{N}.$

I. Вычисление интегралов первого вида. Получим рекуррентную формулу для интеграла

$$J_k = \int \frac{x^k}{y} dx,$$

где $y = \sqrt{ax^2+bx+c}$. Справедливо равенство

$$\begin{aligned} (x^{k-1} \cdot y)' &= (k-1)x^{k-2}y + \frac{x^{k-1}(2ax+b)}{2y} = \frac{2(k-1)x^{k-2}(ax^2+bx+c) + x^{k-1}(2ax+b)}{2y} = \\ &= ka \frac{x^k}{y} + \left(k - \frac{1}{2}\right) b \cdot \frac{x^{k-1}}{y} + (k-1)c \cdot \frac{x^{k-2}}{y}. \end{aligned}$$

После интегрирования получаем

$$x^{k-1} \cdot y = kaJ_k + \left(k - \frac{1}{2}\right) b \cdot J_{k-1} + (k-1)c \cdot J_{k-2}.$$

или

$$J_k = \frac{x^{k-1} \cdot y}{ka} - \left(\frac{2k-1}{2ka}\right) b \cdot J_{k-1} - \frac{(k-1)c}{ka} \cdot J_{k-2}.$$

$$J_1 = \frac{y}{a} - \left(\frac{b}{2a}\right) \cdot J_0$$

Откуда приходим к формуле

$$J_k = p_{k-1}(x) \cdot y + \lambda \cdot J_0.$$

При вычислении интеграла удобнее сразу написать разложение предыдущего вида и искать коэффициенты при полиноме $p_{k-1}(x)$ и λ методом неопределённых коэффициентов.

II. Вычисление интегралов второго вида. Данный интегралы при помощи подстановки $t = 1/(x - \gamma)$ сводятся к разобранному первому случаю. Действительно,

$$x - \gamma = \frac{1}{t}, \quad dx = -\frac{dt}{t^2}, \quad ax^2 + bx + c = \frac{(a\gamma^2 + b\gamma + c)t^2 + (2a\gamma + b)t + a}{t^2}.$$

Откуда

$$\int \frac{dx}{(x - \gamma)^v \sqrt{ax^2 + bx + c}} = - \int \frac{t^{v-1} dt}{\sqrt{(a\gamma^2 + b\gamma + c)t^2 + (2a\gamma + b)t + a}}$$

Если γ корень квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, То последний интеграл упрощается, поскольку превращается в вид

$$- \int \frac{t^{v-1} dt}{\sqrt{(2a\gamma + b)t + a}}.$$

Данный интеграл считаем при помощи замены $z = (2a\gamma + b)t + a$. Если γ не является корнем квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, то получен интеграл первого вида, который уже разобран.

III. Вычисление интегралов третьего вида. Рассмотрим два случая: **III-а** Пусть $ax^2 + bx + c = a(x^2 + \alpha x + \beta)$. Тогда исходный интеграл принимает вид

$$\int \frac{(Mx + N)dx}{(ax^2 + bx + c)^{l+\frac{1}{2}}} = \frac{M}{2a} \int \frac{2ax + b dx}{(ax^2 + bx + c)^{l+\frac{1}{2}}} + \left(N - \frac{Mb}{2a}\right) \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{l+\frac{1}{2}}}.$$

Начнём с последнего интеграла, который сводится к рациональному выражению, при помощи подстановки *Абеля* $t = \sqrt{y}'$:

$$t = \sqrt{y}' = \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{2ax + b}{2\sqrt{ax^2 + bx + c}}.$$

Откуда

$$4t^2y = (2ax + b)^2 \implies 4ay - 4t^2y = 4ac - b^2 \implies 4(a - t^2)y = 4ac - b^2.$$

Откуда находим представление

$$y^s = \left(\frac{4ac - b^2}{4}\right)^s \frac{1}{(a - t^2)^s}.$$

Если же продифференцировать выражение $t\sqrt{y} = ax + \frac{b}{2}$, то получим $\sqrt{y} dt + t^2 dx = a dx$. Откуда

$$\frac{dx}{\sqrt{y}} = \frac{dt}{a - t^2}.$$

Следовательно

$$\int \frac{dx}{y^{l+\frac{1}{2}}} = \left(\frac{4}{4ac - b^2}\right)^l \int (a - t^2)^{l-1} dt.$$

Далее остается проинтегрировать алгебраический многочлен.

III-б Рассмотрим второй случай $\frac{ax^2+bx+c}{x^2+\alpha x+\beta} \neq Const$, т.е. либо $b/a \neq \alpha$ либо $c/a \neq \beta$. Представим $ax^2 + bx + c = a(x^2 + \alpha'x + \beta')$, причём согласно нашему случаю, либо $\alpha' \neq \alpha$ либо $\beta' \neq \beta$. Покажем, что можно при помощи дробно-линейной замены добиться того, чтобы в обоих выражениях $x^2 + \alpha x + \beta$ и $x^2 + \alpha'x + \beta'$ коэффициент при x отсутствовал бы.

Случай $\alpha = \alpha'$ очевиден, поскольку линейная замена $t = x + \alpha/2$ (линейная замена — частный случай дробно-линейной замены) сразу приводит к желаемому результату:

$$x^2 + \alpha x + \beta = t^2 + (\beta - \alpha^2/4), \quad x^2 + \alpha'x + \beta' = t^2 + (\beta' - \alpha'^2/4).$$

Рассмотрим случай $\alpha \neq \alpha'$.

Лемма 18. Пусть $x^2 + \alpha'x + \beta'$ и $x^2 + \alpha x + \beta$ таковы, что $\alpha' \neq \alpha$. Причём справедливо $x^2 + \alpha'x + \beta' > 0$ для любого x (т.е. дискриминант отрицателен $\alpha'^2 - 4\beta' < 0$). Тогда существуют такие константы μ и ν и дробно-линейная замена

$$x = \frac{\mu t + \nu}{t + 1},$$

что справедливо

$$x^2 + \alpha x + \beta = \frac{A_1 t^2 + B_1}{(t + 1)^2}, \quad x^2 + \alpha' x + \beta' = \frac{A_2 t^2 + B_2}{(t + 1)^2},$$

где константы A_1, A_2, B_1, B_2 зависят от μ и ν . Иначе говоря, при данной замене будет отсутствовать коэффициент при t в числителе полученной дроби.

Доказательство. Сделаем замену

$$x = \frac{\mu t + \nu}{t + 1}.$$

Получаем

$$x^2 + \alpha x + \beta = \frac{(\mu^2 + \alpha\mu + \beta)t^2 + (2\mu\nu + \alpha(\mu + \nu) + 2\beta)t + (\nu^2 + \alpha\nu + \beta)}{(t + 1)^2}.$$

Условие на нахождение коэффициентов μ и ν

$$\begin{aligned} 2\mu\nu + \alpha(\mu + \nu) + 2\beta &= 0, \\ 2\mu\nu + \alpha'(\mu + \nu) + 2\beta' &= 0. \end{aligned}$$

Откуда

$$\mu + \nu = -2\frac{\beta - \beta'}{\alpha - \alpha'}, \quad \mu\nu = \frac{\alpha'\beta - \alpha\beta'}{\alpha - \alpha'}.$$

Таким образом μ и ν корни квадратного уравнения

$$(\alpha - \alpha')z^2 + 2(\beta - \beta')z + (\alpha'\beta - \alpha\beta') = 0.$$

Существование различных действительных корней возможно при выполнении следующего условия:

$$(\beta - \beta')^2 - (\alpha - \alpha') \cdot (\alpha'\beta - \alpha\beta') > 0.$$

Проверим, что это неравенство справедливо. Последнее неравенство равносильно

$$\left(\beta + \beta' - \frac{\alpha^2\alpha'^2}{2}\right)^2 > 4\left(\beta - \frac{\alpha^2}{4}\right)\left(\beta' - \frac{\alpha'^2}{4}\right). \quad (5.4.3)$$

Поскольку $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ имеет мнимые корни, то дискриминант отрицателен и $\beta - \frac{\alpha^2}{4} > 0$. Следовательно, если $\beta' - \frac{\alpha'^2}{4} < 0$, то неравенство (5.4.3) выполнено. Рассмотрим случай, когда $\beta' - \frac{\alpha'^2}{4} \geq 0$. Тогда

$$\beta > 0, \quad \beta' \geq 0, \quad 4\sqrt{\beta\beta'} \geq \alpha\alpha'.$$

Используя неравенство между средним арифметическим и геометрическим $\beta + \beta' \geq 2\sqrt{\beta\beta'}$, получаем:

$$\begin{aligned} \left(\beta + \beta' - \frac{\alpha\alpha'}{2}\right)^2 &\geq \left(2\sqrt{\beta\beta'} - \frac{\alpha\alpha'}{2}\right)^2 = \\ &= \left(2\beta - \frac{\alpha^2}{2}\right)\left(2\beta' - \frac{\alpha'^2}{2}\right) + (\alpha'\sqrt{\beta} - \alpha\sqrt{\beta'})^2 \geq \left(2\beta - \frac{\alpha^2}{2}\right)\left(2\beta' - \frac{\alpha'^2}{2}\right). \end{aligned}$$

Неравенство между средним арифметическим и геометрическим обращается в равенство, если $\beta = \beta'$, а чтобы последнее неравенство обратилось в равенство дополнительно придётся потребовать, чтобы $\alpha = \alpha'$, но такое по предположению не возможно, т.е. в последнем неравенстве знак строгий, и неравенство (5.4.3) выполнено. $\square$

В случае $\alpha' \neq \alpha$, выполнив дробно-линейную подстановку, исходный интеграл примет вид:

$$\int \frac{P(t) dt}{(t^2 + \gamma)^l \sqrt{\xi t^2 + \zeta}},$$

где $P(t)$ полином степени не выше, чем $2l - 1$ и $\gamma > 0$. Разложив правильную дробь $P(t)/(t^2 + \gamma)^l$ на простые прийдём к сумме интегралов следующего вида:

$$\int \frac{At + B dt}{(t^2 + \gamma)^k \sqrt{\xi t^2 + \zeta}}, \quad k = 1, 2, \dots, l.$$

В случае $\alpha' = \alpha$ мы приходим к только что выписанному интегралу при помощи замены $t = x + \alpha/2$. Разобьём полученный интеграл на два:

$$\int \frac{At + B dt}{(t^2 + \gamma)^k \sqrt{\xi t^2 + \zeta}} = A \int \frac{t dt}{(t^2 + \gamma)^k \sqrt{\xi t^2 + \zeta}} + B \int \frac{dt}{(t^2 + \gamma)^k \sqrt{\xi t^2 + \zeta}}.$$

Первый интеграл рационализируется при помощи подстановки $u = \sqrt{\xi t^2 + \zeta}$, второй — при помощи *подстановки Абеля*

$$u = \frac{\xi t}{\sqrt{\xi t^2 + \zeta}}.$$

Сразу получаем

$$t^2 + \gamma = \frac{(\zeta - \xi\gamma)u^2 + \xi^2\gamma}{\xi(\xi - u^2)}.$$

Продифференцировав выражение $u\sqrt{\xi t^2 + \zeta} = \xi t$, то получим $\sqrt{\xi t^2 + \zeta} du + u^2 dt = \xi dt$. Откуда

$$\frac{dt}{\sqrt{\xi t^2 + \zeta}} = \frac{du}{\xi - u^2}.$$

Следовательно

$$\int \frac{dt}{(t^2 + \gamma)^k \sqrt{\xi t^2 + \zeta}} = \xi^k \int \frac{(\xi - u^2)^{k-1} dt}{((\zeta - \xi\gamma)u^2 + \xi^2\gamma)^k}.$$

И опять приходим к интегралу от рациональной функции.

П р и м е р 5.4.6. Вычислить

$$\int \frac{(5x^5 + 64x^3 + 3x - 1) dx}{\sqrt{x^2 + 16}}.$$

Решение. В силу доказанного, существуют такие константы, что справедливо:

$$\int \frac{(5x^5 + 64x^3 + 3x - 1) dx}{\sqrt{x^2 + 16}} = (Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E)\sqrt{x^2 + 16} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}.$$

Положим $y = x^2 + 16$. Продифференцируем данное уравнение

$$\frac{5x^5 + 64x^3 + 3x - 1}{\sqrt{y}} = (4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D)\sqrt{y} + (Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E)\frac{x}{\sqrt{y}} + \frac{\lambda}{\sqrt{y}}.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$5x^5 + 64x^3 + 3x - 1 = (4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D)(x^2 + 16) + (Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E) \cdot x + \lambda.$$

Равенство двух многочленов слева и справа уравнения, влечёт равенство при соответствующих степенях по переменной x

$$\begin{array}{l|l} x^5 : & 5 = 4A + A \quad A = 1 \\ x^4 : & 0 = 3B + B \quad B = 0 \\ x^3 : & 64 = 64A + 2C + C \quad C = 0 \\ x^2 : & 0 = 48B + D + D \quad D = 0 \\ x^1 : & 3 = 32C + E \quad E = 3 \\ x^0 : & -1 = 16D + \lambda \quad \lambda = -1 \end{array}$$

Итого,

$$\begin{aligned} \int \frac{(5x^5 + 64x^3 + 3x - 1) dx}{\sqrt{x^2 + 16}} &= (x^4 + 3)\sqrt{x^2 + 16} - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}} = (x^4 + 3)\sqrt{x^2 + 16} - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}} = \\ &= (x^4 + 3)\sqrt{x^2 + 16} - \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 16} \right| + C. \end{aligned}$$

□

Пример 5.4.7. Вычислить

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 8x + 21)^{11/2}}.$$

Решение. Сделаем для удобства замену $z = x + 4$. Тогда

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 8x + 21)^{11/2}} = \int \frac{dz}{(z^2 + 5)^{11/2}}.$$

Теперь при помощи *подстановки Абеля* $t = \sqrt{y}'$ (здесь, как обычно $y = z^2 + 5$) сведём к интегрированию рациональной функции

$$t = \sqrt{y}' = \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{z}{\sqrt{y}}.$$

Откуда

$$\begin{aligned} t^2 y &= z^2 \implies \\ t^2 y &= y - 5 \implies (1 - t^2)y = 5. \end{aligned}$$

Откуда находим представление

$$y^s = \left(\frac{5}{1 - t^2} \right)^s.$$

Если же продифференцировать выражение $t\sqrt{y} = z$, то получим $\sqrt{y} dt + t^2 dz = dz$. Откуда

$$\frac{dz}{\sqrt{y}} = \frac{dt}{1 - t^2}.$$

Следовательно

$$\begin{aligned} \int \frac{dz}{y^{5+\frac{1}{2}}} &= \int y^{-5} \cdot \frac{dz}{\sqrt{y}} = \frac{1}{5^5} \int (1 - t^2)^4 dt = \frac{1}{5^5} \int (1 - 4t^2 + 6t^4 - 4t^6 + t^8) dt = \\ &= \frac{1}{5^5} \left(t - \frac{4}{3} \cdot t^3 + \frac{6}{5} \cdot t^5 - \frac{4}{7} \cdot t^7 + \frac{1}{9} \cdot t^9 \right) + C. \end{aligned}$$

Далее остается выписать ответ, заменив $t = z/\sqrt{z^2 + 5}$, т.е. $t = (x + 4)/\sqrt{x^2 + 8x + 21}$.

□

Замечание 40. Интеграл $\int (z^2 + 5)^{-11/2} dz$ можно было бы посчитать и при помощи гиперболической замены, т.е. положив $z = \sqrt{5} \operatorname{sh} u$, пришли бы к интегралу вида

$$\begin{aligned} \int \frac{dz}{(z^2 + 5)^{11/2}} &= \int \frac{du}{5^5 \operatorname{ch}^{10} u} = \int \left(\frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \right)^4 \frac{du}{5^5 \operatorname{ch}^2 u} = \frac{1}{5^5} \int (1 - \operatorname{th}^2 u)^4 d \operatorname{th} u = \\ &= \frac{1}{5^5} \int (1 - 4w^2 + 6w^4 - 4w^6 + w^8) dw = \frac{1}{5^5} \cdot \left(\operatorname{th} u - \frac{4}{3} \cdot \operatorname{th}^3 u + \frac{6}{5} \cdot \operatorname{th}^5 u - \frac{4}{7} \cdot \operatorname{th}^7 u + \frac{1}{9} \cdot \operatorname{th}^9 u \right) + C, \end{aligned}$$

где $u = \operatorname{arcsch} ((x+4)/\sqrt{5})$.

Пример 5.4.8. Вычислить

$$\int \frac{(x-2) dx}{(x^2 - 2x + 4)\sqrt{x^2 + 2x + 4}}.$$

Решение. Найдём коэффициенты μ, ν в дробно-линейной замене:

$$x = \frac{\mu t + \nu}{t + 1}.$$

Поскольку

$$x^2 \pm 2x + 4 = \frac{(\mu^2 \pm 2\mu + 4)t^2 + (2\mu\nu \pm 2(\mu + \nu) + 8)t + (\nu^2 \pm 2\nu + 4)}{(t + 1)^2},$$

то условием на коэффициенты μ, ν будет искать из уравнения $2\mu\nu \pm 2(\mu + \nu) + 8 = 0$. Подходят, например, $\mu = 2, \nu = -2$. Откуда

$$\begin{aligned} x &= \frac{2(t-1)}{t+1}, \quad x-2 = \frac{-4}{t+1}, \quad dx = \frac{4 dt}{(t+1)^2}, \\ x^2 + 2x + 4 &= \frac{12t^2 + 4}{(t+1)^2}, \quad x^2 - 2x + 4 = \frac{12t^2 + 12}{(t+1)^2}. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\int \frac{(x-2) dx}{(x^2 - 2x + 4)\sqrt{x^2 + 2x + 4}} = -\frac{2}{3} \int \frac{dt}{(t^2 + 1)\sqrt{3t^2 + 1}}.$$

Теперь рационализация достигается при помощи *подстановки Абеля* $u = \sqrt{y}'$ здесь, $y = 3t^2 + 1$

$$u = \sqrt{y}' = \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{3t}{\sqrt{y}}.$$

Откуда

$$\begin{aligned} u^2 y &= 9t^2 \implies \\ u^2 y &= 3y - 3 \implies (3 - u^2)y = 3. \end{aligned}$$

Откуда находим выражение для функций, стоящих под знаком интеграла:

$$y^{1/2} = \left(\frac{3}{3 - u^2} \right)^{1/2}, \quad t^2 + 1 = \frac{u + 2}{3}.$$

Если же продифференцировать выражение $u\sqrt{y} = 3t$, то получим $\sqrt{y} du + u^2 dt = 3dt$. Откуда

$$\frac{dt}{\sqrt{y}} = \frac{du}{3 - u^2}.$$

Интеграл преобразуется к виду

$$-\frac{2}{3} \int \frac{dx}{(t^2 + 1)\sqrt{3t^2 + 1}} = -2 \int \frac{du}{(3 - u^2)(u + 2)}.$$

Далее разложим дробь:

$$\frac{1}{(3-u^2)(u+2)} = \frac{A}{u+2} + \frac{B}{\sqrt{3}-u} + \frac{C}{\sqrt{3}+u}.$$

Приведём к общему знаменателю и выпишем числитель

$$1 = A(3-u^2) + B(u+2)(\sqrt{3}+u) + (u+2)(\sqrt{3}-u).$$

Подставляя по очереди точки $u = -2$, $x = \sqrt{3}$, $x = -\sqrt{3}$, находим:

$$u = -2 \implies A = -1,$$

$$u = \sqrt{3} \implies B = \frac{1}{2\sqrt{3}(2+\sqrt{3})} = \frac{2-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}},$$

$$u = -\sqrt{3} \implies C = \frac{1}{2\sqrt{3}(2-\sqrt{3})} = \frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}.$$

Следовательно

$$\begin{aligned} -2 \int \frac{du}{(3-u^2)(u+2)} &= 2 \int \frac{du}{u+2} - \left(\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \cdot \int \frac{du}{\sqrt{3}-u} + \left(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \cdot \int \frac{du}{\sqrt{3}+u} + C = \\ &= 2 \ln |u+2| - \left(\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \cdot \ln |\sqrt{3}-u| + \left(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \cdot \ln |\sqrt{3}+u| + C, \end{aligned}$$

где $u = 3t/\sqrt{3t^2+1}$, $t = (2+x)/(2-x)$. □

5.5 Интегрирование тригонометрических функций

5.5.1 Интегрирование функций вида $R(\sin x, \cos x)$

Интегралы такого вида всегда интегрируются в элементарных функциях. Они сводятся, например, к рациональной функции от одного переменного при помощи универсальной замены (см. ниже). Однако надо помнить, что при вычислении интегралов подобного типа, следует использовать тригонометрические формулы, которые могут существенно облегчить вычисление интеграла. Для простоты обозначений, введём обозначения $u = \sin x$, $v = \cos x$. Справедливы следующие утверждения:

Лемма 19. • Пусть рациональная функция обладает свойством $R(-u, v) = R(u, v)$ тогда её можно привести к виду $R(u, v) = R_1(u^2, v)$, т.е. к рациональной функции содержащей только чётные степени переменной u .

- Пусть рациональная функция обладает свойством $R(-u, v) = -R(u, v)$ тогда её можно привести к виду $R(u, v) = uR_2(u^2, v)$, где рациональная функция R_2 содержит только чётные степени u .
- Пусть рациональная функция обладает свойством $R(-u, -v) = R(u, v)$ тогда её можно привести к виду $R(u, v) = R_*(u/v, v^2)$.

Доказательство. Первое утверждение, известно из алгебры. Второе свойство вытекает из первого, если его применить к функции $R(u, v)/u$. Поясним третье свойство. Поскольку справедливо

$$R(u, v) = R\left(\frac{u}{v}v, v\right) = R_3\left(\frac{u}{v}, v\right),$$

то тогда будет выполнено $R_3(u/v, -v) = R_3(u/v, v)$, а следовательно $R(u/v, v) = R_*(u/v, v^2)$. □

1 случай Если выполнено $R(-u, v) = -R(u, v)$. Тогда справедливо

$$R(\sin x, \cos x) dx = R_3(\sin^2 x, \cos x) \sin x dx = -R_3(1 - \cos^2 x, \cos x) d \cos x.$$

Откуда вытекает, что рационализация достигается подстановкой $t = \cos x$.

2 случай Если выполнено $R(u, -v) = -R(u, v)$. Тогда справедливо

$$R(\sin x, \cos x) dx = R_4(\sin x, \cos^2 x) \cos x dx = R_4(\sin x, 1 - \sin^2 x) d \sin x.$$

Откуда вытекает, что рационализация достигается подстановкой $t = \sin x$.

3 случай Если выполнено $R(-u, -v) = R(u, v)$. Тогда справедливо $R(u, v) = R_*(u/v, v^2)$, а поэтому

$$R(u, v) = R_*(\operatorname{tg} x, \cos^2 x) = R_*\left(\operatorname{tg} x, \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x}\right) = R^*(\operatorname{tg} x).$$

Следовательно рационализация достигается подстановкой $t = \operatorname{tg} x$. Действительно,

$$R(\sin x, \cos x) dx = R^*(\operatorname{tg} x) dx = R^*(t) \frac{dt}{1 + t^2}.$$

4 случай (универсальная подстановка) При помощи замены $t = \operatorname{tg}(x/2)$, $x \in (-\pi; \pi)$ можно всегда рационализировать исходный интеграл. Действительно,

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2t}{1 + t^2}, & \cos x &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \\ x &= 2 \operatorname{arctg} t, & dx &= \frac{2 dt}{1 + t^2}. \end{aligned}$$

Откуда

$$R(\sin x, \cos x) dx = R\left(\frac{2t}{1 + t^2}, \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right) \frac{2 dt}{1 + t^2}.$$

Пример 5.5.1. Вычислить $\int dx / \sin x$.

Решение. Справедливо

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin(x/2) \cos(x/2)} = \int \frac{dx}{2 \operatorname{tg}(x/2) \cos^2(x/2)} = \int \frac{d \operatorname{tg}(x/2)}{\operatorname{tg}(x/2)} = \ln |\operatorname{tg}(x/2)| + C.$$

□

5.5.2 Некоторые тригонометрические интегралы и их упрощения

Теорема 5.5.1. Пусть $a^2 + b^2 \neq 0$. Тогда справедливо

$$\int \frac{a_1 \sin^2 x + 2b_1 \sin x \cos x + c_1 \cos^2 x}{a \sin x + b \cos x} dx = A \sin x + B \cos x + C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x},$$

где

$$\begin{aligned} A &= \frac{bc_1 - a_1 b + 2ab_1}{a^2 + b^2}, \\ B &= \frac{ac_1 - aa_1 - 2bb_1}{a^2 + b^2}, \\ C &= \frac{a_1 b^2 + a^2 c_1 - 2abb_1}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

Доказательство. Докажем, что существуют такие константы A, B, C , что справедливо представление

$$a_1 \sin^2 x + 2b_1 \sin x \cos x + c_1 \cos^2 x = (A \cos x - B \sin x)(a \sin x + b \cos x) + C(\sin^2 x + \cos^2 x).$$

Действительно, расписав коэффициенты получаем

$$\begin{aligned} \sin^2 x : & \left\{ \begin{array}{l} a_1 = -Ba + C, \\ \sin x \cos x : \left\{ \begin{array}{l} 2b_1 = Aa - Bb, \\ \cos^2 x : \left\{ \begin{array}{l} c_1 = Ab + C. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Существование неизвестных переменных A, B, C легко вытекает из формул Крамера. Согласно которым:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -a & 1 \\ a & -b & 0 \\ b & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0.$$

Из равенств

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} a_1 & -a & 1 \\ 2b_1 & -b & 0 \\ c_1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = bc_1 - a_1b + 2ab_1, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 0 & a_1 & 1 \\ a & 2b_1 & 0 \\ b & c_1 & 1 \end{vmatrix} = ac_1 - aa_1 - 2bb_1, \\ \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 0 & -a & a_1 \\ a & -b & 2b_1 \\ b & 0 & c_1 \end{vmatrix} = a_1b^2 + a^2c_1 - 2abb_1, \end{aligned}$$

находим $A = \Delta_1/\Delta$, $B = \Delta_2/\Delta$, $C = \Delta_3/\Delta$. □

Теорема 5.5.2. Пусть $b \neq 0$ (данное условие будет означать, что $\lambda_{1,2} \neq a, c$). Тогда справедливо

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin^2 x + 2b \sin x \cos x + c \cos^2 x} dx = A \int \frac{du_1}{k_1 u_1^2 + \lambda_1} + B \int \frac{du_2}{k_2 u_2^2 + \lambda_2},$$

где λ_1, λ_2 корни уравнения $\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ b & c - \lambda \end{vmatrix} = 0$.

$$u_j = (a - \lambda_j) \sin x + b \cos x, \quad k_j = \frac{1}{a - \lambda_j}, \quad j = 1, 2.$$

$$\begin{aligned} A &= -\frac{a_1(a - \lambda_2) + bb_1}{b(\lambda_1 - \lambda_2)}, \\ B &= \frac{bb_1 + a_1(a - \lambda_1)}{b(\lambda_1 - \lambda_2)}. \end{aligned}$$

Доказательство. Докажем, что при $b \neq 0$ всегда существуют различные константы $\lambda_{1,2}$, $\lambda_{1,2} \neq a, c$. Действительно они удовлетворяют квадратному уравнению $\lambda^2 - \lambda(a + c) + (ac - b^2) = 0$, дискриминант которого равен:

$$D = (a + c)^2 - 4(ac - b^2) = (a - c)^2 + 4b^2 > 0.$$

Невозможность равенства $\lambda_{1,2} \neq a, c$ легко проверяется подстановкой вместо λ значений a либо c .

Справедливо:

$$\begin{aligned} &a \sin^2 x + 2b \sin x \cos x + c \cos^2 x = \\ &= (a - \lambda_j) \sin^2 x + 2b \sin x \cos x + (c - \lambda_j) \cos^2 x + \lambda_j = \\ &= k_j ((a - \lambda_j)^2 \sin^2 x + 2(a - \lambda_j)b \sin x \cos x + (a - \lambda_j)(c - \lambda_j) \cos^2 x) + \lambda_j. \end{aligned}$$

Преобразуем выражение в скобках

$$\begin{aligned} &(a - \lambda_j)^2 \sin^2 x + 2(a - \lambda_j)b \sin x \cos x + (a - \lambda_j)(c - \lambda_j) \cos^2 x = \\ &= (a - \lambda_j)^2 \sin^2 x + 2(a - \lambda_j)b \sin x \cos x + b^2 \cos^2 x + ((a - \lambda_j)(c - \lambda_j) - b^2) \cos^2 x = \\ &= u_j^2 + 0. \end{aligned}$$

Докажем, что существуют такие константы A, B что справедливо представление

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x = A((a - \lambda_1) \cos x - b \sin x) + B((a - \lambda_2) \cos x - b \sin x).$$

Действительно, расписав по коэффициентам получаем

$$\begin{cases} \sin x : & a_1 = -b(A + B), \\ \cos x : & b_1 = A(a - \lambda_1) + B(a - \lambda_2). \end{cases}$$

Из равенств

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} -b & -b \\ a - \lambda_1 & a - \lambda_2 \end{vmatrix} = -b(\lambda_1 - \lambda_2), \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} a_1 & -b \\ b_1 & a - \lambda_2 \end{vmatrix} = a_1(a - \lambda_2) + bb_1, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} -b & a_1 \\ a - \lambda_1 & b_1 \end{vmatrix} = -(bb_1 + a_1(a - \lambda_1)), \end{aligned}$$

находим $A = \Delta_1/\Delta$, $B = \Delta_2/\Delta$.

□

5.6 Определенный интеграл Римана

5.6.1 Задача о площади плоской фигуры.

Сначала сформулируем проблему, решение которой естественно связано с понятием определённого интеграла. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна и неотрицательна на отрезке $[a, b]$.

Проблема. Что такое площадь фигуры, ограниченной графиком этой функции, осью абсцисс и вертикальными прямыми $x = a$, $x = b$ и как её вычислять?

Начнём с определения площади. Первичным понятием для нас будет известное из школьного курса понятие площади многоугольника. Мы считаем известным свойство *аддитивности* площади многоугольников: площадь объединения непересекающихся многоугольников равна сумме площадей этих многоугольников. Кроме того, площадь неотрицательна. Для произвольной ограниченной фигуры G на плоскости рассмотрим множества многоугольников $\{p, p \subset G\}$ и $\{P, P \supset G\}$. Множество площадей $\{S(p)\}$ многоугольников из первого множества является ограниченным сверху (например, любой площадью $S(P), P \supset G$. Поэтому существует точная верхняя грань этого множества, называемая *нижней площадью* G и обозначаемая $S_*(G)$. Аналогично, множество площадей $\{S(P)\}$ многоугольников $P \supset G$ ограничено снизу (например, любым числом $S(p), p \subset G$. Поэтому существует точная нижняя грань этого множества, называемая *верхней площадью* G и обозначаемая $S^*(G)$.

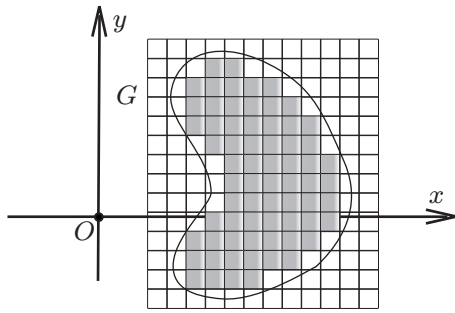


Рис. 5.1: $p \subset G$

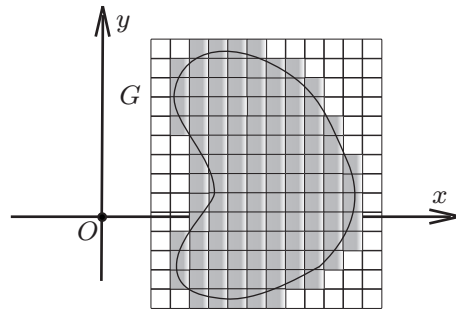


Рис. 5.2: $P \supset G$

Определение 5.6.1. Фигура G называется *квадрируемой* (синонимы: имеющей площадь, имеющей жорданову площадь), если $S^*(G) = S_*(G)$. При этом её *площадь* $S(G)$ равна: $S(G) = S^*(G) = S_*(G)$.

Вернёмся к нашей проблеме. Фигура, рассматриваемая в ней, называется *криволинейной трапецией*. Нам потребуется ряд определений.

Определение 5.6.2. Совокупность точек $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ называется *разбиением* отрезка $[a, b]$.

Разбиение отрезка обозначаем буквой P .

Определение 5.6.3. Обозначим $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, k = 1, \dots, n$. Наибольшее из этих чисел называем *диаметром разбиения* и обозначаем $\lambda(P)$, т.е. $\lambda(P) = \max_{k=1, \dots, n} |\Delta x_k|$.

Определение 5.6.4. Выберем на каждом из отрезков разбиения P точку $\xi_{k-1} \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, \dots, n$. При этом получим *разбиение отрезка с отмеченными точками*. Будем обозначать (P, ξ) , где $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$.

Рассмотрим теперь функцию $y = f(x)$, определённую на отрезке $[a, b]$.

Определение 5.6.5. Величина $\sigma = \sigma(f, (P, \xi)) = \sum_{i=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$ называется *интегральной суммой* функции $y = f(x)$, соответствующей разбиению P отрезка $[a, b]$ с выбранными точками ξ_k .

Определение 5.6.6. Введём базу $\mathcal{B}$. Элементом базы $\mathcal{B}_d, d > 0$, назовём совокупность всех разбиений $P = (P, \xi)$ с отмеченными точками так, что $\lambda(P) < d$.

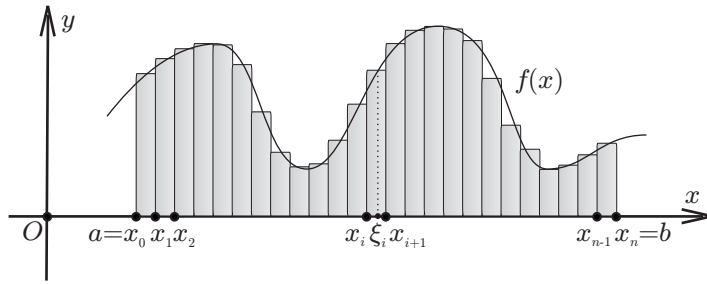


Рис. 5.3: Интегральная сумма

Определение 5.6.7. Число $I \in \mathbb{R}$ обладающее тем свойством, что $I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, (P, \xi))$ называется *интегралом функции* $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$, и обозначается

$$\int_a^b f(x) dx,$$

Предел $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, (P, \xi))$ мы понимаем в том смысле, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, что для любого разбиения P отрезка $[a, b]$ с выбранными точками ξ , удовлетворяющего условию $\lambda(P) < \delta$, выполняется неравенство $|\sigma(f, (P, \xi)) - I| < \varepsilon$, независимо от выбора отмеченных точек ξ .

Если для функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ существует интеграл, то функция называется *интегрируемой* на этом отрезке (по Риману). Замечание в скобках означает, что бывают различные определения интеграла. С ними можно познакомиться, например, в книге [?]. Класс интегрируемых по Риману функций на отрезке $[a, b]$ будем обозначать $\mathbb{R}[a, b]$.

Замечание 41. В обозначении интеграла использована буква x , называемая переменной интегрирования. Вместо этой буквы можно использовать любой другой символ, например, написать $\int_a^b f(\mathbb{R}) d\mathbb{R}$ или $\int_a^b f(*) d*$. От этого интеграл не изменится.

Пример 5.6.1. Рассмотрим функцию $f(x) \equiv C \equiv \text{Const}$. Тогда для любого значения ξ_k выполнено $f(\xi_k) = C$, следовательно

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n C \cdot \Delta x_k = C \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_k = C \cdot (b - a).$$

Откуда $\int_a^b C dx = C \cdot (b - a)$.

Определение 5.6.8. Определим $\int_a^b f(x) dx$ в случае $b < a$ равенством

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Отметим, что это вполне естественное определение. В интегральной сумме, в случае $b < a$, все $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, k = 1, \dots, n$ просто сменяют знак на противоположный. Кроме того, естественно считать, что $\int_a^a f(x) dx = 0$.

Теорема 5.6.1 (Критерий Коши). Функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall (P', \xi'), (P'', \xi'') : \lambda(P') < \delta, \lambda(P'') < \delta \quad |\sigma(f, (P', \xi')) - \sigma(f, (P'', \xi''))| < \varepsilon$.

Доказательство. Достаточно просто переписать критерий Коши существования предела функции $\sigma(f, (P, \xi))$ по базе $\mathcal{B}$. $\square$

Теорема 5.6.2 (Необходимое условие интегрируемости).

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow f - \text{ограничена на } [a, b]$$

Доказательство. Предположим, что $f \in \mathcal{R}[a, b]$, но f не ограничена на $[a, b]$. Запишем отрицание условия того, что функция не интегрируема, используя критерий Коши

$$\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 : \exists (P', \xi'), (P'', \xi'') : \lambda(P') < \delta, \lambda(P'') < \delta \implies |\sigma(f, (P', \xi')) - \sigma(f, (P'', \xi''))| > \epsilon.$$

Пусть $\epsilon = 1$, зафиксируем произвольное $\delta > 0$, выберем разбиение (P', ξ') так, что $\lambda(P') < \delta$, а разбиение ξ' — произвольное. В силу неограниченности функции f на отрезке $[a, b]$ найдётся отрезок разбиения $[x_{k-1}, x_k]$ на котором функция $f(x)$ неограничена. Следовательно найдётся ξ_k^* такая, что $|f(\xi_k^*)|$ — сколь угодно большое значение. Например, справедливо

$$|f(\xi_k^*)| \geq \frac{10}{x_k - x_{k-1}} + |f(\xi'_k)|.$$

Определим (P'', ξ'') . Разбиение оставим тоже самое, отмеченные точки ξ'' выберем также как и ранее кроме k -ой: $\xi'' = (\xi'_1, \dots, \xi'_{k-1}, \xi_k^*, \xi_{k+1}, \dots, \xi'_n)$.

$$|\sigma(f, (P', \xi')) - \sigma(f, (P'', \xi''))| = |(f(\xi'_k) - f(\xi_k^*))(x_k - x_{k-1})| \geq (|f(\xi_k^*)| - |f(\xi'_k)|)|\Delta x_k| \geq 10 \geq 1.$$

Таким образом мы доказали, что функция $f \notin \mathcal{R}[a, b]$. □

Пример 5.6.2. Рассмотрим функцию Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x - \text{рациональное,} \\ 0, & x - \text{иррациональное.} \end{cases}$$

Покажем, что данная функция является ограниченной, но не интегрируемой по Риману на любом отрезке $[a, b]$ действительной прямой. Т.е. $D(x) \notin \mathcal{R}[a, b]$.

Действительно, выберем отмеченные точки разбиения ξ' рациональными, а затем ξ'' иррациональными. Тогда получим

$$|\sigma(f, (P, \xi')) - \sigma(f, (P, \xi''))| = b - a > 0$$

Таким образом, ограниченность не является достаточным условием.

Теорема 5.6.3 (Достаточное условие интегрируемости).

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = 0 \implies f \in \mathcal{R}[a, b]$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Поскольку $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = 0$, то существует такое $\delta = \delta_\epsilon > 0$, что для любого разбиения P отрезка $[a, b]$: $\lambda(P) < \delta$ выполнено

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| < \epsilon/2.$$

Рассмотрим произвольное разбиение (P, ξ) с отмеченными точками, $(\tilde{P}, \tilde{\xi})$ — продолжение данного разбиения.

$$\begin{aligned} |\sigma(f, (P, \xi)) - \sigma(f, (\tilde{P}, \tilde{\xi}))| &= \left| \sum_{l=1}^n f(\xi_l) |\Delta x_l| - \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^{k_l} f(\tilde{\xi}_{l_j}) |\Delta x_{l_j}| \right) \right| = \\ &= \left| \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^{k_l} (f(\xi_l) - f(\tilde{\xi}_{l_j})) \right) |\Delta x_{l_j}| \right| \leq \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k_l} |f(\xi_l) - f(\tilde{\xi}_{l_j})| |\Delta x_{l_j}| \leq \\ &\leq \sum_{l=1}^n \omega(f, \Delta x_l) \sum_{j=1}^{k_l} |\Delta x_{l_j}| = \sum_{l=1}^n \omega(f, \Delta x_l) |\Delta x_l| < \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

Рассмотрим произвольное разбиение (P', ξ') и (P'', ξ'') такие, что $\lambda(P') < \delta_\epsilon$, $\lambda(P'') < \delta_\epsilon$. Построим продолжение обоих разбиений $\tilde{P} = P' \cup P''$ (включением всех точек разбиений P' , P'' в разбиение $\tilde{P}$). Тогда $\lambda(\tilde{P}) < \delta_\epsilon$, $\tilde{\xi}$ — любые отмеченные точки из $\tilde{P}$. Тогда справедливо

$$|\sigma(f, (P', \xi')) - \sigma(f, (\tilde{P}, \tilde{\xi}))| < \frac{\epsilon}{2},$$

$$|\sigma(f, (P'', \xi'')) - \sigma(f, (\tilde{P}, \tilde{\xi}))| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Откуда

$$|\sigma(f, (P', \xi')) - \sigma(f, (P'', \xi''))| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

Следствие 5.6.1. Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Из теоремы 5.6.3 вытекает, что из условия

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_\epsilon > 0 : \forall (P, \xi) : \lambda(P) < \delta \quad \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| < \epsilon$$

вытекает интегрируемость. Проверим справедливость данного условия. Если $f \in C[a, b]$, то по теореме Кантора функция $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a, b]$. Следовательно, для произвольного положительного $\epsilon > 0$, $\exists \delta_\epsilon > 0$ такое, что $\omega(f, \Delta x_k) < \frac{\epsilon}{b-a}$ для любого $|\Delta x_k| < \delta_\epsilon$, где $\Delta x_k \subseteq [a, b]$. Откуда

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{b-a} |\Delta x_k| = \epsilon$$

□

Следствие 5.6.2. Пусть $f(x)$ — монотонная на $[a, b]$. Тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Если функция $f(x)$ — монотонная на $[a, b]$, то она ограничена $|f(x)| \leq \max\{|f(a)|, 1, |f(b)|\} = C$. Положим $\delta_\epsilon = \frac{\epsilon}{2C}$. Тогда для любого разбиения с тмеченными точками (P, ξ) такого, что $\lambda(P) < \delta$ справедливо

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) &= \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| |\Delta x_k| \leq \\ &\leq \delta \left| \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) \right| = \delta |f(b) - f(a)| \leq 2C\delta \leq \epsilon. \end{aligned}$$

□

Пример 5.6.3. Выясните, будут ли функции, определённые на всей числовой прямой, интегрируемы на соответствующем отрезке

$$\begin{aligned} f(x) &= [x], \quad \text{где } [x] \text{ — целая часть числа интегрируема на отрезке } [-2; 4]? \\ g(x) &= \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{интегрируема на отрезке } [0; 1]? \end{aligned}$$

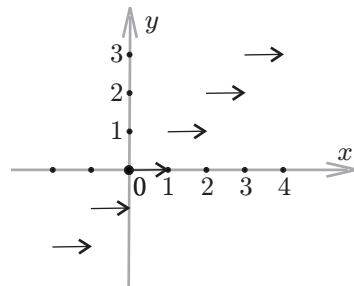


Рис. 5.4: График функции $[x]$

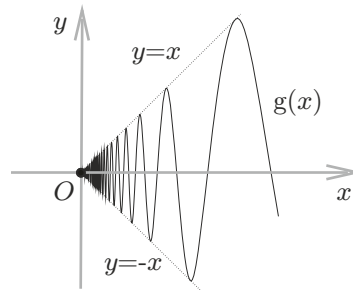


Рис. 5.5: График функции $x \sin(1/x)$

Из следствия 5.6.2 вытекает, что любая монотонная функция на отрезке $[a, b]$ является на нём интегрируемой. Поскольку функция $f(x) = [x]$ — монотонна (функция является монотонно не убывающей и при этом имеет точки разрыва первого рода в точках $-1, 0, 1, 2, 3, 4$), то она интегрируема на $[-2; 4]$. Заметим, что при этом функция $f(x)$ не является непрерывной на $[-2; 4]$.

Функция $g(x)$ является непрерывной на отрезке $[0; 1]$ (докажите это!), а следовательно интегрируемой на нём, но при этом данная функция не является монотонной ни в одной окрестности вида $[0, \delta]$.

Этот пример показывает, что два следствия 5.6.1 и 5.6.2 формально между собой не связаны.

Лемма 20. Пусть K — компакт (например, $K = [a, b]$).

$$\forall x \in K : \omega(f, x) \leq \omega_0 \Rightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta_\epsilon > 0 \quad \forall x \in K : \omega(f, \mathbb{U}_\delta(x)) \leq \omega_0 + \epsilon$$

Доказательство. Если $\omega_0 = 0$ — теорема Кантора. Если $\omega_0 > 0$, то доказательство повторяет доказательство теоремы Кантора. $\square$

Определение 5.6.9 (Множество Лебеговой меры „0“). Множество $A \subset \mathbb{R}^1$, назовём множеством Лебеговой меры нуль и будем писать $\mu(A) = 0$, если для любого $\epsilon > 0$ существует не более чем счётный набор $\{I_k\}_{k=1}^{+\infty}$ (набор может быть и конечным), где I_k — открытые интервалы, такой, что

$$a) A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k \quad b) \sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| \leq \epsilon.$$

Пример 5.6.4. Рассмотрим множество состоящее из конечного набора точек, т.е. положим $A = \{x_k\}_{k=1}^n$. Тогда если взять интервалы I_k такие, что $x_k \in I_k$ и при этом длина каждого интервала была бы равна $\frac{\epsilon}{2n}$,

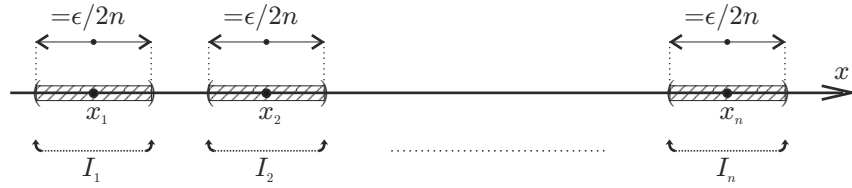


Рис. 5.6:

т.е. $\mu(I_k) = \frac{\epsilon}{n}$. Тогда сумма длин всех интервалов I_k для $k = 1, \dots, n$ будет равна $\epsilon/2$ (см. рис. 5.6). Нами доказано, что A — множество меры нуль и $\mu(A) = 0$.

Пример 5.6.5. Рассмотрим множество состоящее из счётного набора точек, т.е. положим $B = \{x_k\}_{k=1}^{+\infty} \subseteq \mathbb{R}$. Тогда если взять интервалы I_k такие, что $x_k \in I_k$ и при этом длина каждого интервала была бы равна $\frac{\epsilon}{2^k}$, т.е. $\mu(I_k) = \frac{\epsilon}{2^k}$, $k = 1, 2, \dots$ (см. рис. 5.7). Тогда

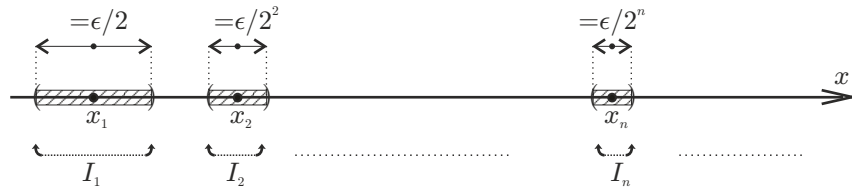


Рис. 5.7:

- По построению интервалов I_k будет выполнено, что $B \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k$.
- Сумма длин всех интервалов I_k для $k = 1, 2, \dots$ будет равна

$$\sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\epsilon}{2^k} = \epsilon.$$

Нами доказано, что B — множество меры нуль и $\mu(B) = 0$.

Пример 5.6.6. Рассмотрим множество $C \subset [0, 1]$ в разложении которого в троичной записи не содержится цифр 1. Как нам известно, множество C — не является счетным. Покажем, что тем не менее, данное множество имеет нулевую меру Лебега.

$$\mu(C) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{9} - \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \dots = 1 - \frac{1}{3} \left(1 - \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots\right) = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}}\right) = 0.$$

Определение 5.6.10. f — непрерывна почти всюду на A , если $f \in C(A \setminus B)$, где $\mu(B) = 0$

Следствие 5.6.3. Пусть функция $f(x)$ — непрерывна почти всюду на $[a, b]$ и ограничена на этом отрезке. Тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Из ограниченности функции на отрезке $[a, b]$ вытекает $\omega(f, [a, b]) = \sup_{x_1, x_2 \in [a, b]} |f(x_1) - f(x_2)| \leq C$. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Положим

$$E_\epsilon = \left\{ x \in [a, b] : \omega(f, x) \geq \frac{\epsilon}{4(b-a)} \right\}.$$

Множество E_ϵ — замкнутое множество в $[a, b]$. Следовательно компактно. Поскольку E_ϵ — подмножество точек разрыва, то $\mu(E_\epsilon) = 0$. Следовательно существуют интервалы (открытые множества) $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$ такие, что $E_\epsilon \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ и $\sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| < \frac{\epsilon}{6C}$. По критерию компактности выделим конечное покрытие $I_k, \dots, I_k$ множества E_ϵ , т.е. $E_\epsilon \subseteq \bigcup_{k=1}^n I_k$.

$$\text{Итого: } E_\epsilon \subseteq \bigcup_{k=1}^n I_k, \quad \sum_{k=1}^n |I_k| \leq \frac{\epsilon}{6C}.$$

Положим $I = \sum_{k=1}^n I_k$. Тогда $K = [a, b] \setminus I$ — компактно. Следовательно $\forall x \in K : \omega(f, x) < \frac{\epsilon}{4(b-a)}$ по лемме 20 существует $\delta_1 > 0$, что $\forall x \in K : \omega(f, \cup_{\delta_1}(x)) \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)}$. Положим $\delta_2 = \frac{1}{2} \min_{k=1, \dots, n} \{|I_k|\}$, $\delta = \delta_\epsilon = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Оценим следующую сумму:

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = \sum_{k: \Delta x_k \cap I = \emptyset} + \sum_{k: \Delta x_k \cap I \neq \emptyset}.$$

Пусть P произвольное разбиение отрезка $[a; b]$ с $\lambda(P) < \delta$. Тогда

$$\sum_{k: \Delta x_k \cap I = \emptyset} \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} \sum_{k: \Delta x_k \cap I = \emptyset} |\Delta x_k| \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} \sum_{k=1}^n |\Delta x_k| = \frac{\epsilon}{2}.$$

Если $\Delta x_k \cap I_l \neq \emptyset$, то из так выбранных δ_2 и δ вытекает, что гомотетичное раздутье множества I_l в три раза с центром в середине I_l будет полностью содержать отрезок Δx_k (см. рисунок 5.8). Поэтому

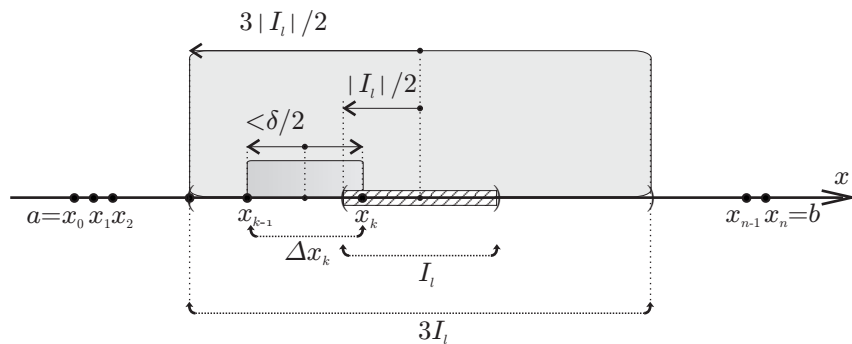


Рис. 5.8:

$$\sum_{k: \Delta x_k \cap I \neq \emptyset} \leq C \cdot \sum_{k: \Delta x_k \cap I \neq \emptyset} |\Delta x_k| \leq C \cdot \sum_{k=1}^n 3|I_k| = 3C \cdot \frac{\epsilon}{6C} = \frac{\epsilon}{2}.$$

Для произвольного $\epsilon > 0$ мы предъявили $\delta_\epsilon = \delta > 0$ такое, что $\forall(P, \xi) \lambda(P) < \delta$ выполнено

$$\left| \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| \right| < \epsilon.$$

□

5.7 Суммы Дарбу

Определение 5.7.1 (Суммы Дарбу).

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} f(x),$$

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k, \quad m_k = \inf_{x \in \Delta x_k} f(x).$$

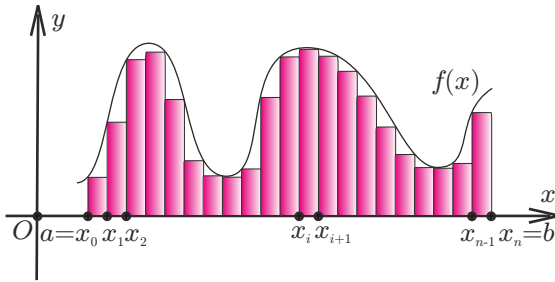


Рис. 5.9: Нижняя сумма Дарбу

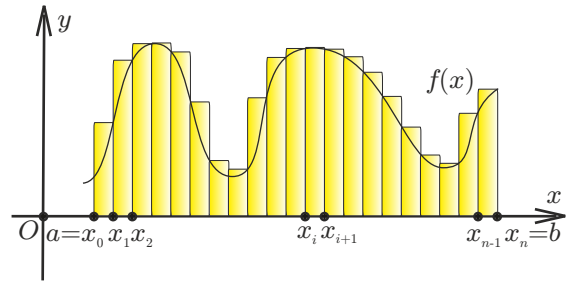


Рис. 5.10: Верхняя сумма Дарбу

Из определения легко вытекают неравенства:

$$s(f, P) \leq \sigma(f, (P, \xi)) \leq S(f, P)$$

Л е м м а

$$s(f, P) = \inf_{\xi} \sigma(f, (P, \xi))$$

$$S(f, P) = \sup_{\xi} \sigma(f, (P, \xi))$$

Доказательство. Из определения точной верхней грани на k -том отрезке выполняется, что существует $\xi_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$ такая, что $f(\xi_k^*) \geq M_k - \frac{\epsilon}{b-a}$. Откуда

$$S(f, P) \geq \sigma(f, (P, \xi^*)) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^*) \Delta x_k \geq \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k - \epsilon = S(f, P) - \epsilon.$$

Аналогично

$$s(f, P) \leq \sigma(f, (P, \xi^{**})) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^{**}) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k + \epsilon = s(f, P) + \epsilon.$$

□

Определение 5.7.2. Введём понятие нижнего ($\underline{I}$) и верхнего ($\bar{I}$) интеграла Дарбу:

$$\underline{I} = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P),$$

$$\bar{I} = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P).$$

Теорема 5.7.1 (Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу). Пусть функция $f(x)$ — вещественна и ограничена на $[a, b]$. Тогда справедливо

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow \bar{I} = \underline{I},$$

причём общее значение $I = \bar{I} = \underline{I}$ совпадает с $\int_a^b f(x) dx$.

Доказательство. ($\Rightarrow$). Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$. Тогда из предыдущей леммы вытекает

$$\begin{array}{ccccc} -\epsilon + \sigma(f, (P, \xi^{**})) & \leq & s(f, P) & \leq & \sigma(f, (P, \xi)) \\ \lambda(P) \rightarrow 0 & & \downarrow & & \downarrow \\ & & -\epsilon + I & & I \end{array}$$

Таким образом получаем $\bar{I} = \underline{I} = I$.

($\Leftarrow$) Докажем в обратную сторону.

$$\begin{array}{ccccc} s(f, P) & \leq & \sigma(f, (P, \xi)) & \leq & S(f, P) \\ \lambda(P) \rightarrow 0 & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \underline{I} & & \bar{I} \end{array}$$

Но, поскольку $\bar{I} = \underline{I}$, то по теореме о зажатой последовательности вытекает существование интеграла и равенство $I = \bar{I} = \underline{I}$. $\square$

5.8 Критерий интегрируемости и критерий Лебега

Теорема 5.8.1 (Критерий интегрируемости).

f — определена и вещественна на $[a, b]$

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = 0$$

Доказательство. ($\Leftarrow$) В одну сторону уже нами доказано.

($\Rightarrow$) Поскольку $\omega(f, \Delta x_k) = M_k - m_k$, то

$$\sum \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = S(f, P) - s(f, p) \rightarrow 0 \quad \lambda(P) \rightarrow 0.$$

$\square$

Теорема 5.8.2 (Критерий Лебега).

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} f \text{ — ограничена на } [a, b], \\ f \text{ — непрерывна почти всюду на } [a, b]. \end{array} \right)$$

Доказательство.

$\Leftarrow$ (было)

$\Rightarrow$ (огр было)

Предположим противное: множество точек разрыва E не является множеством меры 0. Положим

$$E_n = \left\{ x \in [a, b] : \omega(f, x) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

Тогда $E = \bigcup_{n=1}^{+\infty} E_n$ и существует натуральный номер N такой, что E_N — не является множеством меры 0, т.е. существует $\epsilon > 0$, что для любого покрытия $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ такого, что $E_N \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ выполнено $\sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| > \epsilon$. Пусть P — произвольное разбиение отрезка $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Положим

$$A = \left\{ \Delta x_k : \Delta x_k \cap E_N \neq \emptyset \text{ либо } \omega(f, \Delta x_k) \geq \frac{1}{2N} \right\}.$$

Тогда справедливо $E_N \subseteq A$. Действительно, либо каждая точка E_N лежит внутри Δx_k , и тогда $\Delta x_k \in A$, либо на границе промежутков разбиения Δx_k , но тогда в силу неравенства треугольника хотя бы на одном из промежутков колебание функции не менее $1/(2N)$, и данный промежуток войдёт в систему A . Определим

$$B = \{\text{все оставшиеся } \Delta x_k\}.$$

Построим два набора отмеченных точек $\xi^* = (\xi_1^*, \dots, \xi_n^*)$, $\xi^{**} = (\xi_1^{**}, \dots, \xi_n^{**})$:

на A выберем $\xi_k^*, \xi_k^{**} \in \Delta x_k$: такие, что $|f(\xi_k^*) - f(\xi_k^{**})| > \frac{1}{3N}$,

на B выберем произвольные $\xi_k^* = \xi_k^{**} \in \Delta x_k$.

Тогда справедливо:

$$|\sigma(f, (P, \xi^*)) - \sigma(f, (P, \xi^{**}))| \geq \sum_{K: \Delta x \text{ из } A} |f(\xi_k^*) - f(\xi_k^{**})| \Delta x_k \geq \frac{1}{3N} \cdot \sum_{K: \Delta x \text{ из } A} \Delta x_k > \frac{\epsilon}{3N}.$$

Откуда вытекает, что функция $f(x)$ не интегрируема на отрезке $[a; b]$, что противоречит условию. $\square$

Следствие 5.8.1. Пространство $\mathcal{R}([a, b])$.

Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, то

1. $f + g \in \mathcal{R}[a, b]$.
2. $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.
3. $\alpha f \in \mathcal{R}[a, b]$, для любой $\alpha \in \mathbb{R}$.
4. $h \in C[c, d]$ и $E_{[c, d]}(h) \subseteq [a, b] \Rightarrow f \circ h \in \mathcal{R}[c, d]$.

Примеры 5.8.1. 1. Функция Дирихле $D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q}, \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$ — разрывна всюду. Следовательно, по критерию Лебега $D(x) \notin \mathcal{R}[0, 1]$.

2. Функция Римана $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, (m, n) = 1, \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$ — непрерывна во всех иррациональных точках, а в рациональных разрывна и всюду ограничена. Следовательно, $R(x) \in \mathcal{R}[0, 1]$.

3. Положим $f = \text{sign } x$, $g = R(x)$. Тогда $f, g \in \mathcal{R}[0, 1]$, но при этом $f \circ g \notin \mathcal{R}[0, 1]$, так как $f \circ g = D(x)$. Следовательно композиция интегрируемых функций не обязана быть интегрируемой функцией.

5.9 Формула Ньютона-Лейбница

Л е м м а

$$1) f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \in C[a, b].$$

$$2) f \in C[a, b] \Rightarrow \Phi(x) \in C^1[a, b], \Phi'(x) = f(x).$$

Доказательство. Данная лемма указывает на то, что при интегрировании гладкость функции увеличивается.

1. Докажем первое утверждение:

$$|\Phi(x+h) - \Phi(x)| = \left| \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq C \left| \int_x^{x+h} dt \right| = C \cdot h, \quad h \rightarrow 0.$$

2. Докажем второе утверждение. Покажем сначала, что

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} = \frac{\int_x^{x+h} f(x) + \alpha(x, h) dt}{h} = f(x) + \alpha(x, h),$$

где $\alpha(x, h) = o(1), h \rightarrow 0$. Из последнего равенства вытекает дифференцируемость функции $\Phi(x)$. Перейдём к пределу при $h \rightarrow 0$, чтобы получить равенство $\Phi'(x) = f(x)$. Но, поскольку $f \in C[a, b]$, то $\Phi(x) \in C^1[a, b]$. □

Теорема 5.9.1 (Формула Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in C[a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(t) dt = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a),$$

где $\mathcal{F}$ — произвольная первообразная.

Доказательство. Рассмотрим функцию $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ тогда по доказанному выше, справедливо $\Phi \in C^1(a, b)$ и $\Phi'(x) = f(x)$. Откуда

$$\int_a^b f(t) dt = \Phi(b) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Пусть $\mathcal{F}(x)$ — произвольная первообразная, тогда существует константа $C = \text{Const}$, такая, что $\mathcal{F} = \Phi(x) + C$. Следовательно $\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) = \Phi(b) - \Phi(a)$. □

5.9.1 Обобщение формулы Ньютона Лейбница. Лестница Кантора.

Определение 5.9.1. Пространство $PC[a, b]$ кусочно непрерывных функций на отрезке $[a, b]$ функций. Т.е. функций у которых могут иметь лишь конечное число точек разрыва, причём только лишь первого рода.

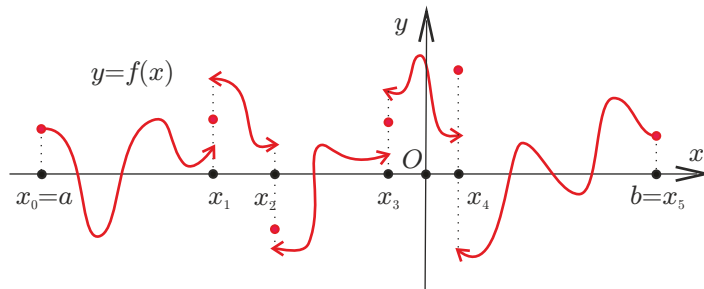


Рис. 5.11: Пример кусочно непрерывной функции.

Определение 5.9.2. Пространство $PC^1[a, b]$ кусочно непрерывно дифференцируемых функций на отрезке $[a, b]$ функций. Т.е. пространство непрерывных функций для каждой из которых найдётся конечное разбиение отрезка $[a, b]$: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ такое, что $f \in C^1[x_{k-1}, x_k]$ для всех $k = 1, \dots, n$.

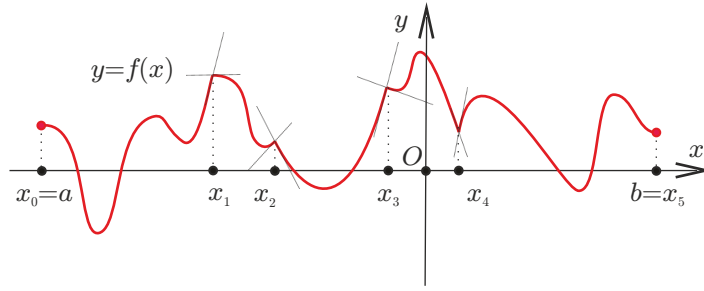


Рис. 5.12: Пример кусочно непрерывно дифференцируемой функции.

Теорема 5.9.2 (Обобщение формулы Ньютона-Лейбница). *Для кусочно непрерывно дифференцируемой на $[a, b]$ функции F имеет место*

$$\int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Пусть $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, где $x_1, \dots, x_{n-1}$ — точки разрыва первого рода функции F' . Производная $F'(x)$ существует и непрерывна на каждом интервале (x_{k-1}, x_k) , $k = 1, \dots, n$. Кроме того, существуют пределы $F'(x_{k-1} + 0)$, $F'(x_k - 0)$, которые равны соответственно правой и левой производной от F в точках $x = x_{k-1}$ и $x = x_k$. Следовательно для любого $k = 1, \dots, n$ справедливо

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} F'(t) dt = F(x_k - 0) - F(x_{k-1} + 0).$$

Тогда из интегрируемости F' на каждом из отрезков $[x_{k-1}, x_k]$ следует ее интегрируемость на $[a, b]$ и равенство

$$\int_a^b F'(t) dt = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} F'(t) dt = \sum_{k=1}^n F(x_k - 0) - F(x_{k-1} + 0) = F(b) - F(a).$$

□

Замечание 42. Функция F' не определена в точках $x_1, \dots, x_{n-1} \in [a, b]$, но не смотря на это функция $F'(x)$ интегрируема на $[a, b]$.

Формула Ньютона-Лейбница является важной теоремой анализа, поскольку позволяет установить связь между неопределённым и определённым интегралом. Естественно возникает вопрос: возможно ли расширить равенство $\int_a^b f(t) dt = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)$ на класс всех интегрируемых на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$. В случае положительного ответа, мы могли бы вводить понятие определённого интеграла, используя неопределённый.

Пример 5.9.1. Покажем, что равенство $\int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a)$ невозможно для всех функций дифференцируемых почти всюду функций $F(x)$ таких, что $F'(x) \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Рассмотрим функцию $C(x)$, равную $1/2$ на $[1/3; 2/3]$, $1/4$ на $[1/3^2; 2/3^2]$, $3/4$ на $[7/3^2; 8/3^2]$, $1/8$ на $[1/3^3; 2/3^3]$, $3/8$ на $[7/3^3; 8/3^3]$, $5/8$ на $[19/3^3; 20/3^3]$, $7/8$ на $[25/3^3; 26/3^3]$ и так далее. Т.е. мы полагаем

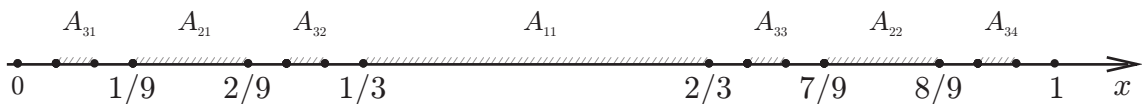


Рис. 5.13: Лестница Кантора

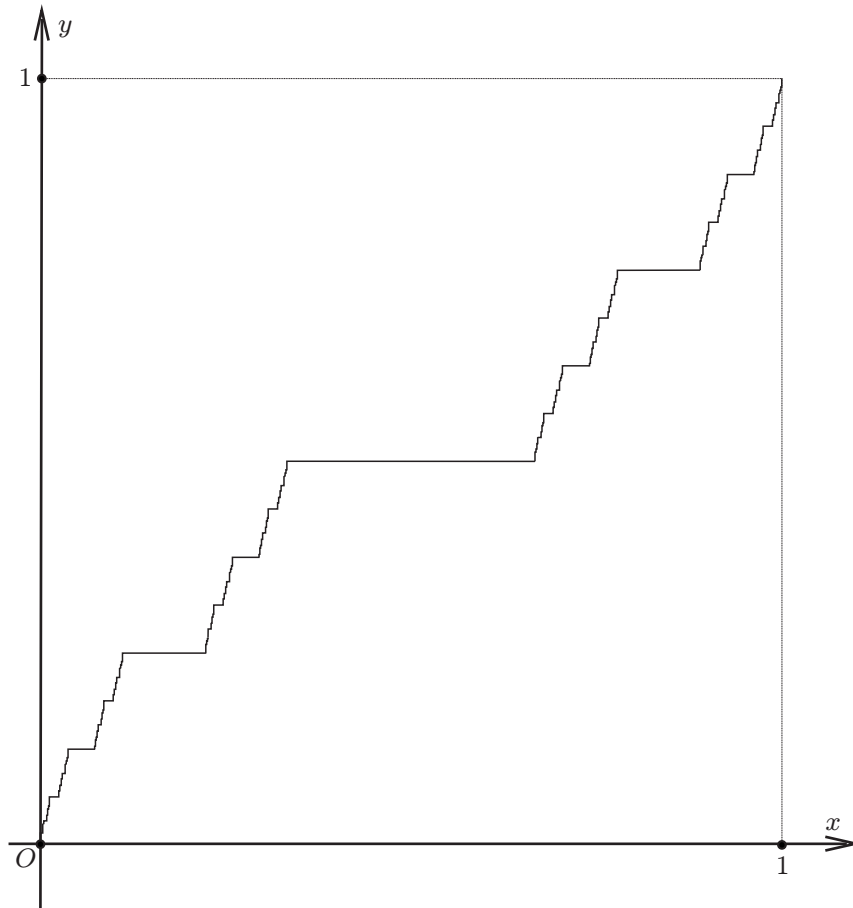


Рис. 5.14: Лестница Кантора

$$C(x) = \frac{2k-1}{2^n}, \quad x \in A_{n,k} \quad n, k \in \mathbb{N}, k = 0, 1, \dots, 2^{n-1}.$$

Функцию $C(x)$ можно доопределить на множестве $[0; 1]$ до непрерывности, т.к. $C(x)$ монотонно не убывает и множество её значений всюду плотно на отрезке $[0; 1]$.

Определение 5.9.3. Канторова лестница $K(x)$ — функция, полученная доопределением до непрерывности функции $C(x)$.

Функция $K(x)$ — монотонна и дифференцируема почти всюду, причём $K'(x) = 0$ почти всюду. Для справедливо $K(x)$

$$0 = \int_0^1 K'(t) dt \neq K(1) - K(0) = 1.$$

Замечание 43. Последнее равенство справедливо, если интеграл понимать как в смысле Лебега, так и в смысле Римана, поскольку на произвольном отрезке из существования интеграла по Риману вытекает существование интегралу по Лебегу и их равенство.

□

5.9.2 Формула Тейлора с остатком в интегральном виде.

Теорема 5.9.3 (Интегрирование по частям в определённом интеграле.). Для $f, g \in C^1[a, b]$ справедливо

$$\int_a^b f \cdot g' dx = fg|_a^b - \int_a^b f'g dx.$$

Доказательство. Справедливо равенство $(f \cdot g)' = f'g + fg'$. Проинтегрируем его на отрезке $[a, b]$ и воспользуемся формулой Ньютона–Лейбница:

$$fg|_a^b = \int_a^b f'g dx + \int_a^b fg' dx.$$

□

Теорема 5.9.4 (Замена переменного в определённом интеграле.). Пусть $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, $f \in C[a, b]$, причём множество значений функции φ на отрезке $[\alpha, \beta]$ является отрезком $[a, b]$ и $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Тогда справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{F}(x)$ — первообразная функции $f(x)$ на $[a, b]$. Тогда, по теореме о дифференцировании композиции функций, функция $\mathcal{F}(\varphi(t))$ является первообразной для функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$. По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) \quad \text{и} \quad \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \mathcal{F}(\varphi(\beta)) - \mathcal{F}(\varphi(\alpha)).$$

Но, по условию, $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) = b$.

□

Теорема 5.9.5 (ряд Тейлора с остатком в интегральном виде). Пусть функция $f \in C^n(\vartheta(x_0))$. Для $x \in \vartheta(x_0)$ справедливо

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k}{k!} + \frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt.$$

Доказательство. Используя интегрирование по частям, последовательно получаем.

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= \int_{x_0}^x f'(t) dt = - \int_{x_0}^x f'(t) d(x-t) = f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^x f''(t)(x-t) dt = \\ &= f'(x_0)(x-x_0) - \int_{x_0}^x f''(t) d\left(\frac{(x-t)^2}{2}\right) = f'(x_0)(x-x_0) + f''(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2} + \frac{1}{2!} \int_{x_0}^x f'''(t)(x-t)^2 dt = \\ &= \dots = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k}{k!} + \frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt. \end{aligned}$$

□

5.10 Квадратурные формулы

5.10.1 Оценки и асимптотические равенства некоторых квадратурных формул

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a \leq b$. Положим

$$h = h_n(a, b) = \frac{b-a}{n}.$$

Теорема 5.10.1. Пусть $f \in \text{Var}[a; b]$. Положим

$$\Delta_n(f) = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

Тогда справедливо

$$|\Delta_n(f)| \leq \frac{\text{Var}_{[a;b]} f}{n}.$$

Доказательство. Вытекает из равенства

$$\Delta_n(f) = \sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \{f(x) - f(a+kh)\} dx.$$

□

Теорема 5.10.2. Пусть $f \in C^1[a; b]$. Тогда справедливо

$$\Delta_n(f) = \frac{b-a}{2n} \cdot (f(a) - f(b)) + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

Доказательство. Из равенства и оценки

$$\begin{aligned} \Delta_n(f) &= \sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \{f(x) - f(a+kh)\} dx = \sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \left(\int_{a+kh}^x f'(t) dt \right) dx, \\ m'_k \cdot (x - a - kh) &\leq \int_{a+kh}^x f'(\xi_k) dx \leq M'_k \cdot (x - a - kh), \end{aligned}$$

вытекают неравенства

$$-\frac{h^2}{2} \sum_{k=1}^n m'_k \leq \Delta_n(f) \leq -\frac{h^2}{2} \sum_{k=1}^n M'_k.$$

Остаётся воспользоваться интегрируемостью производной и равенством верхнего и нижнего интеграла Дарбу, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n m'_k \cdot h = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n M'_k \cdot h = \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

□

Оказывается если писать квадратурную формулу выбирая точки ξ_k в серединах отрезков $[(k-1)h; kh]$, мы получаем асимптотическую погрешность на порядок, относительно h меньше. Введём обозначение

$$\Delta_n^*(f) = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(a + (2k-1) \cdot \frac{b-a}{2n}\right).$$

Теорема 5.10.3. Пусть $f \in C^2[a; b]$. Тогда справедливо

$$\Delta_n^*(f) = \frac{(b-a)^2}{24n^2} \cdot (f'(b) - f'(a)) + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

Доказательство. Положим

$$\xi_k^* = a + (2k-1) \cdot \frac{b-a}{2n}.$$

Таким образом мы определили ξ_k^* как середины отрезков $[(k-1)h; kh]$. Напишем разложение в ряд Тейлора в точке ξ_k^* на отрезке $[(k-1)h; kh]$ с остатком в форме Лагранжа:

$$f(x) - f(\xi_k^*) = (x - \xi_k^*)f'(\xi_k^*) + \frac{(x - \xi_k^*)^2}{2} f''(c_k).$$

где c_k некая точка из интервала между точками x и ξ_k^* . Проинтегрировав данное равенство по отрезку $[(k-1)h; kh]$

$$\begin{aligned} \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \{f(x) - f(\xi_k^*)\} dx &= \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} (x - \xi_k^*)f'(\xi_k^*) dx + \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \frac{(x - \xi_k^*)^2}{2} f''(c_k) dx = \\ &= \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \frac{(x - \xi_k^*)^2}{2} f''(c_k) dx = \frac{(x - \xi_k^*)^3}{6} \Big|_{a+(k-1)h}^{a+kh} f''(c_k) = \frac{2h^3}{2^3 \cdot 6} f''(c_k) = \frac{h^3}{24} f''(c_k). \end{aligned}$$

Остаётся лишь воспользоваться неравенствами

$$\frac{h^2}{24} \sum_{k=1}^n m_k'' h \leq \Delta_n^*(f) = \sum_{k=1}^n \int_{a+(k-1)h}^{a+kh} \{f(x) - f(\xi_k^*)\} dx \leq \frac{h^2}{24} \sum_{k=1}^n M_k'' h,$$

и интегрируемостью второй производной, точнее равенством верхнего и нижнего интеграла Дарбу:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n m_k'' \cdot h = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n M_k'' \cdot h = \int_a^b f''(x) dx = f'(b) - f'(a).$$

□

5.10.2 Формула Эйлера-Маклорена

Формула Эйлера-Маклорена в простейшем случае

Лемма 21. Пусть $f \in C^1[0; 1]$. Тогда

$$\frac{1}{2} (f(1) + f(0)) = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f'(x) B_1(x) dx,$$

где $B_1(x) = x - 1/2$ — многочлен Бернулли.

Доказательство. Вытекает из интегрирования по частям

$$\int_0^1 B_1(x) df(x) = \frac{1}{2} (f(1) + f(0)) - \int_0^1 f(x) dx.$$

□

Теорема 5.10.4. Пусть $f \in C^1[n; N]$. Тогда

$$\sum_{k=n}^N f(k) = \frac{1}{2} (f(n) + f(N)) + \int_n^N f(x) dx + \int_n^N f'(x) B_1(\{x\}) dx,$$

где $B_1(x) = x - 1/2$ — многочлен Бернулли.

Доказательство. Воспользуемся предыдущей леммой на отрезке $[0; 1]$ к функции $f(x + k)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (f(k) + f(k+1)) &= \int_0^1 f(x+k) dx + \int_0^1 f'(x+k) B_1(x) dx = \\ &= \int_k^{k+1} f(x) dx + \int_k^{k+1} f'(x) B_1(\{x\}) dx. \end{aligned}$$

Теперь сложим, полученные равенства для всех натуральных k от n до $N-1$.

□

Упражнение 4. Используя предыдущую теорему докажите неравенства

1. Для $f \in C^1[n; N]$ справедливо

$$\left| \sum_{k=n}^N f(k) - \int_n^{N+1} f(x) dx \right| \leq \int_n^{N+1} |f'(x)| dx,$$

2. Для $\alpha > 1$ справедливо

$$0 \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

3. Для $p > 1$ справедливо

$$\sum_{k=1}^N k^p = \frac{N^{p+1}}{p+1} + O(N^p), \quad N \rightarrow +\infty.$$

Числа и полиномы Бернулли

Якоб Бернулли¹ нашел общую формулу для сумм степеней арифметической прогрессии. Точнее он открыл такую последовательность чисел $B_0, B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ что при любом n многочлен

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k B_{n-k} x^k; \quad (5.10.4)$$

называемый *многочленом Бернулли* имеет разность

$$\Delta B_n(x) = nx^{n-1} \quad (5.10.5)$$

(здесь $\Delta B_n(x) = B_n(x+1) - B_n(x)$) и потому может служить для суммирования степеней натуральных чисел. А именно

$$1^p + 2^p + 3^p + \dots + m^p = \frac{B_{p+1}(m+1) - B_{p+1}(1)}{p+1}. \quad (5.10.6)$$

Первые восемнадцать чисел Бернулли таковы:

$B_0 = 1,$	$B_1 = -\frac{1}{2},$	$B_2 = \frac{1}{6},$	$B_3 = 0,$	$B_4 = -\frac{1}{30},$	$B_5 = 0,$
$B_6 = \frac{1}{42},$	$B_7 = 0,$	$B_8 = -\frac{1}{30},$	$B_9 = 0,$	$B_{10} = \frac{5}{66},$	$B_{11} = 0,$
$B_{12} = -\frac{691}{2730},$	$B_{13} = 0,$	$B_{14} = \frac{7}{6},$	$B_{15} = 0,$	$B_{16} = -7\frac{47}{510},$	$B_{17} = 0.$

Равенство (5.10.5) определяет многочлены Бернулли с точностью до произвольной константы. Но производная многочлена Бернулли уже определяется этим равенством однозначно. Дифференцирование равенства (5.10.5) дает

$$\Delta B'_m(x) = m(m-1)x^{m-2} = \Delta m B_{m-1}(x).$$

Таким образом снять неопределенность для многочленов Бернулли можно при помощи равенства

$$B'_m(x) = m B_{m-1}(x).$$

Теперь m - е *число Бернулли* определим как значение соответствующего многочлена Бернулли в нуле $B_m = B_m(0)$.

Определение 5.10.1. Для натуральных $m \in \mathbb{Z}_+$ *полиномы Бернулли* определим, с точностью до констант, равенствами

$$B_m(x+1) - B_m(x) = mx^{m-1}, \quad (5.10.7)$$

а потом определим точно:

$$B_m(x) = \frac{B'_{m+1}(x)}{m+1}.$$

Пример 5.10.1. Пусть $m = 1$. Тогда будем искать полином $B_1(x) = ax + b$ методом неопределённых коэффициентов.

$$B_1(x+1) - B_1(x) = 1 \iff (a(x+1) + b) - (ax + b) = 1 \iff a = 1. \quad (5.10.8)$$

Таким образом $B_1(x) = x + b$.

Пусть $m = 2$. Тогда будем искать полином $B_2(x) = ax^2 + bx + c$ методом неопределённых коэффициентов.

$$B_2(x+1) - B_2(x) = 2x \iff (a(x+1)^2 + b(x+1) + c) - (ax^2 + bx + c) = 2x \iff$$

$$\iff \begin{cases} x: & 2a = 2, \\ 1: & a + b = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1, \\ b = -1. \end{cases}$$

¹Якоб Бернулли (27 декабря 1654, Базель, — 16 августа 1705) швейцарский математик.

Таким образом $B_2(x) = x^2 - x + c$.

Пусть $m = 3$. Ищем полином $B_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ методом неопределённых коэффициентов.

$$B_3(x+1) - B_3(x) = 3x^2 \iff (a(x+1)^3 + b(x+1)^2 + c(x+1) + d) - (ax^3 + bx^2 + cx + d) = 3x^2 \iff$$

$$\iff \begin{matrix} x^2 : \\ x : \\ 1 : \end{matrix} \begin{cases} 3a = 3, \\ 3a + 2b = 0, \\ a + b + c = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1, \\ b = -3/2, \\ c = 1/2. \end{cases}$$

Таким образом $B_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + d$.

Теперь, используя равенство получаем:

$$B_0(x) = \frac{B'_1(x)}{1} = 1,$$

$$B_1(x) = \frac{B'_2(x)}{2} = x - \frac{1}{2},$$

$$B_2(x) = \frac{B'_3(x)}{3} = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

Первые шесть многочленов Бернулли таковы:

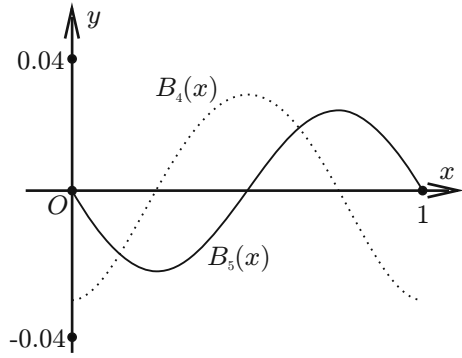
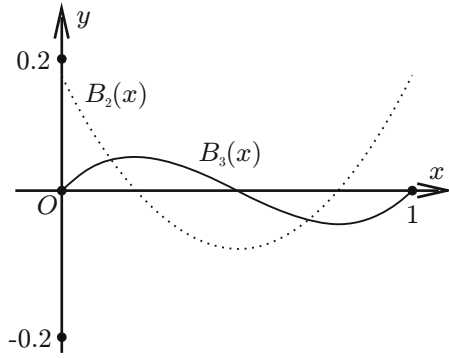


Рис. 5.15: Многочлены Бернулли $B_2(x)$, $B_3(x)$. Рис. 5.16: Многочлены Бернулли $B_4(x)$, $B_5(x)$.

$$B_0(x) = 1,$$

$$B_1(x) = x - \frac{1}{2},$$

$$B_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6},$$

$$B_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x,$$

$$B_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{30},$$

$$B_5(x) = x^5 - \frac{5}{2}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{6}x,$$

$$B_6(x) = x^6 - 3x^5 + \frac{5}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{42}.$$

Примечание. 1. Заметим, что можно выписать и явную формулу для многочленов Бернулли:

$$B_n(x) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k (x+k)^n.$$

2. Также одним из важных свойств многочленов Бернулли является то, что у них среднее на отрезке $[0; 1]$ равно нулю:

$$\int_0^1 B_n(x) dx = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Формула Эйлера-Маклорена

Лемма 22. Для натурального m и для $f \in C^1[n; N]$ справедливо равенство

$$\int_n^N f(x) B_m(\{x\}) dx = \frac{B_{m+1} \cdot (f(N) - f(n))}{m+1} - \frac{1}{m+1} \int_n^N f'(x) B_{m+1}(\{x\}) dx.$$

Доказательство. Вытекает из равенств

$$\begin{aligned} B_m(\{x\}) dx &= \frac{dB_{m+1}(\{x\})}{m+1}, \\ B_{m+1}(\{k\}) &= B_{m+1}(0) = B_{m+1}. \end{aligned}$$

для любого натурального k и интегрирования по частям. □

Теорема 5.10.5. Пусть $f \in C^m[n; N]$. Тогда

$$\sum_{k=n}^N f(k) = \frac{1}{2}(f(n) + f(N)) + \int_n^N f(x) dx + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{B_{k+1}}{(k+1)!} (f^{(k)}(N) - f^{(k)}(n)) + \frac{(-1)^{m+1}}{m!} \int_n^N f^{(m)}(x) B_m(\{x\}) dx,$$

где B_m — многочлен Бернулли.

Доказательство. Докажем по индукции. Для $m = 1$ формула совпадает с доказанной в теореме 5.10.4. Предположим, что формула доказана для $m \in \mathbb{N}$. Докажем для $m+1$. По предыдущей лемме преобразуем остаток

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^{m+1}}{m!} \int_n^N f^{(m)}(x) B_m(\{x\}) dx &= \\ \frac{(-1)^{m+1} B_{m+1}}{(m+1)!} \cdot (f^{(m)}(N) - f^{(m)}(n)) &+ \frac{(-1)^{m+2}}{(m+1)!} \int_n^N f^{(m+1)}(x) B_{m+1}(\{x\}) dx. \end{aligned}$$

Остается учесть, что нечётные числа Бернулли равны нулю, то $(-1)^{m+1} B_{m+1} = B_{m+1}$ для любого натурального m . □

5.10.3 Интерполяционный полином Лагранжа

Задача. На отрезке $[a; b]$ задана функция $f(x)$ и система точек $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$. Требуется построить алгебраический полином $P(x) \in \mathcal{P}_n$, степени не выше чем n такой, что

$$f(x_k) = P(x_k), \quad k = 0, \dots, n. \quad (5.10.9)$$

Введём фундаментальные полиномы

$$l_{k,n}(x) = \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_n)}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Данные полиномы обладают свойством:

$$l_{k,n}(x_s) = \delta_{k,s} = \begin{cases} 1, & k = s, \\ 0, & k \neq s. \end{cases}$$

Положим

$$P(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_{k,n}(x).$$

Тогда данный полином удовлетворяет равенствам (5.10.9).

Покажем, что справедливо равенство

$$P(x) = \sum_{k=0}^n P(x_k) l_{k,n}(x),$$

для любого $P \in \mathcal{P}_n$. Для произвольного $p \in \mathcal{P}_n$ положим $P(x) = \sum_{k=1}^n p(x_k) l_{k,n}(x)$. Тогда полином $Q(x) = P(x) - p(x)$ имеет ровно $n+1$ различных нулей $x_0 < \dots < x_n$, но такое может быть только если $Q(x) \equiv 0$, т.е. $P(x) - p(x) = 0$ или $P(x) = p(x)$.

Таким образом любой полином из $\mathcal{P}_n$ можно разложить по $l_{k,n}$, $k = 0, \dots, n$, т.е. фундаментальные полиномы $l_{k,n}(x)$, $k = 0, \dots, n$ образуют базис в пространстве $\mathcal{P}_n$.

Пример 5.10.2. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ на отрезке $[0; 10]$. Пусть $n = 4$ а сетку выберем равномерную, т.е. $x_0 = 0$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 5$, $x_3 = 7.5$, $x_4 = 10$. Построим интерполяционный полином с $n = 4$, на отрезке $[0; 10]$ с равномерной сеткой.

$$\begin{aligned} l_{0,4}(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)} = \frac{(x-2.5)(x-5)(x-7.5)(x-10)}{1875/2}; \\ l_{1,4}(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)} = \frac{x(x-5)(x-7.5)(x-10)}{1875/8}; \\ l_{2,4}(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)} = \frac{x(x-2.5)(x-7.5)(x-10)}{625/4}; \\ l_{3,4}(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)} = \frac{x(x-2.5)(x-5)(x-10)}{1875/8}; \\ l_{4,4}(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)} = \frac{x(x-2.5)(x-5)(x-7.5)}{1875/2}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} P_4(x) &= \sum_{k=0}^4 f(x_k) l_{k,4}(x) = \\ &= \frac{2}{1875} \left((x-2.5)(x-5)(x-7.5)(x-10) + 4f(2.5)x(x-5)(x-7.5)(x-10) + \right. \\ &\quad \left. + 6f(5)x(x-2.5)(x-7.5)(x-10) + 4f(7.5)x(x-2.5)(x-5)(x-10) + \right. \\ &\quad \left. + f(10)x(x-2.5)(x-5)(x-7.5) \right). \end{aligned}$$

Функция $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ и интерполяционный полином $P_4(x)$ изображены на рис. 5.17.

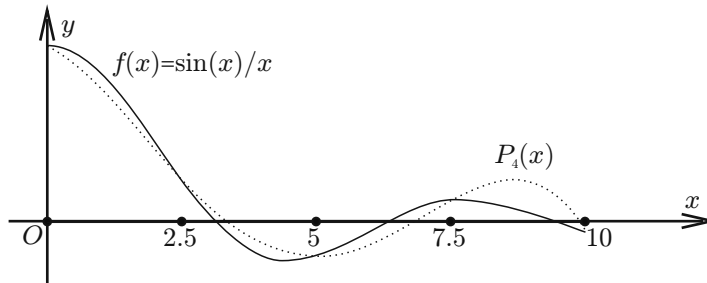


Рис. 5.17: Функция $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ и $P_4(x)$.

5.10.4 Квадратурная формула Симпсона и оценки погрешности квадратурных формул

На отрезке $[a; b]$ задана функция $f(x)$ и система точек $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$.

$$I(f) = \sum_{k=1}^n c_k f(x_k).$$

выражение $I(f)$ называют квадратурной формулой для $\int_a^b f(x) dx$, x_k — узлами квадратурной формулы ($k = 0, \dots, n$).

Определение 5.10.2. Говорят, что квадратурная формула точна на полиномах степени не выше, чем $r \in \mathbb{N}$, если любого алгебраического полинома степени не выше, чем r справедливо равенство

$$\int_a^b P(x) dx = I(P), \quad \forall P(x) \in \mathcal{P}_r.$$

Найдём квадратурную формулу точную на полиномах степени 2 для отрезка $[0; 1]$. Будем искать квадратурную формулу вида $I_s(f) = Af(0) + Bf(1/2) + Cf(1)$, т.е. коэффициенты A, B, C из равенства

$$\int_0^1 P(x) dx = I_s(P)$$

для любого полинома степени не выше, чем 2. Подставив по очереди $P(x) = 1, x, x^2$, получаем:

$$\begin{cases} 1 = A + B + C, \\ 1/2 = B/2 + C, \\ 1/3 = B/4 + C. \end{cases}$$

Решив, которую находим $A = C = 1/6, B = 4/6 = 2/3$. Таким образом приходим к квадратурной формуле

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right). \quad (5.10.10)$$

Если в формулу (5.10.10) подставить $f(x) = x^3$, то легко посчитать, что в данном случае достигается равенство. Следовательно квадратурная формула (5.10.10) точна на полинах степени 3.

Покажем, что квадратурная

$$\int_c^d f(x) dx \approx \frac{d-c}{6} \left(f(c) + 4f\left(\frac{c+d}{2}\right) + f(d) \right). \quad (5.10.11)$$

точна на полиномах степени 3. Действительно, полагая

$$x = \frac{c+d}{2} + t \cdot \frac{d-c}{2}, \quad F(t) = f\left(\frac{c+d}{2} + t \cdot \frac{d-c}{2}\right)$$

приходим к (5.10.10). Тем самым показано, что в (5.10.11) достигается равенство на полиномах степени 3.

Рассмотрим отрезок $[a; b]$ и равномерное разбиение $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{2n-1} < x_{2n} = b$, где $x_k = a + kh, h = \frac{b-a}{2n}, k = 0, 1, 2, \dots, 2n$. На каждом из полученных отрезков вида $[x_{2s}; x_{2s+2}]$, $s = 0, 1, \dots, n-1$ напомним квадратурную формулу (5.10.11). Итого получаем квадратурную формулу Симпсона на отрезке $[a; b]$, здесь $h^* = (b-a)/n$

$$\begin{aligned} I_{sim}(f) &= \sum_{s=0}^{n-1} \frac{h^*}{6} (f(x_{2s}) + 4f(x_{2s+1}) + f(x_{2s+2})) = \\ &= \frac{h^*}{6} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})). \end{aligned}$$

Отметим, что в силу построения справедливо равенство $\int_a^b f(x) dx = I_{sim}(f)$, для любой функции вида $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$.

Пример 5.10.3. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ на отрезке $[0; 10]$. Пусть $n = 5$ с равномерной сеткой, т.е. $x_k = (b-a)k/2n = k$, $k = 0, \dots, 10$, $h^* = (b-a)/n = 2$. Тогда

k	Значение $\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} f(x) dx$	$\frac{2}{6} (f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2}))$
0	1.605412...	1.606844...
1	0.152790...	0.151202...
2	-0.333515...	-0.334303...
3	0.149499...	0.150840...
4	0.084160...	0.084143...
$\sum_{k=0}^4$	1.658347...	1.658728...

Т.е. для $n = 5$ значения

$$\int_0^{10} \frac{\sin x}{x} dx = 1.658347 \dots,$$

$$I_{sim}(f) = \sum_{k=0}^4 \frac{1}{6} (f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2})) = 1.658728 \dots$$

отличаются в четвертом знаке после десятичной запятой.

Пример 5.10.4. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ на отрезке $[0; 10]$. Пусть $n = 10$ с равномерной сеткой, т.е. $x_k = k/2$, $k = 0, \dots, 20$, $h^* = (b-a)/n = 1$. Тогда

k	Значение $\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} f(x) dx$	$\frac{1}{6} (f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2}))$
0	0.94608...	0.94614...
1	0.65932...	0.65935...
2	0.24323...	0.24320...
3	-0.009044...	-0.009050...
4	-0.20827...	-0.20831...
5	-0.12524...	-0.12524...
6	0.02990...	0.02994...
7	0.11959...	0.11963...
8	0.09085...	0.09086...
9	-0.00669...	-0.00670...
$\sum_{k=0}^9$	1.65834...	1.65836...

Т.е. для $n = 10$ значения

$$\int_0^{10} \frac{\sin x}{x} dx = 1.658347 \dots,$$

$$I_{sim}(f) = \sum_{k=0}^9 \frac{1}{6} (f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2})) = 1.658369 \dots$$

отличаются незначительно в пятом знаке после десятичной запятой. Чуть ниже мы дадим оценку погрешности на классе функций.

Способ построения квадратурных формул, точных на полиномах произвольной степени на отрезке $[0; 1]$

Покажем как, при помощи интерполяционных полиномов Лагранжа построить квадратурную формулу на отрезке $[0; 1]$, точную для любого алгебраического полинома степени не выше, чем $r - 1$, $r \in \mathbb{N}$ с узлами в точках $0 \leq t_0 < \dots < t_{r-1} \leq 1$.

Лемма 23 (Квадратурная формула на отрезке $[0; 1]$). Пусть $r \in \mathbb{N}$ задана система точек $0 \leq t_0 < \dots < t_{r-1} \leq 1$. Положим

$$I^*(f) = \sum_{k=0}^{r-1} c_k f(t_k),$$

где $c_k = \int_0^1 l_{k,r-1}(x) dx$. Покажем, что квадратурная формула $I^*(f)$ точна на полиномах степени не выше, чем $r - 1$ на отрезке $[0; 1]$.

Доказательство. Проверим равенство

$$\int_0^1 l_{s,r-1}(x) dx = I^*(l_{s,r-1}).$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \int_0^1 l_{s,r-1}(x) dx &= c_s, \\ I^*(l_{s,r-1}) &= \sum_{k=0}^{r-1} c_k l_{s,r-1}(t_k) = \sum_{k=0}^{r-1} c_k \delta_{k,s} = c_s. \end{aligned}$$

Далее остается заметить, что полиномы $l_{k,r-1}$, $k = 0, \dots, r - 1$ образуют базис в пространстве $\mathcal{P}_{r-1}$. $\square$

Лемма 24 (Квадратурная формула на отрезке $[a; b]$). Пусть $r \in \mathbb{N}$, узлы t_k и веса c_k — определены в лемме 23. Положим

$$I_{[c;d]}^*(f) = (d - c) \sum_{k=0}^{r-1} c_k f(c + (d - c)t_k),$$

Тогда квадратурная формула $I_{[c;d]}^*(f)$ точна на полиномах степени не выше, чем $r - 1$ на отрезке $[c; d]$, причём

$$\int_c^d f(x) dx - I_{[c;d]}^*(f) = (d - c) \left(\int_0^1 F(t) dt - I_{[0;1]}^*(F) \right),$$

где $F(t) = f(c + (d - c)t)$.

Доказательство. Сделав замену переменного $x = c + (d - c)t$ в интеграле получаем

$$\int_c^d f(x) dx - (d - c) \sum_{k=0}^{r-1} c_k f(c + (d - c)t_k) = (d - c) \left(\int_0^1 f(c + (d - c)t) dt - \sum_{k=0}^{r-1} c_k f(c + (d - c)t_k) \right).$$

$\square$

Введём обозначение $u_+ = \max\{0; u\}$, т.е. если $u \geq 0$, то $u_+ = u$, а если $u < 0$, то $u_+ = 0$.

Лемма 25. Пусть $f \in C^r[a; b]$. Тогда справедливо

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - I^*(f) \right| \leq \varkappa \|f^{(r)}\|_{[0;1]},$$

где

$$\varkappa = \int_0^1 |\Lambda(t)| dt, \quad \Lambda(t) = \frac{(1-t)^r}{r!} - \sum_{k=0}^{r-1} c_k K(t_k - t), \quad K(t) = \frac{t_+^{r-1}}{(r-1)!}.$$

Доказательство. Из формулы Тейлора выкает представление $f(x) = P(x) + R(x)$, где $P(x) \in \mathcal{P}_{r-1}$, $R(x) = \frac{1}{(r-1)!} \int_0^x (x-t)^{r-1} f^{(r)}(t) dt$, точнее

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{r-1} \frac{f^{(k)}(0)x^k}{k!} + \frac{1}{(r-1)!} \int_0^x (x-t)^{r-1} f^{(r)}(t) dt = \\ &= P(x) + R(x). \end{aligned}$$

Тогда

$$R(x) = \int_0^1 \frac{(x-t)_+^{r-1}}{(r-1)!} f^{(r)}(t) dt = \int_0^1 K(x-t) f^{(r)}(t) dt,$$

где $K(x) = \frac{x_+^{r-1}}{(r-1)!}$. Поскольку квадратурная формула точна на полиномах степени $r-1$ имеем:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - I^*(f) &= \int_0^1 (P(x) + R(x)) dx - I^*(P + R) = \int_0^1 R(x) dx - I^*(R) \leq \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 K(x-t) f^{(r)}(t) dt \right) dx - \sum_{k=0}^{r-1} c_k R(t_k) = \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 K(x-t) dx \right) f^{(r)}(t) dt - \int_0^1 \sum_{k=0}^{r-1} c_k K(t_k - t) f^{(r)}(t) dt = \\ &= \int_0^1 \Lambda(t) f^{(r)}(t) dt. \end{aligned}$$

Последнее равенство написано с учётом того, что $\int_0^1 K(x-t) dx = \frac{(1-t)^r}{r!}$. □

Пример 5.10.5. Оценим константу $\varkappa$ для формулы Симпсона на отрезке $[0; 1]$. Покажем, что справедливо $\varkappa = \frac{1}{2880}$. Напомним

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right),$$

Т.к. формула Симпсона точна на полинах $r-1 = 3$ степени, то $r = 4$, $t_0 = 0$, $t_1 = 1/2$, $t_2 = 1$. Константы $c_0 = 1/6$, $c_1 = 2/3$, $c_2 = 1/6$. Тогда $K(t) = t_+^3/6$ и

$$\begin{aligned} \Lambda(t) &= \frac{(1-t)^4}{24} - \sum_{k=0}^2 c_k K(t_k - t) = \\ &= \frac{(1-t)^4}{24} - \left(\frac{1}{6} K(0-t) + \frac{2}{3} K(1/2-t) + \frac{1}{6} K(1-t) \right) = \\ &= \frac{(1-t)^4}{24} - \left(0 + \frac{(1/2-t)_+^3}{9} + \frac{(1-t)_+^3}{36} \right) = \\ &= \frac{(1-t)^4}{24} - \frac{(1/2-t)_+^3}{9} - \frac{(1-t)_+^3}{36}. \end{aligned}$$

Положим $g(t) = \frac{(1-t)^4}{24} - \frac{(1/2-t)_+^3}{9} - \frac{(1-t)_+^3}{36}$. Тогда справедливо

$$g(t) = \begin{cases} \frac{t^3(3t-2)}{72}, & t \in [0; 1/2], \\ \frac{(1-t)^3(1-3t)}{72}, & t \in [1/2; 1]. \end{cases}$$

Откуда $g(t) \leq 0$, следовательно

$$\varkappa = \int_0^1 |\Lambda(t)| dt = \int_0^1 \frac{(1-t)^3}{36} - \frac{(1-t)^4}{24} dt + \frac{1}{9} \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{2} - t\right)^3 dt = \frac{1}{36 \cdot 4} - \frac{1}{24 \cdot 5} + \frac{1}{9 \cdot 4 \cdot 2^4} = \frac{1}{2880}.$$

Теорема 5.10.6. Пусть $f \in C^r[a; b]$. Тогда справедливо

$$\left| \int_a^b f(x) dx - I_N(f) \right| \leq \frac{(b-a)^{r+1} \varkappa}{N^r} \|f^{(r)}\|_{[a;b]},$$

где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$, равномерное разбиение отрезка $[a; b]$, т.е. $x_k = a + kh$, $h = \frac{b-a}{N}$ и

$$I_N(f) = \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} I_{[x_k; x_{k+1}]}^*(f(x)) = \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} I_{[0;1]}^*(f(x_k + ht)).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} I_{[0;1]}^*(f(x_k + ht)) \right| &\leq \\ &\leq \sum_{k=0}^{N-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx - h I_{[0;1]}^*(f(x_k + ht)) \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^{N-1} h^{r+1} \varkappa \cdot \|f^{(r)}\|_{[x_k; x_{k+1}]} \leq N \cdot h^{r+1} \varkappa \cdot \|f^{(r)}\|_{[a;b]}. \end{aligned}$$

□

Пример 5.10.6. Вычислим оценку погрешности для функции $f(x) = \sin(x)/x$, рассмотренной в примерах 5.10.3, 5.10.4 на отрезке $[0; 10]$. Для функции $f(x)$ выполнено

$$f^{(3)}(x) = \frac{6 \cos x}{x^3} - \frac{\cos x}{x} + \frac{3 \sin x}{x^2} - \frac{6 \sin x}{x^4}.$$

Вычисления показывают, что

$$\|f^{(3)}\|_{[0;10]} = 0.238102 \dots < 0.2382.$$

Откуда для примера 5.10.4 с $N = 10$ (на десяти интервалах мы применяли формулу Симсона из трёх точек) имеем

$$\left| \int_0^{10} f(x) dx - I_N(f) \right| \leq \frac{10^4 \varkappa}{10^3} \|f^{(3)}\|_{[0;10]} = \frac{10}{64} \cdot 0.2382 = \frac{397}{480000} = 0.00082708(3).$$

Данная оценка согласуется с примером 5.10.4, поскольку согласно примеру 5.10.4

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{10} f(x) dx - I_N(f) \right| &= \left| \int_0^{10} f(x) dx - \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^9 I_{[x_k; x_{k+1}]}^*(f(x)) \right| = \\ &= |1.658347 \dots - 1.658369 \dots| = 0.000022296 \dots \end{aligned}$$

5.11 Теоремы о среднем

Лемма 26. 1. Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $f(x) \leq g(x)$, для любого $x \in [a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

2. Пусть $f, |f| \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение (P, ξ) с отмеченными точками. Справедливо

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k.$$

Второе утверждение вытекает из

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| \Delta x_k.$$

□

Следствие 5.11.1. 1. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

2. Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

Теорема 5.11.1 (Первая теорема о среднем). Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$ и $m \leq f \leq M, \forall x \in [a, b]$. Тогда существует $\mu \in [m, M]$:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

Доказательство. Поскольку $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$, $\forall x \in [a, b]$, то

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

Если $\int_a^b g(x)dx = 0$, то все очевидно. Если $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, то

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M \Rightarrow \exists \mu \in [m, M] : \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = \mu$$

□

Пример 5.11.1. Покажем, что условие неотрицательности (либо неположительности) одной из функций является обязательным условием в первой теореме о среднем.

Рассмотрим $f(x) = g(x) = x$ на отрезке $[-1; 1]$. Тогда выполнено:

$$\frac{2}{3} = \int_{-1}^1 x \cdot x dx \neq \xi \cdot \int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \forall \xi \in [-1; 1].$$

Пример 5.11.2. Покажем, что остаток в интегральном виде формулы Тейлора можно преобразовать к виду Лагранжа. Пусть $f \in C^n(\vartheta(x_0))$ и $x \in \vartheta(x_0)$ для определённости будем считать $x > x_0$, тогда остаток в интегральном виде записывается: $\frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt$. Поскольку $(x-t)^{n-1} \geq 0$ и $f^{(n)} \in C[x_0, x]$, а следовательно функция $f^{(n)} \in \mathbb{R}[x_0, x]$. Таким образом выполнены все условия первой теоремы о среднем. Т.е. существует такое $\xi \in [x_0, x]$, что

$$\frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} dt = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^n.$$

5.11.1 Преобразование Абеля и вторая теорема о среднем

Пусть $\{a_k\}_{k=1}^n, \{b_k\}_{k=1}^n$ произвольные числовые последовательности. Положим

$$A_m = \sum_{k=1}^m a_k.$$

В случае пустой суммы, полагаем ноль, т.е. $A_0 = 0$.

Лемма 27 (преобразование Абеля). Пусть $\{a_k\}_{k=1}^n, \{b_k\}_{k=1}^n$ произвольные числовые последовательности. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k.$$

Доказательство. Поскольку $a_k = A_k - A_{k-1}$, то

$$\sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=2}^n A_{k-1} b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{\tilde{k}=1}^{n-1} A_{\tilde{k}} b_{\tilde{k}+1} = \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_n b_n$$

□

Лемма 28. Рассмотрим сумму $\sum_{k=1}^n a_k b_k$, где $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq 0$ и $m \leq \sum_{k=1}^s a_k \leq M$, для любого $s = 1, \dots, n$. Тогда

$$mb_1 \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq Mb_1.$$

Доказательство. Оценка

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_n b_n \leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) + b_n \right) \leq Mb_1$$

□

Лемма 29. Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $g(x)$ — неотрицательная, невозрастающая функция $\downarrow$ на $[a; b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a+0) \int_a^\xi f(x)dx$$

Доказательство. Поскольку функция интегрируема на отрезке $[a; b]$, то она ограничена на нем, т.е. $|f(x)| \leq C, \forall x \in [a; b]$. Рассмотрим произвольное разбиение $a = x_0 < \dots < x_n = b$. Тогда

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{k=1}^n g(x_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx + \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)(g(x) - g(x_k))dx.$$

Покажем, что вторая сумма стремится к нулю с $\lambda(P) \rightarrow 0$. Действительно

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)(g(x) - g(x_k))dx \right| &\leq C \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |g(x) - g(x_k)|dx \leq C \sum_{k=1}^n (g(x_{k-1}) - g(x_k))\Delta x_k \leq \\ &\leq C\lambda(P) \sum_{k=1}^n (g(x_{k-1}) - g(x_k)) = C\lambda(P)(g(x_0) - g(x_n)). \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{k=1}^n g(x_k)(F(x_k) - F(x_{k-1})) + o(1) \leq Mg(a+0) + o(1), \quad \lambda(P) \rightarrow 0.$$

Как известно $F(x) = \int_a^x f(t)dt \in C[a, b]$. Положим $m = \min_{x \in [a; b]} F(x)$, $M = \max_{x \in [a; b]} F(x)$. В условия леммы справедливо $g(a) = g(x_0) \geq g(x_1) \geq \dots \geq g(x_n) = g(b)$.

$$\sum_{k=1}^s (F(x_k) - F(x_{k-1})) = \int_a^{x_s} f(t)dt, \quad m \leq \int_a^x f(t)dt \leq M \quad x \in [a, b]$$

$$mg(a) \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq Mg(a)$$

Если $g(a) = 0$ то лемма доказана, если $g(a) > 0$, то

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{g(a)} = \mu = F(\xi) = \int_a^\xi f(t)dt$$

□

Теорема 5.11.2 (Вторая теорема о среднем). Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $g(x)$ — монотонна на $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a+0) \int_a^\xi f(x)dx + g(b-0) \int_\xi^b f(x)dx$$

Доказательство. Пусть g невозрастает. Положим $G(x) = g(x) - g(b-0)$. Применяем предыдущую лемму

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)G(x)dx &= G(a+0) \int_a^\xi f(x)dx \\ \int_a^b f(x)g(x)dx - g(b-0) \int_a^b f(x)dx &= g(a+0) \int_a^\xi f(x)dx - g(b-0) \int_a^\xi f(x)dx \end{aligned}$$

Пусть g неубывает. Положим $G(x) = g(b-0) - g(x)$. Применяем предыдущую лемму

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)G(x)dx &= G(a+0) \int_a^\xi f(x)dx \\ - \int_a^b f(x)g(x)dx + g(b-0) \int_a^b f(x)dx &= g(b-0) \int_a^\xi f(x)dx - g(a+0) \int_a^\xi f(x)dx. \end{aligned}$$

□

5.12 Несобственный интеграл

Определение 5.12.1. Пусть $f(x) \notin \mathcal{R}[a, \omega)$, но для любого $b \in (a, \omega)$ выполнено $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и существует конечный предел

$$\lim_{b \rightarrow \omega-} \int_a^b f(x) dx.$$

Тогда говорят, что функция $f(x)$ интегрируема в несобственном смысле, а предел обозначают $\int_a^\omega f(x) dx$.

Пример 5.12.1. Функция $f(x) = 1/\sqrt{x}$ не интегрируема по Риману на $(0, 1)$, т.к. неограничена. Но поскольку для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ справедливо $f(x) \in \mathcal{R}[\varepsilon, 1]$ и

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} 2(1 - \varepsilon^{1/2}) = 2.$$

Следовательно функция $f(x) = 1/\sqrt{x}$ интегрируема на $[0, 1]$ в несобственном смысле и

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2.$$

Теорема 5.12.1 (Критерий Коши).

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \quad \forall b \in [a, \omega)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Несобственный} \\ \text{интеграл сходится} \end{array} \quad \int_a^\omega f(x) dx \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \forall \epsilon > 0 \quad \exists B \in [b, \omega) : \forall b_1, b_2 \in [B, \omega) \\ \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \epsilon \end{array} \right)$$

Доказательство. Поскольку

$$\lim_{b \rightarrow \omega-} \int_a^b f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \omega-} F(b),$$

то по критерию Коши для существования предела функции получаем:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists B \in [b, \omega) \forall b_1, b_2 \in [B, \omega) \quad |F(b_1) - F(b_2)| < \epsilon.$$

□

Теорема 5.12.2. Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, \omega)$. Тогда

1. Если $\int_a^\omega g(x) dx$ — сходится $\Rightarrow \int_a^\omega f(x) dx$ — сходится.

2. Если $\int_a^\omega f(x) dx$ — расходится $\Rightarrow \int_a^\omega g(x) dx$ — расходится.

Доказательство. Вытекает из неравенства

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{b_1}^{b_2} g(x) dx \right|,$$

и критерия Коши.

□

Теорема 5.12.3. Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $\forall b \in [a, \omega)$, $f(x), g(x) \geq 0$ и $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow \omega^-$. Тогда

$$(F) \Leftrightarrow (G) \text{ сходятся и расходятся одновременно}$$

Доказательство.

$$C_2|g| \leq |f| \leq C_1|g|, \forall x \in [b, \omega)$$

$$C_2 \int_{b_1}^{b_2} |g| dx \leq \int_{b_1}^{b_2} |f| dx \leq C_1 \int_{b_1}^{b_2} |g| dx$$

□

Примеры 5.12.1. 1) Пусть $a > 0$

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \begin{cases} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^b & = \begin{cases} +\infty, p \leq 1, \text{ расходится} \\ \frac{a^{1-p}}{p-1}, p > 1, \text{ сходится} \end{cases} \end{cases}$$

$$2) \int_0^a \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow 0} \begin{cases} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^b & = \begin{cases} +\infty, p \geq 0, \text{ расходится} \\ \frac{a^{1-p}}{1-p}, p < 0, \text{ сходится} \end{cases} \end{cases}$$

Следствие 5.12.1.

$$0 \leq f \quad \forall x \in [a, +\infty), \forall b \in [a, +\infty), f \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$f(x) \sim \frac{C}{x^p}, x \rightarrow \infty$$

$$\text{Тогда } \int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{сходится } p > 1 \\ \text{расходится } p \leq 1 \end{cases}$$

Следствие 5.12.2.

$$0 \leq f \quad \forall x \in [a, c], c > a \geq 0, \forall b \in (a, c] f \in \mathcal{R}[b, c]$$

$$f(x) \sim \frac{c}{(x-a)^p}, x \rightarrow a^+$$

$$\text{Тогда } \int_a^c f(x) dx \begin{cases} \text{сходится } p < 1 \\ \text{расходится } p \geq 1 \end{cases}$$

Теорема 5.12.4 (Абеля-Дирихле). Пусть выполнено

$$0^1) \quad f, g \in \mathcal{R}[a, b], \forall b \in [a, \omega).$$

$$0^2) \quad g(x) - \text{монотонная функция на } [a, \omega).$$

и если выполнены любые два следующие свойства 1), 2) либо 1'), 2')

$$\begin{array}{ll} \text{Дирихле:} & 1) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq C, \forall b \in [a, \omega) \quad \text{Абеля:} \quad 1') \int_a^\omega f(x) dx - \text{сходится} \\ & 2) \lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x) = 0 \quad 2') |g(x)| \leq C, \forall x \in [a, \omega) \end{array}$$

$$\text{Тогда } \int_a^\omega f(x)g(x) dx - \text{сходится}$$

Доказательство. Из второй теоремы о среднем вытекает

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx = g(b_1 + 0) \int_{b_1}^\xi f(x) dx + g(b_2 - 0) \int_\xi^{b_2} f(x) dx.$$

Откуда из свойств 1), 2) либо 1'), 2') вытекает

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx \leq C_1\epsilon + C_2\epsilon \leq \epsilon C.$$

□

Пример 5.12.2.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x dx}{x^p}, p > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 1) \left| \int_a^b \sin x dx \right| \leq 2 \\ 2) \frac{1}{x^p} \rightarrow 0 \quad p > 0 \\ 0^1) \text{очевидно} \\ 0^2) \frac{1}{x^p} - \text{монотонна } p > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{сходится при } p > 0$$

5.13 Приложения интеграла**5.13.1 Площади**

Теорема 5.13.1. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], y \in [0, f(x)]\}$. Тогда

$$S(\Omega) = \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство. Пусть $m_k = \inf_{x \in \Delta x_k} f(x)$, $M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} f(x)$, S_k — площадь под графиком функции $y = f(x)$ на отрезке $[x_{k-1}; x_k]$, $\lambda(P) = \max_{k=0, \dots, n-1} \Delta x_k$. Тогда см. рис. 5.18, 5.19

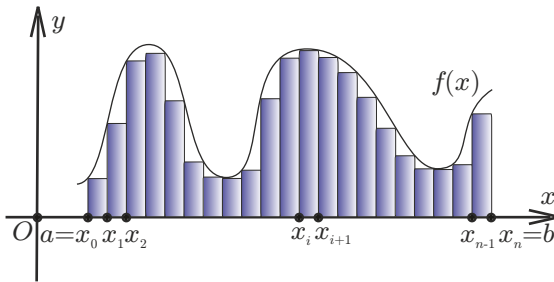


Рис. 5.18: Нижняя сумма Дарбу

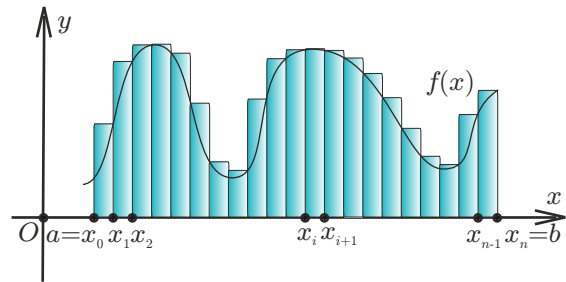


Рис. 5.19: Верхняя сумма Дарбу

$$m_k \Delta x_k \leq S_k \leq M_k \Delta x_k$$

$$\sum m_k \Delta x_k \leq \Omega \leq \sum M_k \Delta x_k$$

Сделав предельный переход $\lambda(P) \rightarrow 0$, получаем, что сумма в правой и левой части предыдущего неравенства стремится к $\int_a^b f(x) dx$ как суммы Дарбу. $\square$

Теорема 5.13.2. Пусть $r = r(\varphi) \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$. Тогда площадь ограниченная кривой $r = r(\varphi)$ и углами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ вычисляются по формулам:

$$S(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi.$$

Доказательство. Пусть $r_k = \inf_{\varphi \in \Delta \varphi_k} r(\varphi)$, $R_k = \sup_{\varphi \in \Delta \varphi_k} r(\varphi)$, Ω_k — площадь ограниченная кривой $r = r(\varphi)$ и углами φ_{k-1} и φ_k , $\lambda(P) = \max_{k=0, \dots, n-1} \Delta \varphi_k$. Тогда см. рис. 5.20, 5.21

$$\frac{1}{2} r_k^2 \Delta \varphi_k \leq \Omega_k \leq \frac{1}{2} R_k^2 \Delta \varphi_k.$$

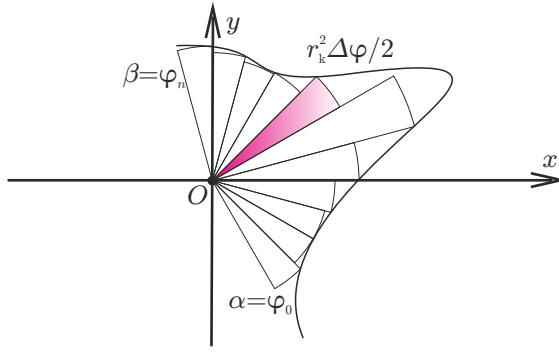


Рис. 5.20: Нижняя сумма Дарбу

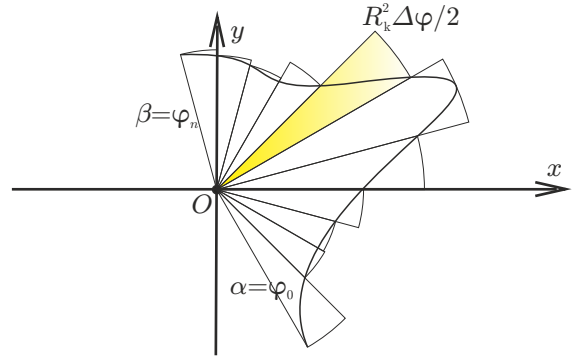


Рис. 5.21: Верхняя сумма Дарбу

Просуммируем неравенства по k от 0 до $n - 1$. Получаем

$$\frac{1}{2} \sum r_k^2 \Delta \varphi_k \leq \Omega \leq \frac{1}{2} \sum R_k^2 \Delta \varphi_k$$

Сделав предельный переход $\lambda(P) \rightarrow 0$, получаем, что сумма в правой и левой части предыдущего неравенства стремится к $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$ как суммы Дарбу. $\square$

5.13.2 Объемы

Теорема 5.13.3. Пусть $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда объём тела, полученного вращением графика функции $y = f(x)$ относительно оси Ox (прямой $y = 0$) равен:

$$V_{y=0} = V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Доказательство. Пусть $m_k = \inf_{x \in \Delta x_k} |f(x)|$, $M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} |f(x)|$, V_k — объём вращения графика функции $y = f(x)$ на отрезке $[x_{k-1}; x_k]$ вокруг оси Ox , $\lambda(P) = \max_{k=0, \dots, n-1} \Delta x_k$. Тогда см. рис. 5.22, 5.23

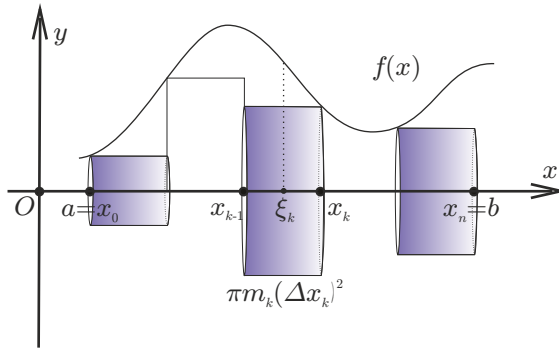


Рис. 5.22: Нижняя сумма Дарбу

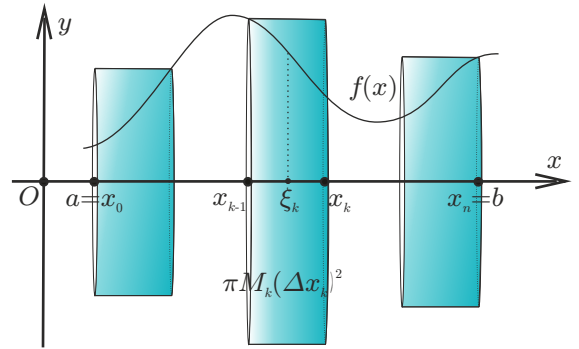


Рис. 5.23: Верхняя сумма Дарбу

$$\pi m_k^2 \Delta x_k \leq V_k \leq \pi M_k^2 \Delta x_k$$

$$\pi \sum m_k \Delta x_k \leq V \leq \pi \sum M_k \Delta x_k.$$

Сделав предельный переход $\lambda(P) \rightarrow 0$, получаем, что сумма в правой и левой части предыдущего неравенства стремится к $\pi \int_a^b f^2(x) dx$ как суммы Дарбу. $\square$

Замечание 44. Пусть $C \in \mathbb{R}$ и $(f - C)^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда объём тела, полученного вращением графика функции $y = f(x)$ относительно прямой $y = C$ равен:

$$V_{y=C} = \pi \int_a^b (f - C)^2 dx.$$

Теорема 5.13.4. Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда объём тела, полученного вращением графика функции $y = f(x)$ относительно оси Oy (прямой $x = 0$) равен:

$$V_{Oy} = 2\pi \int_a^b |xf(x)| dx.$$

Доказательство. Пусть $m_k = \inf_{x \in \Delta x_k} |f(x)|$, $M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} |f(x)|$, V_k — объём вращения графика функции $y = f(x)$ на отрезке $[x_{k-1}; x_k]$ вокруг оси Oy , $\lambda(P) = \max_{k=0, \dots, n-1} \Delta x_k$. Тогда см. рис. 5.24, 5.25

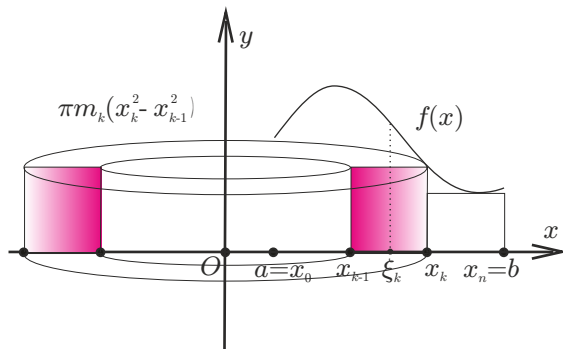


Рис. 5.24: Нижняя сумма Дарбу

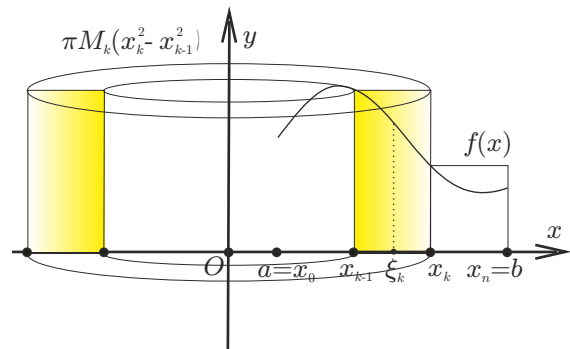


Рис. 5.25: Верхняя сумма Дарбу

$$V_k \leq \pi M_k |x_k^2 - x_{k-1}^2| = \pi M_k |2x_{k-1} \Delta x_k + \Delta x_k^2| \leq 2\pi M_k |x_{k-1}| \Delta x_k + \lambda(P) \pi M_k \Delta x_k.$$

Откуда

$$V_{Oy} \leq 2\pi \sum_{k=1}^n M_k |x_{k-1}| \Delta x_k + \lambda(P) \pi \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$$

Вторая сумма при $\lambda(P) \rightarrow 0$ стремится к нулю, поскольку $\sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$ стремится к $\int_a^b f(x) dx$. Сделав предельный переход $\lambda(P) \rightarrow 0$, получаем

$$V_{Oy} \leq 2\pi \int_a^b |xf(x)| dx.$$

Аналогично, используя оценку на нижнюю сумму Дарбу, получаем оценку

$$V_{Oy} \geq 2\pi \int_a^b |xf(x)| dx.$$

□

Замечание 45. Пусть $C \in \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда объём тела, полученного вращением графика функции $y = f(x)$ относительно прямой $x = C$ равен:

$$V_{x=C} = 2\pi \int_a^b |(x - C)f(x)| dx.$$

5.13.3 Длина кривой

Определение 5.13.1. Пусть $|\overrightarrow{A_k A_{k-1}}|$ — длина вектора, $\lambda(P) = \max_{k=1, \dots, n} |A_k A_{k-1}|$ — параметр разбиения. Тогда если существует и конечен следующий предел

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n |\overrightarrow{A_k A_{k-1}}|$$

то говорят, что кривая спрямляемая, а данный предел называют длиной кривой.

Пример 5.13.1. Приведём пример непрерывной кривой на отрезке $[0, \frac{1}{2\pi}]$, которая не является спрямляемой (см. рис. 5.26):

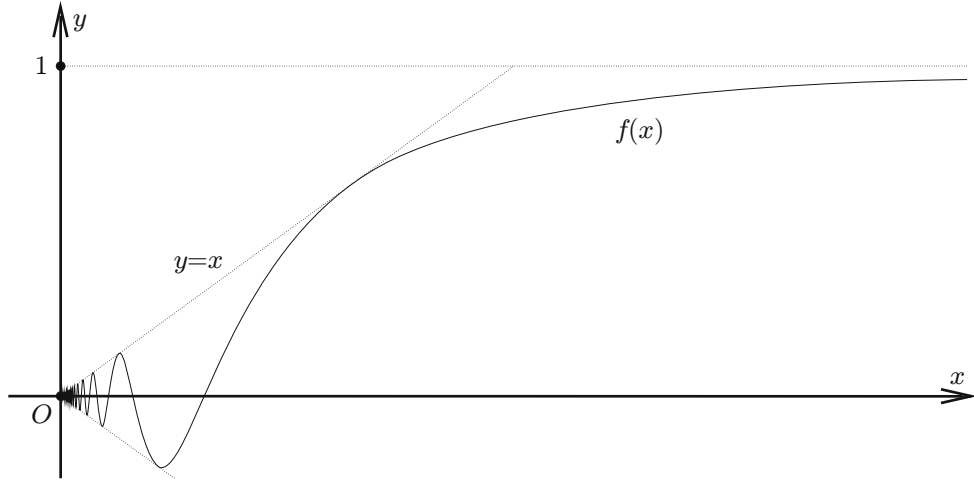


Рис. 5.26: График функции $f(x) = x \sin(1/x)$.

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Используя очевидное неравенство $\frac{1}{n+1} \geq \int_{n+1}^{n+2} \frac{dx}{x} = \ln(n+2) - \ln(n+1)$. Получаем (см. рис. 5.27)

$$l \geq \sum_{n=1}^N |\overrightarrow{A_k B_k}| \geq \sum_{n=1}^N |\overrightarrow{A_k C_k}| \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{2\pi(n+1)} \geq \frac{1}{2}(\ln(N+2) - \ln 3).$$

Поскольку при $N \rightarrow +\infty$ логарифм в последнем неравенстве стремится к бесконечности, то соответствующий предел стремится к бесконечности, что означает, что данная кривая не является спрямляемой на отрезке $[0; 1/2\pi]$.

Теорема 5.13.5. Пусть $x(t), y(t), z(t) \in C^1[\alpha, \beta]$. Тогда

$$l_{[\alpha, \beta]} = \int_{\alpha}^{\beta} dl,$$

$$\text{где } dl = \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2} dt.$$

Доказательство. Из теоремы Лагранжа вытекает

$$\begin{aligned} \Delta x_k &= x(t_k) - x(t_{k-1}) = x'(\xi_k) \Delta t_k, & \xi_k &\in (t_{k-1}; t_k), \\ \Delta y_k &= y'(\mu_k) \Delta t_k, & \mu_k &\in (t_{k-1}; t_k), \\ \Delta z_k &= z'(\eta_k) \Delta t_k, & \eta_k &\in (t_{k-1}; t_k). \end{aligned}$$

□

Замечание 46. Пусть $x, y \in C^1[\alpha, \beta]$ и ρ — расстояние до прямой, относительно которой происходит вращение.

$$S_{\text{прямой}} = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \rho \, dl.$$

В частности:

$$S_{Oy} = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} x \, dl$$

Замечание 47.

$$dl = \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} \, dt = \sqrt{r^2 + (r'_\varphi)^2} \, d\varphi = \sqrt{1 + r^2(\varphi'_r)^2} \, dr = \sqrt{1 + (y'_x)^2} \, dx$$

$$x = r \cos \varphi(r) \quad y = r \sin \varphi(r)$$

$$(x'_r)^2 + (y'_r)^2 = (\cos \varphi - r \sin \varphi \cdot \varphi'_r)^2 + (\sin \varphi + r \cos \varphi \cdot \varphi'_r)^2 = 1 + r^2(\varphi'_r)^2$$

5.14 Приложения определенного интеграла к задачам экономики

5.14.1 Объем выпускаемой продукции, дисконтированный доход.

Отметим экономический смысл определенного интеграла, выражающего объем произведенной продукции при известной функции производительности труда. Напомним хорошо известную производственную функцию Кобба-Дугласа $f(x_1, x_2) = abx_1^\alpha x_2^\beta$. Если считать, что затраты труда есть линейная зависимость от времени, а затраты капитала неизменны, то производственная функция примет вид $g(t) = (\alpha t + \beta)e^{\gamma t}$. Тогда объем *выпускаемой продукции* за T лет составит:

$$Q = \int_0^T (\alpha t + \beta)e^{\gamma t} \, dt.$$

Пример 5.14.1. Найти объем продукции, произведенной за 4 года, если производственная функция имеет вид $g(t) = (1+t)e^{3t}$. Используем метод интегрирования по частям находим объём произведённой продукции

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^4 (1+t)e^{3t} \, dt = \frac{1}{3} \int_0^4 (1+t) \, de^{3t} = \frac{1+t}{3} e^{3t} \Big|_0^4 - \frac{1}{3} \int_0^4 e^{3t} \, dt = \\ &= \frac{5e^{12} - 1}{3} - \frac{1}{9} e^{3t} \Big|_0^4 = \frac{1}{9} (14e^{12} - 2) = 253\,173,8977 \dots \end{aligned}$$

Следовательно, объем продукции, произведенной за 4 года примерно равен 253 174 усл.ед.

Определение 5.14.1. Определение начальной суммы по её конечной величине, полученной через время t лет при годовом проценте (процентной ставке) p , называется *дисконтированием*.

Задачи такого рода встречаются при определении экономической эффективности капиталовложений. Пусть K_t — конечная сумма, полученная за t лет, и K — дисконтируемая (начальная) сумма, которую в финансовом анализе также называют *современной суммой*. Если проценты просты, то $K_t = K(1+mt)$, где $m = p/100$ — удельная процентная ставка. Тогда $K = K_t/(1+mt)$. В случае сложных процентов $K_t = K(1+mt)^t$ и потому $K = K_t/(1+mt)^t$.

Пусть поступающий ежегодно доход изменяется во времени и описывается функцией $f(t)$ и при удельной норме процента, равной m , процент начисляется непрерывно. Можно показать, что в этом случае дисконтированный доход K за время T вычисляется по формуле:

$$K = \int_0^T f(t)e^{-mt} \, dt.$$

Пример 5.14.2. Определить дисконтированную сумму капиталовложений за три года при процентной ставке 8%, если первоначальные (базовые) капиталовложения составили 10 млн. руб. и намечается ежегодно увеличивать капиталовложения на 1 млн.руб. Очевидно, капиталовложения задаются функцией $f(t) = 10 + 1 \cdot t = 10 + t$. Тогда дисконтированная сумма капиталовложений

$$K = \int_0^3 (10 + t)e^{-0.08t} dt.$$

Интегрируя аналогично предыдущему примеру, получим $\approx 30,5$ млрд.руб. Это значит, что для получения одинаковой наращенной суммы через три года ежегодные капиталовложения от 10 до 13 млн. руб. равносильны одновременным первоначальным вложениям 30,5 млн. руб. при той же процентной ставке, начисляемой непрерывно.

5.14.2 Приложения определенного интеграла к задачам экономики: коэффициент Джини

Для измерения фактического распределения доходов используют «кривую Лоренца» и «коэффициент Джини», показывающие, какая доля совокупного дохода приходится на каждую группу населения, что позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране.

«Кривая Лоренца» — это метод графического изображения уровня концентрации явления. Для ее построения на обе оси координат наносят процентную масштабную шкалу (от 0 до 100%). Равномерное распределение признака будет представлено в таком случае диагональю, называемой «линией равномерного распределения», а неравномерное — «линией Лоренца», отклонение которой от диагонали и характеризует степень неравномерности (см. рис. 5.28).

Таким образом, если принять величину дохода и численность населения за 100%, то прямая OA покажет абсолютно равномерное распределение совокупного дохода между всеми группами населения. Однако реальное распределение всегда будет характеризоваться отклонением от этой прямой. Абсолютно неравномерное распределение совпало бы с осями координат. Но поскольку «сверхбедные» и «сверхбогатые» всегда составляют незначительную часть рыночного общества, то перед нами будет некоторая кривая («кривая Лоренца»), отклонение которой от диагонали наглядно покажет степень неравномерного распределения доходов.

Для расчета конкретного уровня неравенства в распределении доходов поступают следующим образом. Площадь, образованную линиями равномерного и неравномерного распределения доходов (она на графике заштрихована), относят к площади треугольника OAB . Полученный результат и есть «коэффициент Джини».

Исследуя кривую Лоренца — зависимость процента доходов от процента имеющего их населения (кривую OBA , рис. 5.28), можем оценить степень неравенства в распределении доходов населения.

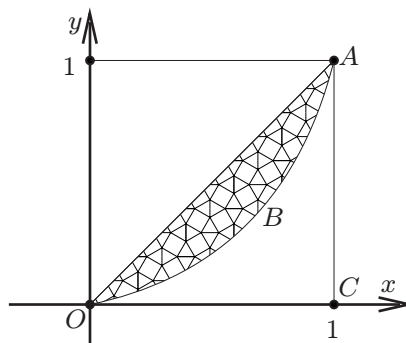


Рис. 5.28: По оси Ox — доля населения в %, по оси Oy — доля доходов в %.

Определение 5.14.2. При равномерном распределении доходов кривая Лоренца вырождается в прямую — биссектрису OA , поэтому площадь фигуры OBA между биссектрисой OA и кривой Лоренца, отнесенная к площади треугольника OAC (коэффициент Джини), характеризует степень неравенства в распределении доходов населения.

Пример 5.14.3. Рассмотрим первую модель в которой будет три группы населения.

группа	доля дохода	процент населения
A	0	10%
B	0,1	80%
C	0,9	10%

Кривая Лоренца изображена на рис. 5.29.

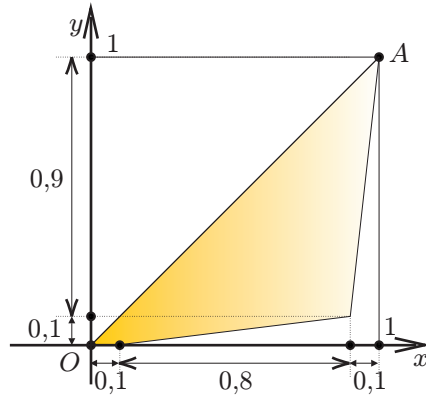


Рис. 5.29: Первая модель

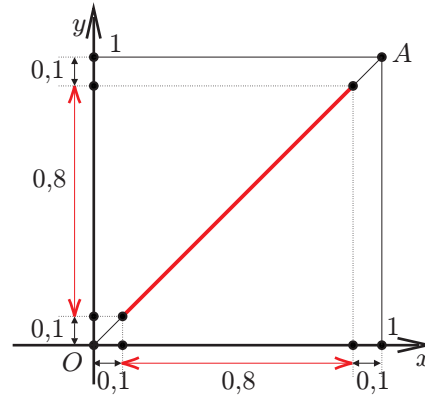


Рис. 5.30: Вторая модель

Рассмотрим вторую модель абсолютного равенства в доходах населения, когда все будут получать одинаковый доход. Рассмотрим опять три группы населения.

группа	доля дохода	процент населения
A	0,1	10%
B	0,8	80%
C	0,1	10%

Кривая Лоренца изображена на рис. 5.30.

Пример 5.14.4. По данным исследований в распределении доходов в одной из стран кривая Лоренца OBA (рис. 1) может быть описана уравнением $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$, где x — доля населения, а y — доля доходов населения. Вычислить коэффициент Джини.

Поскольку $S_{\triangle OAC} = 1/2$, то коэффициент Джини

$$G = \frac{S_{OAB}}{S_{\triangle OAC}} = 1 - \frac{S_{OBAC}}{S_{\triangle OAC}} = 1 - 2S_{OBAC}.$$

Поэтому

$$G = 1 - 2 \left(1 - \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx \right) = 2 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx - 1.$$

Последний интеграл можно посчитать многими способами, например, используя интегрирования по частям или с помощью замены $x = \sin t$. Используя данную замену, получаем

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = (1/2) \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt = (1/2) \int_0^{\pi/2} dt = \pi/4.$$

Итак, коэффициент Джини $G = \pi/2 - 1 \approx 0.57 \dots$

Достаточно высокий коэффициент Джини показывает существенно неравномерное распределение доходов среди населения в рассматриваемой стране.

Глава 6

Интегральное исчисление функций многих переменных.

6.1 Кратный интеграл. Критерий Лебега.

6.1.1 Определение, условия интегрируемости

Введём понятие многомерного прямоугольника (бруса) в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$I = [\vec{a}, \vec{b}] = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : a_k \leq x_k \leq b_k, \quad k = 1, \dots, d\}.$$

Параметр разбиения $\lambda(P)$

$$\lambda(P) = \max_{k=1, \dots, N} \text{diam}(\Delta_k),$$

где $\text{diam}(\Delta_k) = \sup_{x_1, x_2 \in \Delta_k} |\vec{x}_1 - \vec{x}_2|$. Объёмом d - мерного прямоугольника назовём величину $\mu(I) = \prod_{k=1}^d (b_k - a_k)$. Интегральной суммой функции $f(x)$, определённой на I с разбиением P и отмеченными точками ξ назовём величину:

$$\sigma(f, (P, \xi)) = \sum_{k=1}^N f(\vec{\xi}_k) \mu(\Delta_k).$$

Здесь $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$, $\xi_k \in \Delta_k$, $k = 1, \dots, N$.

Определение 6.1.1.

$$f \in \mathcal{R}(I), \text{ если } \exists \text{ и конечен } \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, (P, \xi)) = \int_I f(\vec{x}) d\vec{x}$$

Теорема 6.1.1 (Критерий Коши).

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{R}(I) &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (P_1, \xi_1), (P_2, \xi_2) : \lambda(P_{1,2}) < \delta \Rightarrow \\ &\Rightarrow |\sigma(f, (P_1, \xi_1)) - \sigma(f, (P_2, \xi_2))| < \epsilon \end{aligned}$$

Теорема 6.1.2 (Необходимый признак интегрируемости).

$$f \in \mathcal{R}(I) \Rightarrow f - \text{ограничена на } I$$

Доказательство. Пусть $f \in \mathcal{R}(I)$ и неограничена. Рассмотрим разбиение $I = \bigcup_{k=1}^N I_k$. Возьмём произвольный набор точек ξ . Хотя бы на одном I_l функция f — неограничена. Поэтому можно выбрать ξ^* так, чтобы $|f(\xi_l) - f(\xi^*)| \mu(I_l) > 1$. Возьмём произвольный набор точек ξ . Второй набор ξ определим следующим образом

$$\tilde{\xi} = \begin{cases} \vec{\xi}_k, & k = 1, \dots, n \setminus \{l\} \\ \xi^*, & k = l \end{cases}$$

Тогда справедливо

$$|\sigma(f, (P, \xi)) - \sigma(f, (P, \tilde{\xi}))| = |f(\xi_l) - f(\tilde{\xi}^*)| \mu(I_l) > 1.$$

Получили противоречие о том, что исходная функция интегрируема (по критерию Коши). $\square$

Определение 6.1.2. A — множество лебеговой меры 0 в $\mathbb{R}^d$, если выполнено

Для любого $\forall \epsilon > 0$ существует счётный набор d — мерных промежутков $\exists I_k, k = 1, \dots$, таких что

1. $A \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k$.
2. $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(I_k) < \epsilon$.

Примеры 6.1.1. 1. $A = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : x_k \in \mathbb{Q}, k = 1, \dots, d\}$,

2. $\Gamma_f = \{(x, f(x)), x \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^d, f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^{d-1}$ — непрерывная функция на отрезке $[a, b]$. Из $f \in C[a, b] \Rightarrow f \in UC[a, b]$, т.е. $f(x)$ равномерно непрерывная на этом отрезке функция. Т.е. выполнено

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b], |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon.$$

Для $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_{d-1}(x))$ и разбиения $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$ с условием $\max_{k=1, \dots, N} |x_k - x_{k-1}| < \delta$ и произвольного набора $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ введём множества

$$I_k = [x_k, x_{k-1}] \times [f_1(\xi_k) - \epsilon; f_1(\xi_k) + \epsilon] \times \dots \times [f_{d-1}(\xi_k) - \epsilon; f_{d-1}(\xi_k) + \epsilon].$$

Тогда $\Gamma_f \subseteq \bigcup_{k=1}^N I_k$, и $\sum_{k=1}^N \mu(I_k) \leq \delta(2\epsilon)^{d-1}$, т.е. множество Γ_f — множество d - мерной меры нуль.

3. Аналогично можно показать, что множество $\Gamma_f = \{(\vec{x}, f(\vec{x})), \vec{x} \in I\}$ — множество d -мерной лебеговой меры 0, где $f : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$.

Теорема 6.1.3 (Критерий Лебега).

$$f \in \mathcal{R}(I) \Leftrightarrow \begin{array}{l} f \text{ - ограничена на } I \\ f \text{ - непрерывна почти всюду на } I \end{array}$$

Доказательство. аналогично доказательству для функций одной переменной. $\square$

6.1.2 Суммы Дарбу.

Пусть P — произвольное разбиение промежутка I . Величины

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^N m_k \mu(I_k), \quad S(f, P) = \sum_{k=1}^N M_k \mu(I_k),$$

назовём нижней и верхней интегральной суммой Дарбу. А величины

$$\underline{J} = \sup_P s(f, P), \quad \overline{J} = \inf_P S(f, P),$$

назовём нижним и верхним интегралом Дарбу.

Лемма 30. 1. $s(f, P) = \inf_{\xi} \sigma(f, (P, \xi)) \leq \sigma(f, (P, \xi)) \leq \sup_{\xi} \sigma(f, (P, \xi)) = S(f, P)$.

2. Пусть P — произвольное разбиение, P' — его продолжение. Тогда

$$s(f, P) \leq s(f, P') \leq \sigma(f, (P', \xi)) \leq S(f, P') \leq S(f, P).$$

3. Пусть P_1, P_2 — произвольные разбиения. Тогда $s(f, P_1) \leq S(f, P_2)$.

Доказательство. Поскольку утверждения 1 и 2 леммы очевидны, то остаётся доказать лишь третье утверждение. Введём продолжение разбиений $P = P_1 \cup P_2$. Тогда $s(f, P_1) \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq S(f, P_2)$. $\square$

Лемма 31. Для любой ограниченной функции $f : I \mapsto \mathbb{R}$, например $|f(x)| \leq M$, справедливо

1. $\exists \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P) \Rightarrow \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P) = \underline{J}$.
2. $\exists \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P) \Rightarrow \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P) = \overline{J}$.

Доказательство. Докажем существование предела. Зафиксируем произвольное $\epsilon > 0$, выберем разбиение P удовлетворяющие условию $s(f, P_\epsilon) > \underline{J} - \epsilon$. Обозначим через Γ_ϵ — совокупность точек промежутка I , лежащих на границе разбиения P_ϵ . В силу простоты множества Γ_ϵ (задаётся уравнениями вида $x_k = Const$, а следовательно из примера вытекает, что множество Γ_ϵ имеет меру нуль) для любого разбиения $P = \bigcup_{k=1}^N I_k$ существует $\delta_\epsilon > 0$ такое, что из $\lambda(P) < \delta_\epsilon$ вытекает $\sum_{k: I_k \cap \Gamma_\epsilon \neq \emptyset} \mu(I_k) < \epsilon$. Пусть P — произвольное разбиение с $\lambda(P) < \delta_\epsilon$. Положим $P' = P \cup P_\epsilon$. Из свойств сумм Дарбу находим

$$\underline{J} \geq s(f, P') \geq s(f, P_\epsilon) > \underline{J} - \epsilon.$$

Т.к. у P' и P все общие промежутки разбиения, кроме промежутков содержащих границу Γ_ϵ , то

$$|s(f, P') - s(f, P)| < 2M\epsilon.$$

Откуда окончательно получаем

$$\underline{J} - s(f, P) = \underline{J} - s(f, P') + s(f, P') - s(f, P) \leq (2M + 1)\epsilon.$$

Оценка $0 \leq \underline{J} - s(f, P) \leq (2M + 1)\epsilon$ доказывает как существование предела $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(f, P)$, так и его равенство $\underline{J}$. Для верхних сумм Дарбу рассуждения проводятся аналогично. $\square$

Теорема 6.1.4 (Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу).

$$f \in \mathcal{R} \Leftrightarrow f \text{ - ограничена, } \underline{J} = \overline{J}$$

Доказательство.

$\Rightarrow$

Из интегрируемости $f \in \mathcal{R}(I)$ вытекает ограниченность функции на I . Следовательно по предыдущей лемме 31 существуют $\underline{J}, \overline{J}$.

$$f \in \mathcal{R} \Rightarrow \begin{array}{l} 1) f \text{ - ограничена} \\ 2) s(f, P) = \inf_{\xi} \sigma(f, (P, \xi)) \leq \sigma(f, (P, \xi)) \leq \sup_{\xi} \sigma(f, (P, \xi)) = S(f, P) \end{array}$$

$\Leftarrow$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ - ограничена} \\ \underline{J} = \overline{J} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{ccc} s(f, P) & < \sigma(f, (P, \xi)) < & S(f, P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{J} & & \overline{J} \end{array}$$

$\square$

Определение 6.1.3. Будем говорить, что множество $E \subset \mathbb{R}^d$ — *квадрируемое множество*, если выполнены следующие свойства:

- 1) E - ограниченное множество;
- 2) ∂E — множество Лебеговой меры нуль (d -мерная мера).

Примеры 6.1.2.

- 1) Шар: $\{x \in \mathbb{R}^d : |\vec{x}| \leq R\}$
- 2) Параллелепипед: $\{x \in \mathbb{R}^d : |x_k| \leq a_k \ \forall k = 1, \dots, d, \ a_k > 0\}$
- 3) $\{x \in [0; 1]^d : x_k \in \mathbb{Q}, k = 1, \dots, d\}$ - не квадрируемое множество

Замечание 48. Поскольку ∂E — замкнутое множество, а в определении квадрируемости требовали ограниченность $\Rightarrow \partial E$ — компакт (если E - квадрируемое множество).

Определение 6.1.4 (Интегрирование по множеству Ω). Пусть Ω множество из $\mathbb{R}^d$, а I — произвольный промежуток из $\mathbb{R}^d$ содержащий множество Ω . Тогда

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_I f(x) X_{\Omega}(x) dx,$$

где $X_{\Omega}(x)$ характеристическая функция множества Ω , т.е.

$$X_{\Omega}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

Определение 6.1.5 (Мера Жордана). Будем говорить, что множество E измеримо по Жордану, если существует конечный интеграл

$$\mu(E) = \int_E 1 dx,$$

который мы назовём мерой Жордана.

Определение 6.1.6. Если при $\forall \epsilon > 0$ существует набор прямоугольных параллелепипедов $I_k : k = 1, \dots, n$, таких, что

- 1) $E \subset \bigcup_{k=1}^n I_k$
- 2) $\sum_{k=1}^n \mu(I_k) < \epsilon$

то множество E — множество меры 0 по Жордану.

Замечание 49. Пусть $E \subseteq I$ некоторое подмножество бруса. Тогда $\int_E dx = \int_I \chi_E(x) dx$ — существует, только если функция $\chi_E(x)$ непрерывна почти всюду, т.к. ограниченность характеристической функции очевидна. Поскольку точки разрыва функции $\chi_E(x)$ совпадают с множеством граничных точек ∂E , то существование интеграла $\int_E dx$ равносильно мере Лебега ∂E равна нулю. Но поскольку ∂E замкнуто (а следовательно ∂E компакт), то у множества ∂E мера Жордана также равна нулю.

Из сказанного выше вытекает, что множество E — измеримо по Жордану $\Leftrightarrow E$ — ограничено, ∂E имеет лебегову меру нуль.

Теорема 6.1.5.

$$E \text{ - измеримо по Жордану} \Leftrightarrow \begin{matrix} E \text{ - ограничено в } \mathbb{R}^d \\ \partial E \text{ - Жорданова мера } 0 \end{matrix}$$

Таким образом квадрируемые множества являются измеримыми по Жордану и наоборот.

Теорема 6.1.6 (Сведение к повторному интегралу (теорема Фубини)).

$$I = I_x \times I_y \subset \mathbb{R}^d, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^d, \quad x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^{d-m}$$

Если $f \in \mathcal{R}(I)$, тогда

$$\int_I f(x, y) dx dy = \int_{I_x} \left(\int_{I_y} f(x, y) dy \right) dx = \int_{I_y} \left(\int_{I_x} f(x, y) dx \right) dy$$

$\exists$ и равны между собой

Доказательство. Положим $F(x) = \int_{I_y} f(x, y) dy$.

$$\begin{aligned}
 s(f, P) &= \sum_{\substack{k_1=1, \dots, n_1 \\ k_2=1, \dots, n_2}} \inf_{(x, y) \in \Delta_x^{k_1} \times \Delta_y^{k_2}} f(x, y) \mu(\Delta_x^{k_1}) \mu(\Delta_y^{k_2}) \leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \inf \left(\sum_{k_2=1}^{n_2} \inf f(x, y) \mu(\Delta_y^{k_2}) \mu(\Delta_x^{k_1}) \right) \leq \\
 &\leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \inf_{x \in \Delta_x^{k_1}} \left(\int_{I_y} f(x, y) dy \right) \mu(\Delta_x^{k_1}) \leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \inf_{x \in \Delta_x^{k_1}} F(x) \mu(\Delta_x^{k_1}) \leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \sup_{x \in \Delta_x^{k_1}} F(x) \mu(\Delta_x^{k_1}) \leq \\
 &\leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \sup_{x \in \Delta_x^{k_1}} \left(\int_{I_y} f(x, y) dy \right) \mu(\Delta_x^{k_1}) \leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \sup \left(\sum_{k_2=1}^{n_2} \sup f(x, y) \mu(\Delta_y^{k_2}) \mu(\Delta_x^{k_1}) \right) \leq \\
 &\leq \sum_{k_1=1}^{n_1} \sum_{k_2=1}^{n_2} \left(\sup_{(x, y) \in \Delta_x^{k_1} \times \Delta_y^{k_2}} f(x, y) \right) \mu(\Delta_y^{k_2}) \mu(\Delta_x^{k_1}) = S(f, P).
 \end{aligned}$$

Поскольку по критерию Дарбу самая левая и правая часть в неравенствах стремится к одному и тому же пределу, а именно интегралу, то и суммы которые являются нижней и верхней суммой Дарбу для f . В другом порядке аналогично. $\square$

Следствие 6.1.1. Пусть D ограниченное множество в $\mathbb{R}^{d-1}$, $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^d : (x \in D) \wedge (\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x))\}$, где $\varphi_{1,2}(x) \in C(D)$. Если $f \in \mathcal{R}(\Omega)$, то

$$\int_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_D dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

Доказательство. Положим

$$\Omega_x = \begin{cases} \{(x, y) \in \mathbb{R}^d : \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}, & \text{если } x \in D; \\ \emptyset, & \text{если } x \notin D. \end{cases}$$

Из равенства $\chi_{\Omega}(x, y) = \chi_D(x) \cdot \chi_{\Omega_x}(y)$ и теоремы Фубини получаем:

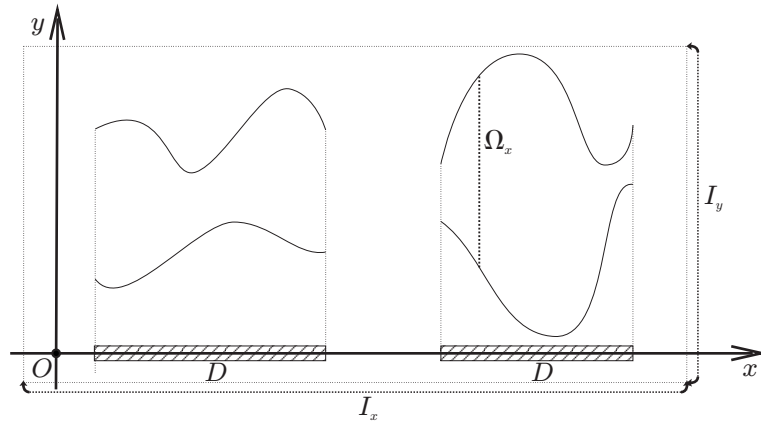


Рис. 6.1: К следствию из теоремы Фубини.

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega} f(x, y) dx dy &= \int_{I \supset \Omega} f(x, y) \cdot \chi_{\Omega}(x, y) dx dy = \\
 &= \int_{I_x \supset D} dx \int_{I_y \supset \Omega_x} f(x, y) \cdot \chi_{\Omega}(x, y) dy = \int_{I_x} \left(\int_{I_y} f(x, y) \cdot \chi_{\Omega_x}(y) dy \right) \chi_D(x) dx = \\
 &= \int_{I_x} \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) \chi_D(x) dx = \int_D dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.
 \end{aligned}$$

□

Пример 6.1.1. Найти $\iint_D (x+y) dx dy$, где D — треугольник $\triangle OAB$, заданный своими координатами точек $O(0;0)$, $A(0;1)$, $B(1;0)$.

Доказательство. В этом случае $a=0$, $b=1$, $\varphi_1(x)=0$, $\varphi_2(x)=1-x$ (уравнение прямой, проходящей через точки A и B имеет вид $y=1-x$). Поэтому

$$\iint_D (x+y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x+y) dy$$

Отдельно вычислим $\int_0^{1-x} (x+y) dy$. Т.к. $\int (x+y) dy = xy + \frac{y^2}{2} + C$, то

$$\int_0^{1-x} (x+y) dy = \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x} = x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2} = x - x^2 + \frac{1-2x+x^2}{2} = \frac{1-x^2}{2}.$$

Значит,

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}.$$

Итак,

$$\iint_D (x+y) dx dy = \frac{1}{3}.$$

□

6.1.3 Замена переменных.

1) Пусть отображение F открытого множества $G_{u,v} \subset R_{u,v}^2$ на открытое множество $G_{x,y} \subset R_{x,y}^2$ являются взаимно-однозначным отображением множеств $G_{x,y}$ и $G_{u,v}$. (это означает, что каждой точке $(u,v) \in G_{u,v}$ соответствует вполне определяется точка (x,y) и что для каждой точки $(x,y) \in G_{x,y}$ существует единственная точка $(u,v) \in G_{u,v}$ такая, что

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v). \end{cases}$$

2) Отображение непрерывно дифференцируемое

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v). \end{cases} \in C^1(G_{u,v}),$$

т.е. функции $x(u,v)$, $y(u,v)$, $\frac{\partial x}{\partial u}(u,v)$, $\frac{\partial x}{\partial v}(u,v)$, $\frac{\partial y}{\partial u}(u,v)$, $\frac{\partial y}{\partial v}(u,v)$ непрерывны в $G_{u,v}$. При данных предположениях функции $x(u,v)$, $y(u,v)$ являются дифференцируемыми в точке (u_0, v_0) внутренней к множеству $G_{u,v}$

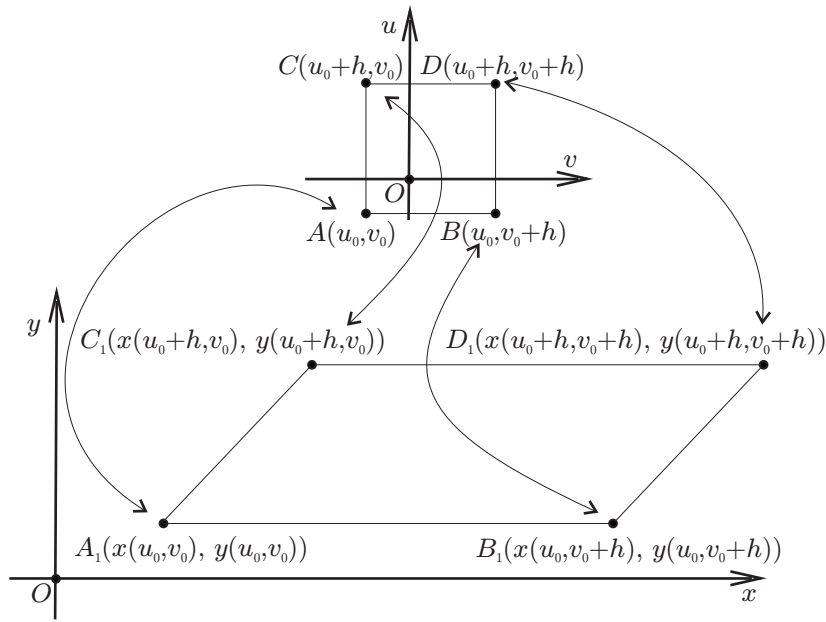
$$\begin{cases} x(u,v) = x(u_0, v_0) + x'_u|_{(u_0, v_0)}(u - u_0) + x'_v|_{(u_0, v_0)}(v - v_0) + o\left(\sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2}\right), \\ y(u,v) = y(u_0, v_0) + y'_u|_{(u_0, v_0)}(u - u_0) + y'_v|_{(u_0, v_0)}(v - v_0) + o\left(\sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2}\right). \end{cases}$$

Рассмотрим вспомогательное отображение:

$$\begin{cases} \tilde{x}(u,v) = x(u_0, v_0) + x'_u|_{(u_0, v_0)}(u - u_0) + x'_v|_{(u_0, v_0)}(v - v_0) \\ \tilde{y}(u,v) = y(u_0, v_0) + y'_u|_{(u_0, v_0)}(u - u_0) + y'_v|_{(u_0, v_0)}(v - v_0) \end{cases}$$

Поскольку данное отображение линейное, то образ любого параллелограмма будет параллелограммом. Рассмотрим квадрат в точках A, B, C, D образом которого является параллелограмм $A_1B_1C_1D_1$ (см.рис. (6.2)). Найдём площадь параллелограмма $A_1B_1C_1D_1$:

$$\mu(\tilde{F}(\Delta)) = |\overrightarrow{A_1B_1} \times \overrightarrow{A_1C_1}| = \left| \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} \right|_{(u_0, v_0)} h^2,$$

Рис. 6.2: Отображение $\tilde{x}, \tilde{y}$.

поскольку $\mu(\Delta) = h^2$, то получаем $\frac{\mu(\tilde{F}(\Delta))}{\mu(\Delta)} = |J|$, где

$$J = \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix}.$$

Лемма 32. 1) Пусть $G_{u,v} \xrightarrow{F} G_{x,y}$ взаимнооднозначное отображение класса C^1 (т.е. непрерывно дифференцируемое отображение) открытых множеств $G_{u,v}$, $G_{x,y}$ друг на друга. Тогда для точки (u_0, v_0) внутренней к $G_{u,v}$, справедлива оценка

$$\frac{\mu(F(K))}{\mu(K)} = |J| + \epsilon(u_0, v_0, K),$$

где K — произвольный компакт в $G_{x,y}$. Причём $\epsilon(u_0, v_0, K)$ равномерно стремится к 0 при $\mu(K) \rightarrow 0$.

Данную лемму мы оставим без доказательства.

Теорема 6.1.7 (О замене переменного). 1) Пусть $G_{u,v} \xrightarrow{F} G_{x,y}$ взаимнооднозначное непрерывно дифференцируемое отображение открытых множеств $G_{u,v}$, $G_{x,y}$ друг на друга.

2) Пусть D — квадратируемое и замкнутое множество, причём $\overline{D} \subset G_{u,v}$, D^* — множество полученное при отображении F . Тогда D^* — квадратируемое и замкнутое множество и $\overline{D^*} \subset G_{x,y}$.

3)

$$J = \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall (u, v) \in G_{u,v}.$$

4) $f(x, y) \in \mathcal{R}(D^*)$, где $D^* = F(D)$. Тогда

$$\iint_{D^*} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J| du dv.$$

Замечание 50. Теорема останется верна, если условия взаимной однозначности отображения D на D^* и $J \neq 0$ не будут выполнены для множества точек, лежащих на конечном числе непрерывных кривых.

Доказательство. Рассмотрим разбиение на плоскости $\mathbb{R}_{u,v}^2$ равномерной сеткой по переменным x и y с шагом $h = h_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ ($h_k = \frac{1}{2^k}$). Полученные квадраты обозначим Δ_l .

$$\vec{P}_1, \vec{P}_2 \in \Delta_l : |\vec{P}_1 - \vec{P}_2| \leq \sqrt{2}h_k$$

$$\vec{M}_1 = F(\vec{P}_1)$$

$$|\vec{M}_1 - \vec{M}_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{\omega^2(x_1, \sqrt{2}h) + \omega^2(y_1, \sqrt{2}h)} \rightarrow 0,$$

модуль непрерывности от непрерывной функции стремится к нулю в силу равномерной непрерывности на компакте. Поскольку D — квадратируемое множество, то граница ∂D — множество меры нуль. Следовательно, площадь всех квадратов Δ_l разбиения, пересекающиеся с границей D при увеличении k стремятся к нулю. Поэтому будем рассматривать только те квадраты Δ_l разбиения, целиком лежат в D .

$$\sum_{l: \Delta_l \subset D} f(\xi_l, \eta_l) \underbrace{\mu(F(\Delta_l))}_{\Delta_l^*} = \sum_{l: \Delta_l^* \subset D^*} f(\xi_l, \eta_l) \mu(\Delta_l^*) \rightarrow \iint_{D^*} f(x, y) dx dy, \quad k \rightarrow +\infty, (h_k \rightarrow 0),$$

где $(u_l, v_l) \in \vec{\Delta}_l$ и $\begin{cases} \xi_l = x(u_l, v_l), \\ \eta_l = y(u_l, v_l). \end{cases}$ Множество всех квадратов целиком лежащих в D является компактом, поэтому из предыдущей леммы следует.

$$\sum = \sum_{l: \Delta_l \subset D} f(x(u_l, v_l), y(u_l, v_l)) (|J|_{(u_l, v_l)} \mu(\Delta_l^*) + \varepsilon(u_0, v_0, \Delta_l^*) \mu(\Delta_l^*))$$

$$\sum^1 \rightarrow \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv, \quad k \rightarrow +\infty, (h_k \rightarrow 0)$$

$$k \geq K : |\varepsilon(u_0, v_0, \Delta_l^*)| \leq \frac{\varepsilon}{C\mu(D^*)} \quad |f| \leq C$$

$$|\sum^2| \leq \sum |f| \cdot |\varepsilon(u_0, v_0, \Delta_l^*) \mu(\Delta_l^*)| \leq C |\varepsilon(u_0, v_0, \Delta_l^*)| \sum \mu(\Delta_l^*) \leq \varepsilon \quad \text{при } k \geq K$$

□

Пример 6.1.2. Полярная система координат (см. рис. 6.3). Пусть

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases}$$

где φ — угол, отсчитываемый в направлении против часовой стрелки, от полярной оси (оси Ox), r — расстояние от начала координат. Таким образом $\varphi \in [-\pi; \pi]$, $r \geq 0$. Тогда точка на плоскости (x, y) будет задаваться в полярной системе координат (r, φ) . Найдём Якобиан данного отображения

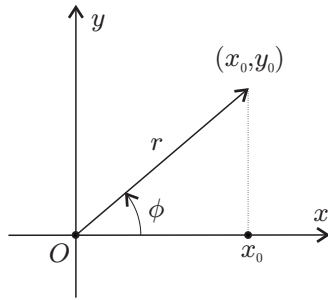


Рис. 6.3: Полярная система координат.

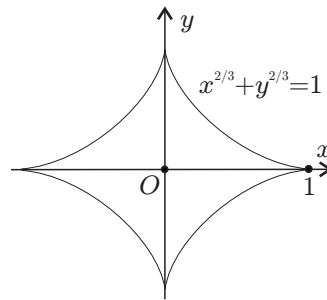


Рис. 6.4: Астроида.

$$\begin{vmatrix} x'_r & y'_r \\ x'_\varphi & y'_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r.$$

Замечание 51. Иногда бывает удобнее вводить обобщённую полярную систему координат заменой вида

$$\begin{cases} x = ar \cos^\alpha \varphi, \\ y = br \sin^\alpha \varphi, \end{cases}$$

где $a, b, \alpha > 0$ с Якобианом равным $J = ab\alpha r \cos^{\alpha-1} \varphi \sin^{\alpha-1} \varphi$, либо в более общем виде

$$\begin{cases} x = ar^{1/p} \cos^{\alpha/p} \varphi, \\ y = br^{1/q} \sin^{\alpha/q} \varphi, \end{cases}$$

где $a, b, \alpha, p, q > 0$ с Якобианом равным $J = \frac{ab\alpha}{pq} r^{1/p+1/q-1} \cos^{\alpha/p-1} \varphi \sin^{\alpha/q-1} \varphi$.

Пример 6.1.3. Найдём площадь, ограниченную кривой $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ (см. рис. 6.4). В обобщённой системе координат

$$\begin{cases} x = r \cos^3 \varphi, \\ y = r \sin^3 \varphi, \end{cases}$$

Якобиан равен $J = 3r \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi$, а кривая $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ принимает вид $r = 1$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$. Тогда искомая площадь равна

$$\begin{aligned} S(D) &= \iint_D dx dy = 3 \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^1 r \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi dr = 12 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 r dr = \\ &= 6 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(2\varphi)}{2^2} d\varphi = \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4\varphi}{2} d\varphi = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

Пример 6.1.4. Сферическая система координат (см. рис. 6.5). Пусть (x, y, z) — координаты точки в

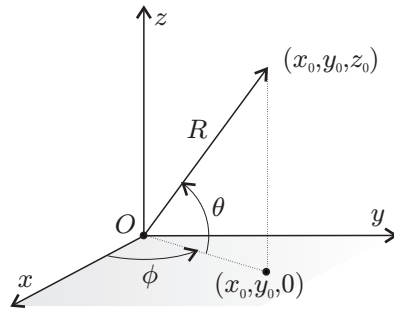


Рис. 6.5: Сферическая система координат.

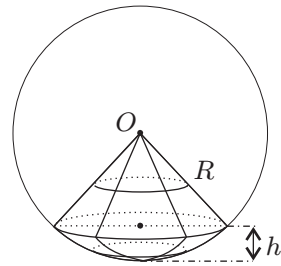


Рис. 6.6: Шаровой сектор.

декартовой системе. Положим

$$\begin{cases} x = R \cos \varphi \cos \theta, \\ y = R \sin \varphi \cos \theta, \\ z = R \sin \theta, \end{cases}$$

где φ — угол между осью Ox , θ — угол между осью Oz радиус вектором, R — расстояние от начала координат. Таким образом

$$\varphi \in [-\pi; \pi], \quad \theta \in [-\pi/2; \pi/2], \quad r \geq 0.$$

Тогда точка в пространстве (x, y, z) будет задаваться в сферической системе координат (R, φ, θ) . Найдём Якобиан данного отображения

$$\begin{vmatrix} x'_R & y'_R & z'_R \\ x'_\varphi & y'_\varphi & z'_\varphi \\ x'_\theta & y'_\theta & z'_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \sin \varphi \cos \theta & \sin \theta \\ -R \sin \varphi \cos \theta & R \cos \varphi \cos \theta & 0 \\ -R \cos \varphi \sin \theta & -R \sin \varphi \sin \theta & R \cos \theta \end{vmatrix} = R^2 \cos \theta \cdot \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \sin \varphi \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \theta & -\sin \varphi \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix}.$$

Используя разложение по второй строке найдём последний определитель.

$$\begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \sin \varphi \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \theta & -\sin \varphi \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \sin \varphi \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \varphi \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} + \cos \varphi \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \sin \theta \\ -\cos \varphi \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \\ = \sin^2 \varphi \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} + \cos^2 \varphi \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1.$$

Замечание 52. Иногда бывает удобнее вводить обобщённую полярную систему координат заменой вида

$$\begin{cases} x = aR \cos^\alpha \varphi \cos^\beta \theta, \\ y = bR \sin^\alpha \varphi \cos^\beta \theta, \\ z = cR \sin^\beta \theta, \end{cases}$$

где $a, b, c, \alpha, \beta > 0$ с Якобианом равным $J = abc\alpha\beta R^2 \cos^{\alpha-1} \varphi \sin^{\alpha-1} \varphi \cos^{2\beta-1} \theta \sin^{\beta-1} \theta$, либо в более общем виде

$$\begin{cases} x = aR^{1/p} \cos^{\alpha/p} \varphi \cos^{\beta/p} \theta, \\ y = bR^{1/q} \sin^{\alpha/q} \varphi \cos^{\beta/q} \theta, \\ z = cR^{1/s} \sin^{\beta/s} \theta, \end{cases}$$

где $a, b, c, \alpha, \beta, p, q, s > 0$ с Якобианом равным

$$J = \frac{abc\alpha\beta}{pqs} R^{1/p+1/q+1/s-1} \cos^{\alpha/p-1} \varphi \cos^{\alpha/q-1} \varphi \cos^{\beta/p+\beta/q-1} \theta \sin^{\beta/s-1} \theta.$$

Пример 6.1.5. Найдём объём шарового сектора (см. рис. 6.6). В этом случае $\varphi \in [-\pi, \pi]$, $\theta \in [\arcsin(1 - h/R), \pi/2]$, $r \in [0; R]$. Следовательно

$$\int_{-\pi}^{\pi} d\varphi \int_{\arcsin(1-h/R)}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^R r^2 dr = \frac{2\pi}{3} R^3 \sin \theta \Big|_{\arcsin(1-h/R)}^{\pi/2} = \frac{2\pi}{3} R^3 \left(1 - \left(1 - \frac{h}{R}\right)\right) = \frac{2\pi}{3} R^2 h.$$

Контрольные вопросы.

1. Сформулируйте необходимые и достаточные условия интегрируемости функции на d -мерном бруске.
2. Чему равен Якобиан при переходе от декартовой системы координат к сферической.

Упражнения к 6.1

Упражнение 6.1.1. Вычислите интеграл

$$\int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx$$

Ответы: 6.1.1 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2e}$. *Указание:* поменяйте порядок интегрирования.

6.2 Несобственный интеграл.

Определение 6.2.1. • Искерпанием множества $D \subset \mathbb{R}^d$ называется последовательность измеримых по Жордану множеств $\{D_n\}_{n=1}^{+\infty}$ обладающих свойствами:

- 1) $D_1 \subset D_2 \subset \dots \subset D_n \subset \dots$, $D_n \subset D$,
- 2) $\forall x \in D : \exists N : x \in D_N$, т.е. $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$.

- Будем говорить, что искерпание $\{D_n\}_{n=1}^{+\infty}$ множества D допустимо для функции $f : D \mapsto \mathbb{R}$, если $f \in R(D_n)$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

Пример 6.2.1. Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$. Предъявим исчерпания

$$\begin{aligned} D_n &= \{x^2 + y^2 \leq n^2\}, \\ D_n &= \{|x| + |y| \leq n\}, \\ D_n &= \max\{|x|, |y|\} \leq n. \end{aligned}$$

Определение 6.2.2. Пусть $\{D_n\}_n^{+\infty}$ — допустимое исчерпание для функции $f(x)$ множества D . Тогда, если существует конечный предел

$$\int_D f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{D_n} f dx$$

и предел не зависит от выбора исчерпания, то говорят, что функция $f(x)$ интегрируема в несобственном смысле на множестве D .

Замечание 53. Если найдутся два различных исчерпания $D_n, \tilde{D}_n$ множества D , таких что

$$\begin{aligned} \lim_{D_n} \int f dx &= \alpha \\ \lim_{\tilde{D}_n} \int f dx &= \beta \quad \text{и } \alpha \neq \beta, \end{aligned}$$

то найдётся такое исчерпание D_n^* , что предел $\lim_{D_n^*} \int f dx$ не существует. Поэтому в определении можно заменить условие того, что предел не зависит от выбора исчерпания, на условие того, что нет исчерпания по которому предел не существует.

Пример 6.2.2. Покажем, что определение кратного несобственного интеграла существенно отлично от определения одномерного несобственного интеграла. Определим функцию $f(x)$ таким образом, чтобы площадь на каждом участке $[n; n+1]$ была бы равной нулю (см. рис. (6.7))

$$f(x) = \begin{cases} 1/n, & x \in [n-1, n-1/2), \\ -1/n, & x \in [n-1/2, n), \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Справедливо равенство

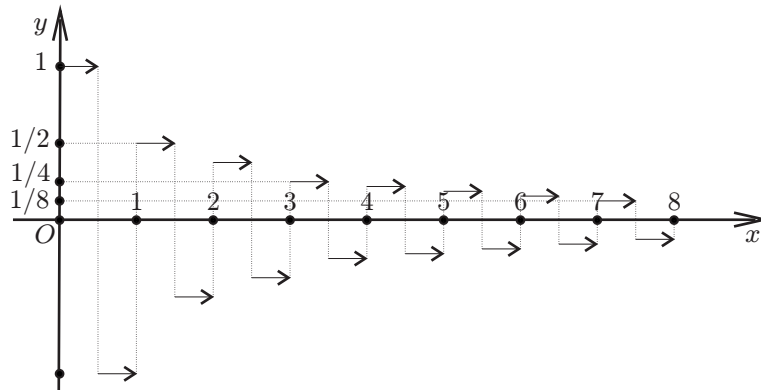


Рис. 6.7: Функция $f(x)$.

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{[b]} f(x) dx + \int_{[b]}^b f(x) dx \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{[b]}^b f(x) dx = 0,$$

поскольку $|f(x)| = \frac{1}{[b]+1}$ $x \in [[b], [b]+1)$. Таким образом функция $f(x)$ интегрируема в несобственном смысле однократного интеграла, причём $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$. Покажем, что данный интеграл расходится в смысле несобственного кратного интеграла. Предъявим следующее исчерпание оси $[0; +\infty)$:

$$D_n = [1, 2^{2^n}] \bigcup_{k=0}^{2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} - 1} [2^{2^n} + k, 2^{2^n} + k + 1/2].$$

Идея выбора данного исчерпания состоит в следующем, что отрезок $[1, 2^{2^n}]$ берём целиком, а далее набираем только те множества, где функция $f(x)$ принимает только положительные значения, причём мы набираем достаточно много положительных отрезков, так, чтобы соответствующий интеграл расходился (это возможно ввиду того, что ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} 1/k$ расходится). Также не забываем и про свойство $D_n \subset D_{n+1}$, которое здесь очевидно. Перейдём к аккуратному вычислению:

$$\begin{aligned} \int_{D_n} f(x) dx &= \int_1^{2^{2^n}} + \sum_{k=0}^{2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} - 1} \int_{2^{2^n} + k}^{2^{2^n} + k + \frac{1}{2}} \frac{1}{2^{2^n} + k + 1} dx = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2^{2^{n+1}} - 2^{2^n} - 1} \frac{1}{2^{2^n} + k + 1} \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \int_{2^{2^n} + 1}^{2^{2^{n+1}} + 1} \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2^{2^{n+1}}}{2^{2^n} + 1} \right) \geq \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2^{2^{n+1}}}{2^{2^n} \cdot 2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \ln (2^{2^{n+1} - 2^n - 1}) = \frac{1}{2} \cdot (2^{n+1} - 2^n - 1) \ln 2 = \frac{1}{2} \cdot (2^n - 1) \ln 2 \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

В первом неравенстве использована очевидная оценка $\int_k^{k+1} dx/x \leq 1/k$.

Определение 6.2.3. Пусть для функции $f : D \mapsto \mathbb{R}$ существует хотя бы одно допустимое исчерпание множества D , и $|f(x)|$ интегрируема на D в несобственном смысле. В этом случае говорят, что f абсолютно интегрируема на D .

Теорема 6.2.1. Пусть D — квадратуемое множество. Тогда $f \in \mathcal{R}(D)$ в несобственном смысле $\Leftrightarrow f$ абсолютно интегрируема на D .

Теорема 6.2.2. Пусть D — квадратуемое множество. Тогда если $f \in \mathcal{R}(D_n)$, $f \geq 0$ на D и существует хотя бы одно исчерпание, на котором соответствующий $\lim_{D_n} \int f(x) dx$ сходится и конечен, то интеграл сходится в несобственном смысле.

Пример 6.2.3. Исследовать вопрос о сходимости

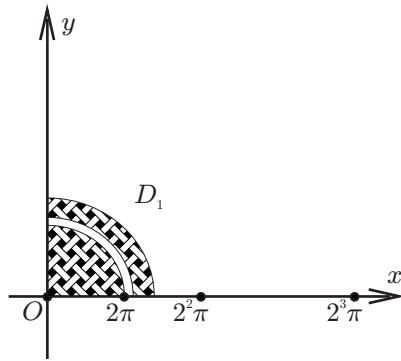
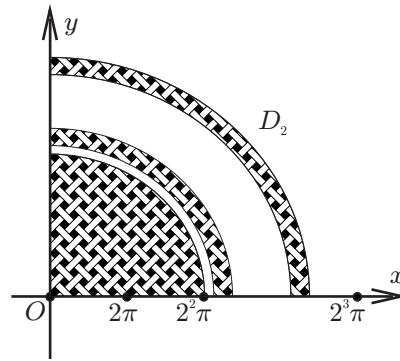
$$\iint_{\mathbb{R}^2} \sin(x^4 + y^4) dx dy.$$

Поскольку подинтегральная функция чётная по переменным x и y , то справедливо $\iint_{\mathbb{R}^2} \sin(x^4 + y^4) dx dy = 4 \iint_{\mathbb{R}_+^2} \sin(x^4 + y^4) dx dy$. Исследуем на сходимость последний интеграл. Покажем, что данный интеграл расходится в смысле несобственного кратного интеграла. Сделаем замену переменного $x = r^{1/4} \cos^{2/4} \varphi$, $y = r^{1/4} \sin^{2/4} \varphi$. Якобиан отображения равен $J = \frac{1}{8} r^{-1/2} \cos^{-1/2} \varphi \sin^{-1/2} \varphi$.

Предъявим следующее исчерпание множества $\mathbb{R}_+^2 = [0; +\infty) \times [0; +\infty)$:

$$D_n = \{(\varphi, r) : \varphi \in [0; \pi/2], r \in C_n\}, \quad C_n = [0, 2^n \pi] \bigcup_{k=0}^{2^{n-1}-1} [(1/4 + 2k + 2^n)\pi; (3/4 + 2k + 2^n)\pi].$$

Идея выбора данного исчерпания состоит в том, что по переменной r отрезок $[0, 2^n \pi]$ берём целиком, а далее набираем только те множества, где $\sin \varphi$ принимает только положительные значения большее либо равные $1/\sqrt{2}$, причём мы набираем достаточно много положительных отрезков, так, чтобы соответствующий

Рис. 6.8: D_1 Рис. 6.9: D_2

интеграл расходился (это возможно ввиду того, что ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} 1/\sqrt{k}$ расходится). Свойство $D_n \subset D_{n+1}$ здесь очевидно выполнено. Перейдём к аккуратному вычислению:

$$\iint_{D_n} \sin(x^4 + y^4) dx dy = \frac{1}{4} \int_{[0; \pi/2]} \cos^{-1/2} \varphi \sin^{-1/2} \varphi d\varphi \int_{C_n} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr = \frac{1}{8} B\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right) \int_{C_n} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr.$$

Оценим последний интеграл

$$\int_{C_n} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr = \int_{[0; 2^n \pi]} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr + \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \int_{(1/4+2k+2^n)\pi}^{(3/4+2k+2^n)\pi} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr.$$

Первый интеграл положителен, т.к.

$$\begin{aligned} \int_{[0; 2^n \pi]} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr &= \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \left(\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \right) \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr = \\ &= \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \left(\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left(\frac{\sin r}{\sqrt{r}} + \frac{\sin(r+\pi)}{\sqrt{r+\pi}} \right) dr \right) = \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \left(\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \sin r \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{r}} - \frac{1}{\sqrt{r+\pi}} \right) dr \right) > 0. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\begin{aligned} \int_{C_n} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr &> \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \int_{(1/4+2k+2^n)\pi}^{(3/4+2k+2^n)\pi} \frac{\sin r}{\sqrt{r}} dr > \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \int_{(1/4+2k+2^n)\pi}^{(3/4+2k+2^n)\pi} \frac{1}{\sqrt{r}} dr \geq \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \frac{1}{\sqrt{(3/4+2k+2^n)\pi}} \cdot \frac{\pi}{2} > \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \cdot \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \frac{1}{\sqrt{2^n+2^n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \cdot \sum_{k=0}^{2^{n-1}-1} \frac{1}{2^{\frac{n+1}{2}}} = \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2^{n-1}}{2^{\frac{n+1}{2}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \cdot 2^{\frac{n-3}{2}} \rightarrow +\infty, \quad (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

Таким образом исходный интеграл расходится.

Пример 6.2.4. Вычисление интеграла Эйлера-Пуассона $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$.

Рассмотрим величину

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

Поскольку подынтегральная функция неотрицательна, то, если мы предъявим исчерпание по которому интеграл сходится, то согласно теореме, приведённой выше, интеграл будет сходящимся, а его значение будет равно значению, вычисленному по этому конкретному исчерпанию.

Предъявим исчерпание множества $\mathbb{R}^2 = (-\infty; +\infty) \times (-\infty; +\infty)$:

$$D_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\} = \{(\varphi, r) : \varphi \in [-\pi; \pi], r \in [0; R]\}.$$

Поскольку

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} d\varphi \int_0^R r e^{-\frac{r^2}{2}} dr = 2\pi \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R r e^{-\frac{r^2}{2}} dr,$$

то наша задача сводится к вычислению интеграла $\int_0^R r e^{-\frac{r^2}{2}} dr$. Найдём его

$$\int_0^R e^{-\frac{r^2}{2}} r dr = \int_0^R e^{-\frac{r^2}{2}} d\left(\frac{r^2}{2}\right) = - \int_0^R e^{-\frac{r^2}{2}} d\left(-\frac{r^2}{2}\right) = -e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^R = -e^{-\frac{R^2}{2}}.$$

Значит,

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = 2\pi \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R r e^{-\frac{r^2}{2}} dr = 2\pi \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(1 - e^{-\frac{R^2}{2}}\right) = 2\pi.$$

Поэтому $I = \sqrt{2\pi}$, или, что то же самое

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Контрольные вопросы.

1. Дайте определение сходимости кратного интеграла.
2. Есть ли различия в определениях несобственного интеграла: (а) в случае одной переменной и (б) несобственного интеграла для кратных интегралов в $\mathbb{R}^d$ при $d = 1$?

Упражнения к 6.2

Упражнение 6.2.1. Пусть $\Omega = \{(x, y) : 1 \leq x, |y| \leq 1\}$. Исследуйте на сходимость

$$\int_{\Omega} \frac{y}{x} dx dy.$$

Ответы: 6.2.1 Расходится.

6.3 Площадь поверхности

В прямой круговой цилиндр радиусом R и высотой H впишем многогранную поверхность (так называемый *сапог Шварца*) следующим образом. Параллельными плоскостями делим цилиндр на m равных цилиндров высотой H/m . Каждую из полученных окружностей — оснований цилиндров — делим на n равных частей так, чтобы точки деления на одной окружности находились над серединами дуг ближайшей окружности (см. рис. 6.10).

Таким образом площадь всей многогранной поверхности будет равна $S_{nm} = 2nmS_{ABC}$ (см. рис. 6.11). Найдём площадь треугольника ABC . Найдём $DE = OE - OD = R - R \cos \frac{\pi}{2n} = 2R \sin^2 \frac{\pi}{4n}$.

$$AD^2 = AE^2 + DE^2 = \left(\frac{H}{m}\right)^2 + 4R^2 \sin^2 \frac{\pi}{4n}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 2R \sin \frac{\pi}{n} \sqrt{\frac{H^2}{m^2} + 4R^2 \sin^4 \frac{\pi}{4n}}$$

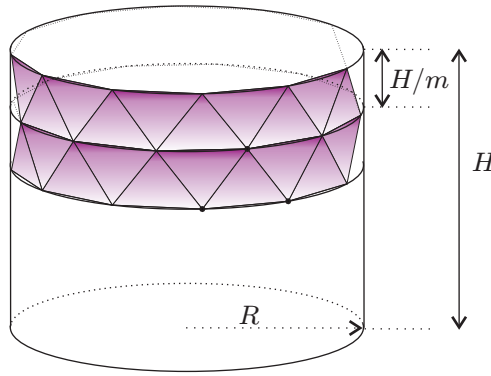


Рис. 6.10: Сапог Шварца.

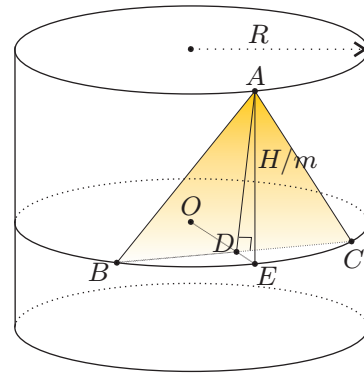


Рис. 6.11: Фрагмент.

$$S_{nm} = 2nmR \sin \frac{\pi}{n} \sqrt{\frac{H^2}{m^2} + 4R^2 \sin^4 \frac{\pi}{4n}} =$$

$$2R \left(\underbrace{n \sin \frac{\pi}{n}}_{\rightarrow \pi} \right) \sqrt{H^2 + 4R^2 m^2 \sin^4 \frac{\pi}{4n}} \rightarrow 2R\pi \sqrt{H^2 + 4R^2 m^2 \sin^4 \frac{\pi}{4n}}, \quad n \rightarrow +\infty.$$

Но, последнее выражение стремится к $+\infty$ если $m \rightarrow +\infty$, $n \rightarrow +\infty$ и $\frac{m}{n^2} \rightarrow +\infty$, последнее верно, например, при $m = n^3$, $n \rightarrow +\infty$.

Определение 6.3.1. S — гладкая поверхность, если $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ отображение квадратуемого множества D на S , причём выполнены свойства:

1. $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(D)$;
2. $\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \neq 0$, $\forall (u, v) \in D$, $\vec{r}' = (x, y, z)$.

Определение 6.3.2. Рассмотрим поверхность S , полученную $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ отображением квадратуемого множества D . В плоскости переменных (u, v) введём равномерное разбиение по каждой из осей Ou , Ov . Образами данного разбиения будут кривые на поверхности S (см. рис. 6.12). Таким образом получаем разбиение поверхности S на кусочки S_k . Теперь в каждой поверхности S_k выберем произвольную точку и восстановим касательную плоскость в этой точке (см. рис. 6.13). И так проделаем с каждым элементом

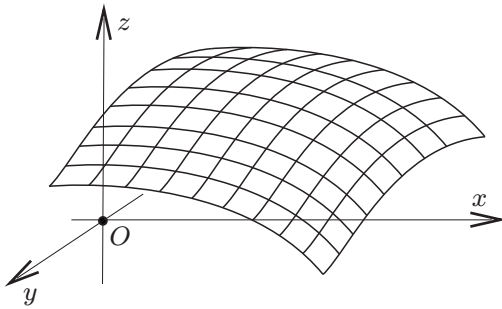


Рис. 6.12:

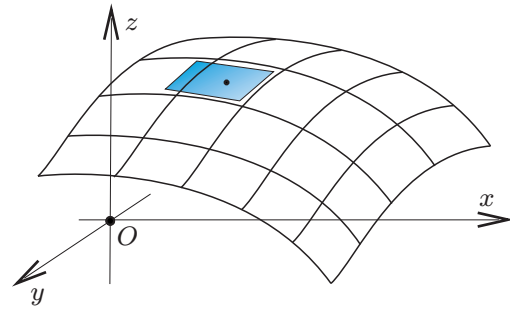


Рис. 6.13:

поверхности S_k (см. рис. 6.14). В результате получаем "чешуйчатое" множество (см. рис. 6.15) из которого мы выкинем все неограниченные плоскости, такие могут быть только в S_k содержащие краевые точки поверхности (т.е. полученных из образ граничных точек множества D). Но в силу квадратуемости множества D всеми разбиениями имеющими граничные точки можно пренебречь. Таким образом, если существует и конечен предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k: \Delta_k \subset D} \sigma_k,$$

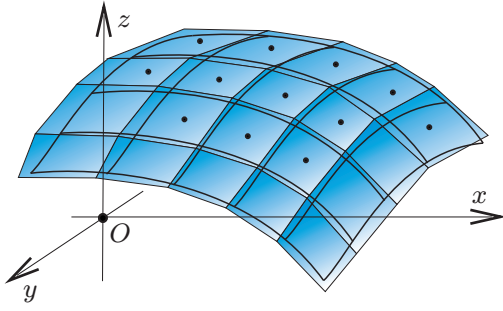


Рис. 6.14:

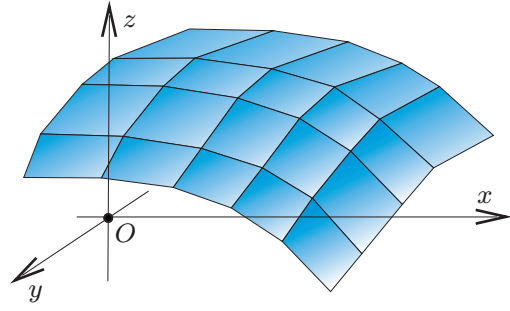


Рис. 6.15:

то будем называть его *площадью поверхности* S . Здесь за σ_k обозначена площадь соответствующего куска касательной плоскости в нашем "чешуйчатом" множестве. Обозначать площадь поверхности будем следующим образом: $\iint_S dS$.

Пусть $x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C^1(D)$ отображение квадратуемого множества D на S . Тогда

$$\begin{aligned} r(u, v_k) &= \vec{r}(u_k, v_k) + \vec{r}'_u(u_k, v_k)h + o(h), \\ r(u_k, v) &= \vec{r}(u_k, v_k) + \vec{r}'_v(u_k, v_k)h + o(h). \end{aligned}$$

Вектора $\vec{r}'_u(u_k, v_k), \vec{r}'_v(u_k, v_k)$ лежат в касательной плоскости. Откуда

$$\sigma_k \approx |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|_{u_k, v_k} h^2 = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| \mu(\Delta_k).$$

Таким образом

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k: \Delta_k \subset D} \sigma_k = \iint_D |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| du dv = \iint_S dS.$$

Выпишем формулы для нахождения площади поверхности. Пусть $\vec{r}'_u = (x'_u, y'_u, z'_u), \vec{r}'_v = (x'_v, y'_v, z'_v)$. Тогда

$$|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| = |\vec{r}'_u| |\vec{r}'_v| \sin \alpha = |\vec{r}'_u| |\vec{r}'_v| \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{(\vec{r}'_u, \vec{r}'_u)(\vec{r}'_v, \vec{r}'_v) - (\vec{r}'_u, \vec{r}'_v)^2} = \sqrt{E \cdot F - G^2}.$$

Найдём векторное произведение

$$\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} = \left(\frac{D(y, z)}{D(u, v)}; \frac{D(z, x)}{D(u, v)}; \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) = (A, B, C).$$

Последнее равенство определяет функции $A(u, v), B(u, v), C(u, v)$. Следовательно

$$dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv.$$

Приходим к тождеству, известному как *тождество Лагранжа*

$$A^2 + B^2 + C^2 = EF - G^2.$$

Поверхность заданная в явном виде

Рассмотрим частный случай, когда поверхность заданна в явном виде: $z = f(x, y)$. Тогда $\vec{r} = (x, y, f(x, y))$ и

$$\vec{r}'_x = (1, 0, f'_x), \quad \vec{r}'_y = (0, 1, f'_y).$$

Откуда

$$E = (\vec{r}'_x, \vec{r}'_x) = 1 + (f'_x)^2, \quad F = (\vec{r}'_y, \vec{r}'_y) = 1 + (f'_y)^2, \quad G = (\vec{r}'_x, \vec{r}'_y) = f'_x f'_y.$$

$$dS = \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} dx dy$$

Пример 6.3.1. Найдём площадь поверхности сферы. Найдём площадь поверхности верхней части сферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ см. рис. 6.16, а затем просто удвоим результат.

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \left(\frac{x}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{z}\right)^2} dx dy = \frac{R}{z} dx dy.$$

Откуда

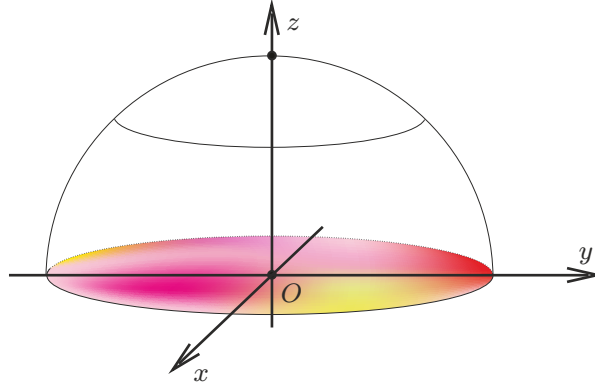


Рис. 6.16: "Верхняя" часть сферы.

$$\begin{aligned} S &= \iint_S dS = R \iint \frac{dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} = 4R \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = \\ &= 2\pi R \int_0^R \frac{1}{(R^2 - r^2)^{1/2}} \cdot \frac{d(R^2 - r^2)}{-2} = -2\pi R (R^2 - r^2)^{1/2} \Big|_0^R = 2\pi R^2. \end{aligned}$$

Следовательно площадь сферы равна $4\pi R^2$.

Определение 6.3.3. Пусть S — произвольная поверхность в $\mathbb{R}^3$, если существует непрерывная функция $\vec{v}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданная в каждой точке поверхности S , такая, что $|\vec{v}| = 1$ — единичная нормаль к поверхности, то говорят, что задана *ориентация* на поверхности.

Определение 6.3.4. Если задана поверхность S в $\mathbb{R}^3$ со своей ориентацией $\vec{v}$, то говорят, что поверхность S *ориентирована*.

Пример 6.3.2 (Примеры ориентированных поверхностей). Любая гладкая поверхность будет ориентируемой, поскольку можно положить $\vec{v} = \frac{\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v}{|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|}$. В качестве примера может быть сфера, тор (см. рис. 6.17) и т.д.

Пример 6.3.3 (Примеры неориентированных поверхностей). Лист Мебиуса (см. рис. 6.18-6.19).
Бутылка Клейна (см. рис. 6.20).

Поверхностный интеграл 1-го рода

$$\iint_S \tilde{F}(x, y, z) dS = \iint_D \tilde{F}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EF - G^2} du dv$$

Определение 6.3.5. Пусть S гладкая ориентируемая поверхность с единичным вектором нормали $\vec{v} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, т.е. $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$. Непрерывная вектор-функция $\vec{a} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, задана на S . Поверхностным интегралом 2-го рода назовём:

$$\iint_S \vec{a} d\vec{S} = \iint_S \vec{a} \vec{v} dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

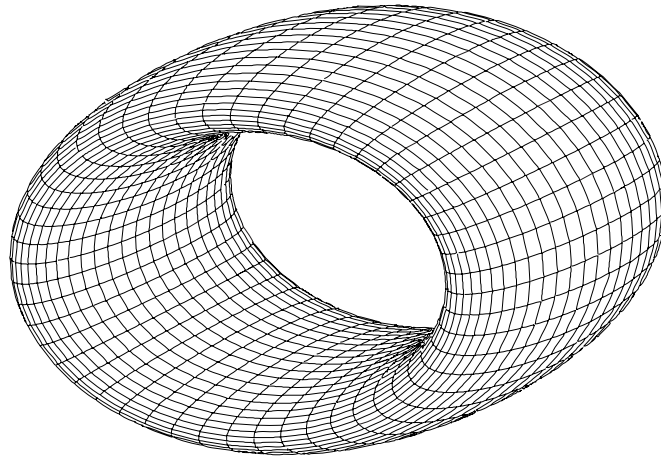


Рис. 6.17: Тор.

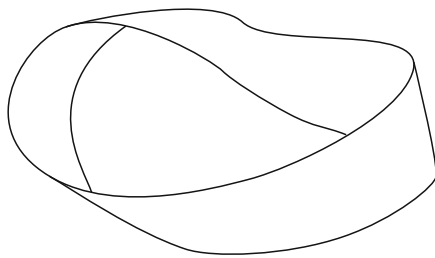


Рис. 6.18: Лист Мёбиуса.

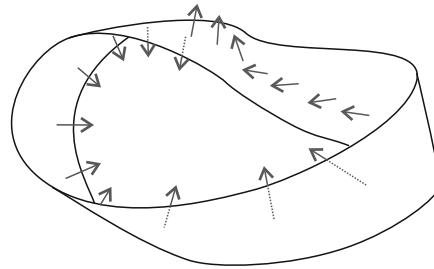


Рис. 6.19: Лист Мёбиуса.

Здесь как и ранее $dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$.

$$\cos \alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (PA + QB + RC) du dv = \\ &= \iint_D P(x(u, v)) \frac{D(y, z)}{D(u, v)} du dv + \iint_D Q(x(u, v)) \frac{D(z, x)}{D(u, v)} du dv + \iint_D R(x(u, v)) \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du dv \end{aligned}$$

Теорема 6.3.1 (Поверхностные интегралы как предел интегральной суммы). Φ — непрерывная функция на S , S — гладкая поверхность, заданная при помощи D — квадратируемого множества. Зададим произвольное разбиение D_k множества D .¹

$$\sigma_1 = \sum_{k: D_k \subset D} \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k)) \mu(S_k) \rightarrow \iint_S \Phi dS \quad (\max \mu(S_k) \rightarrow 0), k \rightarrow +\infty.$$

¹Как и ранее под $\mu(S_k)$ понимаем $\iint_{S_k} dS = \iint_{D_k} \sqrt{EF - G^2} du dv$.

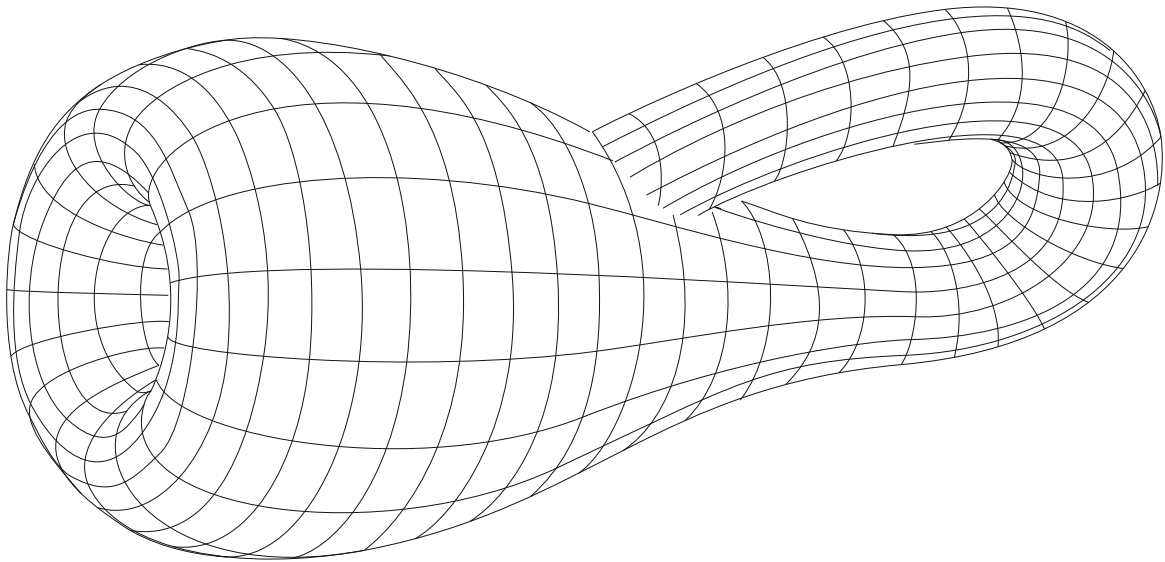


Рис. 6.20: Бутылка Клейна.

$$\begin{aligned}\sigma_2 &= \sum_{k:D_k \subset D} \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k)) \cos \alpha \mu(S_k) \rightarrow \iint_S \Phi dy dz \\ \sigma_3 &= \sum_{k:D_k \subset D} \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k)) \cos \beta \mu(S_k) \rightarrow \iint_S \Phi dz dx \\ \sigma_4 &= \sum_{k:D_k \subset D} \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k)) \cos \gamma \mu(S_k) \rightarrow \iint_S \Phi dx dy\end{aligned}$$

Доказательство.

$$\left| \iint_S \Phi dS - \sum_k \right| = \left| \sum_{k:D_k \subset D} \iint_{S_k} \Phi dS - \sum_k \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k)) \mu(S_k) + o(1) \right|.$$

Поскольку Φ — непрерывная функция на S , то $\Phi(x, y, z) = \Phi(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) + o(1)$, если $(x, y, z) \rightarrow (\xi_k, \eta_k, \zeta_k)$. В нашем случае данное условие выполняться будет, поскольку $(x, y, z), (\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \in S_k, \mu(S_k) \rightarrow 0, k \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned}\left| \iint_S \Phi dS - \sum_k \right| &\leq \left| \sum_k (\Phi(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) - \Phi(x(u_k, v_k), y(u_k, v_k), z(u_k, v_k))) \mu(S_k) \right| + o(1) \leq \\ &\leq \sum \omega(\Phi, S_k) \mu(S_k) + o(1) \leq \omega(\Phi, \lambda(P)) \mu(S) + o(1) \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Последнее равенство справедливо в виду того, что функция Φ — непрерывна на компакте, а следовательно равномерно непрерывна на $\cup_{k:D_k \subset D} D_k$. $\square$

Контрольные вопросы.

1. Можно ли определять площадь поверхности как предельный переход площадей многогранников, диаметр разбиения которых стремится к нулю так.

Упражнения к 6.3

Упражнение 6.3.1. Пусть $S = \{(x, y, z) : z = f(x, y), (x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2\}$, где D — квадратируемое множество в $\mathbb{R}^2$. Причём $f \in C^1(D)$ и $(f'_x)^2 + (f'_y)^2 = C > 0$, где C — константа. Выразите площадь S через площадь D .

Ответы: 6.3.1 $\sqrt{1+C} \mu(D)$.

6.4 Криволинейный интеграл.

Определение 6.4.1. Кривая ℓ называется гладкой, если $x, y, z \in C^1[a; b]$ и $(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2 \neq 0$ для любого $t \in [a; b]$.

Определение 6.4.2 (Криволинейный интеграл первого рода). Пусть ℓ — спрямляемая кривая. Тогда если существует и конечен интеграл

$$\int_{AB} \Phi(x, y, z) d\ell = \int_0^L \Phi(x(\ell), y(\ell), z(\ell)) d\ell,$$

то говорим, что функция $\Phi(x, y, z)$ интегрируема по кривой ℓ . А интеграл вида $\int_{AB} \Phi(x, y, z) d\ell$ называется *криволинейным интегралом первого рода*.

Теорема 6.4.1 (Свойства криволинейный интеграл первого рода). Пусть ℓ — спрямляемая кривая. Функция $\Phi(x, y, z)$ интегрируема по кривой ℓ . Тогда

$$1. \int_{AB} \Phi d\ell = \int_{BA} \Phi d\ell.$$

2. Пусть ℓ — гладкая кривая. Тогда

$$\int_{AB} \Phi d\ell = \int_0^L \Phi(x(\ell), y(\ell), z(\ell)) \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2} dt.$$

Доказательство. 1) Выполним замену переменного $\ell = L - \sigma$ и заметив, что $d\ell = -d\sigma$, получим

$$\begin{aligned} \int_{AB} \Phi d\ell &= \int_0^L \Phi(x(\ell), y(\ell), z(\ell)) d\ell = - \int_L^0 \Phi(x(L - \sigma), y(L - \sigma), z(L - \sigma)) d\sigma = \\ &= \int_0^L \Phi(x(L - \sigma), y(L - \sigma), z(L - \sigma)) d\sigma = \int_{BA} \Phi d\ell. \end{aligned}$$

2) Данный пункт был доказан в теореме 5.13.5. □

Определение 6.4.3 (Криволинейный интеграл второго рода). Пусть ℓ — гладкая кривая, τ — единичный вектор касательной к кривой. Задано векторное поле $\vec{a} : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$, $\vec{a} = (P, Q, R)$, где $P, Q, R : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^1$. Тогда

$$\int_{AB} \vec{a} d\vec{r} = \int_{AB} P dx + Q dy + R dz = \int_{AB} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\ell,$$

где $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ — единичный касательный вектор к гладкой кривой ℓ .

Единичный касательный вектор к гладкой кривой ℓ можно найти по формуле

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x'_t}{\sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2}}, \frac{y'_t}{\sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2}}, \frac{z'_t}{\sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2}} \right).$$

Теорема 6.4.2 (Свойства криволинейный интеграл второго рода). Пусть ℓ — спрямляемая кривая. Функция $\Phi(x, y, z)$ интегрируема по кривой ℓ . Тогда

$$1. \int_{AB} \vec{a} d\vec{r} = - \int_{BA} \vec{a} d\vec{r}.$$

2. Пусть ℓ — гладкая кривая. Тогда

$$\int \vec{a} d\vec{r} = \int_0^L (Px'_t + Qy'_t + Rz'_t) dt.$$

Доказательство. □

Теорема 6.4.3 (Криволинейный интеграл как предел интегральной суммы). Пусть ℓ — гладкая кривая, $\ell = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [a; b]$. Функция $\Phi \in C(\ell)$. Тогда

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^n \Phi(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k)) \Delta \ell_k \xrightarrow{\max(\Delta \ell_k \rightarrow 0)} \int_{AB} \Phi d\ell$$

$$\sigma_2 = \sum_{k=1}^n \Phi(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k)) x'_t(\xi_k) \Delta t_k \rightarrow \int_{AB} \Phi \cos \alpha d\ell$$

Доказательство. Для σ_1 :

$$\begin{aligned} \left| \int_{AB} \Phi d\ell - \sum_{k=1}^n \Phi(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k)) \Delta \ell_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \left(\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi d\ell - \Phi(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k)) \Delta \ell_k \right) \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n |\Phi(\eta_k, \theta_k, \zeta_k) - \Phi(x(\xi_k), y(\xi_k), z(\xi_k))| \Delta \ell_k \leq \sum_{k=1}^n \omega(\Phi, \Delta \ell_k) \Delta \ell_k \leq \omega(\Phi, \max(\Delta \ell_k)) \sum \Delta \ell_k \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Последнее переход возможен в силу того, что непрерывная функция Φ рассматривается на компакте ℓ . □

6.5 Формула Грина.

Определение 6.5.1. Назовём Ω — криволинейной трапецией по Ox , если существуют непрерывные на $[a; b]$ функции $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ такие, что

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

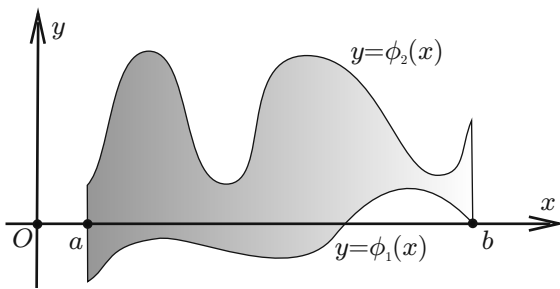


Рис. 6.21: Криволинейная трапеция по Ox

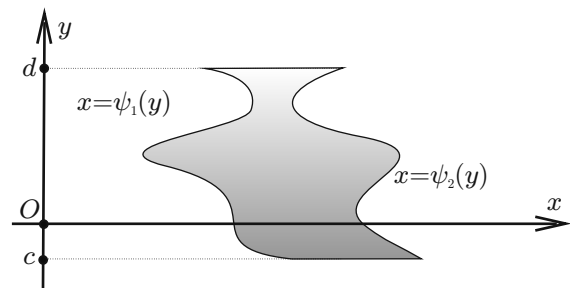


Рис. 6.22: Криволинейная трапеция по Oy

Определение 6.5.2. Назовём Ω — криволинейной трапецией по Oy , если существуют непрерывные на $[c; d]$ функции $\psi_1(y)$, $\psi_2(y)$ такие, что

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

Лемма 33. 1) Ω - криволинейная трапеция по Ox

2) $P \in C^1(\overline{\Omega})$

3) Обход границы так, чтобы область оставалась слева

$$\int_{\partial\Omega} P dx = - \iint_{\Omega} P'_y dx dy$$

Доказательство. С одной стороны по теореме Фубини

$$\iint_{\Omega} P'_y dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} P'_y dy = \int_a^b (P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))) dx.$$

С другой стороны интеграл по границе $\partial\Omega$ равен

$$\int_{\partial\Omega} P dx = \int_1 + \int_2 + \int_3 + \int_4 = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx + \int_b^a P(x, \varphi_2(x)) dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx - \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) dx.$$

□

Лемма 34. 1) Ω - криволинейная трапеция по Oy

2) $Q \in C^1(\overline{\Omega})$

3) Обход границы так, чтобы область оставалась слева

$$\int_{\partial\Omega} dy = \iint_{\Omega} Q'_x dx dy$$

Доказательство. Аналогично предыдущему.

□

Определение 6.5.3. Область Ω — *простая*, если представима в виде конечного объединения криволинейных трапеций как по оси Ox и так и по оси Oy .

Теорема 6.5.1 (Формула Грина). 1) Ω - простая область

2) $P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$

3) Обход границы так, чтобы область оставалась слева

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q'_x - P'_y) dx dy.$$

Доказательство. Поскольку Ω можно разбить на конечное число криволинейных трапеций по Ox , то представим

$$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \dots \cup \Omega_n,$$

где Ω_k , $k = 1, \dots, n$ криволинейная трапеция по оси Ox .

$$\begin{aligned} & \int_{\partial\Omega_1} P dx &= & - \iint_{\Omega_1} P'_y dx dy \\ + & & & \\ & \int_{\partial\Omega_2} P dx &= & - \iint_{\Omega_2} P'_y dx dy \\ + & & & \dots \\ & \int_{\partial\Omega_n} P dx &= & - \iint_{\Omega_n} P'_y dx dy \end{aligned}$$

$$\int_{\partial\Omega_1 \cup \partial\Omega_2 \cup \dots \cup \partial\Omega_n} P dx = - \iint_{\Omega} P'_y dx dy$$

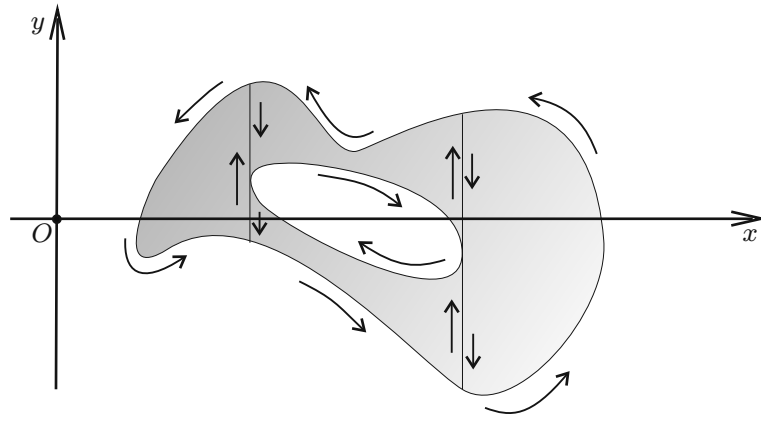


Рис. 6.23:

На границах прилегающих участков разбиения интеграл берется 2 раза, но в разных направлениях (см. рис. (6.23)). Поэтому граничные криволинейные интегралы, общие для каких-либо двух криволинейных трапеций, сократятся. Следовательно

$$\int_{\partial\Omega} P dx = - \iint_{\Omega} P'_y dx dy.$$

Аналогично, получаем для Q :

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \iint_{\Omega} Q'_x dx dy.$$

□

Следствие 6.5.1. В условиях теоремы 6.5.1

$$\left. \begin{array}{l} P = x \quad Q = 0 \\ P = 0 \quad Q = y \\ P = x \quad Q = y \end{array} \right\} \Rightarrow S(\Omega) = \int_{d\Omega} y dx = - \int_{d\Omega} x dy = \frac{1}{2} \int_{d\Omega} y dx - x dy = \frac{1}{2} \int_{d\Omega} y^2 d\left(\frac{x}{y}\right)$$

Пример 6.5.1. Найти площадь эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Введём параметризацию границы

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi. \end{cases}$$

Следовательно площадь эллипса равна:

$$S(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{d\Omega} y dx - x dy = \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = \pi ab$$

Определение 6.5.4. Поле $\vec{a} = (P, Q)$ — потенциально в D , если $\exists U = U(x, y) : U'_x = P, U'_y = Q$ в D

Определение 6.5.5. Множество D называется односвязным, если произвольный замкнутый контур ограничивает множество целиком лежащее в этом множестве D .

На рисунках 6.21, 6.22 — односвязные множества. На рисунке 6.23 — неодносвязное множество.

Теорема 6.5.2 (Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования). $P, Q, P'_y, Q'_x \in C(\tilde{D})$, D — простое односвязное множество. Тогда (условия эквивалентны):

1. $\oint_C P dx + Q dy = 0$ ($\forall$ замкнутого контура, целиком лежащего в D и ограничивающего простую область).

2. $\int_{A_1 A_2} Pdx + Qdy = \int_{A_1 A_2}^* Pdx + Qdy$. (интеграл не зависит от кривой по которой производится интегрирование).

3. поле $\vec{a} = (P, Q)$ - потенциально в D .

4. $P'_y = Q'_x$ в D .

Доказательство. 1. $\Rightarrow$ 2.

$$\int_{L_1 \cup -L_2} Pdx + Qdy = 0$$

$$\parallel$$

$$\int_{L_1} - \int_{L_2} = 0$$

2. $\Rightarrow$ 3. Определим функцию

$$U(x, y) = \int_{x_0, y_0}^{x, y} Pdx + Qdy,$$

где (x_0, y_0) — произвольная точка множества D , где интегрирование от (x_0, y_0) до (x, y) ведется по произвольному спрямляемому контуру, лежащему в D . Данное определение корректно, поскольку интеграл не зависит от пути интегрирования. Рассмотрим разность

$$U(x+h, y) - U(x, y) = \int_{(x, y)}^{(x+h, y)} \omega = \int_x^{x+h} P(t, y) dt = P(x + \theta_x h, y)h,$$

где $(\omega = Pdx + Qdy)$, $\theta_x \in [0; 1]$. Тогда

$$U'_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x+h, y) - U(x, y)}{h} = P(x, y).$$

Аналогично получаем $U'_y(x, y) = Q(x, y)$

3. $\Rightarrow$ 4. Из непрерывности функций P'_y, Q'_x вытекает непрерывность смешанных производных U''_{xy}, U''_{yx} , а следовательно равенство $U''_{xy} = U''_{yx}$.

4. $\Rightarrow$ 1. Из формулы Грина вытекает

$$\oint_C \omega = \iint_{D^*} (Q'_x - P'_y) dx dy = 0,$$

где $D^* \subset D$, $C = \partial D^*$.

□

6.6 Формула Гаусса-Остроградского.

Определение 6.6.1. Множество $D \in \mathbb{R}^3$ будем называть криволинейным цилиндром по Oz , если

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in \Omega, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}.$$

Причём функции $z_1(x, y), z_2(x, y)$ таковы, что ограничивают гладкие поверхности S_1, S_2 и Ω — простая область в $\mathbb{R}^2$. Аналогично определяется криволинейный цилиндр по Oy и Ox .

Определение 6.6.2. $D \in \mathbb{R}^3$ — простое множество, если оно представимо в виде конечного числа объединений криволинейных цилиндров как по Oz ($D = D_1^z \cup \dots \cup D_n^z$), так и по Ox и Oy .

Теорема 6.6.1. 1) $P, Q, R, P'_x, Q'_y, R'_z \in C(D)$

2) D - простое ориентированное множество в $\mathbb{R}^3$, ограниченное поверхностью S

3) $\vec{n}$ - вектор внешней нормали

Тогда

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{D_k} (P'_x + Q'_y + R'_z) dxdydz$$

Доказательство.

$$\iiint_{D_k^z} R'_z dxdydz = \iint_{\Omega_k} dxdy \int_{z_1^k}^{z_2} R'_z dz = \iint_{\Omega_k} R(x, y, z_2^k) - R(x, y, z_1^k) dxdy$$

$$\iint_{S_1^k \cup S_2^k \cup S_{\text{бок}}^k} R dxdy = \iint_{S_1^k \cup S_2^k \cup S_{\text{бок}}^k} R \cos \gamma dS = \iint_{S_1^k} + \iint_{S_2^k} + \iint_{S_{\text{бок}}^k}$$

$$\text{На } S_{\text{бок}}^k \quad \vec{n} \perp Oxy \Rightarrow \iint_{S_{\text{бок}}^k} = 0$$

$$\text{На } S_2^k \quad \iint_{S_2^k} R \cos \gamma dS = \iint_{\Omega_k} R(x, y, z_2(x, y)) dxdy$$

$$\text{На } S_1^k \quad \iint_{S_1^k} R \cos \gamma dS = - \iint_{\Omega_k} R(x, y, z_1(x, y)) dxdy$$

$$D = D_z^1 \cup \dots \cup D_z^n$$

$$\begin{array}{rcl} \iint_{S_z^1} R dxdy & = & \iiint_{D_z^1} R'_z dxdydz \\ + & \dots & \\ \iint_{S_z^n} R dxdy & = & \iiint_{D_z^n} R'_z dxdydz \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \sum_{k=1}^n \iint_{S_z^k} R dxdy & = & \iiint_D R'_z dxdydz \\ \parallel & & \\ \iint_S R dxdy & & \end{array}$$

□

Следствие 6.6.1. D - простое ориентированное множество в $\mathbb{R}^3$, ограниченное поверхностью S

Тогда полагая по очереди $P = x, Q = R = 0$ затем $Q = y, P = R = 0$ и $R = z, P = Q = 0$, получаем:

$$\begin{aligned} V(D) &= \iiint_D dxdydz = \iint_S x \cos \alpha dS = \iint_S y \cos \beta dS = \iint_S z \cos \gamma dS = \\ &= \frac{1}{3} \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \end{aligned}$$

Определение 6.6.3. Если точка (u, v) была внутренней к D , то точка поверхности $\vec{r}(u; v)$ называется *внутренней* к поверхности S . А если точка (u, v) была граничной к D , то точка поверхности $\vec{r}(u; v)$ называется *краевой* к поверхности S . Множество краевых точек называется *краем поверхности* S и обозначается ∂S .

6.7 Формула Стокса.

Теорема 6.7.1. 1) S — гладкая, $\in C^2(D_{u,v})$

$D_{u,v}$ — простое множество в $\mathbb{R}^2$, ∂S — край поверхности S

2) $P, Q, R, P'_y, P'_z, Q'_x, Q'_z, R'_x, R'_y \in C(\bar{S})$

3) Обход по правилу буравчика

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_S (R'_y - Q'_z) dydz + (P'_z - R'_x) dzdx + (Q'_x - P'_y) dxdy$$

Доказательство. Докажем справедливость равенства

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} Pdx &\stackrel{?}{=} \iint_S P'_z dzdx - P'_y dxdy. \\ \oint_{\partial S} Pdx &= \oint_{\partial S} Px'_u du + Px'_v dv = \iint_{D_{u,v}} (Px'_v)'_u - (Px'_u)'_v dudv = \\ &= \iint_{D_{u,v}} P'_{x'vu} + x'_v(P'_{xx'u} + P'_{yy'u} + P'_{zz'u}) - P'_{x'uv} - x'_u(P'_{xx'v} + P'_{yy'v} + P'_{zz'v}) dudv = \\ &= \iint_{D_{u,v}} P'_y(y'_u x'_v - x'_u y'_v) + P'_z(z'_u x'_v - z'_v x'_u) dudv = \iint_{D_{u,v}} P'_y \left(-\frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right) + P'_z \left(\frac{D(z,x)}{D(u,v)} \right) dudv = \\ &= \iint_S -P'_y dxdy + P'_z dzdx \end{aligned}$$

Аналогично доказываем соответствующие равенства для Q и R . □

6.8 Векторный анализ.

$\vec{a} = (P, Q, R)$ — векторное поле в $\mathbb{R}^3$, скалярное в $\mathbb{R}^1(u)$

$u = u(x, y, z)$

$\text{grad } u = \nabla u = (u'_x, u'_y, u'_z)$

$\Delta u = (\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2})u$ — оператор Лапласа

||

$u(\nabla, \nabla)$

$\text{div } \vec{a} = P'_x + Q'_y + R'_z = (\nabla, \vec{a})$

$\text{rot } \vec{a} = [\nabla, \vec{a}] = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$

Определение 6.8.1. Поле $\vec{a}$ — потенциальное в D , если $\exists u = u(x, y, z) : \nabla u = \vec{a}$ в D

Определение 6.8.2. Векторное поле $\vec{a}$ называется соленоидальным в D , если $\exists P'_x, Q'_y, R'_z$ и $\text{div } \vec{a} = 0$ в D

Определение 6.8.3. Потенциальное векторное поле $\vec{a}$ называется безвихревым, если $\text{rot } \vec{a} = 0$

Теорема 6.8.1 (Формула Гаусса-Остроградского). 1) $P, Q, R, P'_x, Q'_y, R'_z \in C(V)$

2) D — простое ориентированное множество в $\mathbb{R}^3$, ограниченное поверхностью S

3) $\vec{n}$ — вектор внешней нормали

$$\iint_S \vec{a} d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{a} dxdydz$$

Следствие 6.8.1. Пусть $V_\epsilon = \{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 \leq \epsilon^2\}$, $P'_x, Q'_y, R'_z, P, Q, R \in C(V_\epsilon)$ и $S_\epsilon = \partial V_\epsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = \epsilon^2\}$. Обозначим $\vec{n}$ — вектор внешней нормали. Тогда по формуле Гаусса-Остроградского получаем:

$$\iint_{S_\epsilon} \vec{a} d\vec{S} = \iiint_{V_\epsilon} \operatorname{div} \vec{a} dx dy dz = \operatorname{div} \vec{a} \Big|_{(\xi, \eta, \zeta)} \iiint_{V_\epsilon} dx dy dz$$

Из непрерывности векторного поля $\vec{a}$ вытекают равенства

$$\operatorname{div} \vec{a} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \operatorname{div} \vec{a} \Big|_{(\xi, \eta, \zeta) \in V_\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\iint_{S_\epsilon} \vec{a} d\vec{S}}{\mu(V_\epsilon)}.$$

Откуда следует независимость $\operatorname{div} \vec{a}$ от выбора системы координат.

Определение 6.8.4. Поток векторного поля $\vec{a}$ через поверхность S с выбранным вектором нормали — $\iint_S \vec{a} d\vec{S}$

Определение 6.8.5. Работа $\vec{a}$ вдоль контура L обозначаем $A = \int_L \vec{a} d\vec{r}$. Если L — замкнутый контур, то интеграл $\oint_L \vec{a} d\vec{r}$ называется *циркуляцией* векторного поля $\vec{a}$ вдоль контура L .

Теорема 6.8.2 (Формула Стокса).

$$\oint_C \vec{a} d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{a} d\vec{S}$$

$$d\vec{S} = \vec{n} dS$$

$$\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$\operatorname{rot} \vec{a} \vec{n} = (R'_y - Q'_z) \cos \alpha + (P'_z - R'_x) \cos \beta + (Q'_x - P'_y) \cos \gamma$$

Следствие 6.8.2. 1) $P, Q, R, P'_y, P'_z, Q'_x, Q'_z, R'_z, R'_y \in C(U(x_0, y_0, z_0))$

2) $C_\epsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = \epsilon^2\}$, $S_\epsilon^+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2, z \geq 0\}$

3) для S_ϵ^+ выбираем вектор внешней нормали к шару, для C_ϵ выбираем обход против часовой стрелки, если смотреть с оси Oz .

$$\oint_{C_\epsilon} \vec{a} d\vec{r} = \iint_{S_\epsilon} \operatorname{rot} \vec{a} d\vec{S} = (\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n}) \Big|_{(\xi, \eta, \zeta)} \mu(S_\epsilon^+)$$

$$(\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n}) \Big|_{x_0, y_0, z_0} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{S_\epsilon} \vec{a} d\vec{r}}{\mu(S_\epsilon^+)}.$$

Откуда следует независимость $\operatorname{rot} \vec{a}$ от выбора системы координат.

Теорема 6.8.3. $\vec{a}$ — непрерывно дифференцируемое векторное поле в $D \subset \mathbb{R}^3$, D — односвязное множество. Тогда следующие условия эквивалентны

1. $\oint_C \vec{a} d\vec{r} = 0$ (по любому гладкому замкнутому контуру).
2. $\int_{L_1} \vec{a} d\vec{r} = \int_{L_2} \vec{a} d\vec{r}$ (L_1 и L_2 — гладкие контуры, идут из A_1 в A_2).
3. векторное поле $\vec{a}$ — потенциально.
4. $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$.

Доказательство. Доказывается по аналогии с теоремой 6.5.1 (полученной из формулы Грина). □

Контрольные вопросы.

1. Сформулируйте теорему Стокса в векторном виде.

Упражнения к 6.8

Упражнение 6.8.1. Пусть заданно векторное поле $\vec{a}$ такое, что $\operatorname{div} \vec{a} = 0$, $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$ в $\mathbb{R}^3$. Докажите, что поле потенциально и для потенциала и найдите Δu . Здесь Δu — оператор Лапласа, т.е. $\Delta u = u''_{xx} + u''_{yy} + u''_{zz}$.

Упражнение 6.8.2. Найдите $\operatorname{rot}(\vec{b}(\vec{r} \cdot \vec{a}))$, где $\vec{r} = (x, y, z)$, вектора $\vec{a}, \vec{b}$ постоянны.

Ответы: 6.8.1 $\Delta u = 0$. 6.8.2 $\vec{a} \times \vec{b}$.

Предметный указатель

- Эйлера
 - подстановки, 156
- Гельдера
 - неравенство, 88
- Гладкая поверхность, 219
- Интегрирование иррациональных выражений, 154
- Интегрирование рациональных функций, 149
- Интегрирование тригонометрических функций, 164
- Минковского
 - неравенство, 88
- Определенный интеграл, 168
- Паскаля
 - треугольник, 70
- Площадь
 - поверхности, 218
- Поверхность
 - гладкая, 219
- Правило
 - Бернулли(Лопиталя), 97
- Шварца сапог, 218
- Тейлор
 - формула, 78
 - остаток в форме Коши, 78
 - остаток в форме Лагранжа, 79
 - остаток в форме Шлемильха-Роша, 79
- Тейлора
 - формула, 117
- Юнга
 - неравенство, 87
- аксиома
 - отделимости, 15
- биномиальный дифференциал, 155
- биномиальный коэффициент, 69
- числа
 - Бернулли, 37
 - действительные, 14
 - иррациональные, 14
- число сочетаний, 69
- диаметр разбиение, 168
- дифференциал, 63
- дизъюнкция, 11
- достаточные условия
 - экстремум, 122
- достаточные условия существования экстремума, 122
- экстремум, 73
- элемент множества, 9
- элементарная функция, 57
- факториал, 69
- формула
 - Тейлора, 78, 117
 - Тейлора с остатком в форме Коши, 78
 - Тейлора с остатком в форме Лагранжа, 79
 - Тейлора с остатком в форме Шлемильха-Роша, 79
- функция
 - бесконечно малая, 27
 - дифференцируемая, 63
 - элементарная, 57
 - интегрируемая, 169
 - монотонная, 55
 - строго, 55
 - непрерывная, 51
 - слева, 51
 - справа, 51
 - неубывающая, 55
 - невозрастающая, 55
 - рациональная, 149
 - убывающая, 55
 - возрастающая, 55
- грань
 - нижняя, 16
 - точная нижняя, 16
 - точная верхняя, 16
 - верхняя, 16
- импликация, 11
- интеграл
 - неопределенный, 145
 - определённый, 169
- интегральная сумма, 168
- интервал
 - составляющий, 104
- касательная, 68
 - плоскость, 119
- колебание
 - функции в точке, 52
- компакт, 106
- конъюнкция, 11
- константа
 - Эйлера, 37
- критерий
 - Сильвестра, 122
- критерий Сильвестра, 122

- квадратичная
 - форма, 121
- квадратичная форма, 121
- квадрируемая фигура, 168
- локальный максимум, 120
- локальный минимум, 120
- максимум, 73
 - локальный, 120
 - строгий, 73
 - строгий локальный, 120
- метод математической индукции, 11
- метод наименьших квадратов, 123
- минимум, 73
 - локальный, 120
 - строгий, 73
 - строгий локальный, 120
- множества
 - равные, 9
- множество, 9
 - дополнение, 10
 - объединение, 9
 - открытое, 103
 - пересечение, 9
 - пустое, 9
 - разность, 10
 - замкнутое, 103
- наименьших квадратов
 - метод, 123
- неопределенный интеграл, 145
- неотрицательная
 - форма, 121
- неотрицательно определенная форма, 121
- неположительная
 - форма, 121
- неположительно определенная форма, 121
- непрерывная функция, 51
 - слева, 51
 - справа, 51
- неравенство
 - Гельдера, 88
 - Минковского, 88
 - Юнга, 87
- нижняя грань, 16
- о неявной функции теорема, 112
- образ, 12
- окаймлённый
 - гессиан, 132
- окаймлённый гессиан, 132
- окрестность, 18
 - проколота, 18
 - левая, 31
 - правая, 31
- определённый интеграл, 169
- отображение, 12
- отрицание, 11
- отрицательная
 - форма, 121
- отрицательно определенная форма, 121
- первый замечательный предел, 34
- первообразная, 145
- плоскость
 - касательная, 119
- подмножество, 9
- подстановки Эйлера, 156
- положительная
 - форма, 121
- положительно определенная форма, 121
- последовательность, 17
 - бесконечно малая, 27
 - ограниченная, 27
 - расходящаяся, 37
 - сходящаяся, 37
- предел
 - функции, 24
 - последовательности, 23
 - замечательный
 - первый, 34
- предельная точка, 18
- производная
 - функции, 63
- прообраз, 12
- пространство
 - $PC[t_0, t_1]$, 176
 - $PC^1[t_0, t_1]$, 176
 - метрическое, 102
- рациональная функция, 149
- расходимость, 37
- равномощность, 13
- разбиение отрезка, 168
- разрыв
 - первого рода, 52
 - устранимый, 52
 - второго рода, 52
- сходимость, 37
- символы o , O , 50
- строгий локальный максимум, 120
- строгий локальный минимум, 120
- шар, 102
 - открытый, 102
 - замкнутый, 102
- теорема
 - Ферма, 73
 - Лагранж, 75
 - Ролля, 74
 - о неявной функции, 112
- точка
 - экстремума, 73
 - границная, 103
 - предельная, 18, 103
 - разрыва, 52

- внешняя, 103
- внутренняя, 103
- точная нижняя грань, 16
- точная верхняя грань, 16
- треугольник Паскаля, 70
- верхняя грань, 16
- выпуклость
 - вниз, 89
 - вверх, 89
- высказывание
 - истинное, 11
 - логическое, 11
 - ложное, 11
- вогнутость, 89
- замыкание
 - множества, 103

Литература

- [1] *В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл.Х. Сендов.* Математический анализ. В 2-х томах. // М.: Изд-во МГУ. Ч.1: 2-е изд., перераб., 1985. - 662с.; Ч.2 - 1987. - 358с.
- [2] *И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий.* Задачи и упражнения по математическому анализу // М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 416с.
- [3] *В. А. Зорич.* Математический анализ. В 2-х ч. // Москва: Фазис; Наука; Ч.1. — 1997, 568с.; Ч.П. — 1984, 640с.
- [4] *Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков.* Лекции по математическому анализу. 5-е изд., испр. // М.: 2004. — 640 с.
- [5] *С. М. Никольский.* Курс математического анализа // М.: Физматлит, 2001. — 592 с.
- [6] *Э.Т. Уиттекер, Дж.Н. Ватсон.* Курс современного анализа. В 2-х ч. // М.: Физматлит, 1963; Ч.1 — 343 с.; Ч.П — 500 с.